



PI-MAX®/PI-MAX2™ System

注意.....	13
第一章 简介.....	14
PI-MAX 系统部件.....	14
相机头.....	14
ST-133 控制器.....	15
数据线.....	15
PI-MAX 数据采集小结.....	16
安全信息.....	17
本手册中的相关安全标志.....	17
接地和安全.....	18
增强器模式和安全.....	18
声响报警.....	18
高强度光照损坏.....	19
预警.....	19
清洁和维护.....	19
清洁控制器和相机.....	19
清洁光学表面.....	19
重新填充增强器腔.....	20
维修.....	23
手册说明.....	24
第二章 安装概述.....	22
第三章 系统设置.....	27
简介.....	27
危险及警告.....	27
系统拆箱.....	27
核对仪器及部件清单.....	27
系统要求.....	28
环境.....	28
通风.....	28
电源.....	29
计算机.....	29
查看控制器电压设置.....	30
安装 PI-MAX.....	31
成像应用.....	31
光谱应用.....	31
显微应用.....	31
安装应用软件.....	32
设置通讯接口.....	32
设置 PCI 接口.....	32
设置 USB2.0 接口.....	34
连接接口（控制器—计算机）连线.....	36

TAXI®连线（6050—0148--CE）	36
USB 2.0 连线（6050--0494）	36
连接探测器—控制器连线.....	36
连接至定时发生器.....	37
PTG.....	37
DG535.....	37
制冷循环器—相机的连接.....	38
将预设相机系统参数输入至 WinX（WinView/32，WinSpec/32 或 WinXTest/32）	38
第四章 第一次使用.....	41
简介.....	41
所需仪器及连线.....	41
连接线的连接.....	42
在开启系统之前.....	42
开启系统并设置软件.....	43
将软件设置为 Shutter 操作模式.....	43
Setup 菜单.....	43
Acquisition 菜单.....	44
脉冲.....	44
预采集检测.....	45
室内照明.....	45
如果通过镜头成像.....	45
如果用于采集光谱.....	45
初始数据采集.....	45
调焦.....	46
最后评论.....	46
第五章 操作综述.....	47
简介.....	47
数据采集时序.....	47
USB2.0 和系统 on/off 时序.....	48
通过曝光移走累积的电荷.....	48
简介.....	48
暗电荷.....	48
清零周期.....	49
连续清零周期.....	50
快门补偿时间.....	51
温度控制.....	51
制冷方法.....	51
设置温度.....	52
曝光.....	52
带像增强器的曝光.....	53
饱和.....	53
背景提取.....	53

矩阵读出.....	54
全帧读出.....	54
隔行读出.....	55
Binned 读出（硬件 Binning）.....	58
软件 Binning.....	60
数字化.....	61
Experiment Setup Main.....	61
曝光时间.....	61
Number of Images/Spectra and Accumulations.....	62
CCD 读出.....	62
放大器.....	62
增强器增益.....	62
增强器模式.....	62
Experiment Setup Timing.....	63
定时模式.....	63
快门控制.....	63
快速模式或安全模式.....	63
延迟时间.....	64
等待 TTL 和 TTL Line.....	64
外部触发.....	64
第六章 快门模式操作.....	66
简介.....	66
连接线.....	66
快门控制.....	66
定时模式.....	67
定时模式以及清零/持续清零.....	68
Free Run.....	68
External Sync.....	69
Internal Sync（PTG）.....	71
外部触发.....	71
第七章 带 PTG 的门控操作.....	73
简介.....	73
预防措施.....	74
增强器模式与安全.....	74
报警.....	74
定时模式.....	75
快速门控.....	75
MCP Bracket 脉冲.....	77
简介.....	77
Bracket 脉冲在 LIF 测量中的应用.....	78
Bracket 脉冲在纳秒泵浦探测实验中的应用.....	78
Bracket 脉冲门控的局限.....	78

Bracket 脉冲在延迟方面的影响.....	79
设置.....	79
MCP 门控.....	80
简介.....	80
设置与操作.....	81
增益变化.....	81
荧光实验.....	81
500 皮秒门控选项.....	83
其他实验.....	84
简介.....	84
设置和进行 Swept Gate 实验的程序（固定宽度，可变延迟）.....	85
Single Shot 实验设置及操作程序.....	94
设置和进行 Swept Gate 实验的程序（可变宽度，可变延迟）.....	97
设置和进行 Static Gate 实验的程序（固定宽度，固定延迟）.....	97
第八章 带 DG535 的门控操作.....	98
简介.....	98
预防措施.....	99
增强器模式与安全.....	99
报警.....	99
提示.....	99
DG 535 与 Gate Mode 综述.....	100
定时模式.....	100
外部同步.....	100
带连续清零的外部同步.....	102
DG535 门控设置.....	102
快速门控.....	104
MCP Bracket 脉冲.....	106
简介.....	106
Bracket 脉冲在 LIF 测量中的应用.....	107
Bracket 脉冲在纳秒泵浦探测实验中的应用.....	107
Bracket 脉冲门控的局限.....	107
Bracket 脉冲在延迟方面的影响.....	108
设置.....	108
MCP 门控.....	108
简介.....	108
设置及操作.....	109
增益改变.....	109
荧光实验.....	109
第九章 Kinetics 操作.....	112
简介.....	112
蒙板.....	112
快门模式与 Kinetics.....	112

F-Mount.....	135
C-Mount.....	137
操作.....	137
氙灯或汞弧灯注意事项.....	137
显微镜调焦.....	137
调整相机的齐焦性.....	138
荧光.....	138
显微镜与红外光.....	139
 第十三章 TTL 控制	
简介.....	140
TTL In.....	140
Buffered 与 Latched 输入.....	141
TTL Out.....	141
TTL 诊断屏.....	142
硬件接口.....	142
 第十四章 系统组件说明	144
简介.....	144
PI-MAX 相机.....	144
接口适配器.....	144
开关, 连接器和指示灯.....	144
ST-133 控制器.....	146
接口卡.....	152
脉冲发生器.....	152
光谱仪.....	153
连线.....	153
应用软件.....	155
用户手册.....	155
 第十五章 故障解决	156
简介.....	156
报警器间歇性鸣响.....	157
报警器持续性鸣响.....	157
基线信号突变.....	157
相机停止工作.....	157
Hardware Setup 对话框内的 Camera 1 (或相似名称)	158
改变 ST-133 线电压及保险丝.....	159
控制器无反应.....	160
数据丢失或串行通讯错误.....	160
由硬件冲突导致数据溢出.....	160
发生数据溢出.....	161
Hardware Wizard: Interface 对话框内仅有 Demo 一项可选 (2.5.19.0 或更早版本中) ...	161
Hardware Wizard: Interface 对话框内仅有 Demo, High Speed PCI 和 PCI (Timer) 三项可选	

(2.5.19.0 或更早版本中).....	163
Detector Temperature, Acquire,Focus 选项呈灰色 (2.5.19.0 或更早版本中)	165
Error Creating Controller 信息.....	166
在计算机启动时发生错误.....	166
读噪声过大.....	168
在 Hardware Wizard: CCD 对话框内没有可选的 CCD 名称 (2.5.19.0 或更早版本中)	169
程序错误信息.....	169
拆除/安装插件模块.....	170
紧固探测器—控制器连线卡头.....	172
发生串行通讯错误。检查接口连线.....	172
无法达到或保持温度锁定.....	173

附录 A 基本参数	174
基本参数	174
计算机	176
操作环境	177
控制器	177
内部脉冲发生器	178
附录 B 结构图	180
PI-MAX/PI-MAX2	180
ST-133A 控制器	182
ST-133B 控制器	182
附录 C 软件	183
简介	183
Camera State	183
Main 多标签页（位于 Acquisition 菜单的 Experiment Setup）	184
Pulsers 对话框	185
PTG 对话框	186
DG535 对话框	186
附录 H 词汇释疑	188

图

图 1	典型 PI-MAX 系统的标准组件.....	14
图 2	增强型 CCD 的主要部件.....	16
图 3	带 PTG 的 PI-MAX 系统构成图.....	23
图 4	带 PTG 的 PI-MAX2 系统构成图.....	24
图 5	带 DG535 的 Gen II PI-MAX 系统构成图.....	24
图 6	带 DG535 的 Gen II PI-MAX2 系统构成图.....	25
图 7	带 DG535 的 Gen III 系统构成图.....	25
图 8	带 DG535 的 Gen III PI-MAX2 系统构成图.....	26
图 9	电源模块.....	30
图 10	WinView/32 安装: 接口卡驱动选择.....	32
图 11	Camera Detection Wizard-Welcome 对话框.....	39
图 12	RSConfig 对话框.....	40
图 13	Hardware Setup 向导: PVCAM 对话框.....	40
图 14	标准 PI-MAX 系统内的信号通路流程图.....	47
图 15	在 Free Run 操作下的清零周期.....	49
图 16	时序图: 不带连续清零的 External Sync.....	50
图 17	时序图: 带持续清零的外部同步.....	51
图 18	全分辨率全帧读出.....	55
图 19	重叠模式下的曝光和读出.....	56
图 20	非重叠模式的曝光和读出.....	57
图 21	在全帧 CCD 上进行 2*2 Binning.....	59
图 22	隔行 CCD 上的 2*2 Binning.....	60
图 23	Experiment Setup Main 标签页.....	61
图 24	Experiment Setup Timing 对话框.....	63
图 25	安全模式和快速模式操作.....	65
图 26	Free Run 操作下的清零周期.....	68
图 27	两个快门模式下的 External Sync 定时选项的流程图.....	69
图 28	定时时序图: External Sync.....	69
图 29	定时时序: External Sync with Continuous Cleans.....	70
图 30	时序图: Internal Sync (PTG).....	71
图 31	时序图: 带外部触发的 Internal Sync.....	71
图 32	PTG 快速门控实验流程图.....	76
图 33	快速门控测量结果.....	76
图 34	定时: Bracket 脉冲.....	77
图 35	PI-MAX 带 PTG 时间发生器的 MCP Bracket Pulsing 时序图.....	80
图 36	MCP 门控操作连线.....	82
图 37	带 PTG 的 PI-MAX 在 MCP 门控操作下的时序图.....	82
图 38	Experiment Setup Main 多标签页.....	83
图 39	PTG Triggers 标签页.....	83
图 40	Repetitive Gating 对话框.....	84
图 41	用到 PI-MAX 的实验.....	84
图 42	实验作为主时钟: 硬件设置和时序图.....	86

图 43	Hardware Setup: Controller/Camera and Interface 标签页.....	87
图 44	定义光谱仪以及安装/卸载光谱仪对话框.....	88
图 45	移动光谱仪对话框.....	88
图 46	Experiment Setup: Main 和 Timing 多标签页.....	89
图 47	Experiment Setup: ADC 和 ROI Setup 多标签页.....	89
图 48	PTG: Triggers 和 Gating 多标签页.....	90
图 49	Sequential Gating Setup 和 Width/Delay Sequence 对话框.....	91
图 50	Aux. Trig. Out 多标签页.....	91
图 51	Experiment Setup: Timing 和 Main 多标签页.....	92
图 52	实验结果的三维成像.....	92
图 53	PTG 作为主时钟: 硬件设置及时序图.....	93
图 54	Single Shot: 硬件设置.....	94
图 55	Cleans and Skips: 预设值载入.....	95
图 56	Experiment Setup: 增益选择.....	95
图 57	Repetitive Gain Setup: 100 纳秒门控时长, 10 纳秒延迟.....	96
图 58	Single Shot Result: 荧光点, 100 纳秒门控时长, 10 纳秒延迟.....	96
图 59	Single Shot Result: 荧光点, 100 纳秒门控时长, 10 纳秒延迟, 垂直 Binned.....	96
图 60	Repetitive Gating Setup 对话框.....	97
图 61	DG535: External Sync, PreOpen, Exposure Time=0 sec.....	101
图 62	DG535: External Sync, PreOpen, Exposure Time>0 sec.....	101
图 63	DG535: External Sync, PreOpen, Cont. Cleans, Exposure Time >0 sec.....	102
图 64	DG535 Triggers 标签页.....	102
图 65	DG535 Gating 标签页.....	103
图 66	DG535 Repetitive Gating Setup 对话框.....	103
图 67	DG535 Sequential Gating Setup 对话框.....	103
图 68	DG535Comm Port 标签页.....	104
图 69	DG535 快速门控实验流程图.....	105
图 70	快速门控测量结果.....	105
图 71	定时: Bracket Pulsing.....	106
图 72	Gating 多标签页.....	108
图 73	MCP 门控操作连线.....	110
图 74	带 DG535 的 PI-MAX 在 MCP 门控操作下的时序图.....	111
图 75	Shutter Mode 下的 Kinetics: Free Run 时序图.....	113
图 76	Shutter Mode 下的 Kinetics: Single Trigger 时序图.....	113
图 77	Shutter Mode 下的 Kinetics: Multiple Trigger 时序图.....	114
图 78	Kinetics 读出.....	115
图 79	定时时序: 实验 1.....	118
图 80	定时时序: 实验 2.....	119
图 81	DIF 操作: Single Trigger 时序图.....	121
图 82	DIF 操作: Dual Trigger 时序图.....	122
图 83	系统图: DIF 操作.....	123
图 84	Diagnostic Instruments F-mount 适配器.....	136
图 85	Bottom clamp 与中继镜头的连接.....	136
图 86	TTL In/Out 连接器.....	142

图 87	TTL 诊断对话框.....	142
图 88	PI-MAX 后面板.....	144
图 89	PI-MAX2 后面板.....	145
图 90	电源开关位置图（ST-133A 及 ST-133B）	147
图 91	ST-133（标准）后面板选项编号示意图.....	148
图 92	ST-133（PI-MAX2）后面板选项编号示意图.....	150
图 93	Controller Type 字段中的 Camera1.....	158
图 94	电源输入模块.....	159
图 95	保险丝 支架	159
图 97	Hardware Wizard: Interface 对话框.....	162
图 98	RSConfig 对话框.....	162
图 99	Hardware Wizard: PVCAM 对话框.....	163
图 100	硬件向导: 接口对话框.....	163
图 101	RSConfig 对话框: 两种相机类型.....	164
图 102	硬件向导: PVCAM 对话框.....	164
图 103	RSConfig 对话框: 两种相机类型.....	165
图 104	Error Creating Controller 对话框.....	166
图 105	Hardware Wizard: Detector/Camera/CCD 对话框.....	169
图 106	Program Error 对话框.....	169
图 107	模块安装.....	171
图 108	发生串行通讯错误对话框.....	173
图 109	结构图: 带 C-mount 适配器的 PI-MAX/PI-MAX2.....	180
图 111	结构图: 带光谱仪接口 u 适配器的 PI-MAX/PI-MAX2.....	181
图 112	结构图: ST-133A.....	182
图 113	结构图: ST-133B.....	182
图 114	Camera State 对话框.....	183
图 115	PI-MAX 相机中的 Main 多标签页.....	184
图 116	Pulsers 对话框.....	185
图 117	PTG 对话框.....	186
图 118	DG535 对话框.....	186

表格

表 1	PCI 驱动文件及位置.....	33
表 2	USB 驱动文件及位置.....	36
表 3	Kodak 1024*1024 矩阵在 5MHz 读出速度下的帧速.....	58
表 4	定时模式，快门控制，用于快门模式的 Ext. Trigger Input.....	67
表 5	使用 PTG 作为定时发生器时的定时模式，快门控制和外部触发输入.....	75
表 6	Single Shot 实验时间安排.....	94
表 7	DG535 作为定时发生器时的 Timing Mode, Shutter Control 以及 Ext. Trigger Input.....	100
表 8	PI-MAX512 及 PI-MAX 1K 型号下的 Burst Mode 重复率.....	116
表 9	适用于不同类型显微镜的 Bottom clamp.....	135
表 10	Bit 值与十进制的换算：1=高，0=低.....	141
表 11	TTL In/Out 连接器引脚分配.....	142
表 12	安装 Serial 卡之前的 I/O 地址及中断的分配.....	167
表 13	安装了 Serial 卡后的 I/O 地址及中断分配.....	167

注意!

小心

像 PI-MAX 这样的增强型 CCD 探测器，如果在电源开启的情况下，持续暴露在强度比 A/D 转换饱和强度值高 2 倍以上的光照下，CCD 就会被永久性损坏。因此，需要注意的一点是不要将其放置在有可能会其造成损害的环境下。虽然增强型探测器在快门关闭的情况下不容易被背景光损坏，但他们在像激光这样的高强度光源下被损害的可能性很大。高强度光源可以快速损坏增强器，不给保护电路留任何反应时间。在 Shutter Mode 操作中，使用增强型探测器时必须把实验室的光源熄灭。如果在控制器打开后一直报警，则将增强器全部遮住以免超过强度负荷，或者进一步减弱实验室的照明强度直到达到安全操作条件。

警告

为了降低探测器被损坏的危险，PI-MAX 探测器在探测器头部配有声响报警，当照射在成像增强器上的光强超过预设的阈值时报警会启动。当报警响时，光电管不再工作。**MCP 上的 On/Off 开关**（位于 PI-MAX 的后侧）会立刻切换至 **OFF** 位置。挡住探测器的窗口，直到光照水平降至允许范围后再将 **MCP 上的 On/Off 开关**打至 **ON** 位置。如果光照水平已经很低而报警器依然持续报警，请关闭系统并与厂家联系。

注意：当开启系统时，报警器有短促的报警属于正常现象。

小心

一旦断续或持续的警报经常响起，请停止操作并与厂家取得联系。导致该问题发生的原因有可能是增强器被损坏或需要立即解决的其他故障。

简介

普林斯顿仪器的 PI-MAX 增强型 CCD 相机主要应用于宏观及显微成像应用中。它尤其适用于对弱光或瞬态事件的测量。PI-MAX 使用的是光纤耦合型微通道板（MCP）像增强器（Gen II 和 Gen III 增强器）。最快的增强器门控时间可以达到 2ns 以下，而且具有极高的 on/off 透光率。CCD 芯片具有低噪声和高动态范围，能以多种速度进行扫描。由于 PI-MAX 相机的 CCD 矩阵芯片多种不同的尺寸，因而可以极大程度地满足实验要求。在操作时，相机获取的数据被传输至计算机进行处理和显示。计算机通过软件（例如 PI 的 WinView/32 软件）控制系统的设置和数据的采集。

除非特殊说明，一般情况下 PI-MAX 指的是标准 PI-MAX 和 5MHz PI-MAX2™ 相机。

PI-MAX 系统部件

所有的 PI-MAX 系统都由标准硬件、软件以及与您相机配套的接口硬件组成。一些 PI-MAX 系统还包括一个可选的 PTG 或 DG535 脉冲发生器。

相机头

PI-MAX 相机头内安装有 CCD 和增强器，

相机头可以为增强器提供高电压（见第 3 章了解更多信息）。相机头内的制冷是通过风扇和一个与 CCD 相耦合的多级 Peltier 制冷器（标准的 PI-MAX 相机上也可以使用液体循环制冷）完成的。同时还有可供选择的 C-、F-以及光谱仪接口适配器。

相机可以在以下三种模式下进行操作：Safe 模式、Shutter 模式和 Gate 模式。在 safe mode 下，相机头内所有的高电压均为无效，以保护增强器免受强光的损坏。在 Shutter Mode 下，增强器的光阴极在设置的曝光时间内



图1 典型 PI-MAX 系统的标准组件

被置为 ON，而在矩阵的读出时间内为 OFF。在 Gate 模式下，光阴极仅在每个门控脉冲到来时才被置为 ON。

ST-133 控制器

除了供电外，ST-133 控制器还包含模拟和数字电路、扫描控制以及曝光定时硬件和控制器 I/O 连接器，所有这些器件均安装在用户可插拔模块上。

读出模式支持 full resolution, simultaneous multiple subimages 和 nonuniform binning。可以不用对矩阵上的所有像素进行数字化，而是仅对单个或多个由软件定义的感兴趣区域进行探测。支持通过软件对曝光进行设定，具有极大的灵活性。

ST-133 包含两个模数转换器（高速和低噪声），可以通过软件进行选择。数据转换完成后会直接通过一个高速串行链接从 ST-133 传输至计算机内存中（配有带标准复合视频的帧缓存，RS-170（EIA）或 CCIR 标准）。主接口卡以直接存取的方式（DMA）将数据从控制器直接引入计算机的 RAM 中。DMA 可以保证数据的高速传输从而避免发生数据丢失。由于数据传输的速度远高于模数转换的输出速度，因此模数转换速度成为了制约数据采集速度的关键性因素。一旦数据到达 RAM 内，图像采集程序会将图像传输至自己的 RAM 中以便对其进行成像和进一步处理。

数据线

- 探测器——控制器连线：
PI-MAX: 6050-0336, 15 英尺/4.6 米, 25-pin D
PI-MAX2: 6050-0499 数据线系列（6050-0492 信号线和 6050-0493 电源线），15 英尺
- 计算机接口连线：
TAXI: 6050-0418-CE, 25 英寸/7.6 米
USB 2: 6050-0494, 16.4 英寸/5 米（PI-MAX2 不支持该类型）

计算机接口卡: PI 的高速 PCI 卡或用户自备的 USB 2.0 接口卡

手册: PI-MAX 系统手册及可选的应用软件手册

可选的应用软件: PI 的 WinView/32 或 WinSpec/32 应用程序

可选的脉冲发生器: 用于 ST-133 的可编程时间发生器（PTG）插拔模块，无需使用外部时间发生器或带连接线的 Stanford Research DG535 定时发生器。

PI-MAX 数据采集小结

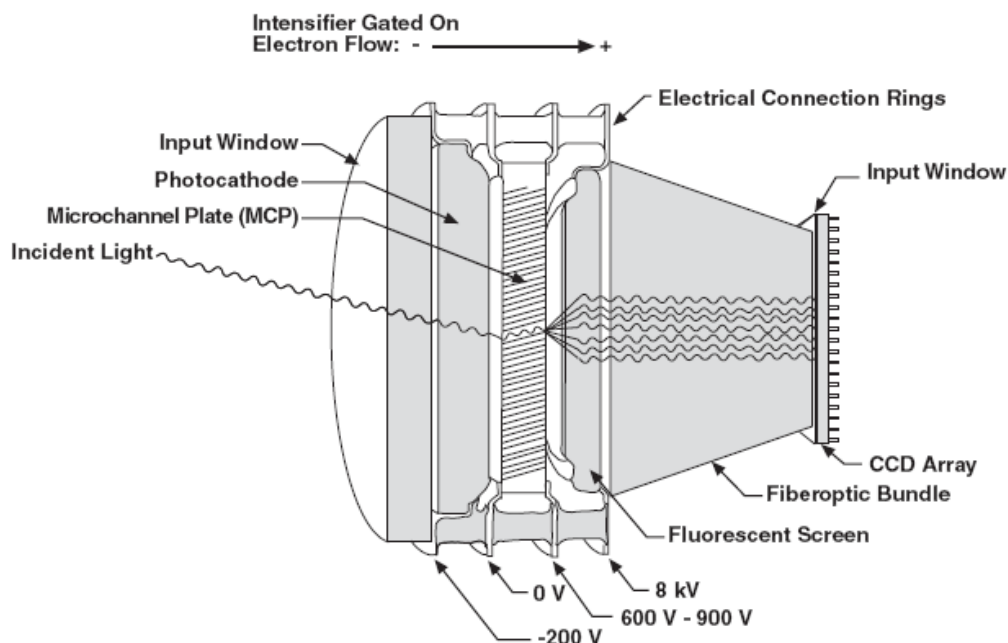


图2 增强型CCD的主要部件

在 PI-MAX 相机中，输入图像聚焦在图像增强器的光阴极上。该管对图像进行电子放大并将其输出，图像会变得更为明亮。经放大后的光会通过一个光纤束从图像增强器的输出端耦合至 CCD 窗口的前端。图像增强器输出的图像与传输至 CCD 的图像具有相同的尺寸。被 CCD 探测到的图像会读出至控制器，在控制器内经过数字化并通过高速数据链接传输至计算机进行处理。

以下是光子转换成数据并在计算机上显示的过程。为了简单起见，没有提及触发和门控脉冲，而且假定 PCI 接口卡已经安装在计算机内了。当阅读以下流程时，请记住电子容易被带正电荷的表面吸引而易被带负电荷的表面排斥。这一原则可用于控制增强器管内的电子流：参考 MCP 输入端的电压对光阴极的电压进行变换可以将增强器开启或关闭。

- 1、 入射光子通过增强器输入窗口，撞击光阴极并释放电子(见上图2)。
- 2、 假设增强器处于开启状态（光阴极的电性相对于 MCP 输入端的电性为负），这些电子会被吸引至 MCP 的输入端。门控就相当于一个快门，增强器门控为 on 时 CCD 可以“看见”光，而门控为 off 时 CCD 无法见光。
- 3、 由于 MCP 输出端的电压显正电性，大多数电子会被加速至 MCP 通道处，如果它们碰撞到通道管壁就会产生额外的电子，导致电子数量的增加。增益的大小可以通过增加或降低 MCP 输出端的电压进

行调节。

- 4、 当电子离开通道后又会被持续的高电压（5-8kV）加速然后撞击至镀有磷物质的荧光屏上并使其放射光子。由于 MCP 的增益作用，撞击在光阴极表面的一个光子现在可以在荧光屏处产生多个光子。
- 5、 磷镀层上的光子被传输至 CCD 的表面（通过光纤或镜头），通过输入窗口，并在撞击到的像素内产生电荷。请注意光纤耦合不仅是最有效的耦合方式，还可以避免镜头耦合可能产生的晕影。
- 6、 电荷在像素阱内进行积累直到增强器门控关闭（光阴极的极性相对于 MCP 输入端的极性为正）。
- 7、 此时，积累的电荷移位至串行寄存器，并从该寄存器读出至一个将电荷转换成模拟电压的片上放大器内。
- 8、 而此处得到的电压作为所选的模数转换器的输入，并在模数转换器内进行数字化。数据的转换速度和质量取决于所选的模数转换器（高速或低噪声）。
- 9、 数字化的信息经过相机头的 TAXI 连接线传输至计算机的接口卡内，并存储在 RAM 上。
- 10、 应用软件从 RAM 上提取信息，对其进行处理、显示和/或储存至文件（根据用户的自定义要求）。

安全信息

本手册内使用的安全相关标志



小心！ 该标志表示此项或前后几项操作需要先参看用户手册。



小心！电击危险！ 该标志表示此项或前后几项操作有可能存在电击的危险，需要小心。

接地和安全

ST-133 仅可以在室内操作。在开启控制器之前，电源线插头的接地端必须与墙上插孔的地线正确相连。墙上的插孔必须有地线，否则应使用合适的适配器以满足此项安全要求。

警告！

如果仪器损坏，连地保护可能会断开。除非得到专业人士的任何，否则不要使用已损坏的仪器。请勿私自断开连地保护或篡改操作。

检查配套的电源线。如果它与电源插孔不兼容，更换一个两端均带有合适的连接器的电源线。

警告！

更换后的电源线或电源插头必须与原始部件具有同样的极性以防止电击穿。

增强器模式和安全

在 WinX 应用软件 (WinView/32 和 WinSpec/32) 中的 Experiment Setup Main 页面上，您可以选择三种增强器模式中的一种：**Shutter Mode**，**Gate Mode** 或 **Safe Mode**。在 **Shutter Mode** 操作下，增强器的光阴极在设置的曝光时间一直处于开启状态，因此需要将室内照明降低以防止过载。在 **Gate Mode** 下，光阴极在仅在每个门控脉冲到来时才打开。因此，在门控操作下可承受的室光水平较高，但由激光这样的强光源所导致的超负荷性损坏依然可能发生。事实上，在门控实验中强光源可能在报警电路对其作出反应之前对仪器造成瞬间损坏。在 **Safe Mode** 下，光阴极一直处于 OFF 状态，因此对增强器造成损坏的可能性是最小的。

声响报警

为了降低探测器被损坏的危险，PI-MAX 探测器在其头部配有声响报警，当照射在成像增强器上的光强超过预设的阈值时报警会启动。当报警响时，光阴极不再工作。**MCP 上的 On/Off 开关**（位于 PI-MAX 的后侧）会立刻切换至 **OFF** 位置。挡住探测器的窗口，直到光照水平降至允许范围后再将 **MCP 上的 On/Off 开关** 打至 **On** 位置。如果光照水平已经很低而报警器依然持续报警，请关闭系统并与厂家联系。

注意：当开启系统时，报警器有短促的鸣响属于正常现象。

小心

一旦间歇或持续的警报响起，请停止操作并与厂家取得联系。导致该问题发生的原因有可能是增强器被损坏或需要立即解决的其他故障。

高强度光照损坏

警告！

像 PI-MAX 这样的增强型 CCD 探测器，当处于开启状态时，如果持续暴露在强度比 A/D 转换饱和强度值高 2 倍以上的光照下，CCD 就会被永久性损坏。因此，**切勿**将其放置在有可能会对其造成损害的环境下。虽然增强型探测器在门控操作的情况下不容易被背景光损坏，但他们在像激光这样的高强度光源下被损害的可能性很大。高强度光源可以快速损坏增强器，不给保护电路留任何反应时间。在 **Shutter Mode** 操作中，使用增强型探测器时必须把实验室的光源熄灭。如果控制器打开后一直报警，则将 PI-MAX 后侧的 MCP 的 On/Off 开关打至 Off 位。遮盖住探测器的窗口直到光照水平有所下降后再将 MCP 的 On/Off 开关打至 On 状态。

如果光照水平已经很低而报警仍然在持续地响，请关闭系统并与厂家联系获取帮助。

预警

为了防止对系统造成永久性的损坏，请遵照以下提示：

- 在更改系统配置时请务必先将 ST-133 控制器的开关打至 off 并拔掉插头。
- 一旦您将 ST-133 控制器关闭后，如果需要再次打开请务必记住至少有 30 秒的间隔。如果您在很短的时间内重新将其开启，则会发生一个错误逻辑态并导致过载警报持续鸣响。
- 为了保持真空（或保持干燥的氮环境），请不要拆卸相机前面的窗口。
- CCD 芯片对静电十分敏感。触摸 CCD 有可能对其造成损坏。需要接触的操作只能由厂家进行。
- 在非完全真空或没有正确充满气体的情况下不要进行相机的制冷操作。这有可能损坏 CCD！
- 在 PI-MAX 电源开启状态下不要连接或断开任何连接线。重新连接一个带电的连线有可能损坏 CCD。
- 不要使通风口受阻以免影响仪器内气体的正常流动。

清洁和维护

清洁控制器和相机

虽然 PI-MAX 相机不必进行定期的维护，但用户最好经常用湿布对相机外表面进行擦拭。

注意：布的湿润程度只要达到可以沾起灰尘即可——不要完全湿透。

此操作仅在外表面进行并且需要把所有的盖子盖好。仅用清水沾湿布。不可使用肥皂、溶解性的试剂。这些试剂有可能损坏相机表面。

清洁光学表面

由于环境中的灰尘积累，需要对光学表面进行清洁。我们建议使用拖抹技术。先将一块洁净的纤维质镜头布浸入无水甲醇中，然后将湿布在光学表面拖过。不要允许其他材料接触光学表面。

重新填充增强器腔

警告！

在正常情况下，探测器的前端是密封并充分填充的，因此不会因雾化而损坏。

警告！

如果在回填增强型 PI-MAX 时使用的不是干燥的空气或干燥的氮气则有可能因雾化而对芯片造成无可挽回的损坏。由于这种原因造成的损坏不在保修范围内。

每个 PI-MAX 相机在出厂前，前部的外壳内充有洁净、干燥的空气（在 IVUV 探测器内仅填充了干燥的氮气）。请确保前部外壳封装的完整性。**不要对增强器前部的窗口进行拆卸或是松开回填口的螺丝。**如果这个外壳被开启并暴露在空气中，CCD 芯片和增强器会暴露在潮湿的环境下，在这种情况下，芯片制冷时会产生雾化现象并造成不可修复的损坏。

在正常的操作中，前部的外壳需要永久密封以保证完整性。如果前部的外壳被开启，请联系厂家并将探测器返回厂家进行维修。

维修

保存原始包装材料。维修必须由 PI 公司进行。如果您的系统需要维修，请联系 PI 客户支持获取信息（电话，邮件及地址信息见本手册的第 230 页）。运输系统或系统部件时使用原始包装材料。

手册说明

本手册包含了用户安装 PI-MAX 增强型 CCD 相机时所需的所有信息。涉及到的内容包括相机的描述、安装和设置、第一次数据采集、注意事项及技巧、显微应用和温度控制等。每章的简要介绍如下。

注意：

- 1、通用标识“ST-133”代表了 ST-133A 控制器和 ST-133B 控制器。在需要特殊说明的地方会使用特定标识。
- 2、“WinX”是 WinView/32，WinSpec/32 和 WinXTest 应用软件的通用名词。

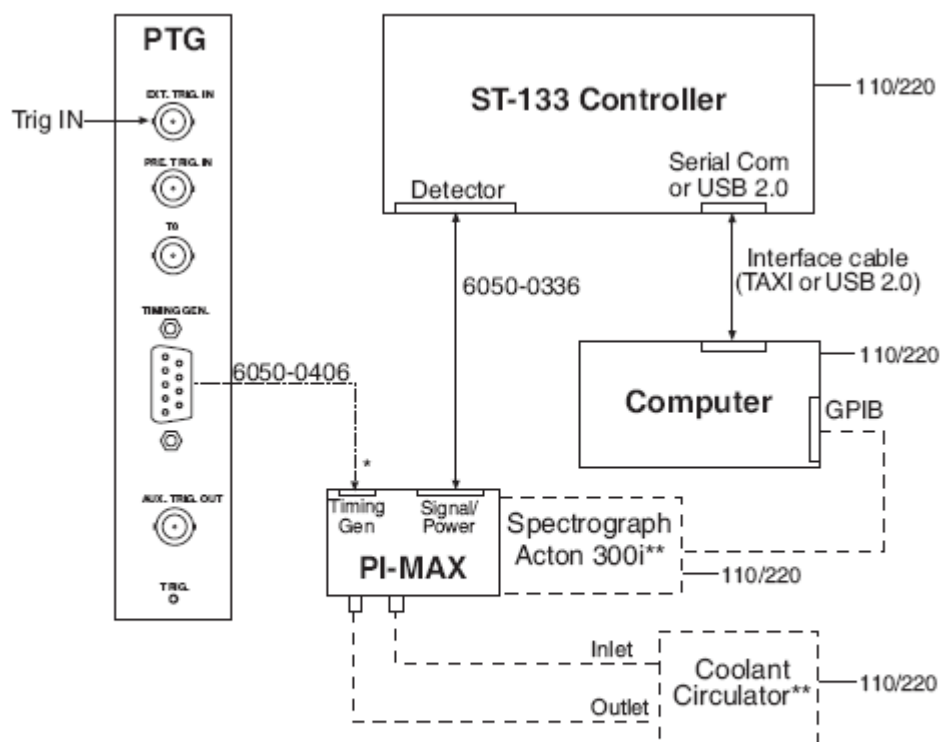
第一章	简介	提供了 PI-MAX 相机的概述。内容包括简介、操作原理和参数说明。
第二章	安装综述	交叉引用相关手册和/或相关页的系统设置操作。还包括系统结构图。
第三章	系统设置	详细描述了用于光谱及成像应用的 PI-MAX 的安装和设置。
第四章	第一次使用	简要说明了如何快速掌握 PI-MAX 的操作。
第五章	操作概述	提供实验设置、温度控制、背景提取、矩阵读出、binning 和数字化的信息。当您在 Shutter 或 Gate 模式下进行实验设置时需要考虑这些因素。
第六章	快门模式操作	讨论了在快门 (Shutter) 模式下操作 PI-MAX 系统时需要注意问题。
第七章	带 PTG 的门控操作	讨论了如何在门控 (Gate) 模式下对安装了 PTG 的 PI-MAX 系统进行操作。
第八章	带 DG535 的门控操作	讨论了如何在门控 (Gate) 模式下对安装了 Stanford Research DG 535 的 PI-MAX 系统进行操作。
第九章	快速模式	描述了 Kinetics 选项并列举了示例实验。
第十章	PI-MAX2 DIF 相机	描述了 PI-MAX2 DIF 系统的操作。
第十一章	技巧	讨论了获得更好的实验结果的技巧。
第十二章	显微应用	讨论了如何将 PI-MAX 安装在显微镜上。包括对各种适配器、调焦问题及灵敏度的考虑，同时还包括由氙灯或汞灯产生的电磁辐射峰值所造成的损坏问题。
第十三章	TTL 控制	讨论了 TTL In/Out 功能的用途及操作。
第十四章	系统组件描述	描述了 PI-MAX 相机、ST-133 和其他系统组件。包括对连接器以及前后面板功能的介绍。
第十五章	故障解决	提供了系统可能出现的问题的解决方法。
附录 A	规格	提供了基本规格参数和操作环境及内部脉冲等参数。
附录 B	结构图	包含 ST-133A 控制器，ST-133B 控制器以及 PI-MAX 相机的结构图。
附录 C	软件	解释了如何通过 WinX 应用软件控制 PI-MAX 相机。

安装概述

下面的表格简要介绍了安装系统和准备数据采集所需的各个步骤及相应顺序。参考相关页获取详细信息。

操作	参考
1、如果系统部件没有开包，对其进行开包检查，查看包装箱和系统部件是否在运输途中有所损坏。	第 3 章 系统设置 第 27 页
2、确认是否收到所有系统组件。	第 3 章 系统设置 第 27 页
3、如果部件没有损害，确认控制器的电压设置是否合适。	第 3 章 系统设置 第 30 页
4、如果相机需要安装在光谱仪或显微镜上，使用相应的适配器进行安装。	显微镜：第 12 章 第 134 页
5、如果应用软件没有安装在计算机上，进行安装。	应用手册
6、如果接口卡没有安装在计算机上，进行安装。	第 3 章 系统设置 32 页
7、在控制器和电脑的电源已关闭的情况下，将接口连线（TAXI 或 USB）连至控制器以及计算机内的接口卡。然后对固定件进行紧固。	第 3 章 系统安装 第 36 页（TAXI）或第 36 页（USB 2.0）
8、将控制器电源关闭，将探测器——控制器连线连至 控制器 后侧的连接器上。调整滑动插销或紧固件以完成数据线的连接。	第 3 章 系统设置 第 36 页 第 15 章 故障解决 第 156 页
9、在控制器电源关闭的情况下，将探测器——控制器连线连接至 相机 后侧相应的连接器上。然后拧紧紧固件。	第 3 章 系统设置 第 36 页
10、在控制器电源关闭的情况下，将控制器电源线分别连至控制器后面板和电源处。	
11、在控制器电源关闭的情况下将其与 PTG 或 DG535 定时发生器相连。	第 3 章 系统设置 第 37 页
12、如果系统是通过液体循环制冷的，完成液体循环器与相机之间的胶皮管的连接。	第 3 章 系统设置 第 38 页
13、打开控制器。	
14、打开计算机开始运行 WinX 程序。当计算机重启时，您可能需要指定接口驱	第 3 章 系统设置 第 32 页（PCI 驱动），第 34 页（USB 驱动），第 38 页（相

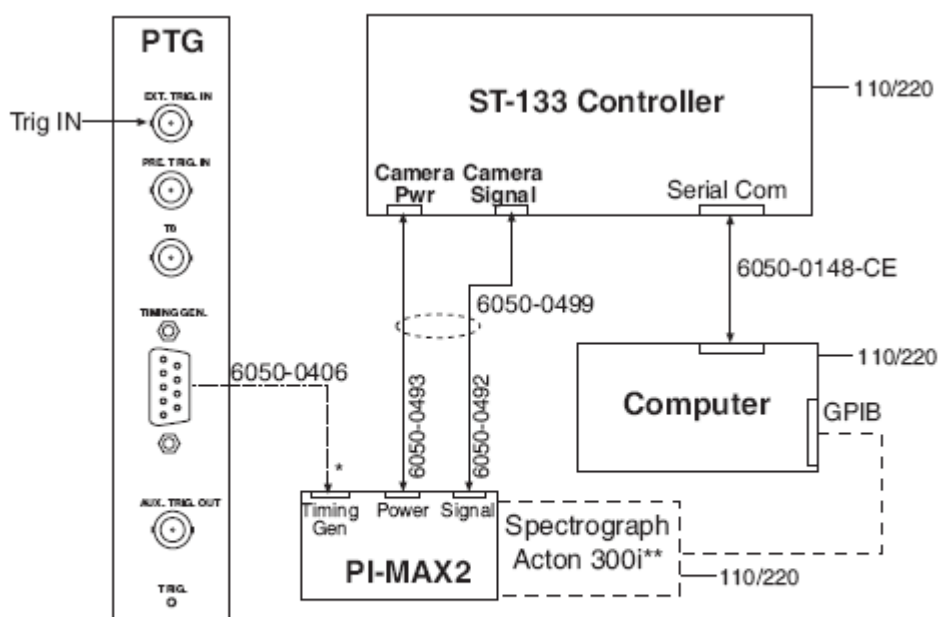
动的位置。如果这是您第一次使用 WinX 程序，Camera Detection 向导会自动运行。向导从相机和/或 ST-133 内提取信息，并将此信息作为您系统的预设参数。	机探测向导) WinView/32 或 WinSpec/32 手册
15、 确认硬件设置信息或适当改变参数。输入脉冲信息。输入实验设置参数。如果使用光谱仪，输入该设置信息。	WinView/32 或 WinSpec/32 手册 将软件设置为 Shutter Mode 操作，第 43 页
16、设置目标矩阵温度。	设置温度 第 52 页
17、当系统达到温度锁定后，再等待 20 分钟，然后在 focus 模式下进行数据采集。	初始化数据采集 第 45 页
18、调整焦距以获得最佳的图像或光谱谱线。如果您正在使用 WinSpec/32，您可以借助 Focus Helper 功能来完成此目的。	



* In current systems, the Timing Gen. cable can remain connected during Shutter Mode operation. Older systems may require that it be disconnected.

** Spectrograph and coolant circulator connections are optional.

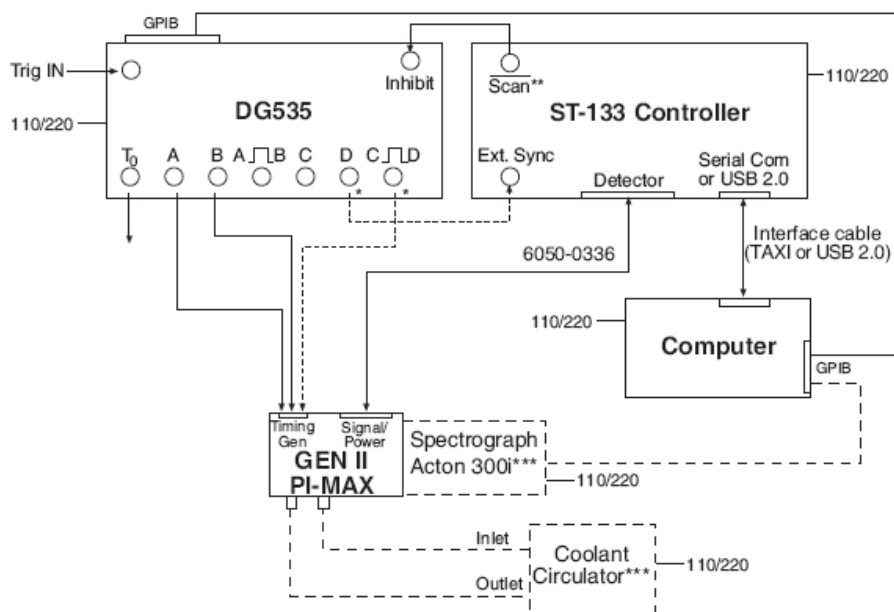
图3 带 PTG 的 PI-MAX 系统构成图



* In current systems, the Timing Gen. cable can remain connected during Shutter Mode operation. Older systems may require that it be disconnected.

** Spectrograph connection is optional.

图4 带PTG的PI-MAX2系统构成图

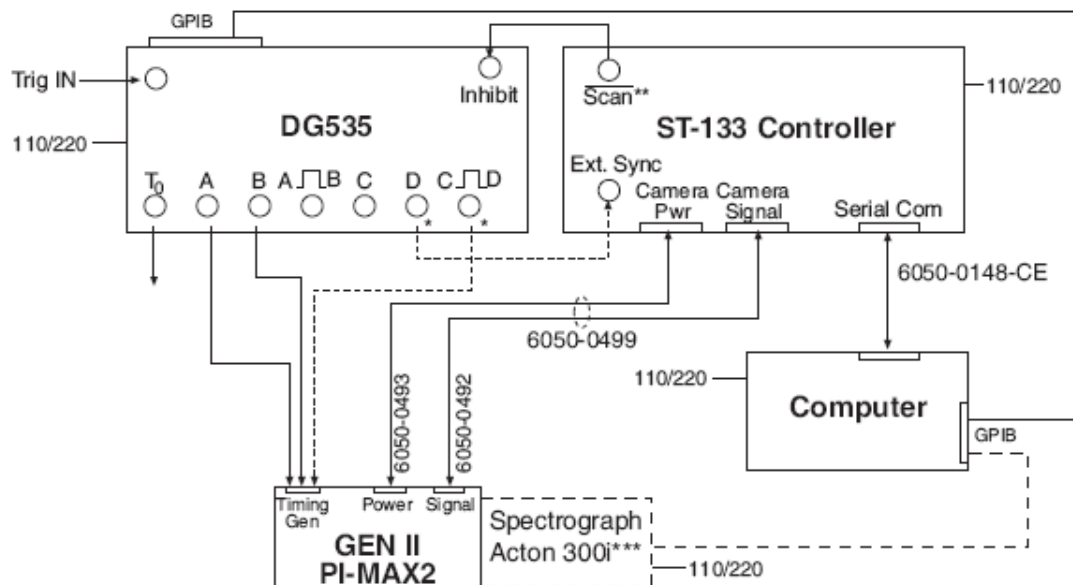


* Disconnect these cables for Shutter Mode operation.

** Signal at Scan Output must be Shutter.

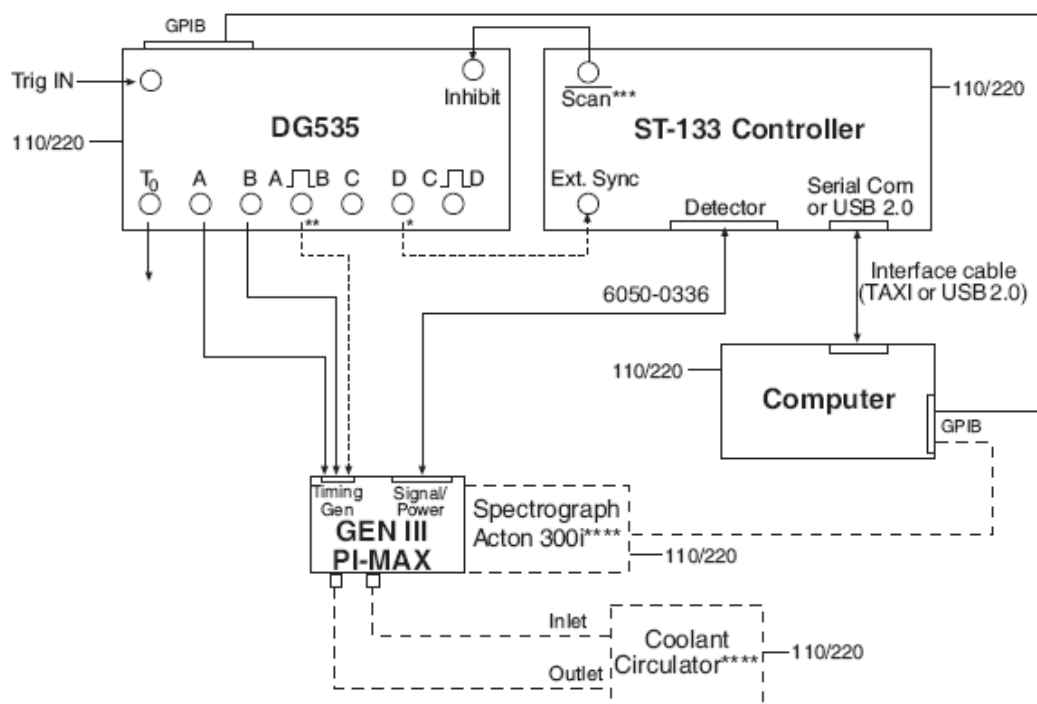
*** Spectrograph and coolant circulator connections are optional.

图5 带DG535的Gen II PI-MAX系统构成图



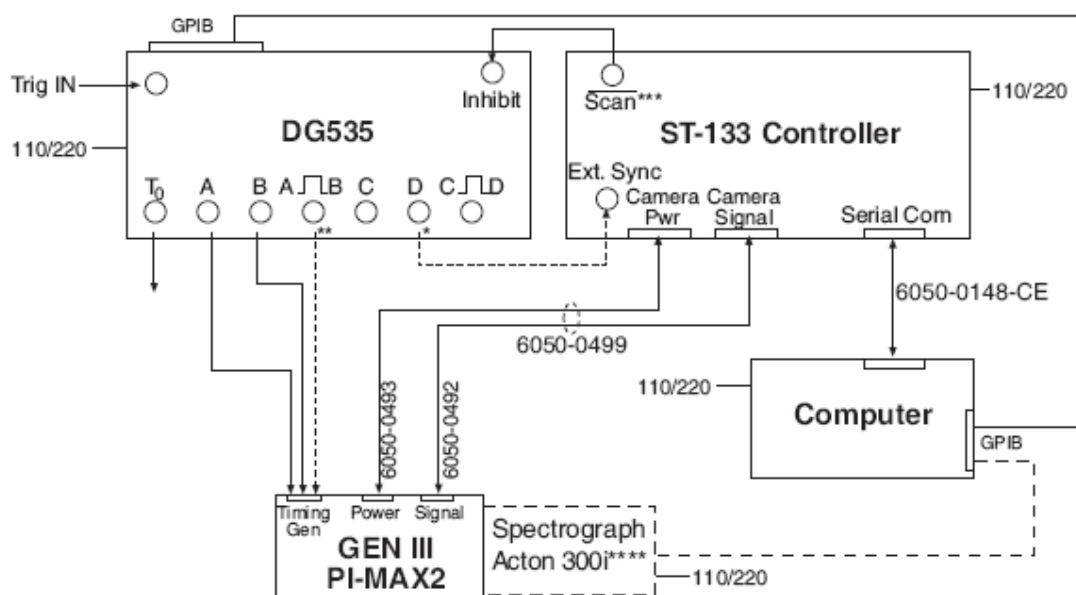
- * Disconnect these cables for Shutter Mode operation.
- ** Signal at Scan Output must be Shutter.
- *** Spectrograph connection is optional.

图6 带 DG535 的 Gen II PI-MAX2 系统构成图



- * Disconnect this cable for Shutter Mode operation.
- ** Not required for current systems but may be required by some older systems.
- *** Signal at Scan Output must be Shutter.
- **** Spectrograph and coolant circulator connections are optional.

图7 带 DG535 的 Gen III 系统构成图



- * Disconnect this cable for Shutter Mode operation.
- ** Not required for current systems but may be required by some older systems.
- *** Signal at Scan Output must be Shutter.
- **** Spectrograph connection is optional.

图8 带 DG535 的 Gen III PI-MAX2 系统构成图

系统设置

简介

本章包含了如何对用于成像及光谱测量的 PI-MAX 系统进行设置。显微应用可参考第 12 章，*显微应用*。

危险及警告

危险

PI-MAX 内的电压可能超过 6000 V。为避免人身伤害，请务必参照此手册的说明操作仪器。操作时请不要拆掉 PI-MAX 的盖子。

警告

如果暴露在强光下，图像增强器有可能被损坏。由于误操作造成的对 PI-MAX 探测器的损坏不属于 PI 的保修范围内。增强型相机在与激光之类的高强度光源一起使用时尤其有可能发生超负载损坏。这种快速损坏可能毫无察觉的情况下发生。

P-MAX 有声响报警及快速切断电路，它们可以在光阴极电流超负荷时将光阴极置为 OFF。电路自动重启并在 0.5 秒内恢复光阴极上的电压。如果超负荷光持续地照在增强器上，短时间的保护将不起作用。另外，瞬间强光照射在增强器管上有可能在没有任何报警的情况下对增强器造成损坏。

系统拆箱

在拆箱过程中，检测系统部件是否有在运输途中损坏的迹象。如果发现有损坏，通知 PI 向承运商发送索赔文件。请保存好运输用的纸箱以便承运商查验。如果损伤并不明显而系统却无法达到相应指标，则有可能在运输途中发生内部损坏。请保留原始包装材料以便将相机安全地运输至其他地点或将其返回 PI 维修。

核对仪器及部件清单

确认您已收到 PI-MAX 系统的全部组件。一般系统由以下几部分构成：

- PI-MAX 相机（Gen II 或 Gen III）
- ST-133 控制器

- 时间发生器：一个 PTG(安装在 ST-133 内部)或一个带 Inhibit Option 和 GPIB 线的 Stanford Research Systems DG535 数字延迟/脉冲发生器。
- 探测器--控制器连线：
 - **PI-MAX:** DB 25-DB25 连线。标准长度为 15 英尺(6050-0336)。
 - **PI-MAX2:** Cable 系列, 15 英尺 (6050-0499)
- 计算机接口: TAXI 或 USB 2.0。
- 计算机: 可以从 PI 购买或由用户自己购买。
- WinView/WinSpec CD-ROM
- 用户手册
- 接口相关部件:
 - 控制器--计算机接口连线:
 - TAXI 线: DB9-DB9 连线 (6050-0148-CE 为标准型号) 或
 - USB 线: 5 米长连线 (6050-0494) 为标准型号
 - 接口卡: 用于 TAXI 接口的高速 PCI 接口板。用于 USB 2.0 接口的 USB 2.0 板由用户自备: 主板上支持 USB 2.0 或 USB 2.0 接口卡 (台式机推荐使用 Orange Micro 70 USB90011 USB2.0 PCI; 笔记本电脑推荐使用 SIIG, Inc. USB 2.0 PC 卡, Model US 2246)。
- 系统相关部件
 - PI-MAX-DG535 连线 (6050--0385) 以及滤光器 (2550--0347)
 - PI-MAX-PTG 连线 (6050-0406)
 - 如果订购了 DG 535 则需要 GPIB 连线
 - 制冷液循环器和制冷液管

如果有问题, 请联系 PI 的客户支持部门 (见第 230 页的联系信息)。

系统要求

环境

存放温度 $\leq 55^{\circ}\text{C}$

操作环境温度: $30^{\circ}\text{C} > T > -25^{\circ}\text{C}$

相对湿度 $< 50\%$ 无雾化

通风

相机: 侧面及背面至少留有 1 英尺的通风口。

ST-133: 在背面板的右方排气孔后有一个内部风扇。其作用是对控制器电路进行制冷。只要控制器的电源处于开启状态，这个风扇就会持续运转。空气通过侧面板的通风孔进入单元，流过热元件后升温，最后被风扇从控制器的后部抽出。只要控制器的抽气孔与排气孔不被堵塞，控制器就可以保持很低的温度。

电源

相机: PI-MAX 相机从 ST-133 中获得能量，而 ST-133 则需要与一个交流电源连接。

ST-133: ST-133 控制器可以在四个不同的线电压下工作：100，120，220 或 240V AC。参考 ST-133 后侧的 Fuse/Voltage 标签获取熔断电压、工作电压及电源功耗信息。

系统电源线上配套的插头需要与系统所配送至的地区的线电压插座兼容。如果电源线插头不兼容，需要安装一个可兼容的插头，注意保持正确的极性以避免对仪器及使用者造成伤害。

提醒

在将 ST-133 关闭后，切记至少等 30 秒后才能再次将其打开。如果您打开的过快，会产生一个错误逻辑态从而导致过载报警持续鸣响。

计算机

注意: 计算机和操作系统会经常更新。以下信息仅提供对计算机基本要求。请联系厂家以决定您的计算机的具体配置。

计算机所需的具体配置要根据 ST-133 与计算机之间通讯接口类型（TAXI 或 USB2.0）而定。根据协议需要将这些要求罗列如下：

TAXI 协议:

- AT 兼容型计算机，200MHz Pentium® II（或更高）。
- Windows 95®，Windows® 98SE，Windows® ME，Windows NT®，Windows® 2000 或 Windows® XP 操作系统。
- 高速 PCI 串行卡（或未使用的 PCI 卡槽）。如果您从 PI 订购了计算机和高速 PCI，则计算机内会安装有 PCI 卡。
- 对于 140 万像素的 CCD，至少需要最小 32Mb 的 RAM。如需以全帧格式收集多个光谱或对速度要求较高则需要配置 128Mb 或更高容量的 RAM。
- CD-ROM 驱动。
- 至少 80Mb 的硬盘。安装完整的程序文件需占用大约 17Mb 的空间，而剩余空间用于数据存储。不推荐使用磁盘压缩程序。

- 超级 VGA 显示器和具有至少 1Mb 内存、至少支持 256 色的图像卡。对于内存的要求需根据分辨率而定。
- IEEE-488 GPIB 口(DG535 定时发生器(如果有的话)会用到该口)。连接光谱仪也可能用到该口。
- 双键微软兼容型串行鼠标或 Logitech 三键串行/总线鼠标。

USB 2.0 协议:

- AT 兼容型计算机, Pentium 3 或更先进的处理器, 运行速度为 1GHz 或更高。
- Windows 2000(带 Service Pack 4), Windows XP(带 Service Pack 1) 或更新的操作系统。
- 主板支持 USB 2.0 或 USB 接口卡(台式机推荐使用 Orange Micro 70 USB90011 USB2.0 PCI; 笔记本电脑推荐使用 SIIG, Inc. USB 2.0 PC 卡, Model US 2246)。
- 最小 256M 的 RAM。
- CD-ROM 驱动。
- 至少 80Mb 的硬盘。安装完整的程序文件需占用大约 17Mb 的空间, 而剩余空间用于数据存储。不推荐使用磁盘压缩程序。
- 超级 VGA 显示器和具有至少 1Mb 内存、支持至少 256 色的图像卡。对于内存的要求需根据分辨率而定。
- IEEE-488 GPIB 口(DG535 定时发生器(如果有的话)会用到此口)。连接光谱仪也可能用到。
- 双键微软兼容型串行鼠标或 Logitech 三键串行/总线鼠标。

查看控制器电压设置

ST-133 的电源要求将在附录 A 中进行讨论。注意 PI-MAX 电源全部是通过探测器--控制器连线由 ST-133 提供的。

在控制器后部的电源模块包含电压选择开关、保险丝及电源插头连接器。电压设置在出厂前已完成, 可以在电源模块的后面看到。每个设置实际上定义了一个范围, 而最接近实际线电压的设置应该已被选中。

ST-133 的保险丝在出厂前也已安装在控制器内。



图9 电源模块

注意: 在 ST-133 上, 电压范围和熔丝额定值可能印在电源模块上方或下方位置。

检查控制器的电压设置：

- 1、 查看控制器后侧的右下角处。当前的电压设置（100，120，220 或 240VAC）会显示在电源模块上。
- 2、 如果设置是正确的，继续完成安装。如果不正确，按照第 159 页的说明更改电压设置和保险丝。

安装 PI-MAX

成像应用

您订购的 PI-MAX 系统会配有特定的镜头接口（在订购整套系统时指定），通常是一个螺纹型的 C-mount 或一个卡口型的 F-mount，这样就可以轻松地完成同类镜头的安装。接口通常由三个螺丝进行固定，拆除此接口时需要拧开这些螺丝。Appendix D 对支架进行了说明并讨论了调焦操作。

PI-MAX 可以以任意姿势或角度进行安装。相机可以安置在任何安全的表面上。注意不要阻塞相机的通风口。

警告

如果相机配备的是 F 接口，请不要以相机头朝上的方式安装相机，因为这样镜头接口需要承受相机的重量。而 F 接口在这种方向上无法承受相机的重量。您需要为相机提供其他辅助支撑。

如果相机以机头朝上的方式被安装在桌子下面，注意保护连接部件不受旁压力，例如某人在桌子处工作时可能偶尔撞到相机。解决此问题的方法是在相机和操作人员之间放置阻断以避免接触。

而对于机头朝下的操作则没有特殊的要求。不过，建议采取一定措施防止与连接部件发生力的作用。

警告

每次开始操作前务必挡住所有入射镜头的光以减小增强器过载的危险。

光谱应用

PI-MAX 探测器必须正确地安装在光谱仪上以达到最佳的分辨率。正确的方向是：使探测器背部的文字右侧朝上。注意不要阻塞通风口。参考附录 E 获取光谱仪适配器安装说明。

显微应用

如果相机需要安装在显微镜上，参考第 12 章获取安装说明及与显微应用相关的信息。PI 可以提供多种标准的显微镜适配器。

安装应用软件

使用 WinX 安装程序来完成安装。如果您是第一次安装 WinView/32 或 WinSpec/32 并且系统配有 TAXI 接口，您应该在 PCI 接口卡装入计算机之前完成安装。在 **Select Components** 对话框（见图 10）中，点击 **AUTO PCI** 键安装接口卡的驱动（PCI 及 PI 的 USB 驱动）

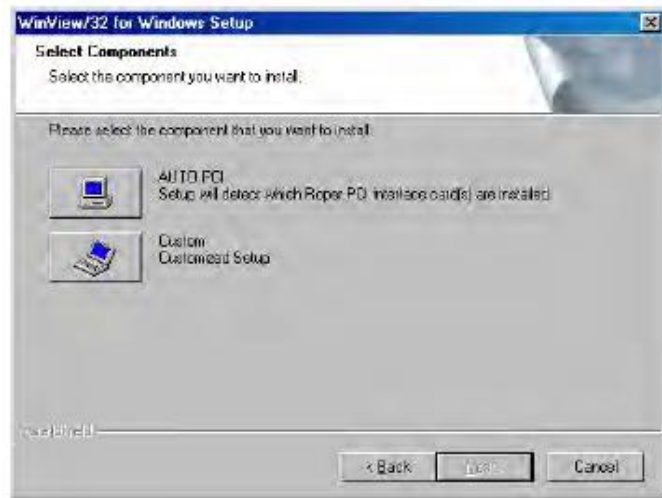


图 10 WinView/32 安装：接口卡驱动选择

以及常用的安装程序文件。如果您希望在可用的程序文件进行选择或不想安装 PCI 驱动，可以选择 **Custom** 键。

注意：WinView/32 和 WinSpec/32（2.6.0 版或更高版本）不支持 ISA 接口。

设置通讯接口

PI-MAX 和 PI-MAX2 相机系统需要计算机内装有 PI 的(RSPI)PCI 卡或 USB 2.0 接口卡。接口卡的类型是由安装在 ST-133 控制器中的接口控制模块控制的。

设置 PCI 接口

在 Windows NT®, Windows® 2000 和 Windows® XP 环境下安装软硬件时需要操作者具有管理员权限。

如果计算机和控制器之间的通讯使用的是 TAXI 协议，则需要在计算机内安装一个 PCI 卡（例如，安装在 ST-133 内的 **Interface Control Module** 有一个 9-pin 的 **SERIAL COM** 连接器，如右图所示）。根据 TAXI 协议，ST-133 的标准连接线长度为 7.6 米（如有需要线长可达到 50 米）并且数字化速率可达到 5MHz。

从 PI 公司购买的计算机内已经安装了 PCI 卡。如果您的计算机是自配的，则 PCI 卡会随相机一起运送给您，您需要自行完成安装。

注意：在任何一个配有 PCI 总线的 Macintosh 机内均可以安装 PCI 卡并进行相应操作，Macintosh 可以通过 IPLab™ 软件和 PI Extension 控制 ST-133。



提醒

如果您正在使用 WinX 应用软件，Interface 类型可以是高速 PCI 或 PCI（定时器）。这一选择是在 **Hardware Setup | Interface** 多标签页上完成的。**High Speed PCI** 中的数据传输可以是中断驱动的。**PCI（Timer）** 中的数据传输可以由轮询时间控制。这种模式尤其适用于多个装置共用同一个中断的应用。

在计算机内安装 PCI 串行缓存卡

- 1、 在继续此安装前重新检查您电脑中相关文件及 PCI 卡。
- 2、 为了避免电击对电脑造成损害，请确认计算机电源已关闭。
- 3、 拆掉计算机的机箱盖，查看是否有可用的 PCI 槽。
- 4、 在槽内安装 PCI 卡。
- 5、 确保该卡已安装牢固。
- 6、 将计算机的机箱盖复位并将计算机电源打开。如果在启动时出现错误，有可能是 PCI 卡没有安装正确或者是存在地址或中断冲突。参考第 9 章“故障解决”，第 166 页的说明。

注意：用户不能对 PCI 卡内的跳线或开关进行更改。

安装 PCI 卡驱动

进行以下操作的前提是您已经安装了 WinX 应用软件（WinView/32，WinSpec/32 或 WinXTest）。

- 1、 当您在计算机内正确地安装了 PCI 卡并将机箱盖复位后，开启计算机电源。
- 2、 在启动过程中，Windows 会尝试安装新的硬件。如果无法找到驱动的位置，您需要通过键盘或浏览功能输入目录路径。

如果您在安装应用软件过程中选择了 **AUTO PCI**，所需的 INF 文件会自动复制到 Windows/INF 目录下，并且 PCI 卡驱动会被复制入“Windows”/System32/Drivers 目录下。参考表 1 获取相应的文件名和位置。

Windows Version	位于“Windows”/INF directory*下的 PCI INF 文件名	位于 “Windows” /System32/Drivers 目录下的 PCI 装置驱动名
Windows® 2000 及 XP	Rspi.inf（例如，在 WINNT/INF 下）	Rspipci.sys（例如，在 WINNT/System32/Drivers 下）
Windows NT®	N/A	Pi-pci.sys
Windows®95，98 及 Windows® ME	Pii.inf	Pivxdpci.vxd

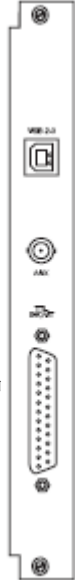
*INF 目录有可能被隐藏

表 1 PCI 驱动文件及位置

设置 USB 2.0 接口

在 Windows NT®, Windows® 2000 和 Windows® XP 环境下安装软硬件时需要具有管理员权限。

如果 ST-133 内安装的 **Interface Control Module** 具有如右图所示的 **USB 2.0** 连接器，则您的系统是基于 USB 通讯协议进行设置的。USB 2.0 接口的优点在于它的数据传输速率远高于许多常见的串行数据传输形式（例如 TAXI 协议），而且它与外部设备的连接也相对简便。USB 支持“即插即用”——您无需进行繁琐的设置。



USB 2.0 局限

- 最大线长为 5 米（16.4 英尺）
- 1MHz 数字化速率现在是 ST-133 控制器的上限。在采集数据较大和/或采集时间较长的情况下，可能会受由计算机中断而导致的数据溢出的影响。
- PI 的 PC 接口数据库（EZ-DLLS）不支持 USB 2.0。
- USB 2.0 不支持 WinX（WinView/32 和 WinSpec/32）2.5.X 的某些功能。

注意：如果您正在笔记本上安装 USB 2.0 接口，您需要完成本章介绍的所有操作。另外，如果您正在使用推荐的 USB 接口卡（SIIG, Inc. USB 2.0 PC Card, Model US2246），您必须用合适的 Microsoft 驱动来替换 OrangeUSB USB 2.0 Host Controller 驱动。相关说明见“**更新 OrangeUSB USB 2.0 Driver**”。

更新 OrangeUSB USB 2.0 Driver:

当笔记本电脑需要与 ST-133 进行通讯时，强烈推荐执行该程序。如前所述，如果笔记本的主板上本身不带 USB 2.0，我们推荐使用 SIIG, Inc. USB 2.0 PC Card, Model US2246。为了减少数据溢出和串行通讯错误，应该用合适的 Microsoft 驱动代替（Windows 2000 或 Windows XP，取决于笔记本的操作系统）SIIG 卡的 OrangeUSB USB2.0 Host Controller 驱动。

注意：使用 Orange Micro 70USB90011 USB 2.0 PCI 的台式机也需要执行该操作。

- 1、 如果没有安装过 service pack，下载并安装 Microsoft Service Pack 4（用于 Windows 2000）或 Service Pack 1（用于 Windows XP）。
- 2、 从 Windows 的 **Start** 菜单，选择 **Settings | Control Panel**。
- 3、 选择 **System**，再选择 **System Properties**。
- 4、 选择 **Hardware** 标签然后点击 **Device Manager** 键。
- 5、 扩展 **Universal Serial Bus Controllers**。
- 6、 在 **OrangeUSB USB 2.0 Host Controller** 上点击右键并选择

Properties。

- 7、在 **Driver** 标签上点击 **Update Driver...**键。您可能需要等待几分钟之后才能点击该键。
- 8、当出现 **Upgrade Device Driver Wizard** 时, 点击 **Next**。选择 **Search for a suitable driver...**键。
- 9、在下一屏上选择 **Specify a location** 确认框。
- 10、浏览并选择位置。点击 **OK**。
- 11、在 **Driver Files Search Results** 窗口内, 选择 **Install one of the other drivers** 确认框。
- 12、选择 **NEC PCI to USB Enhanced Host Controller B1** 驱动。点击 **Next**, 则安装开始。当出现 **Completing the Upgrade Device Driver Wizard** 窗口时, 点击 **Finish**。之后将会出现是否现在重启计算机的选项。根据窗口文本, 与驱动相关的硬件只有在重启计算机后才能工作。

安装普林斯顿仪器的 USB 2 接口:

以下程序的前提是:

- 您已经确认过计算机满足与 PI-MAX 或 PI-MAX2 系统通过 USB 2.0 进行通讯的条件 (见第 29 页)。
- USB2.0 板及其驱动已经安装在计算机内。
- ST-133 已装有 USB 2.0 Interface Control 模块。
- 您已经安装了 WinX 应用软件 (2.5.15 或更高版本)。
2.5.15 或更高版本会自动安装驱动以及支持 USB 2.0 Interface Control 模块的 INF 文件。

- 1、在安装 PI 的 USB2 Interface 前, 我们推荐您对计算机硬盘进行磁盘碎片整理。该操作会减少计算机寻找文件所耗费的时间。一般来说, “Disk Defragmenter” 可以从 Windows Start 菜单下找到而且通常位于 Programs/Accessories/System Tools 子目录下。
- 2、进行完硬盘碎片整理后, 关闭计算机并连好计算机与 ST-133 之间的 USB 连线。之后先打开 ST-133, 再打开计算机。
- 3、在启动时, Windows 会探测到 PI 的 USB2 Interface 硬件 (例如, USB 2.0 Interface Control 模块)。您可能需要通过键盘输入或浏览功能输入 **apausbprop.dll** 和/或 **apausb.sys** 文件所在的目录路径。如果您在应用软件安装过程中选择了 **AUTO PCI**, 所需的 INF 文件会被自动复制到 Windows/INF 目录下并且 USB 驱动文件会被复制入 “Windows” /System32/Drivers 目录下。在启动时参考表 2 获取相关的文件名及位置。

Windows Version	USB INF Filename Located in “Windows” /INF directory*	USB Device Driver Name Located in “Windows” /System32/Drivers directory
Windows®2000 and XP	Rsusb2k.inf（例如，in WINNT/INF）	Apausb.sys（例如，in WINNT/System32/Drivers）

*The INF 目录可能被隐藏

表 2 USB 驱动文件及位置

连接接口连线（控制器—计算机）

TAXI® 线（6050-0148-CE）

提醒

在连接或断开探测器-控制器连线时将控制器电源置为 OFF（OFF=0，ON=1）。

连接 TAXI 线

- 1、 确认控制器电源已为 OFF。
- 2、 确认计算机电源已为 OFF。
- 3、 将 TAXI 线的一端连接至计算机接口卡上的 9-pin 口处。
- 4、 拧紧螺丝以固定连接器。
- 5、 将 TAXI 线的另外一端连接至控制器后侧的“Serial Com”口处。
- 6、 拧紧螺丝以固定连接器。

USB 2.0 连线（6050-0494）

提醒

在连接或断开探测器--控制器连线前要将控制器电源置为 OFF（OFF=0，ON=1）。

连接 USB 2.0 连线：

- 1、 确认控制器已关闭。
- 2、 确认计算机电源已关闭。
- 3、 将 USB 线的一端连接至计算机的 USB 口处。
- 4、 将 USB 线的另一端连接至控制器后侧的 USB 2.0 口处。

连接探测器--控制器连线

提醒

在连接或断开探测器-控制器连线前要将控制器电源置为 OFF（OFF=0，ON=1）。

连接探测器-控制器连线：

- 1、 确认控制器电源已关闭。
- 2、 将探测器--控制器连线连接至控制器。

PI-MAX: 将连线的母端头连接至控制器的“Detector”口。参考第 172 页的“**紧固探测器—控制器之间的防滑碰锁**”。

PI-MAX2: 将连线的公端头分别连接至控制器上的“Camera Signal”和“Camera Pwr”口处。

- 3、 锁定连接器的位置。
- 4、 将探测器-控制器连线连接至相机。

PI-MAX: 将连线的母座端连接至相机的“Power/Signal”口处。

PI-MAX2: 将连线的母座端分别连接至相机的“Signal”和“Power”口上。

- 5、 锁定连接器的位置。

连接至定时发生器

PTG

- 1、 将控制器电源置为 OFF。
- 2、 如果您准备在 **Gate Mode** (见第 7 章获取更多信息) 下进行操作，将 **PI-MAX to PTG** 连线连接至 PTG 板的 **Timing Gen** 连接器以及 PI-MAX 背面的 **Timing Gen** 连接器上。固定好连接线。
- 3、 如果您用外部信号触发门控定时时序，使用 BNC 连线将信号源连接至 PTG 的 **Ext. Trig. In** 连接器上。

DG535

- 1、 确认控制器电源已关闭。
- 2、 将滤光器 (2550-0347) 连接至 PI-MAX 背面的 **Timing Gen** 连接器处并进行固定。
- 3、 将 **PI-MAX to DG535** 连线 (6050-0385) 连接至 PI-MAX 背面的滤光器上并进行固定。该连线分为三个 BNC 连线，各自的连接方式如下：
 - **A Start** 线连接至 DG535 **A** BNC 输出。
 - **B Stop** 线连接至 DG535 **B** BNC 输出。
 - **Gen II Intensifier:** 如果 PI-MAX 带有 Gen II 增强器并且您打算使用 bracket 脉冲，则将 C+D-Gen II/A+B-Gen III 连线连接至 DG535 的 C $\square$ L D 输出上。如果您打算在 Shutter 模式下操作或者不准备使用 bracket 脉冲的话，则不需要连接此连线。
 - **Gen III Intensifier:** 如果 PI-MAX 带一个 Gen III 增强器，将 C+D-GenII/A+B-GenIII 连线连接至 DG535 的 A $\square$ L B 输出处。
- 4、 用 DG535-to-Computer GPIB 连线 (6050-0170) 将 DG535 背面的 **IEEE-488 GPIB Std Port** 连接器与计算机 IEEE-488 接口卡的接口连接器连接起来。
- 5、 用 BNC 连线将 ST-133 的 **Ext. Sync** 输入与 DG535 的 BNC **D** 输出连接起来。
- 6、 用 BNC 连线将控制器的 $\overline{\text{SCAN}}$ 连接器与 DG535 的 **Inhibit** 输入连接起来 (**DG535 必需带有 Inhibit 选项**)。此连接可以防止 DG535 在矩阵读出过程中发送触发。

制冷液循环器--相机的连接

PI-MAX2 相机不使用辅助水冷。不过 **PI-MAX** 相机的背面板上有两个制冷液口可以连接至制冷液循环器。两个口是相同的；任何一个口都可以用做注入口或流出口。

提醒

- 1、 请勿使用非 **PI** 提供的任何制冷液设备。虽然标准的导管设备都比较相似，大多数情况下它们还是有不同之处的。将这些设备强行装入制冷装置内会造成永久性的损坏。
- 2、 在 50%的相对湿度下，制冷液的温度不得低于+15℃以防止雾化。在 **PI-MAX** 相机内使用低于此温度的制冷液会在电路周围造成雾化而且有可能对相机造成灾难性的损坏。**由于此类误操作而造成的损坏不在 *PI* 的保修范围内。**
- 3、 制冷液可以是水，如果制冷液温度要求达到冰点以下也可以使用 50: 50 的酒精与水的混合液。
- 4、 请注意所使用的制冷液应该是 pH 值为中性的液体。酸性或碱性制冷液都有可能损坏相机，而且相机的制冷设备也可能被腐蚀。修复这种损坏的费用很昂贵。

- 1、 根据仪器的用户手册对制冷液循环器进行设置。请按手册的说明进行操作，不要轻易对循环器供电。
- 2、 使用 1/4"，薄壁塑胶管，用塑胶管将相机背面的注水口与制冷液循环器的口连接起来。两个注水口具有相同的功能，任何一个都可用于入水口。为了保证最佳的制冷性能，可以拆去管子。
- 3、 使用合适的夹钳对管子两端进行紧固。系统配有 **Barb-sleeve** 夹钳（PI 组件号 2518-0301）。确保循环器与相机之间的塑胶管连接。

推荐流速及液体压力

流速： >1 L/分。用户最好安装一个流量计以监控流速。

液体压力： 25 磅/英寸（最大值）。

将预设相机系统参数输入至 WinX（WinView/32，WinSpec/32 或 WinXTest/32）

由于 WinX2.15.9.6 版本在软件上有所改动，输入相机系统的预设参数也有变化。因此，有两种操作说明。根据您的软件版本选择相应的说明。注意执行这些操作的前提是您已经完成了计算机接口的安装。

WinX 2.5.19.6 或新版本

- 1、 确保 ST-133 已经连接至计算机并且电源已开。

- 2、运行 WinX 程序。如果这是您第一次安装 PI 的 WinX 程序（WinView/32，WinSpec/32 或 WinXTest/32），**Camera Detection Wizard** 会自动运行。否则，如果您需要重新安装一个新的相机类型，点击 **Controller/CCD** 多标签页上的 **Launch Camera Detection Wizard...**按钮来启动向导。
- 3、在 **Welcome** 对话框中(图 11)，不用选择确认框，直接点击 **Next**。



图 11 Camera Detection Wizard-Welcome 对话框

- 4、依照对话框中的说明进行初始化硬件设置：该向导会将预设参数输入到 **Hardware Setup** 对话框多标签页内，同时您还可以采集一幅测试图像以确认系统能否正常工作。

WinX 2.5.19.6 之前版本

- 1、确认 ST-133 已连接至相机及计算机并且控制器已打开。
- 2、对于带有 TAXI Interface 模块的 ST-133，跳至步骤 5。
- 3、对于带有 USB 2.0 Interface 模块的 ST-133，从 **Windows | Start | Programs | PI Acton** 菜单或您安装 WinX 程序（WinView/32，WinSpec/32 或 WinXTest）的目录下运行 RSConfig 程序。
- 4、当出现 RSConfig 对话框（图 12）时，您可以将相机名改为一个比较特别的名字或保留预设的相机名“Camera1”。当完成此操作后，点击 **Done** 按钮。

注意：如果列表中的第一个相机不是“Princeton Style (USB2)”，您需要对由 RSConfig 产生的 PVCAM.INI 文件进行编辑。见 **“Hardware Wizard: Interface 对话框 (2.5.19.0 或更早版本) 中的 Demo, High Speed PCI 及 PCI (Timer) 选项”**，第 172 页。

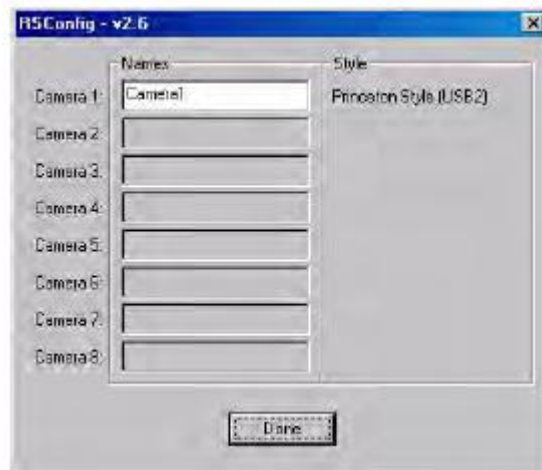


图 12 RSConfig 对话框

- 5、 打开 WinX 应用程序,从 **Setup | Hardware...**中运行 Hardware Setup 向导并进行相应选择。完成向导后,会出现 **Controller/Camera** 标签页。

注意: 如果您的系统使用的是 USB 2.0 接口,如果出现 PVCAM 对话框(图 13)请点击 **Yes** 按钮。否则,点击 **No** 并继续完成向导。

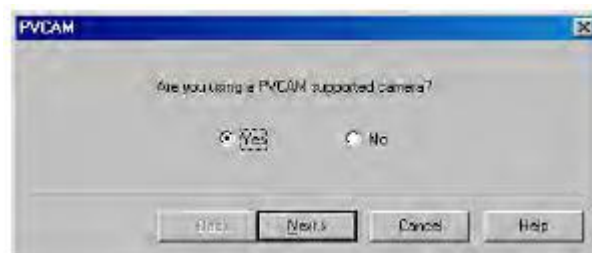


图 13 Hardware Setup 向导: PVCAM 对话框

- 6、 您现在应该可以对实验进行设置并采集数据了。在调焦 (focus) 模式下运行软件以确认 ST-133 与计算机之间的通讯是否正常。

第一次使用

简介

本章包含 PI-MAX 系统操作（成像及光谱）的程序。为了降低设置（硬件和软件）的复杂度，这些操作都在 **Shutter Mode** 下进行。大多数设置大多是在正常光照下进行的。然而，为了降低相机过载的危险，在数据采集开始前，您需要将环境照明降至眼睛无法看到物体的水平。

有关 Gate Mode 下的 PTG 和 DG535 的操作在 Gate Mode Operation 章节有具体描述。

注意：为了叙述简捷，本章中会忽略某些在应用中会起到重要作用的因素。应用中的问题会在第 6 章中进行讨论，而与 Shutter Mode 以及 Gate Mode 相关的特殊问题会在相关章节中进行讨论。

所需仪器及连线

根据本章的程序设置并运行 PI-MAX 相机系统时，需要用到以下列出的仪器及连线。**Gate 模式下额外需要的仪器以及用于其他定时模式（除 Free Run 模式）的仪器并不包含在此列表中。**

- Princeton Instruments PI-MAX 相机
- Princeton Instruments ST-133 控制器
- 配有 Princeton Instruments（RSPI）PCI Interface 卡的 PC
- 连接线：
 - PI-MAX to Controller:** 用于标准 PI-MAX 的 6050-0336 或用于 PI-MAX2 的 6050-0499 连线系列
 - TAXI 高速串行数据线:** 6050-0148 CE
- 系统也可能包含一个光谱仪。如果是这样的话，相机需要按照光谱仪手册的说明正确地安装在光谱仪上。如果光谱仪是由计算机控制的，还需要一个合适的接口连接线。

连接线的连接

警告！在连接或断开连接线的过程中，所有系统组件必须关闭。

下面的连线设置是在快门模式下进行的。如果系统包含光谱仪，请参考光谱仪手册获取光谱仪的连线要求。

1、将 PI-MAX 连接至控制器的连线。

- **PI-MAX:** 用 6050-0336 连线将 PI-MAX 背面的 **Power/Signal** 连接器与控制器背面的 **Detector** 连接器连接起来。
- **PI-MAX2:** 按下面方法连接 6050-0449 连接线。用 6050-0492 连线将 PI-MAX2 背面的 **Signal** 连接器与控制器背面的 **Camera Signal** 连接器连接起来。用 6050-0493 连线将 PI-MAX2 背面的 **Power** 连接器与控制器背面的 **Camera Pwr** 连接器连接起来。

2、连接控制器--计算机接口连线。

- **PI-MAX:** 对于标准的 PI-MAX 系统，控制器--计算机接口类型是由安装在控制器内的接口卡（TAXI 或 USB2）决定的。
 - **TAXI 接口:** 用串行数据线（6050-0148 CE）将 ST-133 **SERIAL COM** 连接器与计算机的 Princeton Instrument（RSPI）PCI 串行接口卡连接器连接起来。
 - **USB 2 接口:** 用 USB 连线（6050-0494）将 ST-133 的 **USB 2.0** 连接器与计算机的 **USB 2.0** 接口卡连接器连接起来。
- **PI-MAX2:** PI-MAX2 系统使用的是 TAXI 通讯协议。用 TAXI 串行数据线（6050-0148 CE）将 ST-133 的 **SERIAL COM** 连接器与计算机的 Princeton Instruments（RSPI）PCI 卡连接器连接起来。

3、如果系统包含一个 PTG，不再需要其他数据线的连接。

在开启系统之前

- 1、将 PI-MAX MCP On/Off 开关置为 OFF。
- 2、**成像应用:** 将镜头光圈调至最小（一般为 f/16）。对于所有的实验，建议开始时用黑布遮挡增强器和/或用镜头盖扣在镜头上。
- 3、**光谱应用:** 将光谱仪入口狭缝宽度设置为最小值（如果可能的话为 10 μm ）。

开启系统并设置软件

- 1、 打开 ST-133。

注意：PI-MAX 过载警报可能在短促地鸣响一声后立刻停止。这属于正常现象。然而，如果警报持续鸣响，甚至在没有光输入到光谱仪的时候也鸣响的话，则有可能是系统问题。在这种情况下关闭电源并联系厂家获取帮助。

- 2、 打开计算机电源。
- 3、 开启 WinX 应用软件（WinView/32 或 WinSpec/32）。

将软件设置为 Shutter 操作模式

Setup 菜单

- 1、 选择 **Hardware**。
- 2、 在 **Controller/Camera** 多标签页上做如下设置。

Use PVCAM: (WinX 2.5.19.0 或更早版本)如果您在使用 USB 2.0 接口，确认该选框被选中。

Controller Type: 用于标准 PI-MAX 的 ST-133 或者用于 PI-MAX2 的 ST-133-5 MHz。

Version: 3 或更高

Camera Type: TH 512*512 7895, Marconi (EEV) 256*1024 (6 ph) CCD 30-11, Kodak 1024*1024, Marconi 1024*1024 CCD 47-10 或者 RS 1340*1300 CCD 36-40, 任何一个均可以安装在相机内。

Shutter Type: 电子快门

Readout Mode: 全帧 (或 Kodak 1024*1024 隔行型)

LOGIC OUT Output: 快门

User Defined Chip: 不选

User Defined Timing: 不选

RS170 Type: 根据您的视频显示器的类型选择 NTSC 或 PAL

注意：PI-MAX2 相机或 USB 2.0 环境暂不支持 RS170。

- 3、 在 **Cleans/Skips** 多标签页上，做如下设置。

Number of Cleans: 1

Number of Strips per Clean: 4

Minimum Block Size: 16

Number of Blocks: 32

注意：包含清零可以降低暗电流。然而，如果在清零过程中产生 External Sync 信号，清零都会继续进行直至实验开始，从而引入时长为整个清零周期的抖动。如果实验可以接受这种程度的抖动，则推荐进行 Cleans=1 的设置。然而，如果实验要求抖动保持在最小值，则应将 Cleans 设为“0”。值得注意的是，改变 Cleans 设置的影响仅在 **Fast** 模式（位于 Experiment Setup 中的 **Timing** 多标签页上）下会表现出明显的效果。

- 4、从 **Setup** 菜单中选择 **Detector Temperature**。将温度设为 -10℃。温度锁定会在 10 分钟内形成。不过在达到锁定后也许还需要 20 分钟才能达到最佳的温度稳定状态。为了查看矩阵温度何时达到并稳定在目标温度上，需要一直开着 **Detector Temperature** 对话框。当达到目标温度时，该对话框会报告当前温度已被 **Locked**。

注意：如果您使用的是 USB 2.0 接口，在您采集数据时 **Detector Temperature** 对话框不会显示温度信息。

Acquisition 菜单

- 1、选择 Experiment Setup
- 2、在 **Main** 多标签页上进行以下设置
 - Exposure Time:** 10 ms
 - CCD Readout:** Use Full Chip
 - Intensifier**
 - Gain:** 8
 - Shutter Mode:** 选中
- 3、在 **ADC** 多标签页上，如果 SLOW ADC Type 可选，则将其选中。
- 4、在 **Timing** 多标签页上，做如下设置：
 - Timing Mode:** Free Run
 - Continuous Cleans:** Checked
 - Shutter Control:** Normal checked
 - Mode:** Safe Mode
- 5、点击 **OK** 执行选项并关闭对话框。

脉冲

由于此程序是为 Shutter Mode 操作而设计的，因此不再需要输入 Pulser 参数。ST-133 会根据曝光时间控制增强器的开和关。

预采集检测

室内照明

在 First Light 操作下，为了降低设置的复杂度，系统被设置为 **Shutter Mode**。然而，在这种模式下，相机存在过载的危险。在 **Shutter Mode** 操作下，室光应降低至肉眼难以识别物体的程度。相机的灵敏度约为眼睛的 100 倍。

如果通过镜头成像

- 1、开始时使用 **f/16** 的光圈（尽可能缩小光圈）。
- 2、在焦距处放置适当的成像目标。
- 3、盖上镜头盖。

如果用于测光谱

- 1、如果使用光谱仪，可以设置为采集图像模式，也可以在片上进行 binning 并使用感兴趣区域，将数据作为光谱读出。后者需要在 Experiment Setup 的 **Main** 页上选择 **Use Region of Interest (ROI)** 项，还需要在 Experiment Setup 的 **ROI Setup** 页上指定感兴趣区域（ROI）。
- 2、挡住进入光谱仪的光。
- 3、在光谱仪的入口狭缝前安装合适的光源，例如笔式线光源汞灯。任何具有特征谱线输出的光源均可以使用。标准荧光顶灯具有很好的校准线，通常用作电源插板指示灯的霓虹灯也可以使用在此处。如果没有“线”光源，也可以使用钨灯这类的宽带光源进行校准。在这种情况下，将波长设置为 0.0nm 进行校准。

注意：如果您购买了一个光纤适配器和连线，只有在成功地完成了常规的校准程序后才能对其进行安装。参看光纤适配器手册获取详

初始数据采集

- 1、确认室内或环境光已降至最低。
- 2、将 PI-MAX MCP 的 On/Off 开关打至 ON。

注意：PI-MAX 过载警报可能会短促的鸣响。这属于正常现象。然而如果警报持续鸣响，甚至在没有光进入镜头或光谱仪时警报依然鸣响，则表明仪器有问题。关闭电源并与厂家取得联系。

- 3、如果您使用光谱仪，设置软件以显示光谱。在 WinSpec 下，此步骤是通过在 **Display** 菜单下选择 **Layout** 项，然后在 **General** 标签上选择 **Graph** 完成的。当观察光谱时，通过在软件内设置 ROI 以选择 CCD 中间区域的一条窄带。
- 4、在计算机上，选择 **Focus** 模式（WinX Acquisition 菜单）。数据采集开始，采集到的每一帧都会显示在计算机的显示器上。由于增强器已被

遮盖住，PI-MAX 镜头已加盖，光谱仪的入口已被遮挡，因此此时仅会显示噪声。

- 5、小心地撤去增强器上的遮盖物，拆除光谱仪入口狭缝处的遮挡物，并/或移开镜头盖。此时所显示的图像应该是包含噪声背景在内的真实数据。如果目标是通过荧光顶灯照明的，一些图像会很亮而另一些较暗。发生这种情况的原因是荧光灯的闪烁频率为 120Hz（2*60 Hz 行频）。由于数据采集与行频并不保持同步，因此一些图像是在灯亮的瞬间采集的，而另一些则是在灯灭的瞬间采集的。

注意：如果过载警报持续鸣响，立刻用黑色不透明的布遮盖住增强器，盖上镜头或降低室内光照。

- 6、进一步调整以获取最佳的图像或光谱。
 - 如果由于 CCD 饱和而得到淡白的图像或光谱，减少曝光时间或投射到增强器上的光。如果图像太暗，则增加曝光时间。
 - 如果使用镜头，在不引起报警的情况下将光圈调至最大值（最小的 f/数）。如果有必要，在打开光圈的情况下通过降低 Exposure Time 获取最佳（但未经过调焦）的图像。
- 7、如果希望停止调焦操作并且不用储存当前帧，点击 **Stop** 图标（或在 **Acquisiton** 菜单上选择 **Stop Acquisiton**）。如果想要在停止调焦操作时保留当前帧，则点击 **Start Storage** 图标（或在 Acquisition 菜单上选择 **Start Storage**）。

调焦

C 接口及 F 接口镜头调焦操作的说明见 Appendix D。

光谱仪上所接的探测器的调焦说明见 Appendix E。

最后评论

本章包含了 *First Light* 的指导。如果您按照说明进行操作，您应该已经熟悉了系统的基本操作同时进行了初始的调焦。此后的章节会提供更多关于如何操作 PI-MAX 系统的信息，其中有一章专门探讨了在 Shutter 和 Gate 操作模式下需要考虑的因素，其它章节分别讨论了在这些模式下的特殊设置方法及操作注意事项。

操作综述

简介

First Light 章节主要是帮助您进行初步的系统设置并运行系统以查看系统是否可以正常工作。每一步程序都提供了相应的最佳设置但没有解释为什么进行这样的设置。此章的信息包含了适用于 PI-MAX 系统的 **Shutter Mode** 和 **Gate Mode** 两种模式的通用操作说明。这些说明贯穿于 CCD 曝光和读出的各个环节（暗电荷、清零周期、持续清零、曝光模式、读出、数字化、软件 binning 以及背景提取的整个流程。特别针对增强器模式和脉冲的说明在相关章节中有具体描述。

数据采集时序

在进行数据采集时，CCD 矩阵暴露在入射信号下，这些信号在矩阵上累积。在曝光时间结束时，矩阵像素内的电荷必须完成从矩阵读出、数字化然后传输至计算机的过程，最后矩阵的图像在计算机屏幕上显示出来。这个时序如下面的流程图所示（图 14）。

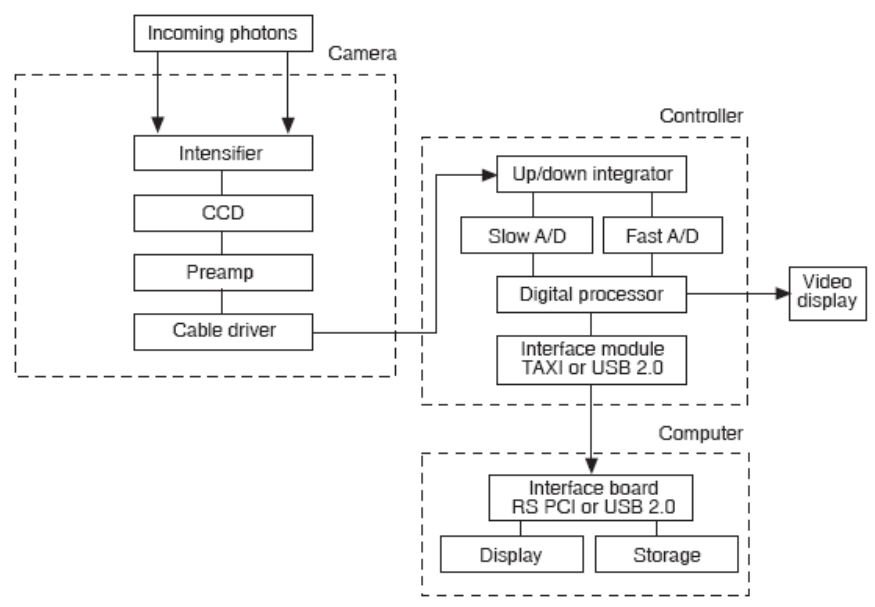


图 14 标准 PI-MAX 系统内的信号通路流程图

USB 2.0 和系统 On/Off 时序

以下 on/off 时序仅限于 USB 2.0 接口：

- 1、 在开启 WinX 应用软件（WinView/32 或 WinSpec/32）前必须先开启 ST-133 控制器，以保证控制器与计算机之间的正常数据通讯。如果 WinX 程序已经打开而 ST-133 控制器处于关闭状态，许多功能将不可用，在这种情况下您只能提取以前采集并保存的数据。您必须关闭 WinX 应用软件，打开 ST-133，然后重启 WinX 应用软件，才能对实验进行设置并采集新的数据。
- 2、 在关闭 ST-133 之前必须先关闭 WinX 应用软件。如果您在关闭 WinX 应用软件之前关闭了 ST-133，计算机与控制器之间的通讯连接有可能被破坏。您只能重复以前程序（例如查看之前采集的数据），但无法采集新的数据，除非您关闭 WinX 应用软件，打开 ST-133，然后重新打开 WinX 应用软件。

通过预曝光移走累积的电荷

简介

CCD 矩阵的功能是将采集到的感兴趣信号进行数字化，然后这些信号会被传输至计算机进行储存、显示和后处理。相机只要与一个开启的 ST-133 连接在一起便开始采集信号，无论增强器是否通过门控进行曝光。如果增强器处于关闭状态，暗电荷会成为导致信号在矩阵上累积的主要原因。为了消除这一影响，在相机等待采集信号的期间内，清零周期和持续清零周期可以移走暗电荷。暗电荷、清零周期以及持续清零周期会在下面的段落中进行讨论。

暗电荷

一旦 ST-133 已经打开并且连在一个 PI-MAX 的相机上，即使光阴极被置为 off，由热产生的电荷仍会在 CCD 矩阵上累积。由于暗电荷是由热产生的，大幅降低矩阵温度可以减小电荷在每个像素阱内的累积速度。即使如此，在两次数据采集之间仍然可能积累起一定量的暗电荷从而影响 CCD 的动态域。为了防止此类情况的发生，在 ST-133 等待接收计算机发出的开始采集命令的时间里，处于清零周期内的矩阵会进行重复清零并移走累积在矩阵内的信号。

在收到开始采集命令后，矩阵上进行最后一次清零，曝光开始。在曝光时间内，感兴趣的信号与暗电荷均在矩阵上累积。曝光时间越长，相机会变得越热，随之产生大量的暗电荷。为了减小暗电荷对于采集信号的影响，您应该在尽可能低的温度下操作相机。减少曝光时间也可能对此有所帮助。

为了进一步降低暗电荷对采集信号的影响，您可以进行背景提取操作，通过从原始图像中减去相同实验条件下产生的暗电荷背景可以达到此目的。

(见 53 页, “背景提取”。

注意:

- 1、不用担心这个背景噪声的直流电平或形状, 除非这个电平很高, 例如在 16-bit 动态域条件下背景噪声>1000 counts。您看到的不是噪声, 而是可以减法运算的读出模式。参看第 53 页的 “背景提取” 获取更多信息。
- 2、如果控制器与相机未在工厂经过校准和测试, 容易产生背景补偿及过度噪声问题。

提醒

如果您在基线信号中发现一个突变, 有可能是由相机真空密封内过度潮湿导致的。**立刻**关闭控制器。与 *PI* 客户支持取得联系以获取更多指导。。

清零周期

如前所述, 只要相机处于开启状态, 无论是否发生数据采集, 电荷都会在矩阵上累积。在不进行数据采集时, 为了最大程度的降低像素阱内的暗电荷以及其他噪声, 清零周期功能将指定行内积累的电荷转移至移位寄存器, 然后再将其移除。

在您打开控制器时, 清零周期立刻开始, 清零的模式会被输入到 ST-133 内。在一个周期结束后, ST-133 会检测是否有收到 Start Acquisition 命令。如果已经收到该命令, 在曝光开始前矩阵会执行用户指定次数的清零 (通常为 0); 如果没有收到 Start Acquisition 命令, 矩阵会开始下一个清零周期。

清零周期内转移和移除的行数是在应用软件中进行定义的 (例如, 在 WinView/WinSpec **Hardware Setup | Cleans/Skips** 多标签页)。当清零的行数与 CCD 的行数恰好相同时, 清零最为有效。然而, 您需要记住清零周期必须在执行 Start Acquisition 命令前完成。清零周期内的行数越多, 接收命令时刻与曝光开始时刻间的延迟就会越长。由于这一时间问题, 每个清零周期的行数通常远小于矩阵上的行数。

下面的时序图表示的是在 Free Run 定时模式下采用 normal shutter 操作所获取的 3 幅图像。在这个图里, 清零周期发生在第一次曝光之前以及最后一次读出周期结束之后。两次曝光之间是不需要清零周期的, 因为每次读出结束后, 矩阵会在下一个曝光来临之前进行清零。

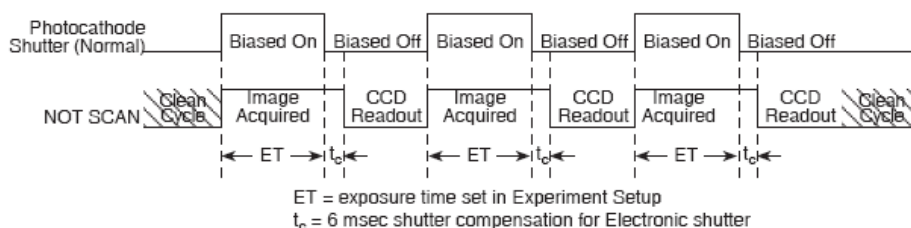


图 15 在 Free Run 操作下的清零周期

注意：曝光的开始是由 $\overline{\text{SCAN}}$ 连接器输出的 **NOT SCAN** 信号控制的，但如果当前清零周期以及用户自定义的清零数目（通常为 0）没有结束，曝光也不会开始。“清零数目”是在 **Setup | Hardware Setup | Cleans/Skips** 多标签页上定义的。如果您输入的是除“0”以外的其他值，曝光开始时间会延迟相应数目的清零周期。

连续清零周期

在曝光的开始与外部触发相联系时，可以使用连续清零功能（例如，实验在 **External Sync** 定时模式下运行）以保证矩阵在收到 **External Sync** 脉冲之前会持续进行清零。持续清零周期的参数值与标准清零周期的参数值相同。而差别在于持续清零周期发生于 **NOT SCAN** 变高与 **External Sync** 脉冲到来之间。持续清零周期保证在 **ST-133** 接收到 **Start Acquisition** 信号并等待 **External Sync** 脉冲的期间内，环境光与矩阵上积累的暗电荷信号会持续地从矩阵上移走。

注意：在持续清零周期中如果有 **External Sync** 到来，曝光也只有等到周期结束后才能开始。在对时间有较高要求的实验中，每次清零的行数（在 **Hardware Setup | Cleans/Skips** 多标签页上设定）应该为 1 或 2 以降低延迟。

如图 16 是一幅实验时序图，其中 **External Sync** 是由负边缘触发的。注意该时序图表明光阴极的设置有两种方法。在第一个设置（正常）中，光阴极在 **External Sync** 变低时被置为 on。由于将光阴极置为 on 需要时间，在此期间，一部分入射信号可能会丢失。在第二个设置中（PreOpen），光阴极在满足以下条件时被置为 on：命令已接收到，清零周期结束，并且 **NOT SCAN** 信号变高。这种设置的优点是光阴极在曝光（由 **External Sync** 触发）开始时已经完全打开了。而缺点是环境光也可以照入矩阵。持续清零提供了一种在此期间除去在矩阵上累积的信号的方法。

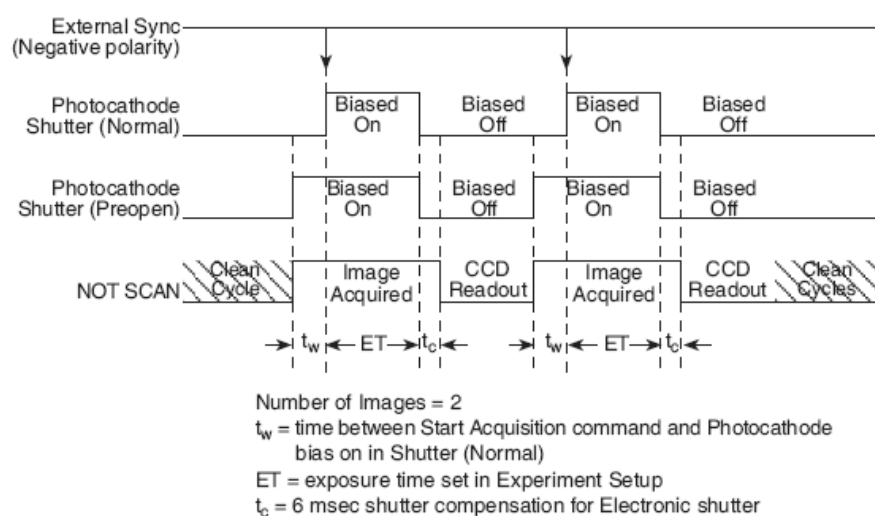


图 16 时序图：不带连续清零的 **External Sync**

图 17 所显示的时序图与图 16 中的基本一致。差别在于在图 17 的 t_w 时间（等待接收 External Sync 的时间）内有持续清零。

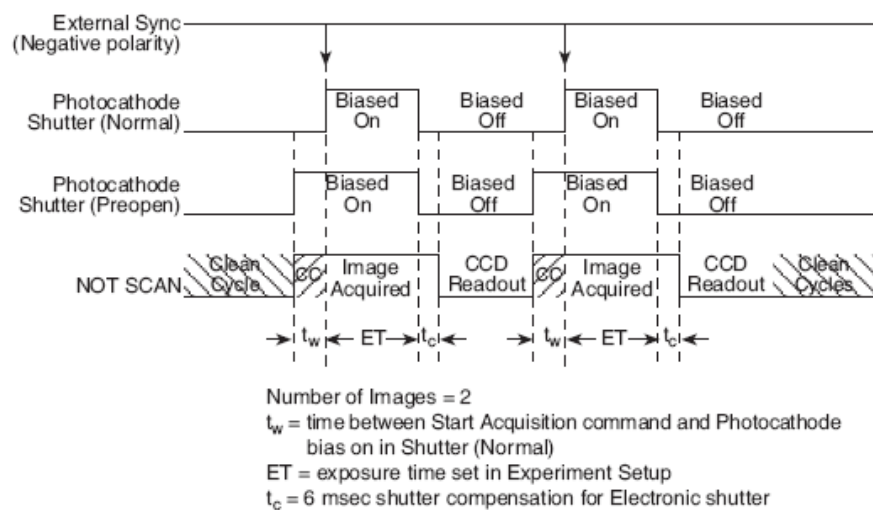


图 17 时序图：带持续清零的外部同步

快门补偿时间

快门补偿时间是曝光结束与矩阵读出开始之间的时间段。这段时间是由 **Hardware Setup | Controller/Camera** 多标签页的 **Shutter Type** 选项决定的。对于一个 PI-MAX 相机，合适的选择是“Electronic”和“None”。当选择了“Electronic”时，磷屏会有 6msec 的衰减时间：这一选择适合 P43 磷屏。选择“None”则没有快门补偿时间：这一选择适合 P46 磷屏。

温度控制

警告

在正常情况下，相机的前端是密封的，因此不存在由于雾化所导致的危险。

制冷方法

对 CCD 矩阵进行制冷可以减少暗电荷，因此可以提高信噪比。内部 Peltier 装置直接对固定 CCD 的引脚进行制冷。Peltier 装置所产生的热会通过内部风扇抽进相机的空气带走，从而对 CCD 及内部电路制冷。其余的热量由一个经过循环水带走。

空气制冷：单独使用空气制冷，在 25℃ 的环境温度下，达到 -20℃ 的温度锁定一般需要 10 到 20 分钟。制冷性能会受所使用的 CCD 矩阵的影响（例如，大矩阵所需的制冷时间比小矩阵的时间长）。同时，如果实验室温度较高，达到温度锁定也可能需要较长的时间或者永远无法达到。

辅助水冷：与单独使用空气制冷相比，结合水冷会更快地使温度达到

锁定。另外，使用水冷更容易达到较低的温度，通常比单独使用空气制冷要低 3 或 4 度。

警告

通过使用低于实验室温度的循环水可以提高制冷性能，但这种方法却会**增大 PI-MAX 内发生雾化的可能性**。而雾化会对探测器电路造成**灾难性的损坏**。由此导致的损坏属于误操作范畴，因此**不属于**PI 的保修范围。**即使水龙头流出的水温度也可能无法达到安全要求！**注意水的温度不能低于实验室的环境温度。通过室温气体对循环水进行冷却一般可以取得较为理想的效果。如果您认为必须使用比实验室环境温度低的水，请确保 PI-MAX 的操作环境具有很低的潮湿度因而不会导致内部雾化。如果制冷液比水的冰点温度低，我们建议您使用 50：50 水和乙二醇的混合液作为制冷液。

达到湿度要求的最简单的方法是将 PI-MAX 放入一个塑料袋中，然后向袋子内持续冲入干燥的氮气。实验完成后，一定要继续填充直到 PI-MAX 内部表面的低温有足够的时间上升至实验室的环境温度。如果您需要其它信息请联系工厂。

关于如何使用温度低于环境温度的制冷液问题，请参考第 38 页的“**制冷循环器与相机的连接**”。

设置温度

不考虑制冷，CCD 矩阵的温度是通过软件中的 **Detector Temperature** 对话框进行设置的，即在（WinView/32 或 WinSpec/32）**Setup** 菜单上选择 **Detector Temperature**。正常操作范围内，一般在 10 分钟以内达到设定的温度锁定。不过系统可能还需要 20 分钟以达到最佳的温度稳定性。为了查看矩阵温度何时能达到并稳定在目标温度上，**Detector Temperature** 对话框不用关闭。当达到目标温度后，对话框会报告当前温度已 **Locked**。

注意：如果您使用的是 USB 2.0 接口，**Detector Temperature** 对话框在您采集数据期间不会显示温度信息。

曝光

数据采集由两个部分组成：曝光和读出。曝光指的是感兴趣的信号在 CCD 矩阵上进行积累，而读出指的是矩阵上积累的信号被传输至移位寄存器，然后传输到前置放大器。在曝光期间，二维像素网格上的每个像素会感受落入其中的光的强度并在其势阱内储存相应比例的电荷。一旦曝光时间（在软件中设置）结束，像素被串行读出。

由于 CCD 矩阵通常对光很敏感，光在读出过程中不能落在矩阵上（特殊情况除外）。像 PI-MAX 这样增强型的相机是通过将增强器关闭以防止光入射到矩阵上。在每次数据采集过程中，增强器在整个曝光时间内都处于开状态，这样像素可以接收光，而在读出期间内增强器是处于关闭状态的。

带像增强器的曝光

PI-MAX 相机使用增强器来控制光的入射同时提高图像亮度。在这些相机中，图像增强器用于探测并放大入射光，而 CCD 用于读出。

在这种情况下，软件编程中的曝光指的是增强器的门控时间。对于短曝光，需要使用 PTG 或 DG535 时间发生器。

增强器的 MCP（微通道板）由 10^6 以上个独立的微型电子倍增器组成，且具有极高的输入至输出空间几何精度。增强器增益是通过调整加在 MCP 上的电压或加在 MCP 输出和磷屏两端上的电压进行调节的。第二个参数是在工厂进行调节的，因为它直接影响到增强器的增益和分辨率。

对弱连续波（CW）信号的探测能力，例如固态样本上发生的荧光和拉曼散射，通常是由增强器光阴极上的暗电流决定的，这个值通常称为等效背景亮度（EBI）。PI 生产的所有标准增强型相机可以提供最低的 EBI 值。

饱和

当图像上某些部分的信号水平非常高时，一个像素内产生的电荷会超出像素的“满阱容量”，溢出至相邻的像素区域，这个过程被称为“blooming”。在这种情况下，建议进行频繁的读出，这样通过软件平均所得的信号可以具有较高的信噪比。

如果信号的水平低至读出噪声极限，建议进行长时间曝光，这样 CCD 上就会有较长时间的信号积累，而信噪比的提高与曝光时间长度成正比。然而，平均片上累积时间有极限，这个极限可以由 CCD 像素的饱和容量或由于像素中暗电荷累积所导致的动态范围缺失决定。

背景提取

每个 CCD 有其特殊的暗电荷模式或背景，而这个背景是可以从采集的全部信号中提取出来的。通过提取背景，您可以除去有可能掩盖弱信号的暗电荷。

在设置背景提取时，将实验条件设置为采集实际图像（相机温度、曝光时间、感兴趣区域、定时模式等），然后挡住入射至矩阵的信号，在这种条件下采集一幅暗电荷的“背景图像”。一旦获取该图像，将其保存下来。

在将背景数据保存至硬盘之后，您有两种方式可以完成背景提取操作：自动和后处理。

- **自动：**这一方法需要您激活“背景”，在采集图像前，您需要在 **Acquisiton**

| **Experiment Setup...** | **Data Corrections** 多标签页上确定背景文件名。当您进行图像采集时，系统会自动从原图像数据中减去背景图像，此后正确的数据得以显示并保存在硬盘上。

- **后处理：**如果您希望采集并保存原始图像数据，请确认 **Acquisition** | **Experiment Setup...** | **Data Corrections** 标签页上的“Background”没有被激活。然后采集图像，将原始图像数保存至硬盘，并且，通过 **Image**（或 **Spectra**）**Math** 功能（在 **Process** 菜单下）从原始图像数据中提取背景文件数据。所得数据可以存入一个单独的文件。

矩阵读出

在曝光结束时，像素中的电荷被转移至移位寄存器中，之后进行放大和数字化。下面的例子举的是一个 6*4 像素格式的 CCD，该例子可以简单说明电荷是如何被转移和数字化的。如下面所述，三个不同的读出类型分别是：全帧、隔行和 binned。全帧读出，全帧型 CCD 芯片可以同时读出整个 CCD 上的信息。隔行读出，隔行型的 CCD 芯片可以通过重叠或非重叠的形式对矩阵进行读出。Binned 读出（也称为硬件 Binning）先将相邻像素中的电荷合并到一个单独的像素中，然后再送到前置放大器上进行信号读出。

全帧读出

图 18 中左上角所显示的 CCD 位于曝光结束到读出开始前的这段时间段内。大写字母代表的是不同数量的电荷，包括信号和暗电荷。这一部分介绍了全分辨率读出模式，在这种模式下每个像素分别进行数字化。

当一行中的所有像素向着“移位寄存器”移动时，CCD 的读出就开始了，在此例中该行位于最顶端。移位寄存器是位于 CCD 边缘的单独一行，它不能感光，仅用于读出。一般来说，移位寄存器所能容纳的电荷量是 CCD 成像区域像素容量的两倍。

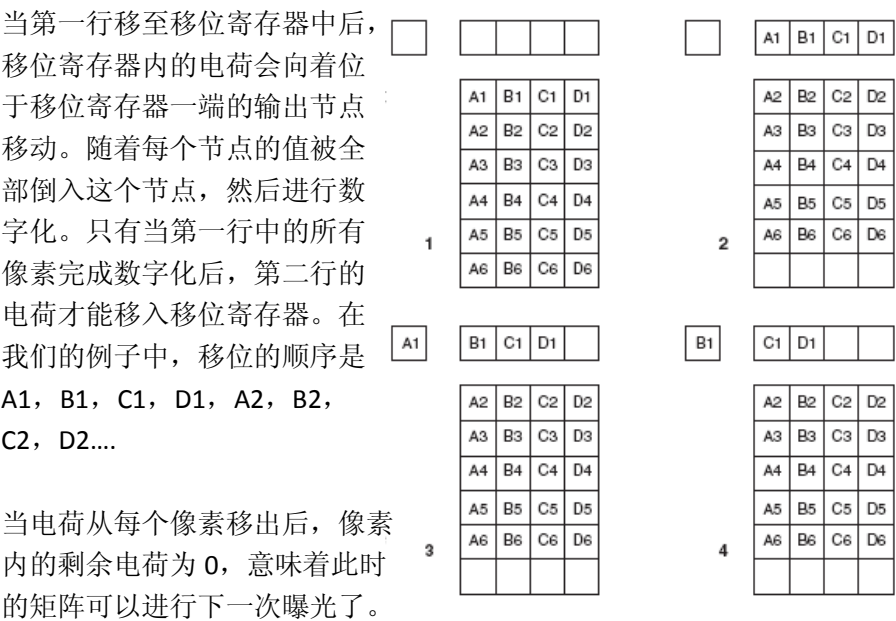


图 18 全分辨率全帧读出

可以对 CCD 的某一子域进行全分辨率形式的读出，有时候这种方法可以大幅提高读出速度，同时还可以保证感兴趣区域的分辨率。在这种情况下，矩阵还需要一些额外的时间来读出和丢弃没用的电荷。

隔行读出

这里会举一个 6*3 像素的隔行 CCD 的例子来说明电荷是如何进行移位和数字化的。如下面所述，这种情况下有两种类型的读出，重叠型和非重叠型。在重叠型操作中，在上一个读出仍在进行的时候，下一个曝光就开始了。在非重叠型操作下（如果曝光时间比读出时间短，系统会自动选择此模式），每一个读出全部完成后下一次曝光才会开始。

在重叠模式下的曝光和读出

图 19 表示的是如何在重叠模式下进行曝光和读出操作。图 19 包含 4 个部分，每个部分描述了曝光-读出周期中每个环节即将结束时的状态。图中一共包含了 6 行。第 1、3、5 行包含成像单元，而第 2、4、6 行包含存储单元。读出寄存器位于矩阵上方。

图中的第一部分显示的处于曝光阶段的矩阵。成像单元包含的电荷量与在其上累积的入射光子量成正比。存储单元是空的，因为没有电荷传输到里面。相邻的成像和存储单元之间的箭头表示的是传输发生时电荷的移位方向。

图 19 的第二部分显示的是读出刚开始时的情景。成像单元的电荷被传输至相邻的存储单元内并且向上转移至读出寄存器。**注意此时新的曝光会立刻开始。**

图 19 的第三部分显示的是电荷传输至输出节点的过程。最下面一行存储单

元已经是空的了。每一列上的电荷依次进入读出寄存器，然后进入输出节点，最后离开矩阵进行后续处理，这个过程持续进行直到所有电荷被完全转移出矩阵。成像单元在读出过程中持续累积电荷。在读出时以这种方式进行的累积可以获得最佳的时间分辨率。

图 19 的第四部分显示的是读出结束时的状态。存储单元和读出寄存器为空，但成像单元上的电荷仍继续累积直至程序设定的曝光时间结束为止。

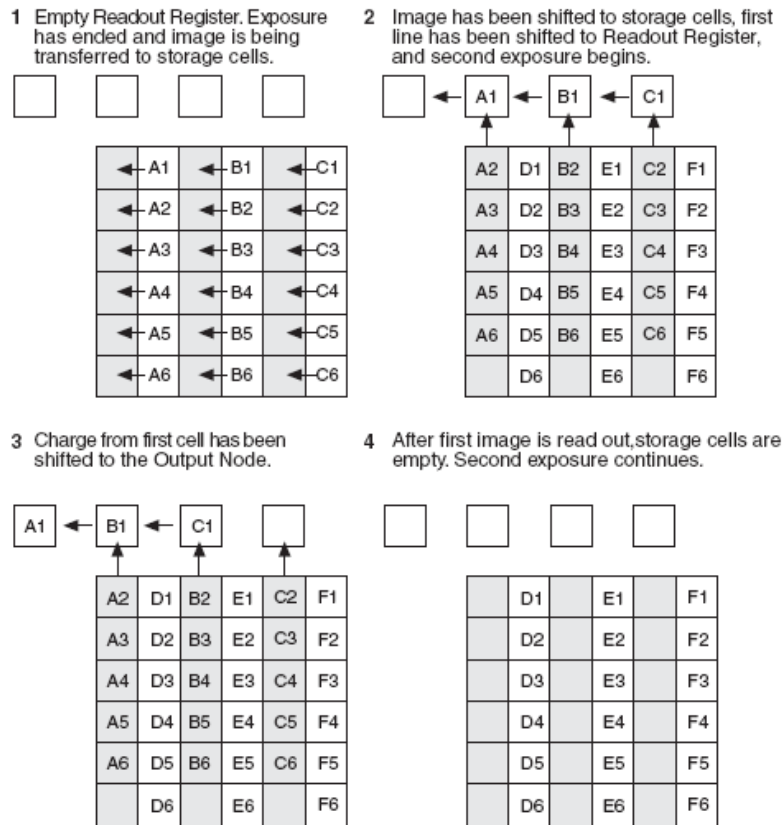


图 19 重叠模式下的曝光和读出

非重叠模式下的曝光和读出

图 20 显示的是在非重叠模式下的曝光和读出。当曝光时间比读出时间短的时候矩阵就会自动进入非重叠操作模式。图 20 包含四个部分，每一部分描述了曝光-读出周期的一种状态。

第一部分描述了处于曝光初期的矩阵。成像单元包含的电荷量与在其上累积的光子数量成正比。存储单元为空，因为还没有电荷转移进去。相邻的成像和存储单元间的箭头表示的是电荷将会发生转移的方向以及何时发生转移。

图 20 的第二部分显示的是读出周期的早期情形。成像单元中的电荷开始向相邻的存储单元转移，而且向上转移至读出寄存器的过程也开始了。值得注意的是，在读出正在进行时第二次曝光是不会开始的。

图 20 的第三部分显示的是电荷向输出节点转移的过程。每一列最下面的格子已经为空。每行内的电荷按顺序依次进入读出寄存器，然后进入输出节点，最后离开矩阵进行后续处理。这个过程持续进行，直到所有的电荷都被转移出矩阵。在读出过程中，成像单元被置为关闭状态因而不累积任何电荷。然而这种模式与重叠模式相比较为费时，在相同的曝光时间设置下，非重叠操作模式下的帧速可能比重叠模式下的慢。

图 20 的第四部分显示的是读出结束时的情景。成像单元与存储单元内均为空。在 Free Run 操作下，成像单元会再次被置为开启状态，电荷累积开始进行。在没有 PreOpen 的 Ext Sync 操作下，成像单元在探测到 External Sync 脉冲之前是不会被重置回开启状态的。

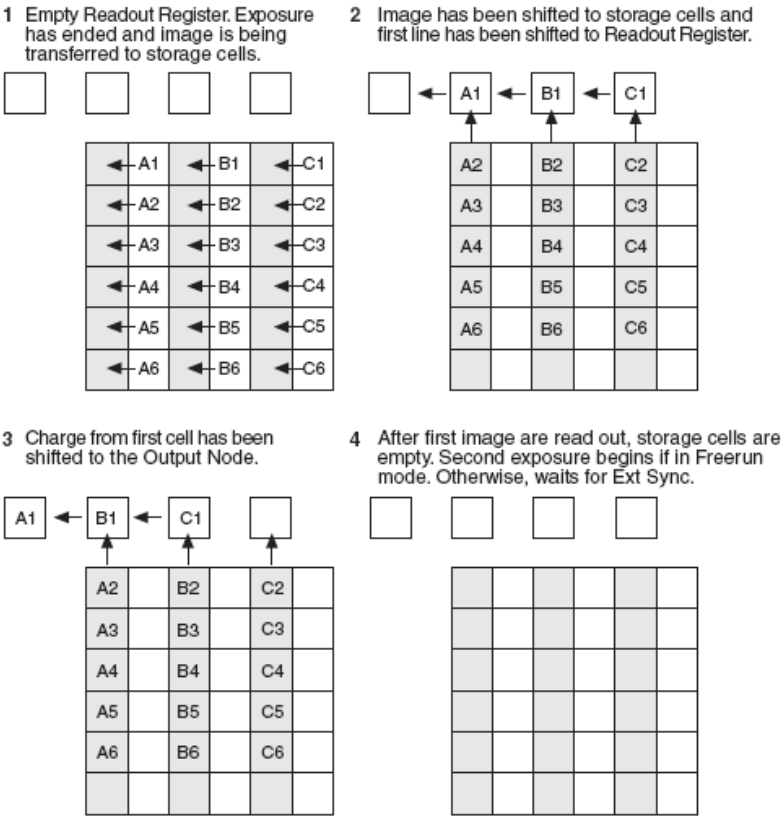


图 20 非重叠模式的曝光和读出

CCD 的一部分会以全分辨率模式读出，这种方法有时可以在保证感兴趣区域的分辨率的同时提高读出速度。

隔行扫描的读出速度

以下公式决定了 CCD 读出时的速度。假设快门选项为 **None**，再非重叠定时模式下以全分辨率获取一幅全帧图像所需的时间为：

$$t_R + t_{exp} \tag{1}$$

其中

t_R 为 CCD 的读出时间，

t_{exp} 为曝光时间。

读出时间可大致由以下计算式得出：

$$T_R=[N_x*N_y*(t_{sr}+t_v)]+(N_x*t_i) \quad (2)$$

其中

N_x 是 CCD 的最小尺寸

N_y 是 CCD 的最大尺寸

t_{sr} 是将一个像素从移位

t_v 是对一个像素进行数字化所需的时间

t_i 是将一行转移至寄存器所需的时间

表格 3 显示了 PI-MAX2: 1003 Kodak 1024*1024 隔行矩阵在 5MHz 每秒的读出速度下的不同读出帧速。

感兴趣区域尺寸			
Binning	1024*1024	400*400	200*200
1*1	4	10	17
2*2	8	17	27
4*4	15	27	37

表 3 Kodak 1024*1024 矩阵在 5MHz 读出速度下的帧速

CCD 的一部分可以以全分辨率进行读出，可以提高帧速同时还可以保证感兴趣区域的分辨率。

Binned 读出（硬件 Binning）

简介

Binning 是一个将相邻像素内的电荷合并至单一像素内的过程（有时被称为超级像素），这个操作可以通过硬件或软件完成。在一定的硬件和软件的限制下，一定尺寸的方形像素群均可以被 Binned 至一起。

硬件 binning 在放大器读出信号之前对电荷进行合并，可以减少读出时间并且降低对计算机的负担。对于那些在读出噪声极限水平附近的信号，通过使用这种方法可以根据合并像素的数目线性地提高信噪比。对于那些超过相机光子散粒噪声极限的大信号，信噪比的提高率与合并像素数目的方均根成一定比率。在 WinX 程序下，硬件 binning 是通过在 **Acquisition | Experiment Setup... | ROI Setup** 多标签页的 **Group** 处输入相应值进行设定的：例如，在 **Group** 处的“2”代表的是 2*2 的硬件 binning。

硬件 binning 的局限包括：

- 由于相邻像素的电荷被集合入一个像素中，因而降低了分辨率。
- 产生 blooming 的可能性增大。由于移位寄存器像素一般可以容纳的电荷量为成像像素的 2 倍，大范围的 binning 可能导致饱和以及电荷向成像区域溢出。

- 如果 bin 至一起的总电荷量超出移位寄存器或输出节点的容量，则可能导致数据丢失。

对于那些处于大背景下的小信号，例如荧光背景中的信号，**Blooming** 或数据丢失所导致的局限严重限制了可以进行 bin 的像素的数量。理想情况下，人们希望能够对尽可能多的像素进行 bin 操作以提高弱信号的信噪比，然而由于荧光会很快使 CCD 饱和，因而不能采用 bin 的方法。针对这种应用的解决方案是在软件中进行 binning。具有局限性的硬件 binning 方法可以在 CCD 读出时使用。另外可以在软件中使用后处理 binning 功能，软件 binning 所合并的光子数比硬件 binning 多。

全帧 CCD

图 21 显示的是在全帧 CCD 上进行的 2*2 binning。在软件显示的图像中，每个像素代表 CCD 矩阵上的 4 个像素。注意到在 WinSpec 中，Y 轴的 binning 是自动发生的：软件中必须安装有 **Image** 项并且该项必须被选中以便进行其它任何形式的 binning。

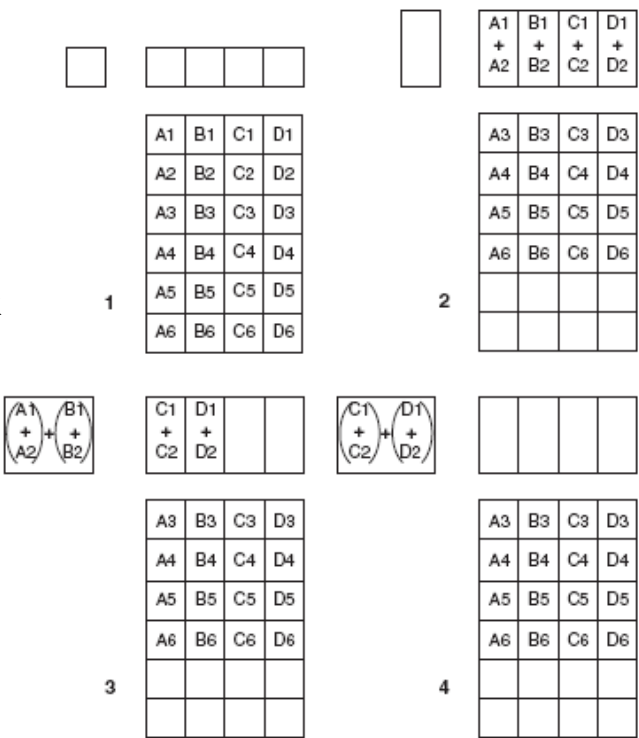


图 21 在全帧 CCD 上进行 2*2 Binning

隔行 CCD

图 22 显示的是一个 2*2 binning 的例子。软件中显示的图像的每个像素代表了实际 CCD 矩阵上的 4 个像素。任何尺寸的方形 bin 均可以进行。

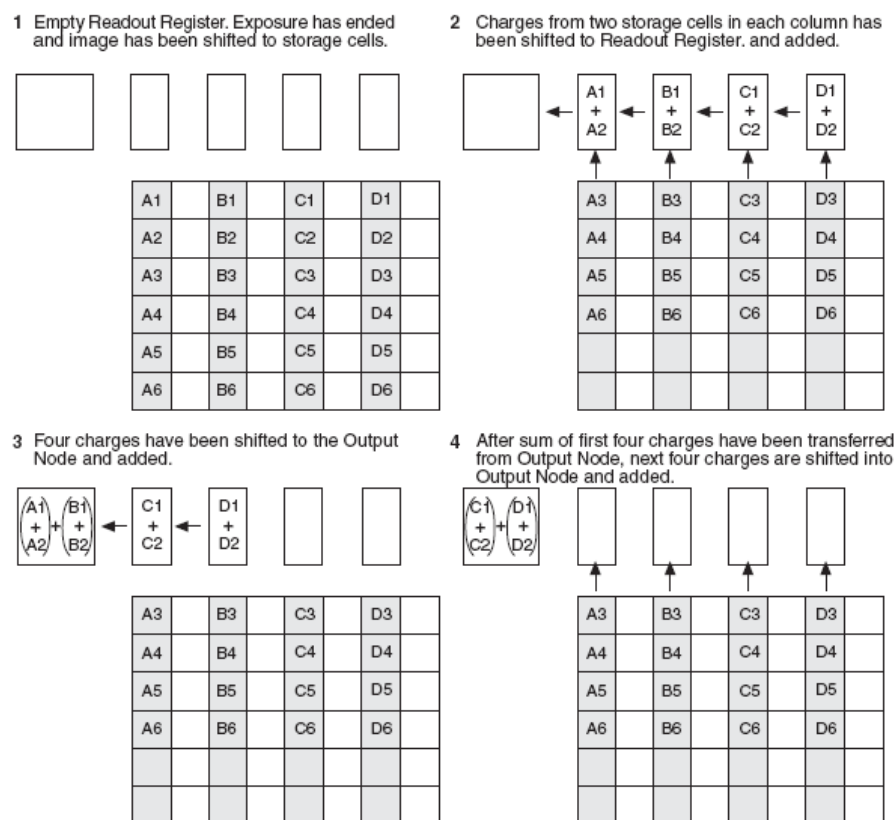


图 22 隔行 CCD 上的 2*2 Binning

软件 Binning

软件 binning 是在未经过 bin 或经过硬件 bin 的数据基础上进行的后处理过程。此类 binning 提升信噪比的幅度至少为扫描数目方均根。只可惜，大数目的扫描（例如，100 以上），相机的 1/f 噪声可能导致信噪比的实际提高幅度越低于这个理论值。同时，如果光源主要是光子 1/f 声限(photon flicker)而不是光子散粒声限 (photon shot-noise limited)，这个理论上的信噪比改善幅度可能无法实现。而且从原始数据中提取背景是必须的。

软件 binning 在高光强实验中也发挥了重要作用，在这类应用中相机也是光子散粒声限的。在软件中集合多个像素等价于收集更多的光子，从而使测量具有更好的信噪比。

在 WinX 应用软件中，软件 binning 可以设置为自动进行或人工后处理模式。自动软件 binning 是在 **Acquisition | Experiment Setup... | ROI Setup** 多标签页上输入 **Group** 参数然后再选择 **Use Software Binning** 对话框进行设定的。自动 binning 的缺点在于会丢失原始数据。或者，您可以采集原始数据然后使用后处理 binning 功能（位于 **Process | Binning and Skipping...**对话框）来

选择输入数据，输入 binning 参数，并将结果保存在具有合适名称的文件内。

数字化

在读出过程中，代表了每个像素（或经过 bin 后的像素群）的电荷量的模拟信号被数字化。每个像素的 bit 数是由硬件以及通过软件输入相机的设置决定的。

对于 PI-MAX 系统，ST-133 有两个包含 A/D 转换器的模拟通道。由于 CCD 矩阵的读出噪声会随着读出速度的增加而增加，因此有时为了保证较高的动态范围可能会牺牲一部分的读出速度。两个转换器分别可以提供高读出速度和高精度，从而有效地解决了该矛盾。在两个通道间的转换完全是通过软件控制的，因而保证了实验的自动化程度。

Experiment Setup | Main

一般来说，第一个实验设置参数是在 **Experiment Setup | Main** 标签页上进行选择/输入的。这些参数决定了系统的部分性能，例如感兴趣的信号在 CCD 上累积的时间，将要采集的帧（或称之为图像或光谱）的数目，CCD 上多大面积会被用于采集数据，增强器增益以及增强器模式。主要参数简单描述如下。

Exposure Time

曝光时间是一段“时间间隔”，在此期间在 CCD 累积的电荷会被归入显示数据中。当系统在 Shutter Mode 和 Free Run 或 External Sync 模式下运行时，曝光时间是由用户在

Experiment Setup 中设定的值决定的。当 Shutter Mode 与 Internal Sync 有效时，曝光时

间被设定为 0。当 Gate Mode 有效时，增强器会控制 CCD 在曝光时间内所能“看见”的内容。

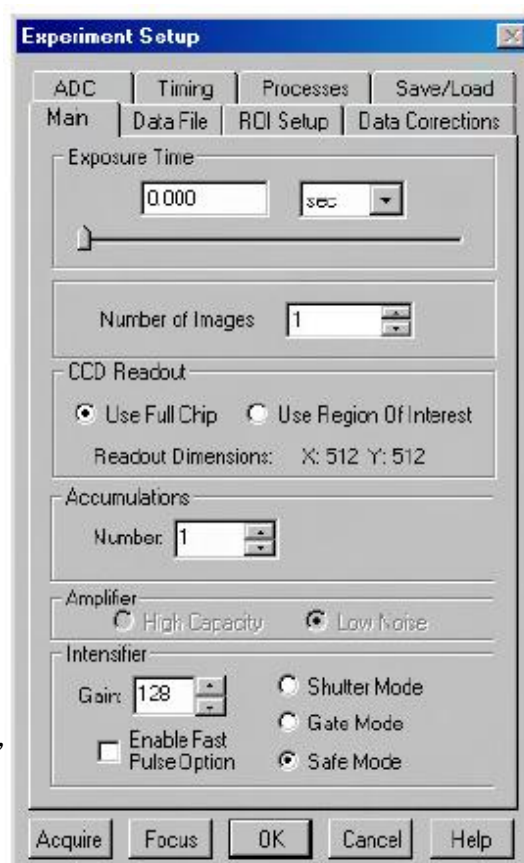


图 23 Experiment Setup / Main 标签页

曝光可以设置为 0 但显示数据仍可为有效值，前提是 CCD 对曝光开始之前累积的电荷不进行清零：这是在 **External Sync with no cleans** 下发生的情况，并且曝光时间是从 Start Acquisition 命令或从最后一次读出开始的。这种模

式是与 **External Sync Continuous Cleans** 正好相反的，在 **External Sync Continuous Cleans** 中，电荷在曝光时间开始之前就被移走了。

Number of Images/Spectra and Accumulations

这是软件将会采集并存储至文件中的帧的数目。每个帧经过数字化后被储存，所有的帧会被存储在一个文件夹中。一帧内若需包含 1 个以上的感兴趣区域，则需在 **ROI Setup** 标签页上进行设置。

如果 **Accumulations**>1，每次储存的帧将会包含两次或更多次曝光所得的数据。虽然所储存的帧的数目与 **Accumulations**=1 时相同，但曝光的总次数则由 **Number of Images/Spectra** 参数与 **Accumulations** 值的乘积决定。

CCD 读出

这个参数的选择将决定用于采集帧数据的是整个 CCD 芯片还是仅为其中的一部分。当 **Use Region of Interest** 被选中时，指定区域（在 **ROI Setup** 标签页上进行设定）中的数据将会被采集。整个芯片的尺寸或在 **ROI** 标签页上定义的活跃区域的总的尺寸将会被显示出来。

放大器

如果 CCD 是 Thomson 512*512 CCD 矩阵，则有高容量（快速）和低噪声两种矩阵输出节点模式可供选择。这种选择是在 **Experiment Setup | A/D** 标签页上通过选择 **FAST**（高容量）或 **SLOW**（低噪声）完成的。默认设置是从 PI-MAX 的非易失 RAM（NVRAM）中读取的。如果该节点模式的选择发生变化，新的设置会被写入 NVRAM 并成为新的起始默认值。

- **High Capacity:** 相机可以以一百万像素每秒的读出速度读出具有 16-bit 动态范围的图像。
- **Low Noise:** 当进行低速采集时，相机具有极好的噪声性能。

增强器增益

增强器增益可以在 0 至 255 之间进行连续调节。预设值 128 可以适用于很多应用。一旦 ST-133 开启后，在图像采集过程中的任意时刻均可进行增益调节。我们建议从低增益设置开始调节，然后将增益缓慢上调直至获得最佳结果。

注意：增强器增益还影响增强器的暗电荷（EBI）。因此，为了进行正确的背景提取，每调节一次增强器增益都需要重新获取背景信息。

增强器模式

增强器模式的选择决定了增强器的开或关是由设定的曝光时间决定（Shutter Mode），还是由定义的脉冲门控定时决定（Gate Mode），亦或是在 Shutter mode 或 Gate mode 被选中前一直为关闭状态（Safe Mode）。

Experiment Setup | Timing

在 Experiment setup 中需要对一系列实验定时参数进行选择。此部分中的参数如右侧 **Experiment Setup | Timing** 标签页所示（图 24）。除了 Fast Mode/Safe Mode 以外，以下段落简单描述了这些定时参数。相应的增强器模式设置以及脉冲选择在第 6 章“快门模式操作”，第 7 章“带 PTG 的门控操作”以及第 8 章“带 DG535 的门控操作”中做详细讨论。

定时模式

定时模式参数指的是用于保持 ST-133 与数据采集的同步性的外部 TTL 信号，该信号加在 Ext Sync 连接器（位于 ST-133 的背面）上。这个信号也可能是 PTG 产生的内部触发。可选模式取决于所选的增强器模式（**Shutter** 或 **Gate**）以及所选的脉冲发生器（**None**，**PTG** 或 **DG535**）。

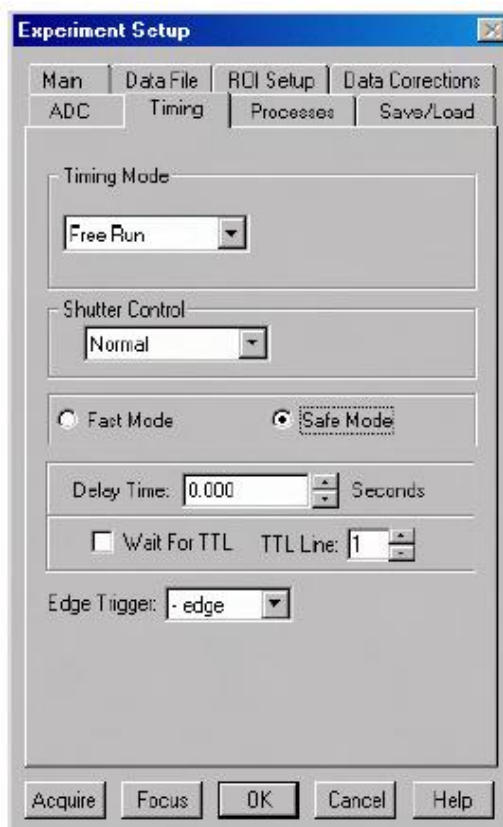


图 24 Experiment Setup / Timing 对话框

快门控制

由于 ST-133 像一个机械快门一样控制着光阴极的打开和关闭，您可以选择 **Normal**，**Disabled Closed** 或 **Disable Open** 三种“快门”设置。**Normal** 可在 Free Run 和 External Sync 定时模式下使用。**Disabled Closed** 表示光阴极门控在实验期间无效，这也是获取背景帧数据的一种重要方法。在使用 PTG Internal Sync 控制时，必须使用 **Disabled Open** 模式。另外，**PreOpen** 确认框仅在 External Sync 模式以及使用 PTG 的 Internal Sync 模式下有效：PreOpen 在数据采集开始前将光阴极置为开状态。

快速模式或安全模式

快速模式（Fast Mode）或安全模式（Safe Mode）决定了 ST-133 是根据实验定时控制实验（不受来自计算机的干扰），还是在采集过程中会受到来自计算机的干预，并对收到的每一帧进行处理。图 25 对比了两种模式。

快速模式操作主要目的是采集“实时”的实验数据，在这种情况下定时很

重要而且每个事件都不能忽略。一旦计算机将 **Start Acquisition** 命令发送给了 **ST-133**，帧采集开始后便不受来自计算机的任何干扰。这种定时模式的优点在于定时完全是通过硬件控制的。而该模式的缺点在于计算机只有在没进行其它操作时才会显示帧图像。图像显示的优先级较低，因此屏幕上的图像会比实际滞后很多帧。*连接至 VIDEO 输出的视频显示器则总是显示当前图像。*第二个缺点是如果采集图像的数目超出了分配的 **RAM** 的容量，或者计算机没有跟上采集速度，则有可能发生数据溢出。

Safe Mode 操作主要在实验设置时使用，包括校准和调焦，在这种情况下需要将当前图像显示在屏幕上。当数据采集需要与外部装置（例如外部快门和滤光轮）相互协调时，这种操作模式也很有帮助。如图 25 所示，在安全模式操作下，计算机可以控制采集到的每一帧。在收到每帧数据的时候，计算机发送 **Stop Acquisition** 命令至探测器，指示它停止采集。当一帧数据被采集并显示后，计算机发送另一个 **Start Acquisition** 命令给探测器，允许探测器采集下一帧。因此，显示出的图像最多仅滞后于实际采集数据一帧。

安全模式的一个缺点是在实验过程中，有的事件可能被遗漏，因为每收到一帧数据后，**ST-133** 会有短暂的失效。

延时

连续的帧采集中可以插入一个延迟。这个参数仅在 **Safe Mode** 操作下有效，因为在该模式下，必须处理完前一帧数据后才能开始下一帧的采集。**Delay Time** 指的是计算机在处理完前一帧数据并且未开始采集下一帧时插入的一段延迟。

等待 TTL 和 TTL Line

除非 **ST-133** 的 **TTL In/Out** 连接器的指定线上出现 **TTL** 高电平（**Level 1**），否则采集不会开始。例如，假设 **Wait for TTL** 以及 **TTL Line 2** 被选中，当您点击 **Focus** 或 **Acquire** 时，数据采集不会开始，除非在控制器的 **TTL In/Out** 连接器上也探测到了 **TTL** 高电平。值得注意的是，一旦数据采集被启动，改变所选线上的 **TTL** 状态是不会使采集操作停止的。

在 **Ext. Sync.** 模式下选中 **Wait for TTL** 后，即使在指定线上探测到了 **TTL** 高电平，系统仍然会等待 **External Sync** 触发沿到来后才会开始数据采集。

注意：

- 1、 **USB2.0** 不支持 **TTL In/Out** 控制。
- 2、 在第 140 页的第 13 章会进一步探讨 **TTL** 控制问题。

外部触发

在 **Ext. Sync** 模式下运行时，这个参数设置决定了同步是在 **External Sync** 信号的上升沿还是下降沿发生。

图 25 安全模式和快速模式操作

快门模式操作

简介

快门模式 (Shutter Mode) 是最简单的 PI-MAX 增强器操作模式，如第四章所述，该模式可以用于熟悉相机的基本操作并对相机和/或光谱仪进行调焦。在快门模式下，增强器门控受 ST-133 的信号的控制。这些信号通过连线加在 PI-MAX 的 Power/Signal 连接器上。信号的产生与定时是通过软件控制的，并且 ST-133 会像控制机械快门一样控制光阴极。除在 Internal Sync (PTG) 定时模式下外，光阴极在曝光时间内均被置为 ON，从而允许 PI-MAX 在此期间内持续见光，而在读出期间内则被置为 OFF。

注意：在快门模式下操作时不需要时间发生器。

连接线

除 Internal Sync (PTG) 定时模式外，在 **Shutter Mode** 操作下无需使用时间发生器。

- 如果 ST-133 内安装有 PTG，老式系统要求断开连接至 **PI-MAX Timing Gen.** 连接器上的连线；新型系统在 **Shutter Mode** 下可以忽略此问题。
- 如果 DG535 连接在 PI-MAX 和 ST-133 上，DG535 的电源应当关闭，或者将连接至 ST-133 **Ext. Sync** 连接器以及 PI-MAX **Timing Gen.** 连接器的连接线断开。

快门控制

由于 ST-133 像控制机械快门一样控制光阴极的开和关，您可以选择 **Normal** 和 **PreOpen** “快门”设置。**Normal** 在 Free Run 和 External Sync 定时模式下有效。**PreOpen** 仅在 External Sync 模式以及带 PTG 的 Internal Sync 模式下有效。

- **Normal:** 光阴极的开与关是与系统定时保持同步的。在 External Sync 模式和带 Continuous Cleans 的 External Sync 模式下，光阴极是由 External Sync 脉冲控制的。ST-133 在脉冲到来后会将光阴极置为开并将此状态保持到设定曝光时间结束。一旦曝光完成，光阴极被置为关，快门补偿时间结束后，矩阵开始读出。
- **PreOpen:** 在 External Sync 模式和带 Continuous Cleans 的 External Sync 模式下有效，光阴极的门控与实验保持部分同步。一旦 ST-133 准备好接收 External Sync 脉冲，光阴极就会被置为开。当 External Sync 脉冲

到达 Ext Sync 输入时，光阴极保持开状态直到设定的曝光时间结束为止，之后光阴极关闭，快门补偿时间结束后，矩阵开始读出。如果需要采集其它帧，光阴极会再次开启而 ST-133 会等待 External Sync 脉冲。

在某些实验中，事件发生太快以致光阴极没有时间开启（例如，从收到 External Sync 脉冲到打开光阴极所需的传播延迟时间比 External Sync 脉冲与事件之间的时间间隔要长），这种情况下需要选择 **PreOpen**。

注意：这种快门设置的主要缺点是在光阴极处于开启状态时，CCD 会接触到环境光。为了抵消此过程中产生的信号累积，您需要选择 **Continuous Cleans**。

定时模式

定时模式	“快门”控制	脉冲	外部触发输入
Free Run	Normal	None	None
External Sync	Normal	None	Ext Sync BNC
External Sync	PreOpen	None	Ext Sync BNC
External Sync w/Continuous Cleans	Normal	None	Ext Sync BNC
External Sync w/Continuous Cleans	PreOpen	None	Ext Sync BNC
Internal Sync	PreOpen, Disabled Open	PTG	Ext. Trig. In. BNC

表 4 定时模式，快门控制，用于快门模式的 Ext. Trigger Input

定时模式的选择决定了矩阵上信号累积开始和结束的时间，以及采集到的信号何时读出。以下三种模式在 **Shutter Mode** 下有效：

- **Free Run:** 以最快的帧速一个周期接着一个周期地自动进行。增强器在每个周期的设定曝光时间内开启，在曝光结束时关闭，然后进行读出。所有的 External Sync 信号均被忽略。
- **External Sync:** 外部触发源必须为 ST-133 的 Ext. Sync 输入提供一个合适的信号。当探测到 External Sync 脉冲时，增强器门控开启，光在 Exposure Time 内可以进入 CCD，增强器在 Exposure Time 结束时关闭，CCD 矩阵开始读出。Accumulations and Images 参数依然有效；结束实验时需要施加若干个脉冲。注意当连续清零被选中时，增强器开启时刻与信号开始在 CCD 上累积的时刻之间有一定间隔。
- **Internal Sync:（仅限于 PTG）** 这个定时模式仅当 ST-133 内装有 PTG 时才有效。如果选择 Internal Sync，PTG 会控制相机的定时，这就好比相机是处于 External Sync 模式下，而 PTG 是外部触发源。PTG 也有自己的 External Trigger In BNC，可以接收多类输入，而 ST-133 的 External Sync

与之恰好相反，只能接收 TTL 电平。

在选择了 Internal Sync 的情况下，为了让 ST-133 可以看到 PTG 的信号，参数需按如下进行设置：

Continuous Cleans: Disabled

Shutter Type: Electronic Shutter

Trigger Polarity: Negative edge

定时模式以及清零/持续清零

这一部分提供了时序图，根据定时模式进行分组，进一步描述了清零周期和持续清零周期的功能及定时。见第 5 章，了解清零周期和持续清零周期的详细信息。

Free Run

下面的时序图描述的是一个在 Free Run 定时模式下采集 3 幅图像的实验设置，其中快门模式为 normal。在这个图中，清零周期发生在第一次曝光前以及最后一次读出结束后。两次曝光之间不需要有清零周期，因为每次读出后矩阵在下一次曝光开始前都会进行清零。

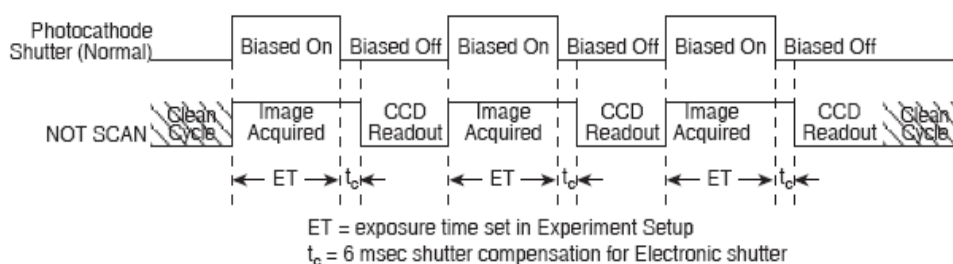


图 26 Free Run 操作下的清零周期

注意：一般来说， $\overline{\text{SCAN}}$ 连接器上的 NOT SCAN 输出信号变高时曝光开始，但如果当前清零周期未完成或者用户定义的清零次数没有进行完的话，曝光也不会开始。“Number of Cleans”在 **Setup | Hardware Setup | Cleans/Skip** 多标签页上进行设置。如果您输入的值不为“0”，曝光开始前会完成相应次数的清零周期。

External Sync

图 27 是一张显示了不同快门控制类型下的操作顺序的流程图。图 28 是在相同操作顺序下的时序图，其中

External Sync 是负边缘触发。在第一个设置 (**Normal**) 中, 光阴极在 **External Sync** 信号变低时被置为开。由于将光阴极打开需要一定的时间, 一部分入射信号在此期间内有可能丢失。在第二个设置

(PreOpen) 中，光阴极在符合以下条件时会开启：收到 Start Acquisition 命令，清零

周期结束，**NOT SCAN** 信号变高。这种设置的一个优点是光阴极在曝光（由 **External Sync** 触发）开始时已经完全打开。而缺点是周围的环境光在此期间也可以进入矩阵。连续清零提供了一种清除在此阶段入射到矩阵上的信号的方法。

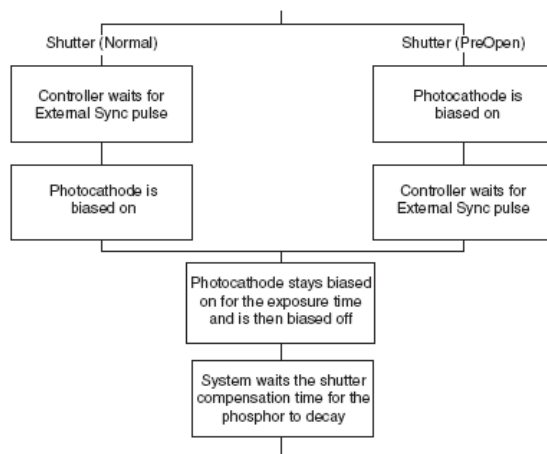


图 27 两个快门模式下的 External Sync 定时选项的流程图

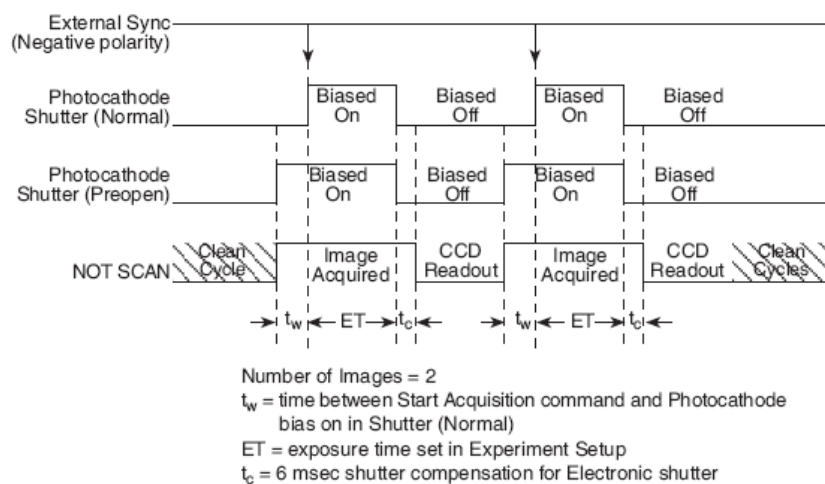


图 28 定时时序图: External Sync

图 29 显示的时序图与图 28 基本相同。唯一的差别在于图 29 在 t_w (等待接收 External Sync 的过程) 内发生了持续清零 (由标有 CC 的阴影区域代表)。

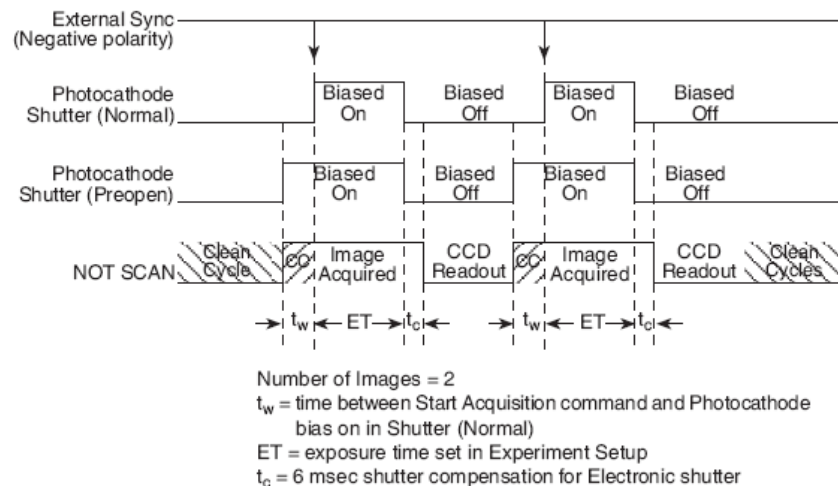


图 29 定时时序: External Sync with Continuous Cleans

外部同步中事件时序的详细信息(快门控制设置、清零周期和持续清零的)详述如下:

- **Ext Sync & Shutter Control=Normal**

在等待 Start Acquisition 命令的过程中会进行正常的清零周期。当收到该命令后,进行最后一次清零周期,此后控制器等待 Ext Sync 信号出现在它的 Ext Sync BNC 处。当收到该信号后,光阴极开启,感兴趣的信号开始在矩阵上累积。暗电荷在最后一个清零周期结束与 Ext Sync 到来之前的这段时间内会在矩阵上累积。

- **Ext Sync & Shutter Control=PreOpen**

在等待 Start Acquisition 命令的过程中会进行正常的清零周期。当收到该命令后,进行最后一次清零周期并且光阴极开启。控制器等待 Ext Sync 信号出现在它的 Ext Sync BNC 处。当收到该信号后,感兴趣的信号开始在矩阵上累积。暗电荷在最后一个清零周期结束到 Ext Sync 到来之前的这段时间内会在矩阵上累积。

- **Ext Sync w/Continuous Cleans & Shutter Control = Normal**

在等待 Start Acquisition 命令的同时进行正常的清零周期。当收到该命令后,清零周期继续进行同时控制器等待将会出现在其 Ext Sync BNC 处的 Ext Sync 信号。当收到该信号后,当前的清零周期结束,光阴极开启,信号开始在矩阵上累积。在这种情况下,在 Start Acquisition 命令与 Ext Sync 信号到来之间的时间段内,矩阵上的暗电荷达得到最小化。

- **Ext Sync w/Continuous Cleans & Shutter Control=PreOpen**

在等待 Start Acquisition 命令的过程中会进行正常的清零周期。当收到该命令后,光阴极开启,而在控制器等待 Ext Sync 信号的过程中清零周期继续进行。当 Ext Sync 到来后,当前的清零周期结

束，感兴趣信号开始在矩阵上累积。在 **Start Acquisition** 命令与 **Ext Sync** 信号的间隔内，矩阵上环境光和暗电荷被最小化了。

Internal Sync (PTG)

清零周期功能如前所述。然而，持续清零功能在此处无效。

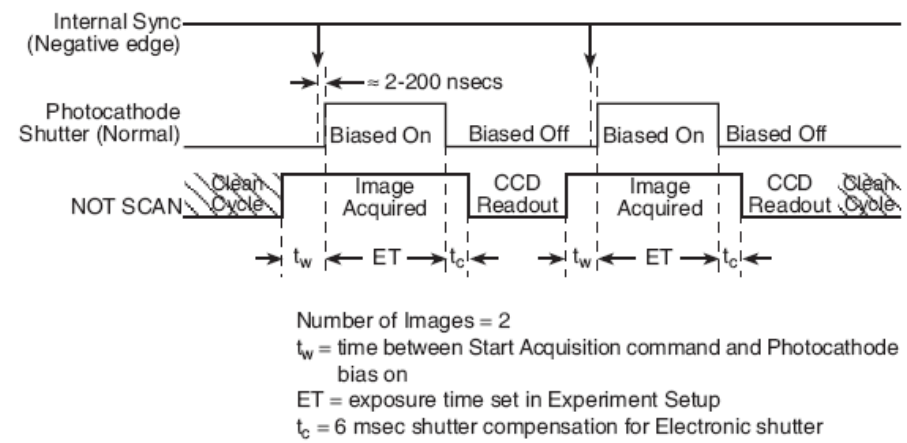


图 30 时序图: Internal Sync (PTG)

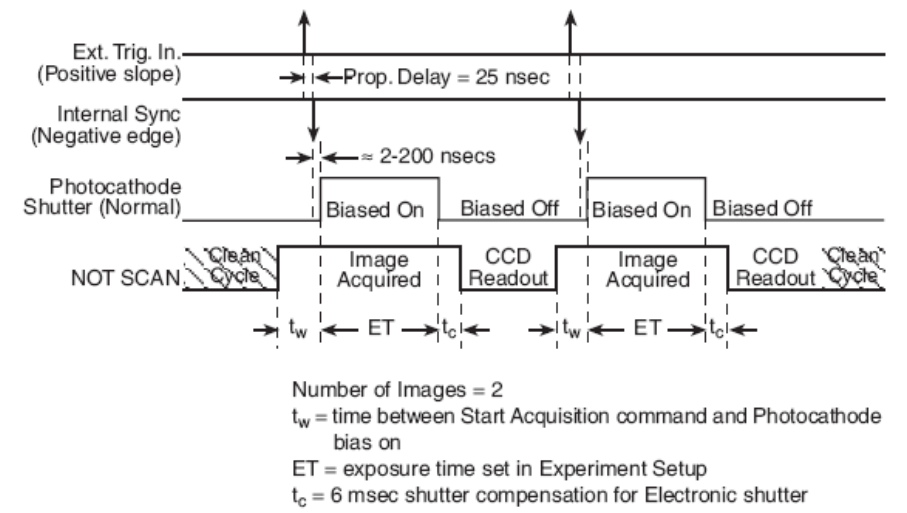


图 31 时序图: 带外部触发的 Internal Sync

外部触发

当选择 **External Sync** 定时模式时，ST-133 需要等待计算机发出的 **Start Acquisition** 命令和 **Ext Sync** BNC 处的 TTL 电平改变（正边沿或负边沿触发在 **Experiment Setup | Timing** 多标签页上设置）才开始曝光。当前清零周期结束后相机便进入了数据采集周期。数据采集周期包括曝光时间、快门补偿时间（除非 **Shutter Type** 是 **None**）和读出时间。如果 ST-133 内安装了 PTG 而且 **Internal Sync** 被选中，PTG 会发挥外部触发源的作用。而 PTG 也可以由 **Ext.Trig.In.BNC** 处的外部触发信号触发。如果您想使用外部触发源来触发

PTG，您必须进入 **PTG | Triggers** 多标签页并输入外部触发源的特征，而这个触发源作为 **Ext. Trig.In** BNC 的输入，会触发 PTG 的内部脉冲。

带 PTG 的门控操作

简介

这一章讨论了带 PTG 的门控操作以及第 4 章未提及的 PI-MAX 的其他操作。我们还建议您先阅读一下第 11 章的*技巧及方法*，其中包含的信息可以帮助您在较复杂的实验设置下获取更好的实验结果。

门控模式 (Gated Mode) 操作比**快门模式 (Shutter Mode)** 操作更为复杂，原因是其中涉及更多的连线以及定时问题。然而，在门控操作下 PI-MAX 可以最大限度地发挥其功能，能够在强背景光条件下恢复极弱、极快的信号。

门控通过控制光阴极的偏置起到一个电子快门的作用，从而使系统可以探测到强背景干扰光下的弱光信号。例如，在对燃烧的研究中，脉冲激光探测器研究火焰中的化学物质。由于火焰本身连续地发射宽带光，火焰的发射光比激光脉冲过后所产生的信号（例如激光诱导荧光或拉曼）强的多。幸运的是激光脉冲非常短并且发生的时间已知，可以在激光脉冲产生时进行几纳秒的门控，因此可以降低火焰发射的干扰。

曝光时间指的是电荷开始在 CCD 上积累到汇总至最终数据之间“时间段”。门控宽度指的是光被增强器探测到、经过增强然后到达 CCD 所需的时间。基本上来说，增强器控制了芯片在曝光时间内可以“看到”的内容。

对于待探测的信号，它必须在有效的门控宽度和有效的曝光时间内落入探测器。许多门控脉冲可以以随机的间隔分布在曝光时间内，因为在给定的曝光时间（在给定的曝光时间内，所有的入射信号会在相应的像素内累积）内不会有任何测量操作。

使用图像增强器和门控脉冲发生器，可以使门控时间 $\leq 2\text{ns FWHM}$ 。由于是电子控制，门控宽度理论上讲可以达到无限长的时间。而且，在 UV 测量中，On:Off 比仅为 $10^4:1$ ，PI-MAX 的 MCP 的 bracketing 特性可以使 On:Off 比达到 $10^6:1$ 。

预防措施

警告

像 PI-MAX 这样的增强型探测器，当开启时，如果持续暴露在超过 A/D 饱和值两倍以上的光强下会彻底损坏。因此，十分**关键**的一点就是**不要**将增强器放置在有可能导致其损坏的环境下。虽然在门控操作下背景光不大可能损坏增强型探测器，但像激光这样的高强度光源却会对其造成极大的损害。高强度光源可能会增强器造成快速破坏而不给保护电路以任何反应的时间。在**快门模式**操作下，使用增强型探测器时很重要的一点是将实验室的光调暗。如果控制器在开启状态时，警报一直在预警，请立刻将 PI-MAX 背面的 **MCP On/Off** 开关打至 **OFF** 位。盖上探测器窗，当照明水平达到安全操作条件时才能再次将 **MCP On/Off** 开关打开。

增强器模式与安全

在 Experiment Setup Main 屏幕上有三种模式可以选择，快门模式（**Shutter Mode**）、门控模式（**Gate Mode**）和安全模式（**Safe Mode**）。在**快门模式**操作下，光阴极在曝光时间内会一直开启，室内照明必须降至一定水平以防止过载警报。在**门控模式**下，光阴极仅在门控脉冲时开启。因此，对室光的适应能力较高。但如果像激光这样的高强度光源持续照射的话仍有可能导致过载。在门控实验下的强光源可能在报警电路未有任何反应的情况下导致系统瞬间损坏。在**安全模式**下，光阴极一直关闭，增强器处于最安全的状态。

报警

为了降低探测器发生损坏的危险，PI-MAX 的探测器头内配有一个声音报警装置，在入射到增强器的光超过预设阈值时警报会鸣响，而此时光阴极门控失效。立刻将 **MCP On/Off** 开关打倒 **OFF** 位置上。盖上探测器窗口的盖子当照明水平降低后再将 **MCP On/Off** 开关打至 **ON** 位置。如果当照明水平降至足够低后报警依然持续鸣响，则关闭系统并联系厂家获取支持。

注意：系统刚开启时报警会短促地鸣响一声，这属于正常情况。

提示

发生间歇性或连续的报警时，请中断操作并立刻联系厂家。

定时模式

当您在**门控模式**下时，PTG 仅在 **Internal Sync** 定时模式下有效。在这种定时模式下，每个 PTG 脉冲后会跟有一个读出周期。在 ST-133 的背板上进行的“Handshake”能够防止 PTG 繁忙时发生读出或读出进行时 PTG 发送脉冲使光阴极开启。在这种模式下，下列参数由应用软件自动设定而且不能更改：**Exposure Time** 设为 0，**Continuous Cleans** 为无效，快门控制选择 **Disable Opened** 和 **PreOpen**。

Timing Mode	“Shutter” Control	Ext Trigger Input
由 PTG 控制	由 PTG 控制	Ext Trig In. BNC

表 5 使用 PTG 作为定时发生器时的定时模式，快门控制和外部触发输入

注意： **Accumulations and Images (Spectra)** 参数（WinView/32 或 WinSpec/32 Acquisition Setup Main 多标签页）决定了数据的处理方式。在 CCD 矩阵上集成多个事件使得 PI-MAX 成为低光照门控实验的绝佳选择。如果实验允许，可以在 CCD 上加多个脉冲。信号会随着脉冲数目（在 CCD 的允许极限内）的增加而线性提高。

快速门控

PI-MAX 的一个显著特点是当 PI-MAX 配置了一个快速门控增强器时，可以达到 2 ns 或更快的门控时间。相机卓越的门控性能可以在实验中得到验证。

下面的快速门控实验使用了一个带快速门控选项的 PI-MAX 相机、PI 的 WinSpec/32 软件，一个 Hamamatsu PLO-01 皮秒光源和一个 PTG。其他的仪器包括一个计算机和一个 ST-133 控制器。在实验中，由时间发生器触发 Hamamatsu 光源而得的 60 ps 脉冲施加在 PI-MAX 上，这样就可以进行门控测量了。

门控设置

Number of Spectra: 61

Start Gate Width: 2 ns

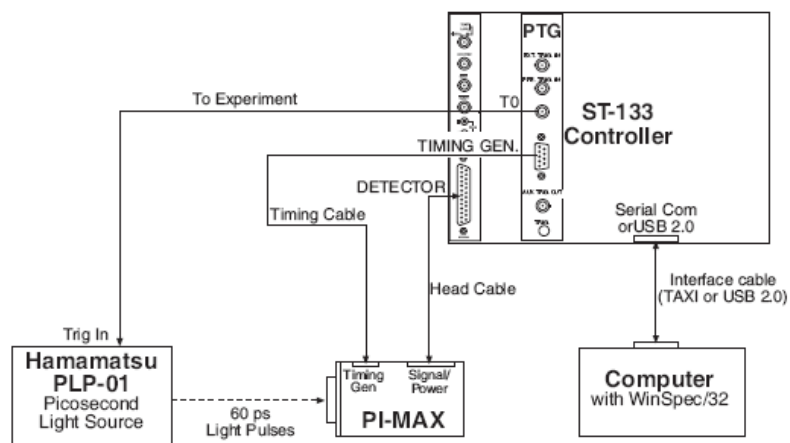
End Gate Width: 2 ns

Start Gate Delay: 102 ns

End Gate Delay: 105 ns

Increment Type: Fixed

Delay Increment: 0.05 ns



NOTE: Readout is automatically initiated when operating PTG in Internal Sync mode. Readout can be externally triggered. This requires that you select External Sync mode and choose the trigger edge in the software and apply an appropriately timed TTL edge to the ST-133's EXT SYNC connector.

图 32 PTG 快速门控实验流程图

WinSpec/32 软件的门控功能用于以 50ps 的步长增加 PI-MAX 门控的延时时间。因此，PI-MAX 每次收到一个光脉冲门控时间就向后推移 50ps。每个脉冲后采集到的数据显示在一个三维的坐标中（Z 轴代表时间）。按上述方法对门控以及光脉冲的发生时间进行控制，生成的坐标图可以准确地描述 PI-MAX 快速门控功能的瞬态特性。测量结果如下所示。1.6ns 门控时间点可以测到 FWHM 而 2ns 时间点处可以测到 FW。

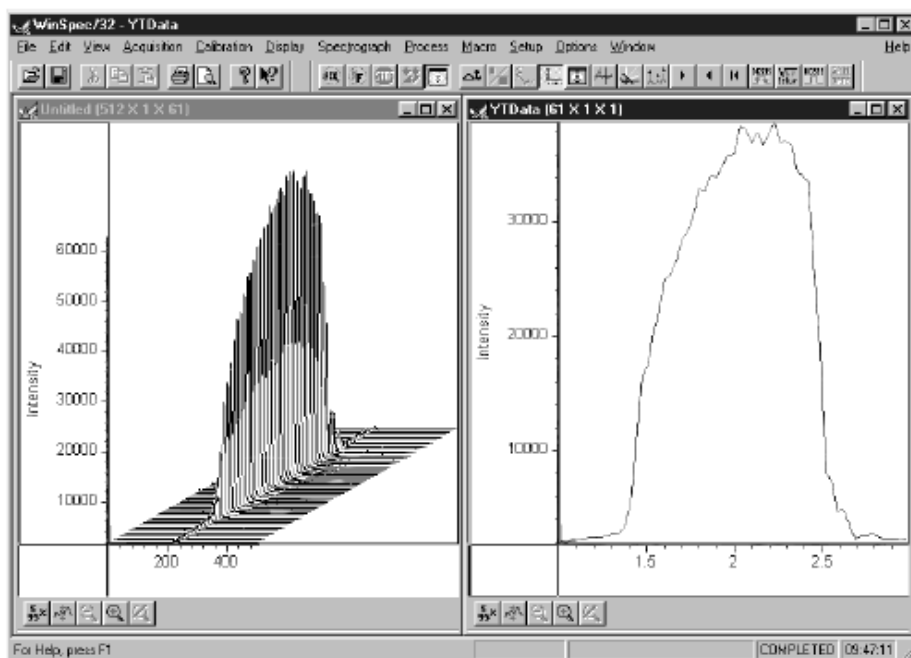


图 33 快速门控测量结果

MCP Bracket 脉冲

简介

门控的主要功能是可以控制背景光。光阴极在感兴趣的信号到来时可以“看见”光，在这种情况下高强度背景对实验结果不会产生太大的影响。这个技术的局限在于增强器的光泄露。在可见光波段，一般 Gen II 增强器在只使用光阴极门控时的 on/off 比在 10^6 至 10^7 之间。在大多数测量中，这个比率足以保证在增强器关闭时到达 CCD 的信号很少，因此不会影响数据结果。

在 350nm 以下，会发生二次泄露，光从光阴极泄露至对 UV 十分敏感的 MCP 上，因此在 200nm 处，On: Off 比降至 2×10^4 。在 On: Off 比为 20000 情况下，仅通过光阴极进行门控的相机在 UV 波段测量的结果会受很大影响。

如图 34 所示，除了包含光阴极门控在内的时间段以外，MCP bracket 脉冲会一直将 MCP 置为 OFF。为了使发射的光电子可以在 MCP 内加速，MCP 必须为开。在传统的增强型相机中，MCP 一直为开。然而在 PI-MAX 中，当 bracket 脉冲为 ON 时，MCP 在光阴极即将打开之前先开启，之后 MCP 会一直保持开启状态直到光阴极被置为关。

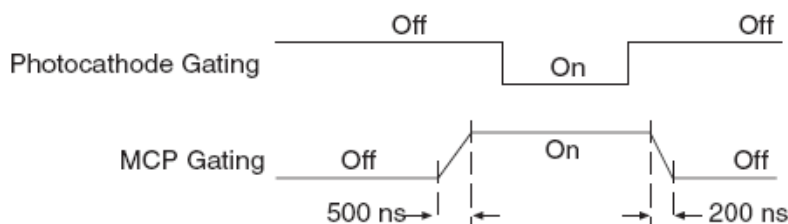


图34 定时: Bracket 脉冲

传统增强型探测器可以通过光阴极的门控来控制背景信号。虽然应用这个技术产生的 Off/On 比很高，在可见光波段为 $5 \times 10^6:1$ 量级，然而在某些低占空比的测量中，这个背景信号依然会对结果有较大影响，在 UV 波段这种影响尤为明显。通过将 MCP 关闭(作为光阴极门控的辅助方式)，PI-MAX 在紫外波段的 on/off 比可以放大 2-3 个量级。所得结果甚至超过了一般相机在可见波段所能达到的水平。这种新方法在包括 LIF 和纳秒泵浦探针实验在内的许多应用中起了重要作用。

注意：Bracket 脉冲对可见光波段内的测量没有帮助。在占空比极低的情况下，唯一的补救方法是在相机前部安装一个外部快门。

Bracket 脉冲在 LIF 测量中的应用

大多数通过激光诱导荧光来研究燃烧过程的实验使用的是 UV 探测器/激光。火焰的原子发射光谱中也包含了大量的 UV 内容。如果火焰是连续的，UV 背景也是连续的。即使某些地方火焰是瞬态的（例如，内燃机），其发生时间可能是几毫秒，而所使用的激光脉冲却是纳秒级的。这个背景可能会是激光脉冲时长的百万倍。如果背景很亮，受占空比的较大影响，在紫外波段 20000: 1 的 on/off 比不足以提取出 10^{-5} 的信号。因此在动态域较高的定量测量中，背景必须保持在一个合适的最小值水平内。MCP bracket 脉冲门控可以大幅提高系统对连续背景甚至微秒时长背景的阻挡能力。

另一个抑制背景信号的方法是使用非常窄的光谱带通滤光片。在 UV 波段，这些滤光片非常贵并且在中心波长的透射率很低。测量每个波长都需要配一个滤光片。与使用滤光片的方法相比，利用电子方法阻挡连续或准连续的背景信号，可以提高光通量、灵敏度和测量的精度。

Bracket 脉冲在纳秒泵浦探测实验中的应用

一些纳秒泵浦实验会用到一个纳秒泵和闪光灯探头。探头闪烁时长可能在 10-50 微秒之间，需要在这个相对较长的探头闪烁时长内通过门控来选择特殊的纳秒级时间段进行观察。在这些吸收实验中，吸收值测量的精度取决于杂散光的含量，对于光密度为中等或较高水平时尤其如此。一个 5 纳秒的时窗占 10 微秒的脉冲时间段的两千分之一。如果 UV 泄露使得 on/off 比仅为 20000: 1，则杂散光含量有可能超过 10%。这就将光密度限制在了 1.0 左右，而 0.1 光密度以上的线性定量测量也很困难。

MCP bracket 脉冲门控可以在这样的实验中大幅提高 on/off 比。即使在 $1\mu s$ 的 MCP 脉冲下，the rejection of flash-lamp leakage can add more than an order of magnitude of range, to 2.0 OD。

Bracket 脉冲门控的局限

MCP bracket 脉冲门控在阻挡微秒级至连续的背景信号上起了很重要的作用。快速瞬态背景信号的形式可能为杂散激光散射 (Raleigh, MIE, Raman) 或快速荧光。由于这些信号发生的时间通常小于 1 微秒 (MCP bracket 脉冲时间极限)，因此 PI-MAX 的 MCP bracket 脉冲对这些测量应用不起作用。

MCP 门控仅能降低某些波段 (MCP 能发生光电效应的波段，主要为 UV) 上发生的泄露。因此，对于可见光与近红外波段的泄露帮助很小 (虽然在这些波段内 on/off 的比已经很好了)。值得注意的是，在一些光谱应用中，可见光波段发生的泄露可以通过 MCP 脉冲降低。这是因为二级 UV 光谱会覆盖光栅光谱仪上的一级可见光光谱，MCP 脉冲能够消除系统对于连续或准连续二级 UV 信号的灵敏度，从而显著提高性能。

同时需要记住的是，MCP bracket 脉冲笔光阴极脉冲慢很多。即使 bracket 定时可以通过软件自动控制，在实验中有时需要延迟激光脉冲到达样品的时间，这意味着要添加 500ns 的延迟以保证脉冲到达探测器时的同步性。MCP bracketing 应该在其能发挥作用的实验中使用。

值得注意的是在一些实验中，即使 MCP bracket 脉冲无法对背景信号起到理想的阻挡作用，这也不会成为实验的限制因素。在这样的实验中，还可以通过在 PI-MAX 前安装外部快门来解决此问题。

Bracket 脉冲在延迟方面的影响

在 UV 波段的应用中，当 bracket pulsing 有效（仅限 Gen II Intensifier）时，MCP 门控自动控制光阴极门控脉冲以便进一步提高 on/off 比。然而 bracket pulsing 本身的局限会给信号与门控的同步性增添难度。由于 MCP bracket 门控比光阴极门控慢（MCP 打开需 500 ns 而在光阴极门控时间结束时将 MCP 关闭又需要 200 ns）。因此，MCP bracket 脉冲不应该用在脉冲与光阴极门控时间相差小于 1 微秒的实验中。

注意：在使用 Anticipator 模式下的 PTG 或带 pre-trigger 功能（并且该功能被选中）的 PTG 时，1 微秒的局限不再适用。

设置

在带有 PTG 的系统内应用 MCP Bracket pulse，需要在软件中选择 **Bracket Pulsing On** 并且选择适合您实验的 **Bracket Start** 参数（可选方案如下）。如果 bracket pulsing 已打开，Timing Gen 连线上的信号将控制 MCP 的开和关。图 35，是一个为实现 bracket pulsing 功能而设置的 PTG 的时序图（Main bracket start）。需要注意的是 **插入的延时时间是 25 ns，而 DG535 的插入延时为 85 ns。**

四种 Bracket Start 选项：

- **Main:** 在 Main 选项下，bracket 在主脉冲（外部或内部脉冲）之后开始。在感兴趣事件滞后于主脉冲至少 1 微秒（1 微秒中包含了完全打开 MCP 所需的 500 ns）的情况下，选择此选项。
- **Main+Burst:** 如果 Burst 模式有效，则选择此项。对整个一系列脉冲进行 bracket 控制而不是对一系列中单独的脉冲进行 bracket 控制。
- **Pre-Trigger:** 如果选择此项，除了 Ext Trig In 处需要一个主脉冲外，您还需要在 Pre-Trig In BNC 处施加一个脉冲来触发 PTG。预触发必须提前主脉冲至少 525 ns。主脉冲与门控延时和宽度参数共同决定了光阴极门控以及 MCP 的关闭时间。由于 MCP 开启的时间较早，因此它开启的时间也较长，从而 on/off 率有所下降。然而，您有可能采集到非重复事件。
- **Anticipator:** 如果实验具有重复性，由外部触发以固定频率驱动，并且感兴趣的事件有可能在 MCP 完全开启之前发生，则选择此项。很重要的一点是触发脉冲的抖动越小越好，这是因为预测电路会

根据脉冲的重复速率来预测下一个外部脉冲的到来时间。通过这样的方法，bracketing pulse 通过输入至 Anticipate By 框内的预测时间来控制光阴极的门控脉冲。UV 波段的 On/off 率不变。

Bracketing pulsing 必须提前 gate pulse 之前至少 500 ns。最小的 Anticipator Time 是 500 ns 减去最小的 Gate Delay 时间。例如，如最小 Gate Delay 时间为 200 ns，则最小的 Anticipator 时间为 300 ns。

注意：由于 Gen III 增强器在 UV 波段无反应，因此 bracket pulsing 对于这些增强器不起作用。

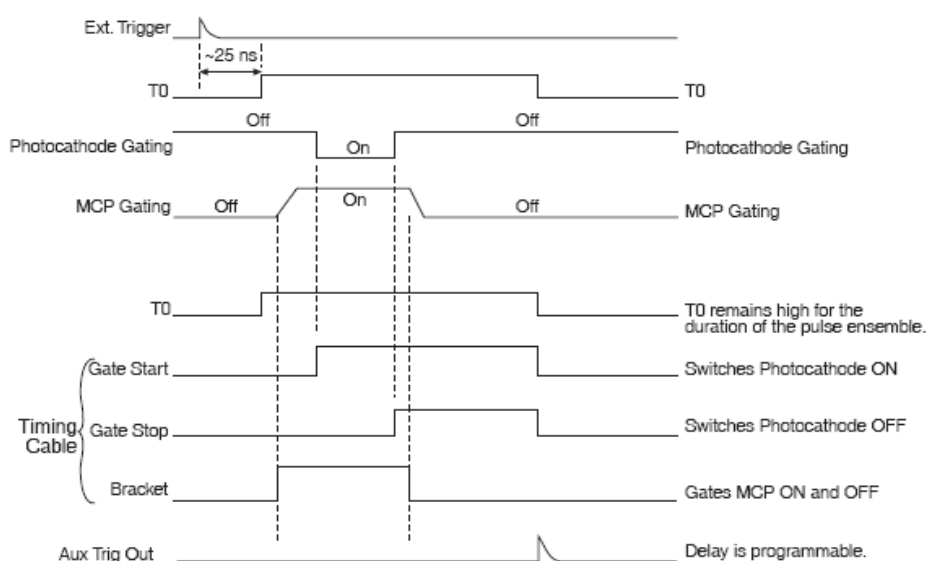


图 35 PI-MAX 带 PTG 时间发生器的 MCP Bracket Pulsing 时序图

MCP 门控

简介

MCP 门控仅在 PI-MAX_{MG} 系统中有效。这个门控模式（区别于 MCP bracket pulsing）结合了纳秒级的门控速度和极高的紫外波段量子效率。一般来说，如此高的 UV 量子效率只有所谓的慢速门控增强器可以达到。PI-MAX_{MG} 将主要门控脉冲施加到仪器的 MCP 部分，如果用户有需要，还可以同时施加在光阴极上。

这个选项的主要局限在于它的传播延迟与 FWHM 均大于标准快速门控 PI-MAX。从量上讲，PI-MAX 自身的传播延迟在 40 ns 左右，而标准的 PI-MAX 的传播延迟为 10-12 ns。需要注意的是除了这 40 ns 的延迟外，PTG 自身也有传播延迟。PI-MAX_{MG} 系统的最小 FWHM 在 8-15 ns 范围内，而标准的 PI-MAX 的最小 FWHM 是 1.5 ns 至 2ns。脉冲重复率限制在 1KHz 以内。

设置与操作

PI-MAX_{MG} 的设置方法与标准 PI-MAX 相同,而且可以与 PTG(推荐)和 DG535 时间发生器实现兼容。值得注意的是,使用 PTG 时,当门控宽度的设定值为 37ns 时,产生的实际门控宽度亦为 37ns。因为,使用 PTG 时选择的门控宽度即为光学 FWHM。

- 1、如果可以的话从 **Shutter Mode** 操作开始,完成起始操作,对焦等(见第 4 章, *First Light*)。
- 2、此后,转至 **Gate Mode** 并通过较长时间的门控来获取感兴趣的现象。
- 3、最后,将门控减小至理想的操作值。

如果实验允许的话,比较好的方法是使用 **bracket pulsing** 来限制光阴极的打开时间。光阴极 **bracket** 脉冲所需的“lead time”或预触发时间是 300 ns(标准 PI-MAX MCP **bracket** 脉冲则需要 500ns)。

注意: 脉冲重复率限制在 1KHz 以内。

增益变化

电压每增加 50V, MCP 增益约提高一倍。因此,由于门控波形的变化而导致的 MCP 电压的小幅振动会带来增益的变化。在门控脉冲的前 20 ns 内,增益一般会超出原值 20%-30%,如果使用的是较宽的门控脉冲,则此后的变化会比较微小。对于给定的增益设置及脉冲宽度,这些变化是具有重复性的,而且可以进行校正。

荧光实验

典型的激光诱导荧光实验可能包含一个用来激发样品以及为 PTG 提供触发的脉冲激光。当激光脉冲照射到样品上时,一些原子升至较高的能级然后又回到基态,同时发射光子从而产生荧光信号。这个信号可以被引到光谱仪上使得荧光光谱分布在 PI-MAX 的光阴极上。经过增强的光谱会被投射到 PI-MAX 的 CCD 矩阵上。

MCP 门控操作连线

图 36 显示了带 PTG 的 MCP 门控实验的连线。激光触发输出施加在 PTG 的 **Ext. Trig. In** 连接器上用以启动定时时序。PTG 的 **Start/Stop** 输出通过 **Timing Gen** 连线施加在 PI-MAX 上以控制 MCP 的开启和关闭。这条连线还传输了控制光阴极开启和关闭的信号(如果 **bracket pulsing** 已经被选中)。另一个定时发生器输出在时间发生器繁忙时抑制读出。最后,为了防止激光对数据产生干扰,在每次读出过程中应抑制时间发生器的工作。PTG 参数是在计算机的应用软件中进行设置的。

其他系统连线包括连接 PI-MAX 与控制器的探测器-控制器连线以及连接控制器与计算机的 TAXI 连线。

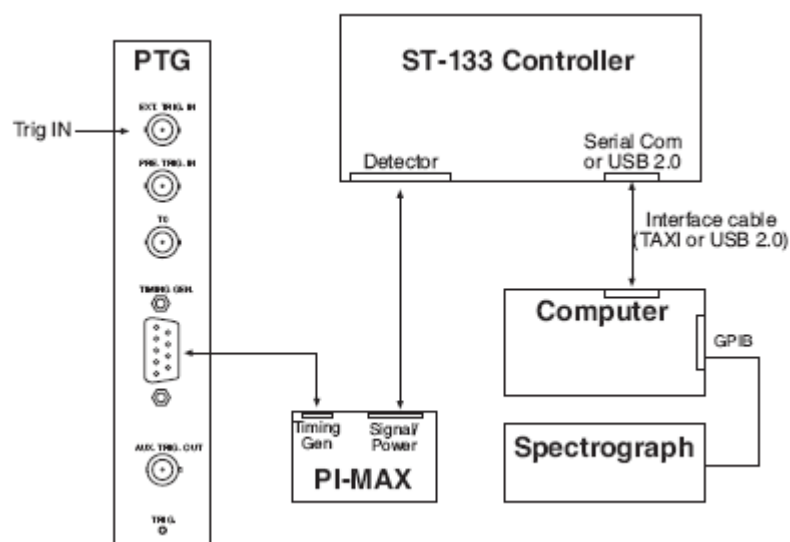


图 36 MCP 门控操作连线

图 37 是一个 PTG 的时序图。需要注意的是此处插入的延时是 25 ns，而 DG535 的典型插入延时是 85 ns。

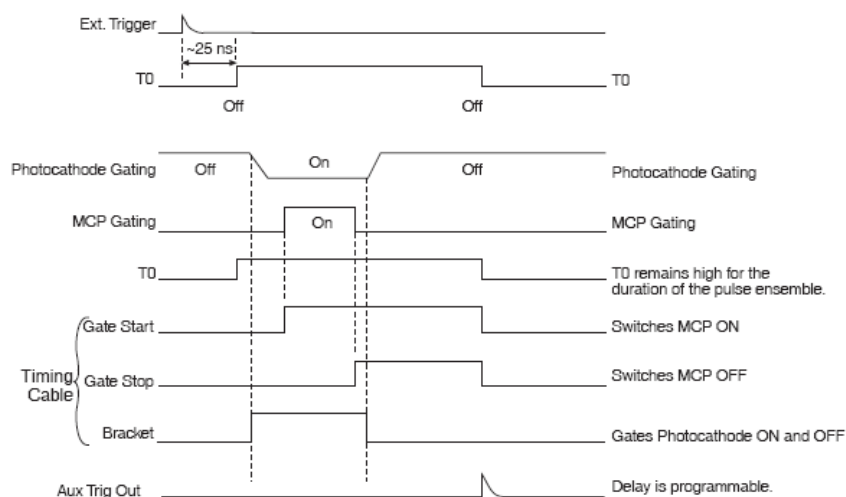


图 37 带 PTG 的 PI-MAX 在 MCP 门控操作下的时序图

500 皮秒门控选项

500 皮秒（500 ps）门控选项，在带快速门控 RB 增强器的 PI-MAX 中有效。
当您设置此项时请参考以下信息。

- 1、 选择 **Experiment Setup**
| **Main** 多标签页的
“**Enable Fast Pulse Option**” 确认框（见图 38）使 500 ps 的门控选项有效。等待大约 10 分钟后再开始采集数据以保证所得数据的有效性。

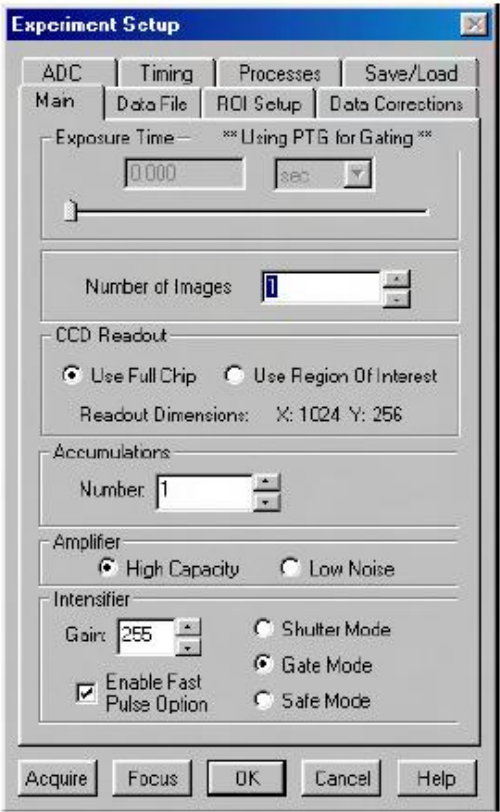


图 38 Experiment Setup / Main 多标签页

- 2、 在设置脉冲时，选择 **PTG** 作为有效脉冲。
- 3、 在设置触发时，最大的触发频率为 2000Hz。

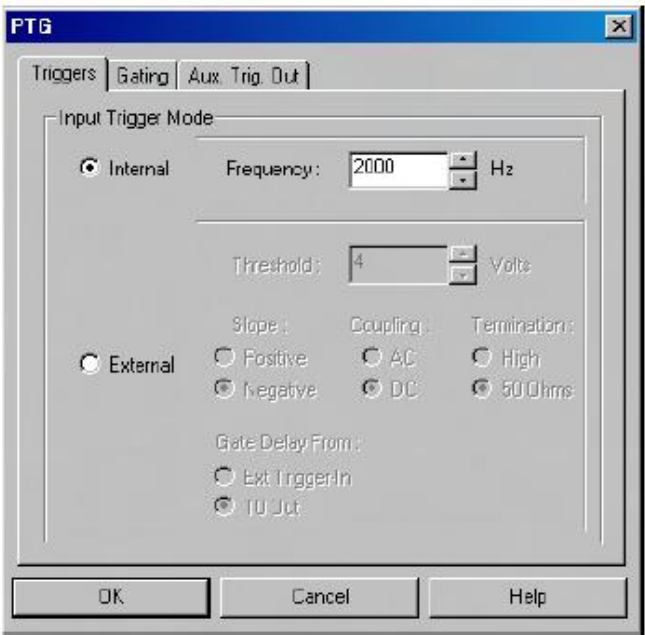


图 39 PTG / Triggers 标签页

- 4、设置完触发频率后，设置门控参数。当 500 ps 选项有效时，您会在门控设置对话框中看到“2 ns Board Is Enable”（例如，图 40 所示的 Repetitive Gating 对话框）。

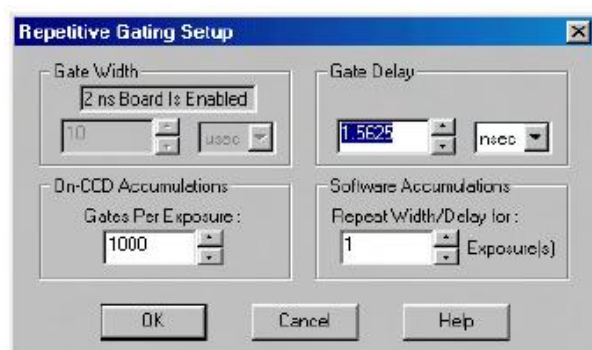


图 40 Repetitive Gating 对话框

- 5、采集数据之前，确认激活 Fast Pulse Option 选项后已过 10 分钟。这会保证所得数据的有效性。

其他实验

简介

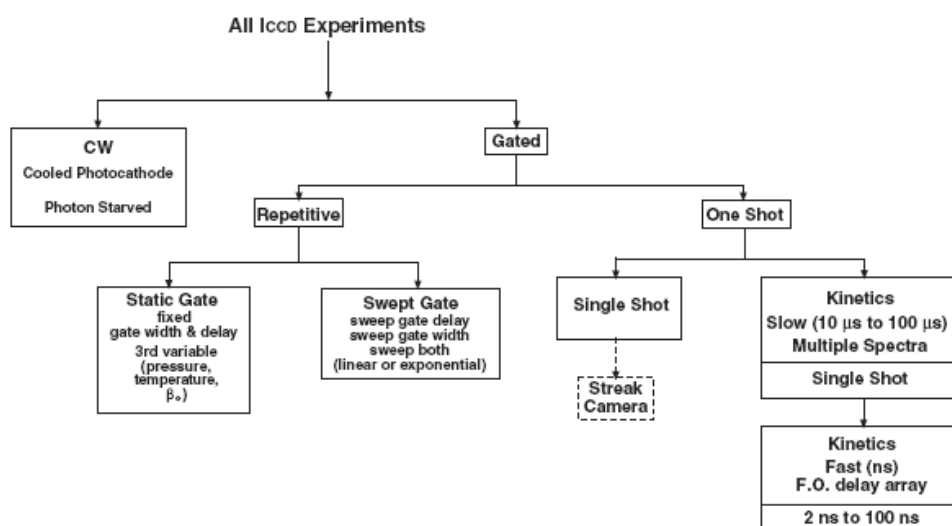


图 41 用到 PI-MAX 的实验

图 41 显示的是多种可能用到 PI-MAX 探测器和 PTG 的实验。此类门控测量，大致可划分为两类：

- **Static Gate:** 此类实验也称为“重复-连续”实验。有一个重复触发，而且门控宽度与门控延时是固定的。实验的压力、浓度、波长和温度是可变量。
- **Swept Gate:** 此类实验中，门控宽度、门控延时均有可能是变化的。

Repetitive-Sequential 1: 脉冲是重复的，门控宽度是固定的，延时有变化。实验的结果是强度与时间的坐标图，可以通过采样示波器获取该坐标图。这一技术用于测量寿命衰减图像。

Repetitive-Sequential 2: 脉冲是重复的，门控宽度与延时在测量中是变化的。门控宽度与延时可以以线性或指数的模式增加。增加门控宽度有助于测量到弱衰减信号的详细信息。如果您选择线性模式，您需要采集很多点。在指数模式下，在信号变化较大的地方采集点的密度也相应增大，而信号变化较小的地方采集点的密度也比较稀疏。

- **Single Shot:** 单次拍摄实验中，您只有唯一一次采集数据的机会。在一分钟内不能重复发生两次或以上次数的实验均被看成单次拍摄实验。您需要准确地捕捉到触发。在事件发生前，CCD 处于连续清零模式。CCD 不能只放在那里什么都不做，因为 CCD 会累积暗电荷。当触发到来时，增强器门控开启、连续清零停止、矩阵以最小的暗电流进行读出。

下一部分提供了逐步的说明，其中包含图表和屏幕图像，说明了如何设置和操作带固定门控宽度及变化门控延时的 **Swept Gate** 实验（属于 Repetitive-Sequential 1 类型）。

设置和进行 Swept Gate 实验的程序（固定宽度，可变延时）

实验的目的是对闪光灯发出的氙光进行时间分辨。由于闪光灯不带“预触发”，需要使用二极管产生一个电子触发。二极管的输出被连接至 PTG 的 **Ext. Trig. BNC** 接头（图 42）。完成此后的步骤。

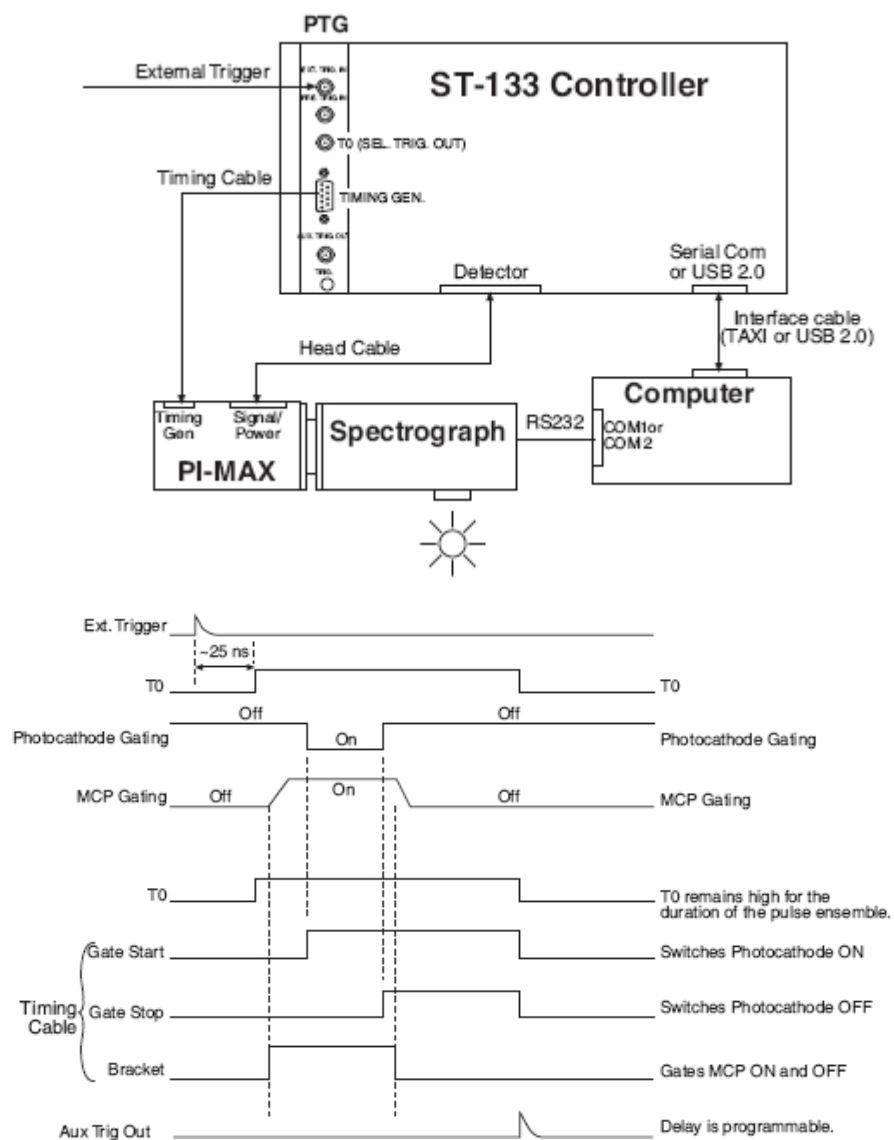


图 42 实验作为主时钟：硬件设置和时序图

实验作为主时钟

以下程序用实验作为主时钟，而实验的各种连接见图 42。

- 1、 打开仪器并开启 WinX 应用软件（2.4 或更高版本）。
- 2、 在 **Setup | Hardware | Hardware Setup** 对话框中选择合适的相机/控制器。屏幕显示应与图 43（显示的是 Thomson512*512 全帧相机的设置）类似。
 - a. 在 Interface 标签页内选择 **High Speed PCI** 或 **PCI (Timer)** 并输入 I/O Address 和 Interrupt Level。见图 43。

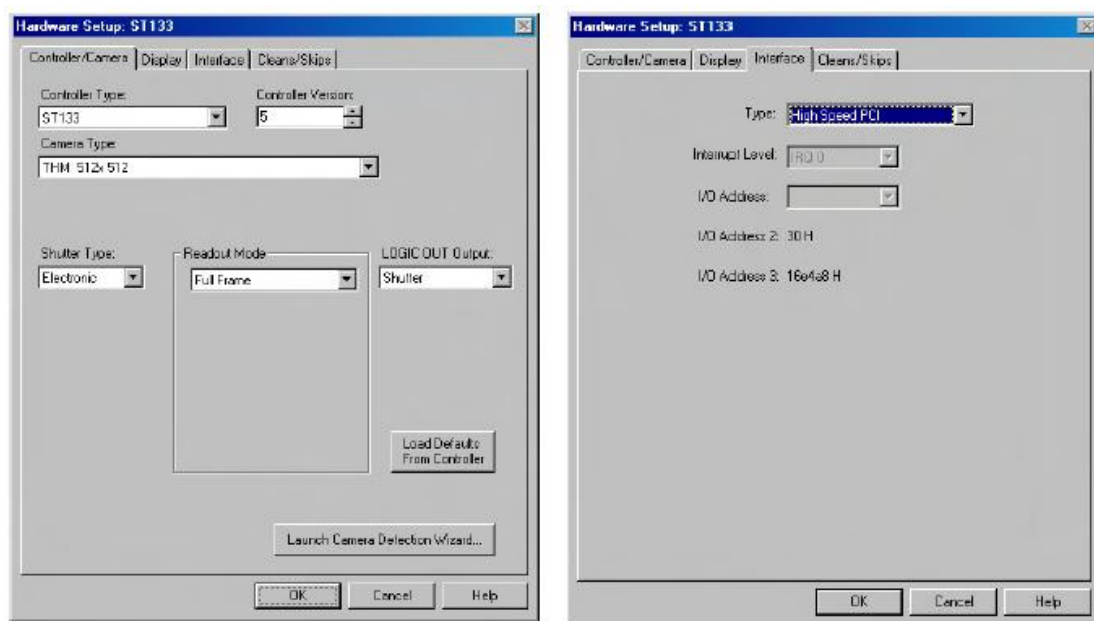


图 43 Hardware Setup: Controller/Camera and Interface 标签页

- b. 点击 Cleans/Skip 标签页上的“Load Defaul Values”。
 - c. 在 Setup 菜单上选择“Detector Temperature”设置探测器温度，输入 Target Temperature 信息，点击“Set Temp”然后点击“OK”。您可以参考 WinView/32 或 WinSpec/32 手册。
- 3、如果您有一个光谱仪，使用“Spectrograph”菜单（仅适用于 WinSpec/32）上的选项设置光谱仪性能。如果光谱仪还没有进行安装，先点击“Install/Remove Spectrograph”然后设置光谱仪性能。图 44 显示的是在 WinSpec/32 中进行 Acton 300I 光谱仪设置的相关操作。

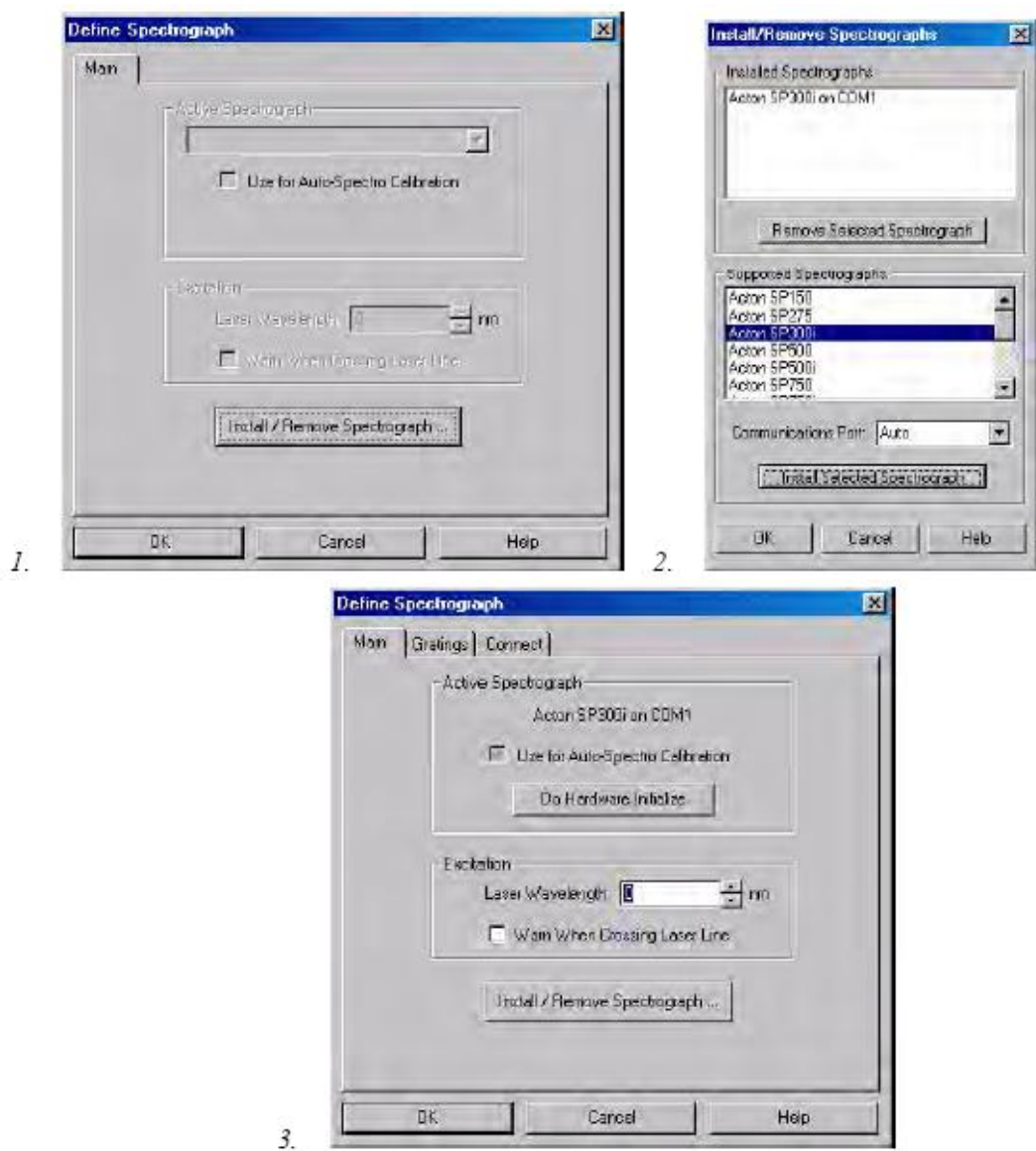


图44 定义光谱仪以及安装/卸载光谱仪对话框

4、安装并定义完光谱仪后，移动光栅至目标波长。



图45 移动光谱仪对话框

- 5、 此处，推荐在 **Free Run** 模式下操作以确保相机完成对焦。这需要您在 **Experiment Setup** 多标签页上设置实验参数（参考图 46 和图 47）。在 **Experiment Setup | Main** 多标签页上，选择 **Shutter Mode**，设置 0-255 之间的一个值作为 MCP 的增益，并设置合适的积分时间。在 **Timing** 多标签页上，选择 **Free Run** 和 **Fast Mode**。在 **ADC** 多标签页上，选择合适的 ADC 类型。在 **ROI Setup** 多标签页上选择合适的 ROI。

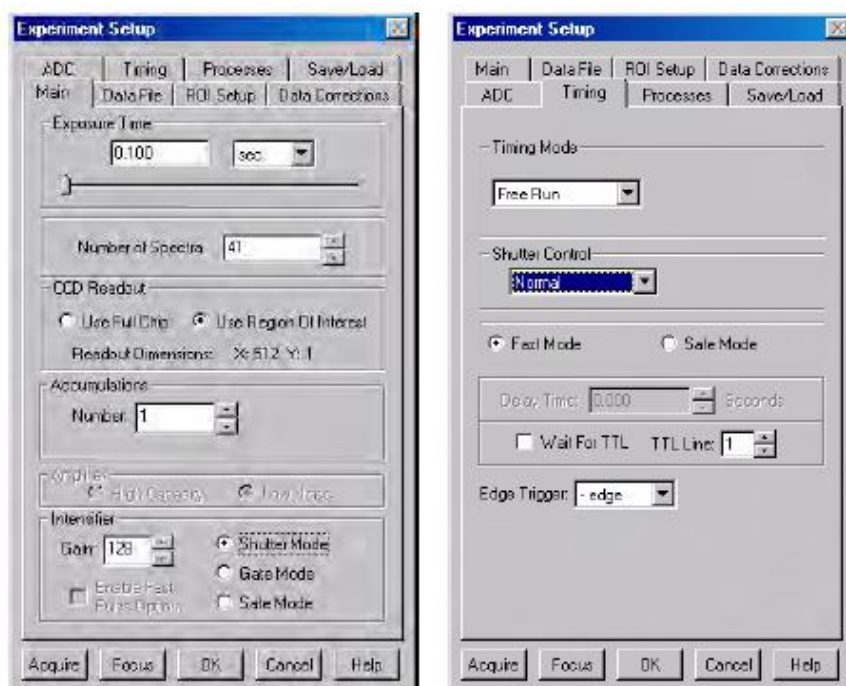


图 46 Experiment Setup: Main 和 Timing 多标签页

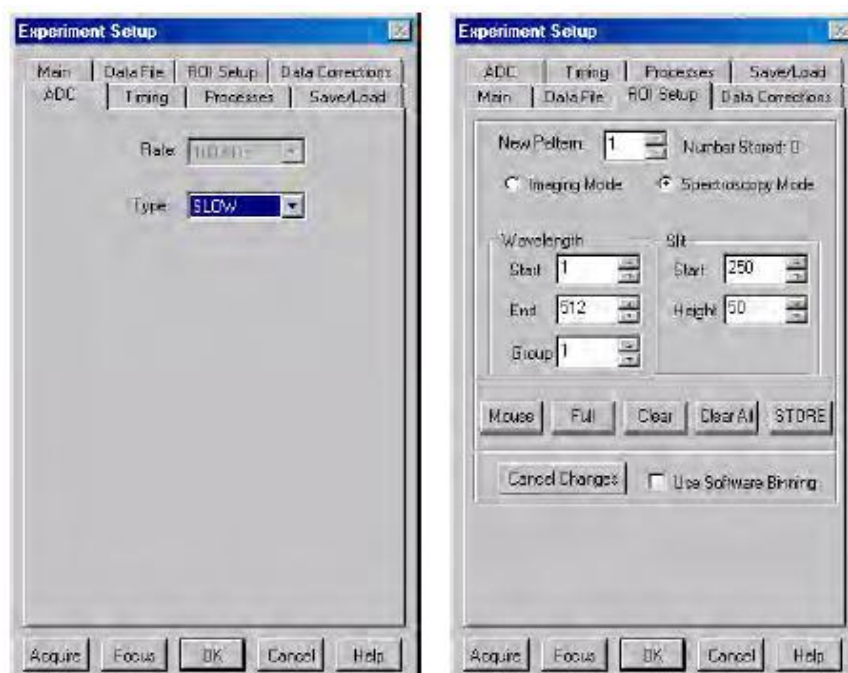


图 47 Experiment Setup: ADC 和 ROI Setup 多标签页

- 6、由于在 **Shutter Mode** 下相机有可能存在过载的危险，确保室内的环境光处于低水平（例如，您在室内看物体会比较困难）。
- 7、设置完参数后，确认环境光很暗，点击 **Focus**。
- 8、如果当前 **Main** 多标签页上的读出模式设定为“Use Region of Interest”，相机会立刻开始采集数据。如果读出模式当前设定为“Use Full Chip”，在调焦模式启动之前，软件会询问您是否将设定改为“Use Region of Interest”。点击“**Yes**”，然后相机便开始采集数据。
- 9、当您确认相机可以在 **Free Run** 模式下看见目标后，停止数据采集。
- 10、设置脉冲（PTG）。以下图片显示了您设置 PTG 时将会看到的几个典型的屏幕。
 - a. 当选择 PTG 作为有效脉冲后，点击“**Setup PTG ...**”。在 **Triggers** 多标签页上定义外部脉冲。见图 48。
 - b. 在 **Gating** 多标签页上，选择 **Sequential** 作为 Active Mode 然后点击“**Setup...**”。在这个实验中，Burstmode 和 Bracket Pulsing 均被关闭。见图 48。

注意：Gate Delay From: 选项只有当您在 Get/Set Parameter 和 PTG Get/Set Parameter 对话框（在 **Diagnostics** 菜单下）内选中了“**Use NVRAM Calibration (if present)**”后才会出现。NVRAM 校准是厂家的校准，它会提供给您最为精确的门控宽度和延时信息。

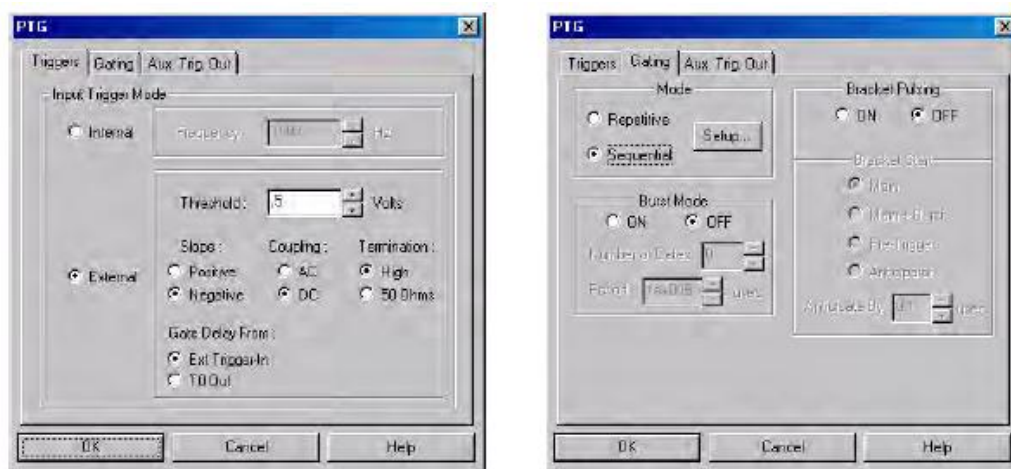


图 48 PTG: Triggers 和 Gating 多标签页

- c. 点击“**Setup...**”并在 Sequential Gating Setup 对话框内定义脉冲时序。见图 49。
 - 输入将要采集的光谱的数目（在本例中，41）
 - 选择“**Fixed Increment**”。
 - 输入门控宽度的开始和结束时间。（由于这个实验要求固定门控宽度，因此这些值是相同的）。

- 输入门控延时开始和结束时间长度。（在本实验中，开始延时是 $1\mu s$ ，结束延时是 $201\mu s$ ）。需要注意的是 T0 最小的门控延时是 $1.5625 ns$ 。
- 选择曝光次数（在本例中是 1 次）。
- 确认 41 个光谱的门控延时，点击“View Width/Delay Sequence”。

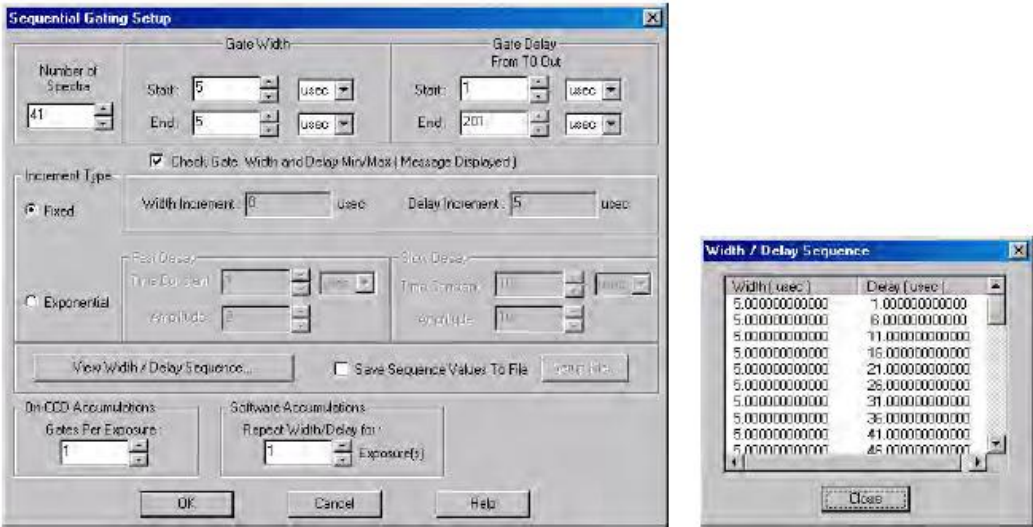


图 49 Sequential Gating Setup 和 Width/Delay Sequence 对话框

- 如果您使用来自 PTG 的 Aux. Trig. Out 信号来触发仪器，然后在 **Aux. Trig. Out** 多标签页上输入 Auxiliary Trigger Out 延时时间。见图 50。

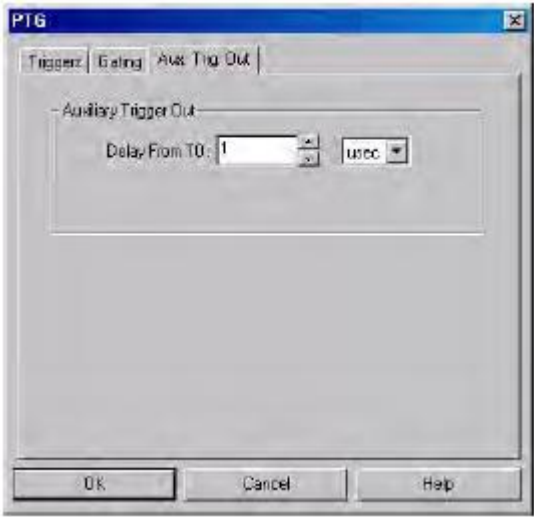


图 50 Aux. Trig. Out 多标签页

- 点击 **OK** 对脉冲/时间发生器进行编程。

- 在 Experiment Setup 对话框内设置参数。
 - 在 **Timing** 多标签页上，如图 51 所示改变定时。

- b. 在 **Main** 多标签页上，输入曝光时间、增益并转到 **Gate Mode**。光谱的数目会根据输入到 Sequential Gating Setup 对话框内的数值自动设置（图 49）。

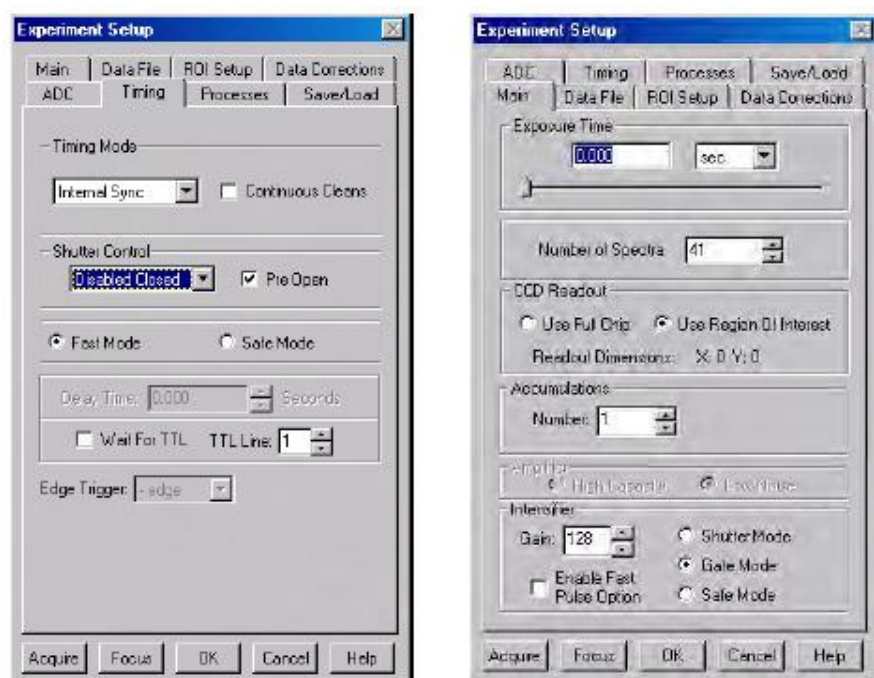


图 51 Experiment Setup: Timing 和 Main 多标签页

注意：在 **Gate Mode** 中，光阴极只有在施加脉冲时才会开启。因此，对室光的承受能力比在 **Shutter Mode** 下要高，但被激光之类的强光源照射而发生超载的可能性依然存在。

- 12、在检查过所有连接后，点击 **Acquire** 开始采集光谱（或图像）。
13、图 52 显示的是在固定宽度、可变延时条件下进行的“Sequential-Repetitive”实验的三维图像。

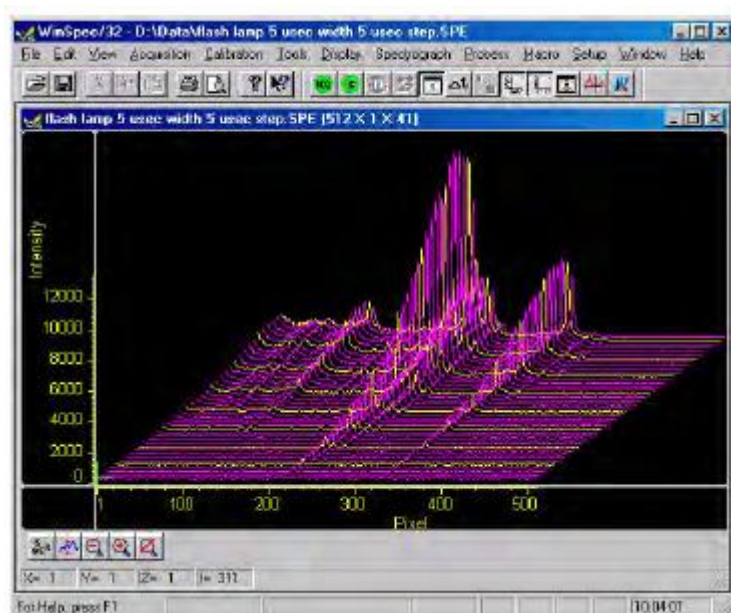


图 52 实验结果的三维成像

PTG 作为主时钟

如果您有一个带“Trigger In”的光源，PTG 可以作为主时钟（连线如图 53 所示）。设置程序与“实验作为主时钟”基本相同。不同之处在于 PTG 的 T0 BNC 与触发事件的光源之间有一根连线，而且此处不需要考虑 External Trigger 的 25 ns 传播延迟问题。

PTG is Master Clock

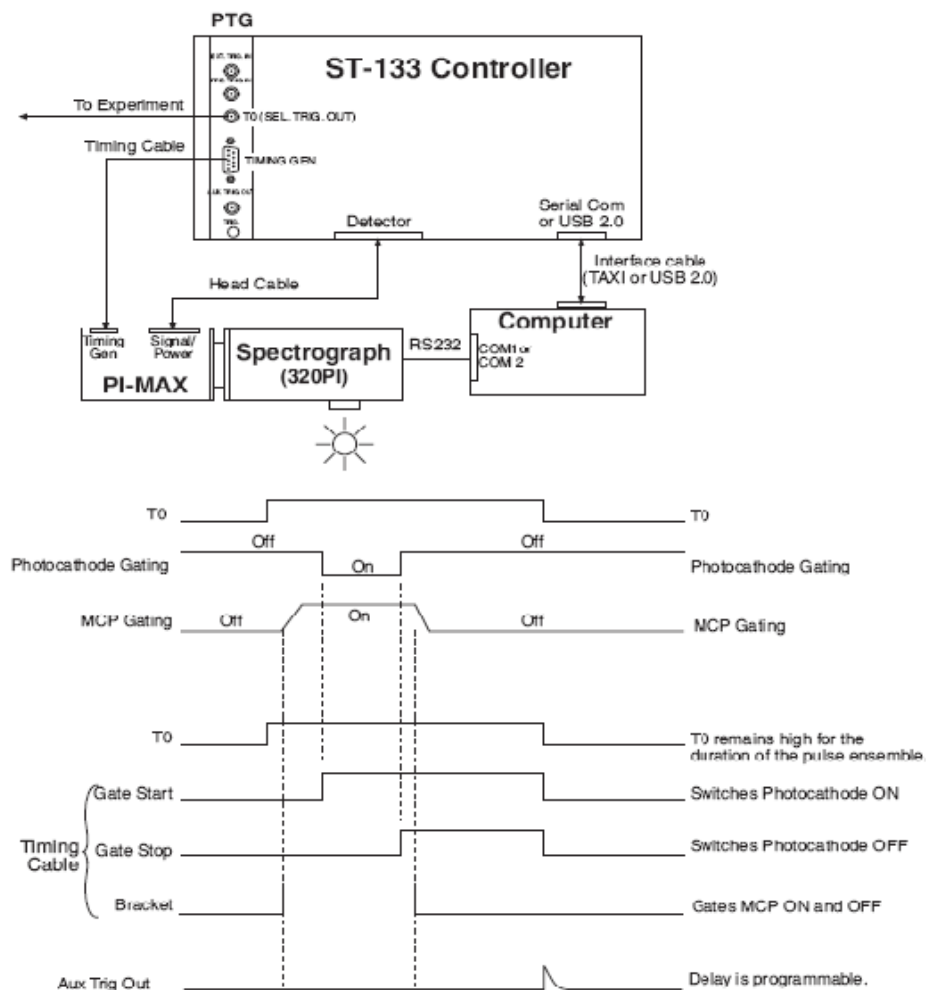


图 53 PTG 作为主时钟：硬件设置及时序图

Single Shot 实验设置及操作程序

Single shot 实验仅提供一次拍摄事件的机会。与任何一个门控实验相同，“时间安排”对实验起了至关重要的作用。如果实验没有预触发，可以使用二极管从激光处引出一个电子触发。在这种情况下，需要通过光学途径在光的传输中制造延迟（光纤或反射镜）以保证电路在收到触发后有充足的时间启动。在 single shot 实验中，另一个需要注意的是 CCD 需要设置为“Continuous Cleans”模式以保证芯片在等待触发到来的过程中没有暗电荷的累积。

以下实验的目的是采集由 single shot 激光产生的 60 纳秒荧光。实验的时间安排如表 6 所示。这个信息对选择合适长度的光纤连线很重要。

延迟源	延迟	总延迟	光纤连线长度
光电二极管 (light->TTL 脉冲)	2	55	光纤连线的长度至少为 38 英尺。
光电二极管->PTG (2 ft BNC 连线)	3		
PTG	25		
PTG->PI-MAX (6 ft 连线)	10		
PI-MAX	15		

表 6 Single Shot 实验时间安排

在这个实验中，保持连线尽可能地短，以缩短光纤连线的长度。

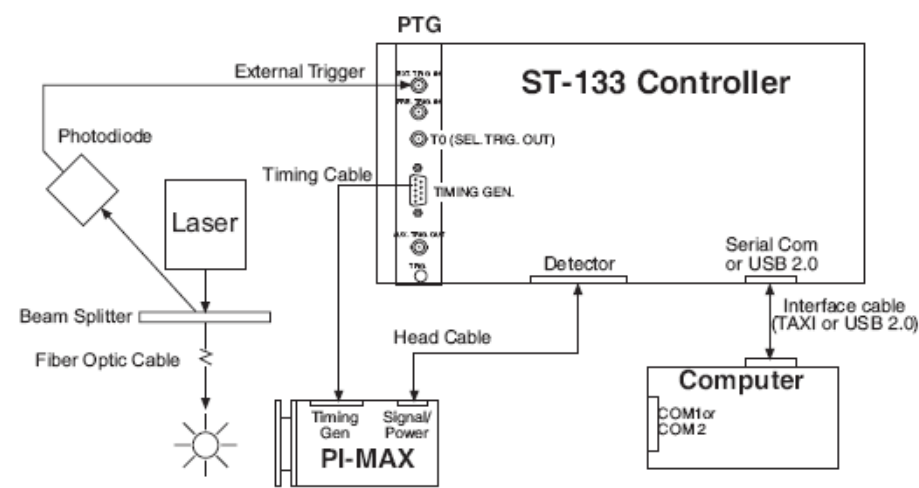


图 54 Single Shot: 硬件设置

当按照图 54 设置完相应硬件后，“Cleans ans Skips”的预设值将被载入（图 55）。如果在外部触发到来前 CCD 需要等待几分钟，建议增加清零次数。

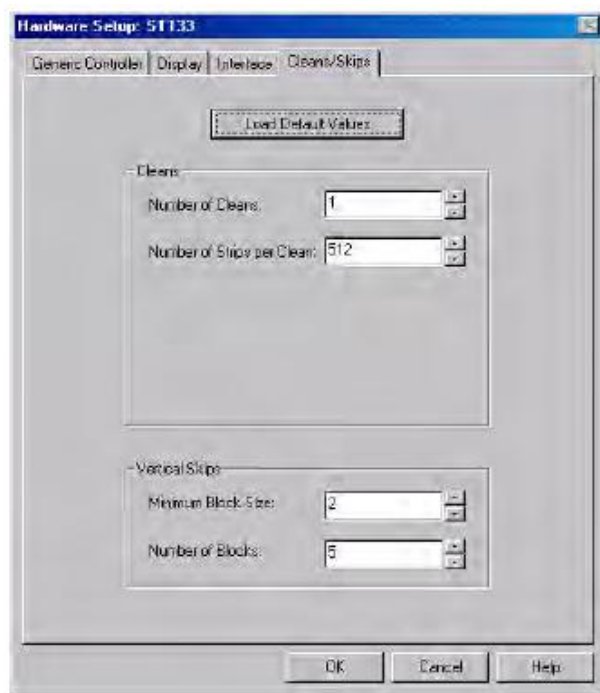


图55 Cleans and Skips: 预设值载入

操作顺序与“Sequential”实验类似。当相机在荧光样品上完成对焦后，将相机设置为“Gate”模式并选择合适的增益（图56）。

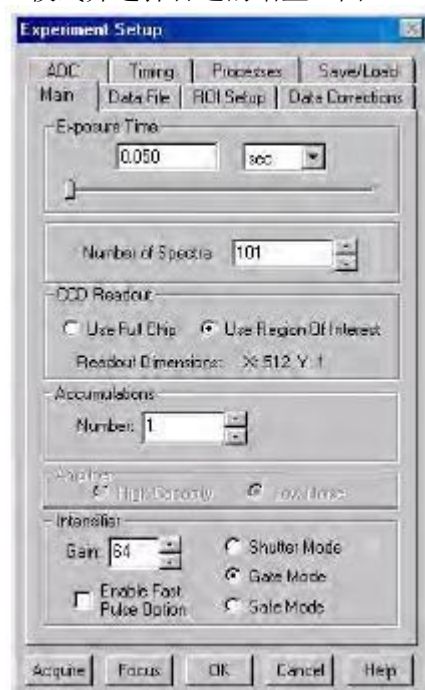


图56 Experiment Setup: 增益选择

门控时长与门控延迟的设置需保证增强器在整个事件中处于开状态（本例中的事件为 60 纳秒荧光）。



图 57 Repetitive Gain Setup: 100 纳秒门控时长, 10 纳秒延迟
图 58 显示了实验的结果。图 59 显示了竖直方向 binning 后所得的峰值图。

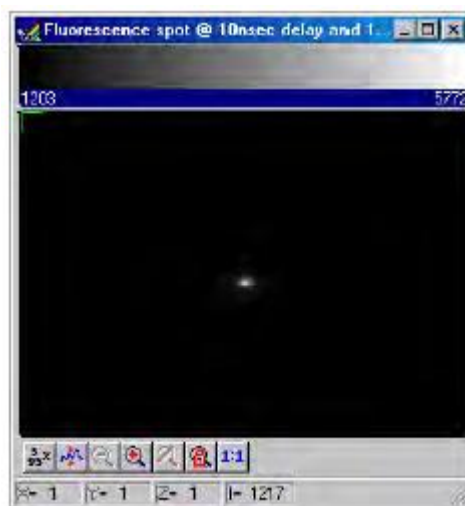


图 58 Single Shot Result: 荧光点, 100 纳秒门控时长, 10 纳秒延迟

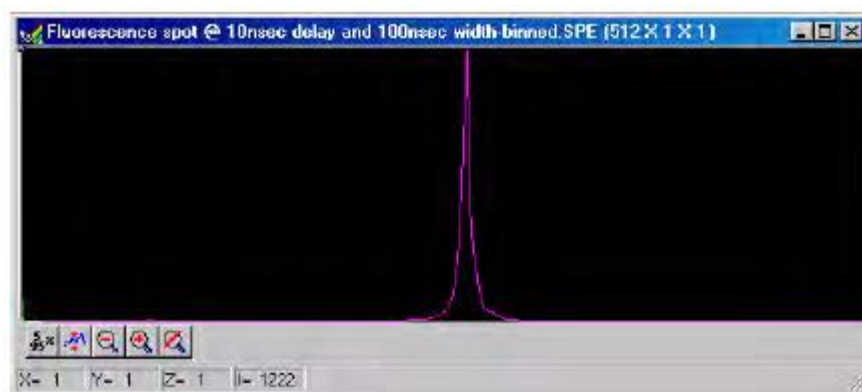


图 59 Single Shot Result: 荧光点, 100 纳秒门控时长, 10 纳秒延迟, 竖直 Binned

设置及进行 *Swept Gate* 实验(可变宽度, 可变延迟)

的程序:

可变门控时长、可变延迟的 *Swept Gate* 实验的操作步骤与固定门控时长、可变延迟的 *Swept Gate* 实验相似，只有以下一点不同：

- 除了为 *Gate Delay* 输入起始值与结束值外，您还需要为 *Gate Width* 输入起始值和结束值。

设置及进行 *Static Gate* 实验(固定宽度, 固定延迟)

的程序

Static Gate 实验的步骤与 *Swept Gate* 实验类似，但有以下不同：

- 在步骤 10b 中选择的 *Active Mode* 需为 **Repetitive**。
- 门控时长及门控延迟值需要填入如下图所示对话框中。需要注意的是从 *T0* 开始的最小门控时长为 1.5625 纳秒。



图 60 *Repetitive Gating Setup* 对话框

带 DG535 的门控操作

DG 535 内必须安装有 Inhibit 选项才能用于 PI-MAX 的门控操作。联系普林斯顿的客户支持获取在 DG 535 内安装 Inhibit 功能的相关信息。

简介

本章讨论了带 DG 535 定时发生器的门控操作以及第四章 *First Light* 没有涉及的 PI-MAX 的部分操作。我们还建议您参看第 11 章 *操作技巧及方法*，其中包含在复杂测量中获取较好结果的方法。

由于增加了连线以及定时问题，**Gate Mode** 操作比 **Shutter Mode** 操作复杂的多。然而，在门控操作下 PI-MAX 才能最大限度地发挥其功用，能够在强光背景下还原极弱的快速信号。

门控可以通过控制光阴极的偏置来实现电子快门的功能，可以在强干扰光源下探测到极弱的信号。例如，在燃烧应用中，脉冲激光探针可用于探测火焰中的化学物质。由于火焰本身发射连续的宽带光，由火焰发射的信号在芯片上的累积结果比激光在瞬间激发的信号的累积结果要强的多（例如激光诱导荧光或拉曼）。幸运的是，由于激光脉冲很短，它发生的时间也是已知的，因此可以在激光脉冲过后的几纳秒内进行门控操作，这样可以大幅减少火焰发射的干扰。

在曝光时间中，CCD 上累积的电荷会汇总至最终数据中。在门控时间内，增强器可以探测到光，并对其进行增强，然后将光传输至 CCD 芯片。一般来说，增强器控制了芯片在曝光时间内所能“见到”的内容。

对于待测信号，它必须在有效的门控时长和有效的曝光时间内落入芯片。许多门控脉冲可以以任意时间间隔插入曝光时间内，因为在给定的曝光时间内不会发生瞬时的测量（曝光期间的所有入射信号均在相应像素内累积起来）。

使用现有的图像增强器和门控脉冲发生器，可以使门控时间 ≤ 2 ns FWHM。由于是电子控制，门控时长不受限制，因此一种仪器设置可以满足多种实验要求。另外，在紫外测量中，On: Off 比仅为 10^4 : 1，而 PI-MAX 的 MCP bracketing 特性可以将 On: Off 比提高至 10^6 : 1。

预防措施

像 PI-MAX 这样的增强型探测器，当开启时，如果持续暴露在超过 A/D 饱和值两倍以上的光强下会彻底损坏。因此，十分**关键**的一点就是**不要**将增强器放置在有可能导致其损坏的环境下。虽然在门控操作下背景光不大可能损坏增强型探测器，但像激光这样的高强度光源却会对其造成极大的损害。高强度光源可能会增强器造成快速破坏而不给保护电路以任何反应的时间。在**快门模式**操作下，使用增强型探测器时很重要的一点是将实验室的光调暗。如果控制器在开启状态时，警报一直在预警，请立刻将 PI-MAX 背面的 **MCP On/Off** 开关打至 **OFF** 位。盖上探测器窗，当照明水平达到安全操作条件时才能再次将 **MCP On/Off** 开关打开。

增强器模式与安全

在 Experiment Setup Main 屏幕上有三种模式可以选择，快门模式（**Shutter Mode**）、门控模式（**Gate Mode**）和安全模式（**Safe Mode**）。在**快门模式**操作下，光阴极在曝光时间内会一直开启，室内照明必须降至一定水平以防止过载警报。在**门控模式**下，光阴极仅在门控脉冲时开启。因此，对室光的适应能力较高。但如果像激光这样的高强度光源持续照射的话仍有可能导致过载。在门控实验下的强光源可能在报警电路未有任何反应的情况下导致系统瞬间损坏。在**安全模式**下，光阴极一直关闭，增强器处于最安全的状态。

报警

为了降低探测器发生损坏的危险，PI-MAX 的探测器头内配有一个声音报警装置，在入射到增强器的光超过预设阈值时警报会鸣响，而此时光阴极门控失效。立刻将 **MCP On/Off** 开关打倒 **OFF** 位置上。盖上探测器窗口的盖子当照明水平降低后再将 **MCP On/Off** 开关打至 **ON** 位置。如果当照明水平降至足够低后报警依然持续鸣响，则关闭系统并联系厂家获取支持。

注意：系统刚开启时报警会短促地鸣响一声，这属于正常情况。

提示

发生间歇性或连续的报警时，请中断操作并立刻联系厂家。

DG-535 与 Gate Mode 综述

在带 DG535 定时发生器的门控模式下进行操作时，必须选择带 PreOpen 的 External Sync（在 **Acquisition | Experiment Setup... | Timing** 标签页）。一个“帧循环”必须由 DG535 的 **D** 输出启动，而该输出应该施加到 ST-133 的 **Ext Sync** 输入处。如果没有这个连接以及模式选择，曝光与读出无法开始。

一个帧循环由一个“曝光”和一个读出组成。“曝光”定义了采集数据的时间段。如果，您希望读出在得到 **Ext Sync** 信号后马上开始的话，将 **Exposure Time** 设为 **0** 并将 **Shutter Type**(WinView/32 或 WinSpec/32 Hardware Setup) 设为 **None**（此设置消除了造成延迟的快门补偿时间）。

Accumulations 和 **Images** 参数（**Acquisition | Experiment Setup... | Main** 标签页）控制了数据被采集的方式以及 **Ext Sync** 信号能否启动控制器循环。如果实验允许，可以在 CCD 上施加多个脉冲。信号随脉冲个数增加而成线性增长（受 CCD 物理特性限制）。

- 例如：
- 1、如果您想采集 5 个独立的图像，设置 ET=0，Number of Images（或 Spectra）=5，Accumulations=1。
 - 2、如果您想采集单个图像，并且该图像是经过 5 个门控脉冲时间的累积后所得的图像，将 ET 设置得足够长以包含 5 个门控脉冲，Number of Images（或 Spectra）=1，Accumulations=1。

定时模式

定时模式（Timing Mode）决定了数据何时以及以何种方式进行读出。表 7 显示了 Gate Mode 下 Timing Mode 与 Shutter Control 可能的结合方式。如表所示，可选的定时模式包括：**External Sync** 和 **External Sync with Continuous Cleans**。

Timing Mode	“Shutter”Control	Ext Trigger Input
External Sync	PreOpen	Ext Sync BNC
External Sync with Continuous Cleans	PreOpen	Ext Sync BNC

表 7 DG535 作为定时发生器时的 Timing Mode，
Shutter Control 以及 Ext. Trigger Input

外部同步

外部同步使用 DG535 **D** 口输出的 External Sync 信号，它决定了数据何时从芯片上读出（Exposure Time=0 sec）或者曝光时间何时开始（曝光>0 sec.）。由于受脉冲的限制，External Sync 模式必须与 PreOpen 快门模式一同使用，这样可以保证芯片准备接收信号时 DG 535 能够对光阴极进行有效的门控。

下面的定时时序图显示的是曝光时间为 0 秒的事件以及曝光时间大于 0 秒的事件的时序。当曝光时间设置为 0 秒（**Acquisition | Experiment Setup... | Main**）并且 External Sync PreOpen 被选中时，门控决定了芯片接收信号的实际时间（ t_{exp} ）。

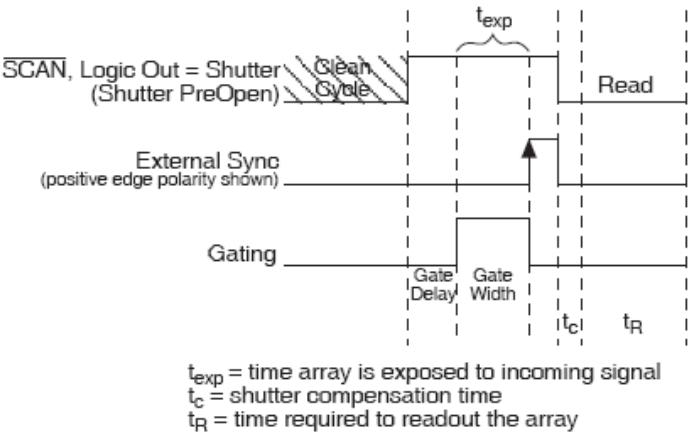


图 61 DG535: External Sync, PreOpen, Exposure Time=0 sec

当曝光时间不为 0（**Acquisition | Experiment Setup... | Main**）并且 External Sync PreOpen 被选中时，曝光时间的开始是由 External Sync 触发控制的，在曝光时间内，根据 DG535 门控参数设置（**Setup | Pulsers... | DG535**）的不同会发生一个或多个门控。

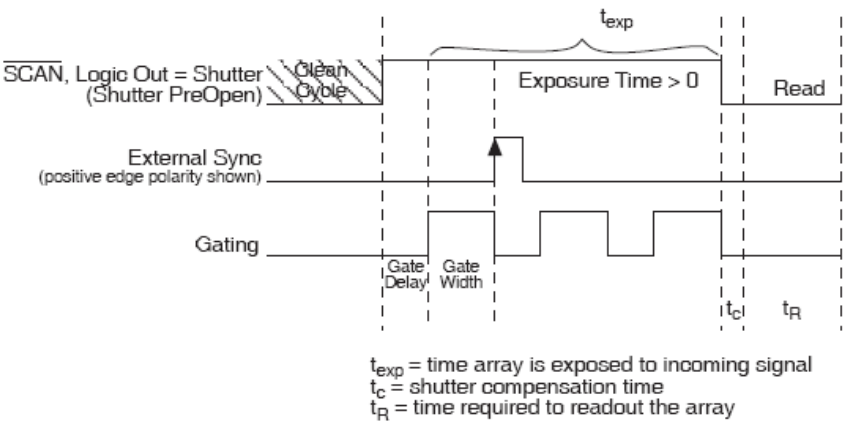


图 62 DG535: External Sync, PreOpen, Exposure Time>0 sec

带连续清零的外部同步

外部同步还可以带有一种名为连续清零（Continuous Cleans，下图中由 CC 表示）的功能。除了标准的矩阵“清零”外，连续清零会清走从 ST-133 收到 Start Acquisition 命令到控制器收到 External Sync 脉冲这段期间内在芯片上累积的电荷。如前所述，连续清零数值在 **Setup | Hardware... | Cleans/Skips** 多标签页内输入。如果 CCD 等待外部脉冲时需要较长的时间，建议增加清零数目。

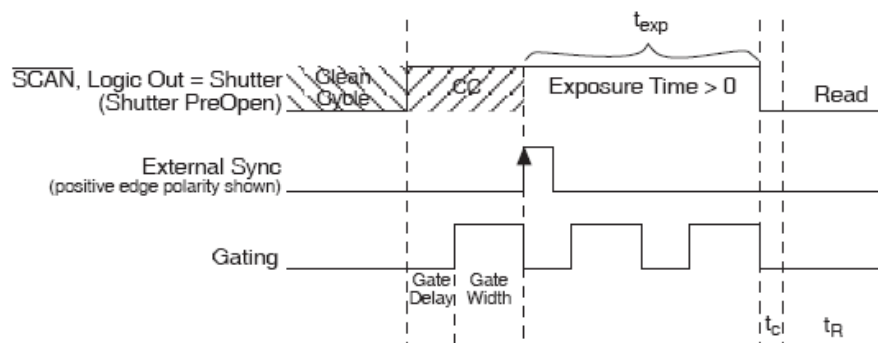


图 63 DG535: External Sync, PreOpen, Cont. Cleans, Exposure Time > 0 sec

DG535 门控设置

在 WinX 程序中，DG535 的 Trigger, gating 和 communication port 参数在 **Setup | Pulsers | DG535** 对话框内设置。在 **Triggers** 标签页内，您可以决定 DG535 是否使用内部触发来启动 D 输出口的 Ext. Sync 触发，或使用其 **Trig IN** 处的信号输入作为触发源。

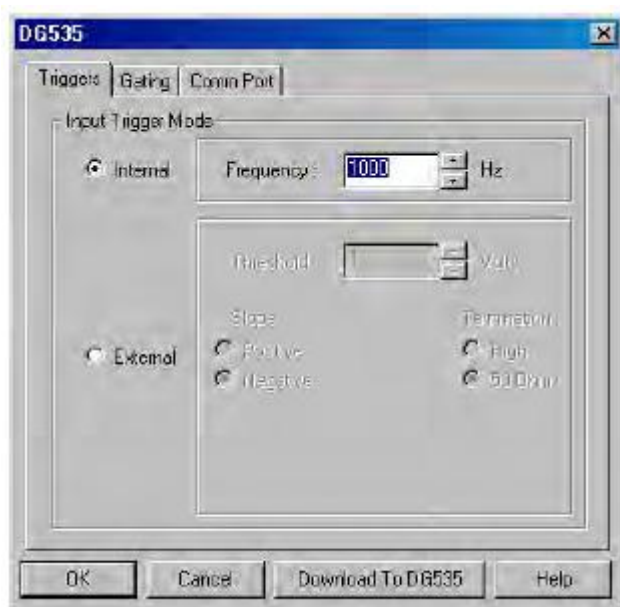


图 64 DG535 Triggers 标签页

门控参数是通过 **Gating** 多标签页中出现的 Repetitive Gating Setup 和 Sequential Gating Setup 对话框进行设置的。其中 repetitive 会保证门控宽度

与门控延迟在指定的曝光次数内保持不变。而在 sequential gating 下，门控宽度与门控延迟均有可能随着图像或光谱的采集而发生变化。

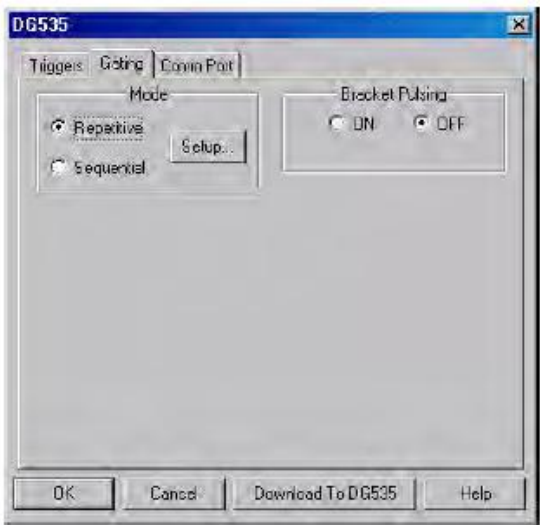


图 65 DG535 Gating 标签页

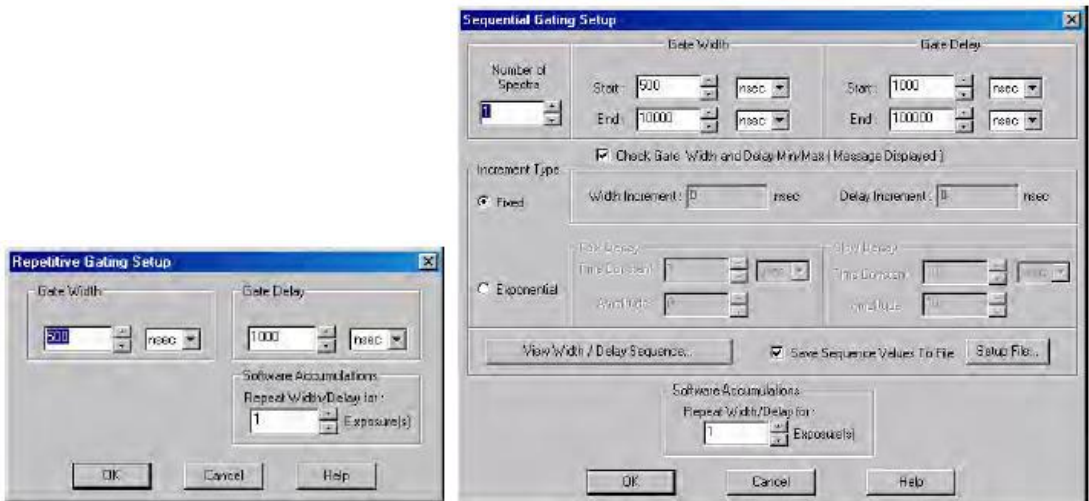


图 66 DG535 Repetitive Gating Setup 对话框

图 67 DG535 Sequential Gating Setup 对话框

DG535 与计算机之间的通讯参数在 **Comm Port** 多标签页内进行设置或更改。选择 GPIB 作为通讯口类型并选择通讯口地址。通讯口地址设定决定了计算机在与 DG535 脉冲发生器进行通讯时使用哪个 GPIB 地址。备选的地址为 1 到 30，外加 Demo。所选的地址必须与 DG535 中所选的地址相匹配，预设值为 15。当您选择好了正确的 COM 口后，点击 Initialize Port 键以启动该操作。

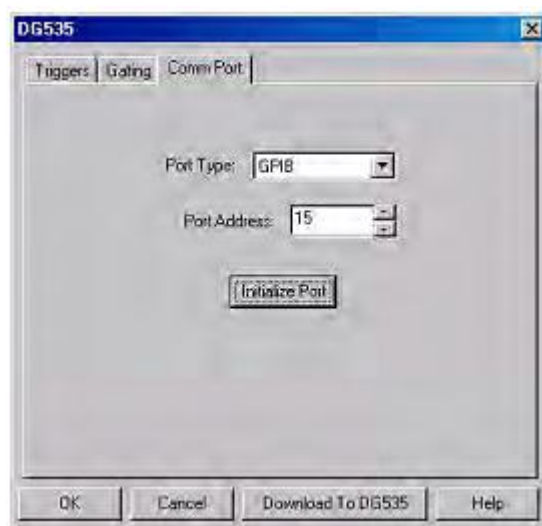


图 68 DG535Comm Port 标签页

快速门控

PI-MAX 的一个最为显著的特点就是：当配备快速门控增强器后，PI-MAX 的门控时间可以低于 2 ns。PI-MAX 出色的门控性能可以在实验中得到验证。

以下快速门控实验使用了带快速门控功能的 PI-MAX 相机、PI 的 WinSpec/32 软件、一个

Hamamatsu PL0-01 皮秒光源和一个 DG535。另外还包括一个计算机和一个 ST-133 控制器。在实验中，在时间发生器触发下得到的 Hamamatsu 光源经时间发生器触发而得的 60 ps 脉冲会被加在 PI-MAX 上，以便进行门控测量。

Sequential Gating Setup

Number of Spectra: 61
Start Gate Width: 2 ns
End Gate Width: 2 ns
Start Gate Delay: 102 ns
End Gate Delay: 105 ns
Increment Type: Fixed
Delay Increment: 0.05 ns

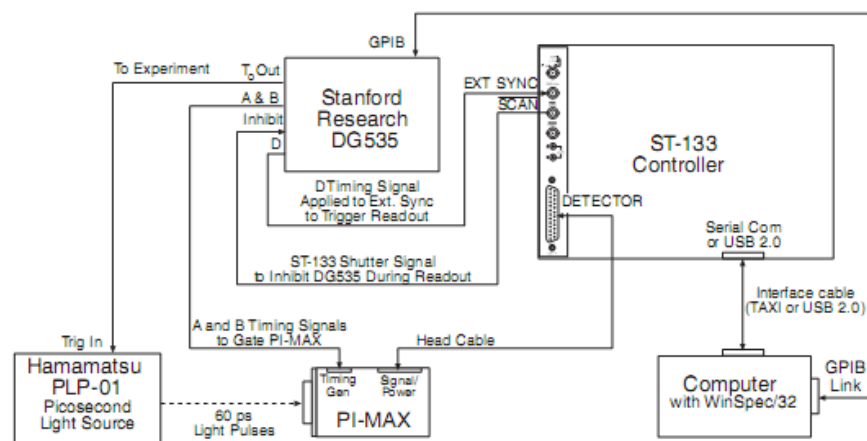


图 69 DG535 快速门控实验流程图

WinSpec/32 软件的门控功能用于以 50ps 的步长增加 PI-MAX 门控的延时时间。因此，PI-MAX 每次收到一个光脉冲，门控时间就向后推移 50ps。每个脉冲后采集到的数据显示在一个三维的坐标中（Z 轴代表时间）。按上述方法对门控以及光脉冲的发生时间进行控制，生成的坐标图可以准确地描述 PI-MAX 快速门控功能的瞬态特性。测量结果如下所示。1.6ns 门控时间点可以得到 FWHM 而 2ns 时间点处可以得到 FW。

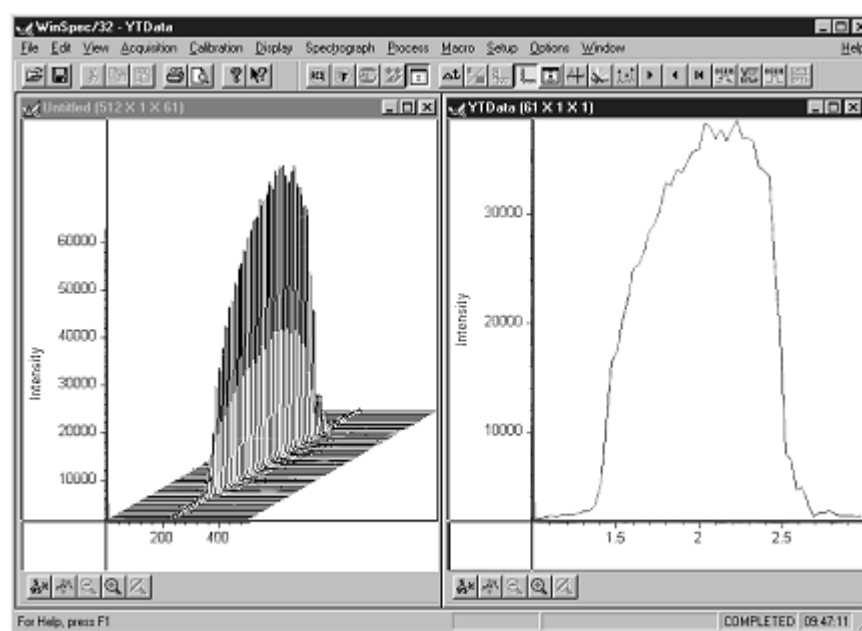


图 70 快速门控测量结果

MCP Bracket 脉冲

简介

门控的主要功能是阻挡背景光。通过控制光阴极只能在感兴趣事件发生期间“看到”事物，实验的背景光可以很强，而且不会因此影响实验的结果。这个技术的限制是由增强器的光泄漏决定的。在可见光波段，典型的 Gen II 增强器在仅使用光阴极门控时的 on/off 比已经很好了，一般在 10^6 到 10^7 之间。在大多数实验中，这样的比率足够保证在 CCD 关闭的时间到达芯片的信号很少，因而不会影响测量数据。

然而，在 350 nm 以下会发生二级泄漏，光泄漏通过光阴极到达对 UV 敏感的 MCP，因此 200 nm 处的 On: Off 比被降至 2×10^4 。这主要是由光阴极关闭后 Gen II 图像增强器对 UV 光子的反应导致的。在 20000 on/off 比的条件下，使用传统的光阴极门控在 UV 波段进行的测量会大打折扣。

MCP bracket 脉冲在除了图 71 所示的时间间隔（包含了光阴极门控时间在内）外都保持 MCP 关闭。为了使发射出的光电子可以在 MCP 中加速，MCP 必须为开状态。在传统的增强型相机中，MCP 持续为开。然而在 PI-MAX 中，当 bracket 脉冲为 ON 时，MCP 为 OFF 直到光阴极被打开的瞬间。MCP 这时被打开而且一直保持开启状态知道光阴极被置为 OFF。

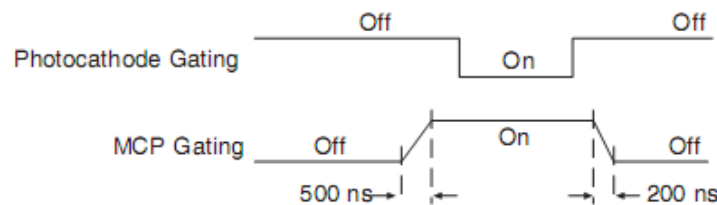


图 71 定时: Bracket Pulsing

以往，增强型探测器通过对光阴极的门控抑制背景信号。虽然这个技术的 Off/On 比很高，在可见光波段为 5×10^6 量级，然而在占空因子较低的测量（尤其在紫外波段 Off/On 比仅为 10^4 : 1）中，背景信号依然会有很大影响。通过将 MCP 关闭，PI-MAX 在紫外波段的 On/Off 比放大了 2-3 个量级。因此在 UV 波段的该比值甚至高过了可见光波段的相应值。这种新方法在包括 LIF 和纳秒泵浦探针实验在内的许多应用中起了重要作用。

注意：Bracket 脉冲对可见光波段内的测量没有帮助。在占空比极低的情况下，唯一的补救方法是在相机前部安装一个外部快门。

Bracket 脉冲在 LIF 测量中的应用

大多数通过激光诱导荧光来研究燃烧过程的实验使用的是 UV 探测器/激光。火焰的原子发射中也包含了大量的 UV 含量。如果火焰是连续的，UV 背景也是连续的。即使某些地方火焰是瞬态的（例如，内部燃烧），其发生时间可能是几毫秒，而所使用的激光脉冲却是纳秒级的。这个背景可能会是激光脉冲时长的百万倍。如果背景很亮，受占空比的较大影响，在紫外波段 20000: 1 的 on/off 比不足以提取出 10^{-5} 的信号。因此在动态域较高的定量测量中，背景必须保持在一个合适的最小值水平内。MCP bracket 脉冲门控可以显著提高对连续波长背景光甚至毫秒级背景光的抑制能力。

另一个抑制成像背景信号的方法是使用非常窄的光谱带通滤光片。在 UV 波段，这些滤光片非常规并且在中心波长的透射率很低。测量每个波长都需要配一个滤光片。如果已经使用电子的方法抑制连续波长或准连续波长的背景光，可以不用使用这些滤光片，因而提高了光通量、灵敏度和测量的精度。

Bracket 脉冲在纳秒泵浦探测实验中的应用

一些纳秒泵浦实验会用到一个纳秒泵和闪光灯探头。探头闪烁时长可能在 10-50 微秒之间，需要在这个相对较长的探头闪烁时长内通过门控来选择特殊的纳秒级时间段进行观察。在这些吸收实验中，吸收值测量的精度取决于杂散光的含量，光密度为中等或较高水平时尤其如此。一个 5ns 的时窗相当于一个 10 μ s 的脉冲时长的 2000 分之一。如果 UV 泄露使得 on/off 比仅为 20000: 1，则杂散光含量有可能超过 10%。这就将光密度限制在了 1.0 左右，而 0.1 光密度以上的线性定量测量也很困难。

MCP bracket 脉冲门控可以在这样的实验中大幅提高 on/off 比。即使在 1 μ s 的 MCP 脉冲下，**the rejection of flash-lamp leakage can add more than an order of magnitude of range, to 2.0 OD。**

Bracket 脉冲门控的局限

MCP bracket 脉冲门控在抑制那些能够持续几微秒以上时间的信号或连续的背景信号上起了很重要的作用。快速瞬态背景信号的形式可能为杂散激光散射（Raleigh, MIE, Raman）或快速荧光。由于这些信号发生的时间通常小于 1 微秒（MCP bracket 脉冲时间极限），因此 PI-MAX 的 MCP bracket 脉冲对这些测量应用不起作用。

MCP 门控仅能降低某些波段（MCP 能发生光电效应的波段，主要为 UV）上发生的泄露。因此，对于可见光与近红外波段的泄露帮助很小（虽然在这些波段内 on/off 的比已经很好了）。值得注意的是，在一些光谱应用中，可见光波段发生的泄露可以通过 MCP 脉冲降低。这是因为二级 UV 光谱会覆盖光栅光谱仪上的一级可见光光谱，MCP 脉冲能够消除系统对于连续或准连续二级 UV 信号的灵敏度，从而显著提高性能。

同时需要记住的是，MCP bracket 脉冲笔光阴极脉冲慢很多。即使 bracket 定时可以通过软件自动控制，在实验中有时需要延迟激光脉冲到达样品的时间，这意味着要添加 500ns 的延迟以保证脉冲到达探测器时的同步性。

MCP bracketing 应该在其能发挥作用的实验中使用。

值得注意的是在一些实验中，即使 MCP bracket 脉冲无法对背景信号起到理想的阻挡作用，这也不会成为实验的限制因素。在这样的实验中，还可以通过在 PI-MAX 前安装外部快门来解决此问题。

Bracket 脉冲对在延迟方面的影响

在 UV 波段的应用中，当 bracket pulsing 有效（仅限 Gen II Intensifier）时，MCP 门控自动控制光阴极门控脉冲以便进一步提高 on/off 比。然而 bracket pulsing 本身的局限会给信号与门控的同步性增添难度。由于 MCP bracket 门控比光阴极门控慢（MCP 打开需 500 ns 而在光阴极门控时间结束时将 MCP 关闭又需要 200 ns）。因此，MCP bracket 脉冲不应该用在脉冲与光阴极门控时间相差小于 1 微秒的实验中。

设置

执行 bracket 脉冲操作包括在软件中（图 72）选择相应功能并通过 C+D-Gen II/A+B-Gen III

连线将  输出施加到

PI-MAX 的 Timing Gen 连接器处。精确地执行该操作所需的定式参数已经根据光阴极的门控宽度和延迟由系统自动设定好了，如果触发与门控脉冲之间的延迟小于 1 微秒，则不应选择 bracket 脉冲（或断开 C+D-Gen II/A+B-Gen III 连线）。这个局限是由 bracket 脉冲功能相对较慢的 on/off 时间决定的。打开 MCP 需要 500ns 而关闭 MCP 又需要 200ns。



图 72 Gating 多标签页

注意：由于 Gen III 增强器在 UV 波段没有响应，bracket 脉冲不适用于此类增强器。

MCP 门控

简介

MCP 门控仅在 PI-MAX_{MG} 系统中有效。在这个门控模式（不要与 MCP bracket 脉冲混淆）下，您可以获得纳秒级的门控速度和极高的紫外波段量子效率。一般来说，如此高的紫外波段量子效率只有所谓的慢速门控增强器能达到（例如，那些不带镍垫层的）。PI-MAX_{MG} 将主门控脉冲施加到相机的 MCP

部分，如果用户需要使用 bracket 脉冲的话，将 bracket 脉冲施加到光阴极上。这样一来系统既包含了 bracket 脉冲的优势又具有很高的量子效率。然而，这一模式的主要局限在与存在较大的传播延迟，而且光学 FWHM 也比标准的快速门控 PI-MAX 的值要大。从量上来说，PI-MAX 本身的传播延迟在 40ns 左右，而标准 PI-MAX 在 10-12ns。而且 40ns 中并不包含 DG535 的传播延迟。

PI-MAX_{MG} 系统的最小 FWHM 在 8-15ns 之间，而标准的 PI-MAX 的值在 1.5-2ns。脉冲重复率被限定在 1KHz。

设置和操作

PI-MAX_{MG} 的设置与标准的 PI-MAX 的设置方法相同，而且可以与 DG535 和 PTG（推荐）时间发生器实现兼容。标准 PI-MAX 所使用的连线同样适用于 PI-MAX_{MG}。需要注意的是，使用 DG535 时，门控宽度的设定值远大于光学 FWHM。一般来说，设定值为 37ns 时，产生的 FWHM 仅为 7-9ns。

- 1、如果可以的话，从 **Shutter Mode** 操作模式开始，以检验初始操作，例如对焦等。
- 2、然后，转换至 **Gate Mode** 操作模式，在相对较长的门控时间下采集感兴趣的现象。
- 3、最后，将门控时间降低至理想值。

果实验允许的话，使用 bracket 脉冲来限制光阴极打开的时间是个不错的选择。光阴极 bracket 脉冲的预触发时间是 300ns（标准的 PI-MAX MCP bracket 脉冲德预触发时间为 500ns）。

注意：脉冲重复率限制在 1KHz。

增益改变

MCP 增益大约每隔 50V 增加一倍。因此，在门控脉冲的上升沿之后，由于门控波形的变化导致的 MCP 电压的小幅改变会造成增益随时间发生变化。一般来说，在门控脉冲开始的 20 ns 内，增益一般会超出原值 20%-30%，如果使用的是较宽的门控脉冲，则此后的变化会比较微小。对于给定的增益设置及脉冲宽度，这些变化是具有重复性的，而且可以进行校正。

荧光实验

典型的激光诱导荧光实验可能包含一个用来激发样品以及为 PTG 提供触发的脉冲激光。当激光脉冲照射到样品时，一些原子升至较高的能级然后又回到基态，同时发射光子产生荧光信号。这个信号可以被引到光谱仪上使得荧光光谱分布在 PI-MAX 的光阴极上。经过增强的光谱会照射到 PI-MAX 的 CCD 矩阵上。

MCP 门控操作连线

图 73 显示了使用 Stanford Research DG535 时间发生器的实验连线。激光触

发输出施加在 DG535 的 **Trig. In** 连接器上以启动定时时序。DG535 的 **A** 和 **B** 输出用于控制 MCP 的开启和关闭。如果选择了 bracket 脉冲，

输出控制光阴极的开启和关闭。**A**、**B** 和 **C** 这三个信号均施加在 PI-MAX 的 **Timing Gen** 连接器上。时间发生器的另一个 **D** 输出施加在控制器的 **Ext. Sync** 输入处以启动读出。最后，为了防止激光对数据结果产生干扰，在每次读出阶段必须使时间发生器暂时处于无效状态。将控制器的 **Shutter** 输出信号（由 ST-133 的 **SCAN** 输出提供）与 DG535 的 **Inhibit** 输入连接起来可以实现该目的。DG535 的参数通过计算机的应用软件进行设置。

其他系统连线包括连接了 PI-MAX 与控制器的探测器—控制器连线，控制器与计算机之间的 TAXI 连线和计算机与 DG535 之间的 GPIB 连线。

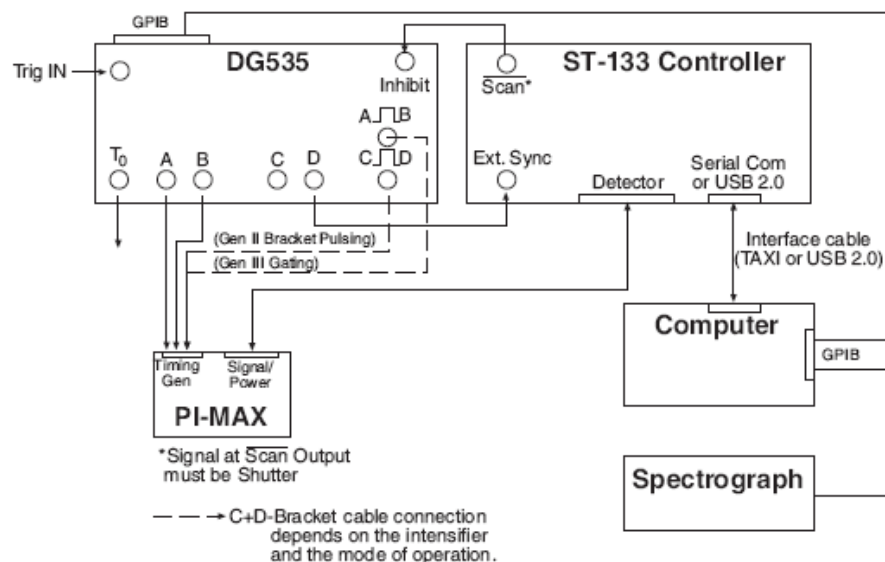


图 73 MCP 门控操作连线

图 74 是 DG535 的定时时序图。PTG 的定时时序图与之类似，主要的区别在于 **PTG** 的插入延迟是 **25ns**，而 **DG535** 典型的插入延迟是 **85ns**。

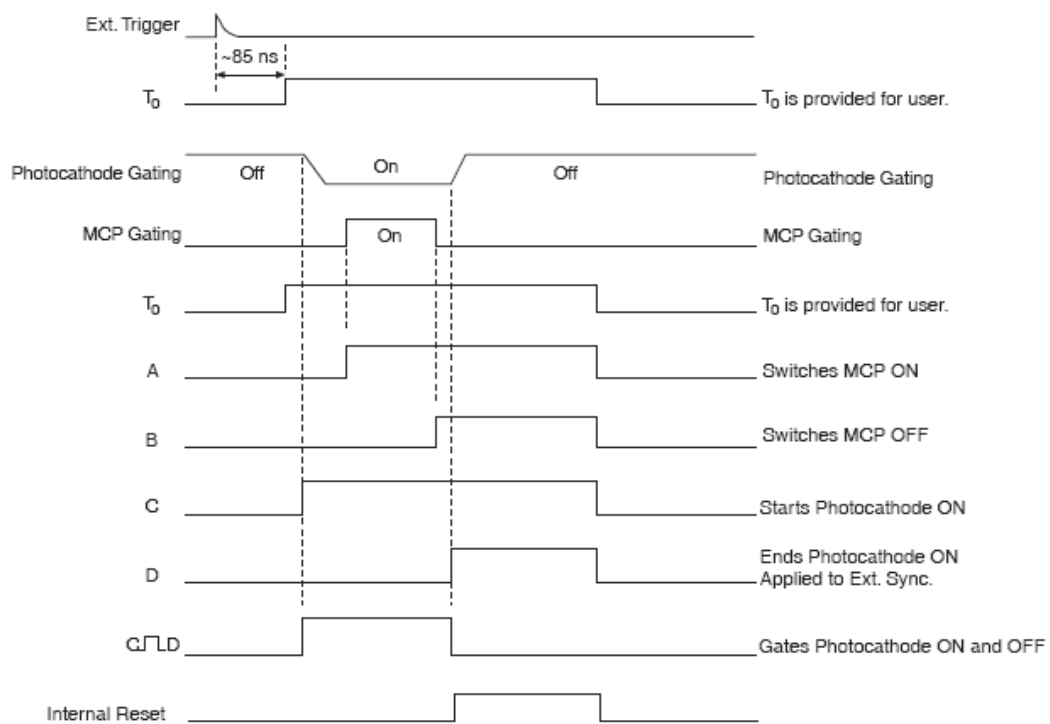


图 74 带 DG535 的 PI-MAX 在 MCP 门控操作下的时序图

Kinetics 操作

注意:

- 1、Kinetics 操作需要控制器内安装有 Kinetics 选项。如果通讯协议是 USB 2.0，则 Kinetics 操作需要在 WinView/WinSpec 2.5.18.1 或更高版本下进行。
- 2、隔行 CCD 芯片（PI-MAX2: 1003）不支持 Kinetics 操作。

简介

电荷在 CCD 表面的移动速度可以远大于其读出速度。如果 CCD 芯片上仅有一小部分被照亮，几次曝光所得的电荷可以沿着芯片表面移位，这种方式与胶片通过传统的照相机以记录下一系列图像的方法有些类似。然而，此处不再移动胶片，而是相机将电荷沿芯片表面进行移位，从而获得极快的速度。参考“**矩阵的读出**”部分以了解电荷移位及矩阵读出相关信息。

蒙板

在 Kinetics 操作中，增强器上的光阴极必须被部分遮盖以用于储存电荷。蒙板可以通过在光阴极或入口狭缝处使用机械或光学蒙板来实现（光学蒙板的一种类型是使用延迟时间不同的多路光纤连线）。如果开放区域的面积小于储存区域的面积，少量的图像可以被连续、快速地采集到，例如开放了 50 行而遮挡了 256 行，5 幅图像的采集总共只需要 1.2ms。

快门模式与 Kinetics

简介

在 Shutter Mode 下，Kinetics 操作可以在 Free Run 下进行，操作者可以在单个触发下采集一系列图像，或每收到一个触发采集一幅图像。

Free Run

在 Free Run Kinetics 模式下，ST-133 会控制一系列图像的采集，每幅图像的曝光时间是通过软件设定的，图像之间仅有几毫秒的时间间隔。所采集的图像的具体数目由您在 **Hardware Setup | Controller/Camera** 多标签页中选择的 Window Size 决定。Window Size 是分配给每个图像子帧的行数。子帧的个数由垂直于移位寄存器地像素个数除以 Window Size 所得值决定，将子帧移位到蒙板下所需的时间是由纵向移位速度（微秒/行）乘 Window Size

决定的。

例：假设矩阵有 512 行，Window Size 设定为 32，则子帧有 16 个。

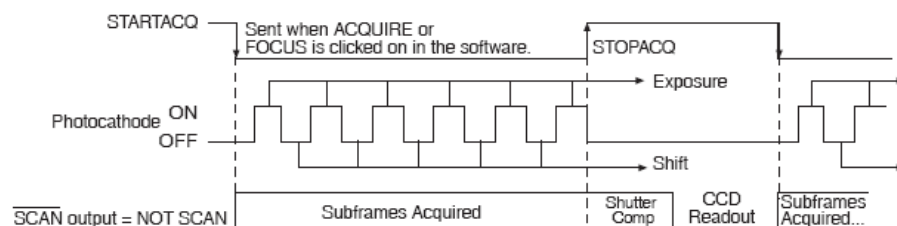


图 75 Shutter Mode 下的 Kinetics: Free Run 时序图

Single Trigger

Single Trigger Kinetics 模式每收到一个 External Trigger Pulse（施加在 ST-133 的 Ext. Sync BNC 上）就采集一系列的图像子帧。在 Start Acquisition 命令发出后，一旦产生 External Sync 信号，则光阴极根据软件设定的曝光时间开启相应的时间长度。曝光结束后，光阴极被关闭，子帧开始移位。此后光阴极再次开启，重复该过程直至所有的子帧都被采集到。此时，光阴极关闭，快门补偿时间结束后，CCD 以正常速度进行读出。一旦读出完成，相机可以进行下一系列子帧的曝光。每个系列中的子帧的数目是由 CCD 上的行数除以 Window Size 后所得数字决定的。

Single Trigger 时序图如图 76 所示，其中单个 External 触发脉冲用于采集 6 个子帧。

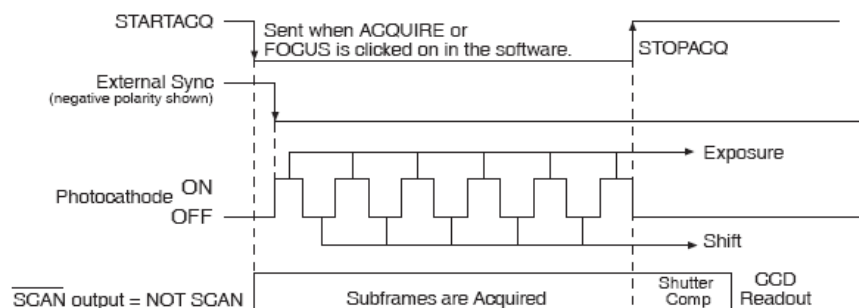


图 76 Shutter Mode 下的 Kinetics: Single Trigger 时序图

Multiple Trigger

在 Multiple Trigger Kinetics 模式下，ST-133 每收到一个 External Sync 脉冲就会采集一系列图像中的一幅。当收到 Start Acquisition 命令后，第一个 External Sync 到来，光阴极在软件设定的曝光时间内为开启状态。曝光时间结束后光阴极被关闭，子帧开始移位，相机等待下一个脉冲的到来。之后相机会重复此操作直到所有的子帧都被采集完。此时，光阴极被关闭，CCD 帧读出开始。一旦帧读出完成后，相机可以接收下个系列的子帧。每个系列中子帧的数目由 CCD 的行数除以 Window Size 得到。

Multiple trigger 时序如图 77 所示，其中包含 6 个子帧的一系列图像在 6 个 External Sync 脉冲下被采集到。

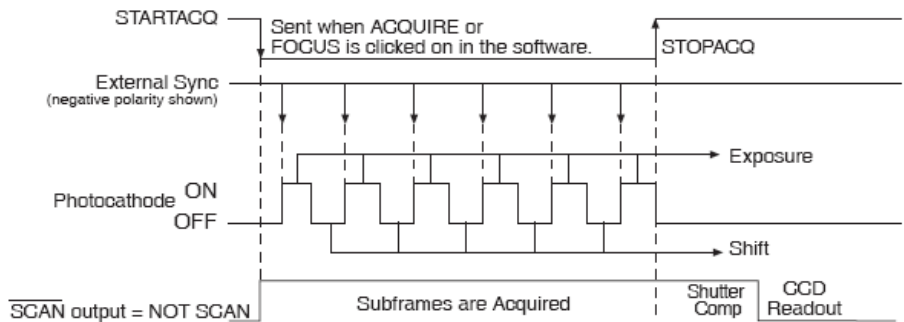


图 77 Shutter Mode 下的 Kinetics: Multiple Trigger 时序图

矩阵读出

Kinetics 操作使用 CCD 对有限的图像进行连续快速储存。对 CCD 中的一行进行移位所需的时间短到几毫秒。因此，每幅图像之间的时间间隔可以短到几百毫秒。

回到 4*6 CCD 的例子，在这个例子中芯片的 2/3 被遮盖住了（通过光学或机械方式）。快门开启后可以对 4*2 的区域进行曝光。当快门为开启状态时，电荷被迅速转移至蒙板下，曝光重复进行。当第三幅图像被采集到后，增强器关闭，CCD 开始读出。由于 CCD 可以进行较慢的读出，因而保证了较高的动态域。移位与读出图示见图 78。

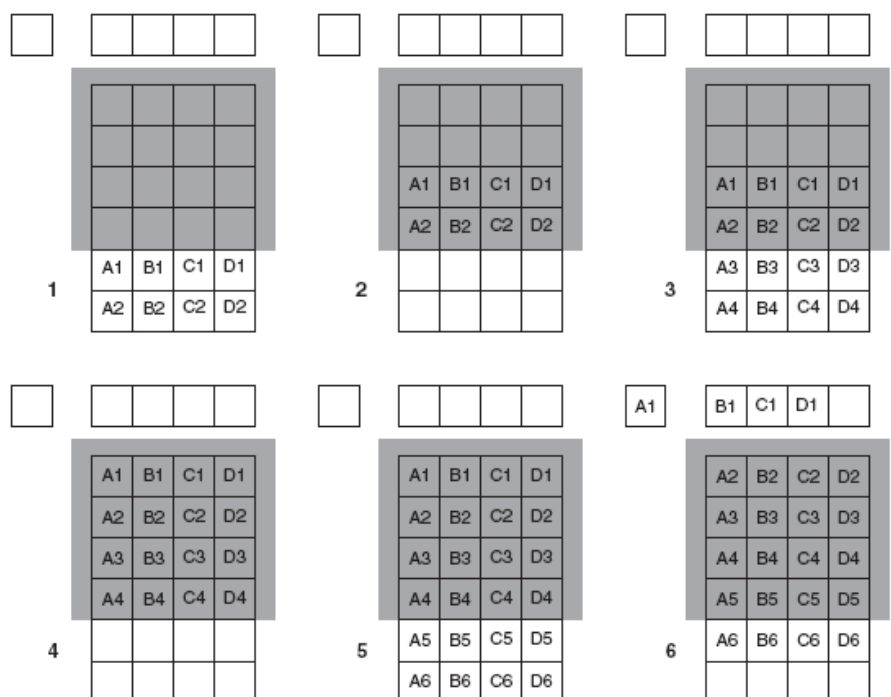


图 78 Kinetics 读出

PTG Burst Mode

当 PTG 设置为 **Burst Mode** 时，会产生一系列快速门控脉冲。这些脉冲可以由外部触发或内部振荡器驱动。最大的脉冲数目是受占空比限制的，最佳值为每个序列 50 个脉冲。

Burst 模式在 PI-MAX 512, 1K 和 1024RB/SB/UV/HQ 型号下有效。**Burst** 模式下重复率的最大值由产品的型号与增强器类型决定。对于 1024 系列的探测器，burst 的最大重复率是 250KHz（最小的 burst 周期=4 微秒）。对于 512 和 1K 系列的探测器，最大的 burst 重复率由表 8 中的增强器类型决定。

Intensifier	Max. Burst Mode Repetition Rate	Minimum Burst Period	Minimum Gate Width
Gen II			
RB Fast Gate	500 kHz	2 usec	>5 nsec
SB Fast Gate	500 kHz	2 usec	>5 nsec
UV	500 kHz	2 usec	>5 nsec
RB Slow Gate	N/A	N/A	N/A
SB Slow Gate	N/A	N/A	N/A
Gen III			
HQ	50 kHz	20 usec	>5 nsec
HQ Blue	50 kHz	20 usec	>5 nsec

表 8 PI-MAX512 及 PI-MAX 1K 型号下的 Burst Mode 重复率

一次拍摄实验

一次拍摄实验可以在 kinetics 模式下进行。有两种备选的 kinetics 模式，**慢速**和**快速**。在慢速 kinetics 模式下，采集每幅图像或每个光谱所需的时间在 10 至 100 微秒等级上。在快速 kinetics 模式下，采集一幅相同的图像或光谱仅需 2 至 100ns。在慢速 Kinetics 下，CCD 芯片上的一小条用于累积光信号。芯片上其余的部分都被遮挡住了，作为芯片的存储单元。数据采集速度受 CCD 芯片上行移位速度的限制。例如，如果纵向移位速度是每行 3 毫秒，而芯片上用于曝光的部分包含了 5 行，则每采集一个新的光谱大约需要 15 微秒。如果芯片纵行包含 256 个像素点，则芯片上可以采集 50 个光谱然后再作为一整幅图像读出。

在快速 kinetics 实验中，光纤线上的延迟可以用来进行定时。例如，您可能使用 10 根光纤，第一根 7 英尺长，第二根 14 英尺长，第三根 21 英尺长，以此类推，第十根为 70 英尺长。每根光纤之间的光学延迟差大约为 10ns。如果光纤被安置在光谱仪的入口狭缝处，一次门控连拍 10 下，则每个之间会相差 10ns(If the fibers were aligned at the entrance slit of the spectrograph, and gated once, ten snapshots in time, each one separated from the one above it by 10 ns, would be produced)。

Gate Mode 实验示例

PTG 与-PI-MAX 的结合为 Kinetics 模式提供了多种操作选择。但所有选择的目的是为了保持增强器门控与 CCD 移位的同步性，并以较高的时间分辨率采集 CCD 上的图像。下面有两个例子来说明该实验。使用者需要对增强器进行遮挡（例如，结合光谱仪/光纤）。

实验 1: Single Trigger

单次触发来自用户的实验或由 PTG 内部产生。PTG 基于该触发产生多个触发（burst）。这些触发用于控制增强器与 CCD 移位之间的同步。图 79 为实验 1 的时序图。

硬件连接

- 用户的触发脉冲连接至 PTG 的 Ext. Trig. In 上（可选）
- PTG 的 Aux. Out BNC 连接至 ST-133 的 Ext. Sync 处

PTG 设置

- **Trigger:** 外部或内部
- **Pulsing:** 延迟与宽度为定值的连续脉冲，Burst Mode（脉冲个数，周期）
- **AUX:** 延迟比 Gate Width+Delay 长，但比 Burst 周期短

实验设置

- **Main:** Gate Mode
- **Timing:** Single Trigger, +edge, disable Continuous Cleans, Shutter Control is disabled open。
- **Conditions**

条件

- $\text{Gate Delay} + \text{Gate Width} \leq \text{AUX delay}$
- $\text{Burst period} \geq \text{AUX delay} + \text{shift time}$
- $\text{Number of burst pulses} \geq \text{Total number of Kinetics shifts}$

（*在 Kinetics 模式下，转移时间可以通过纵向移位速度乘以行数计算而得。对于 PI-MAX 1024：纵向移位速度是 30 微秒/行（而 PI-MAX 512 是 1.6 微秒/行），如果 Kinetic 移位包含了 10 行，则总的移位时间=10*30 微秒=300 微秒）

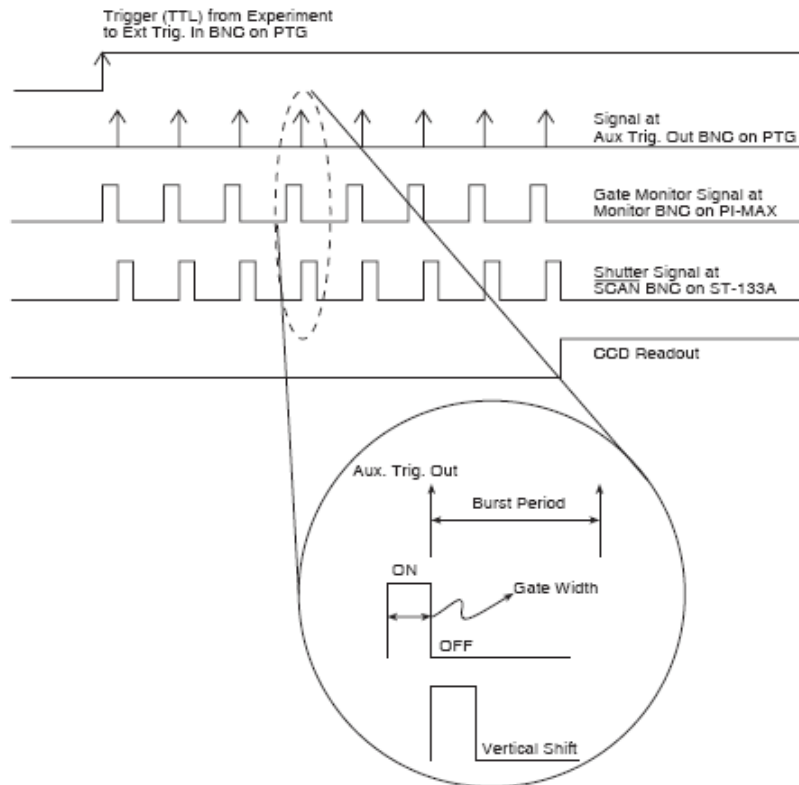


图 79 定时时序：实验 1

实验 2: Multiple Trigger

CCD 上每次纵向“窗口”的移位都需要一个触发（内部或外部）。每收到一个触发，PTG 会产生门控脉冲和一个内部同步信号。CCD 纵向移位是由 PTG 的内部同步信号驱动的。图 80 显示了实验 2 的时序图。

硬件连接

- 用户的触发脉冲连接至 PTG 的 Ext. Trig. In 上（可选）

PTG 设置

- **Trigger:** 外部或内部
- **Pulsing:** 延迟与宽度为定值的连续脉冲

实验设置

- **Main:** Gate Mode
- **Timing:** Multiple Trigger, -edge, disable Continuous Cleans, Shutter Control is disabled open

条件

- $\text{Gate Delay} + \text{Gate Width} \leq \text{Internal Frequency}$

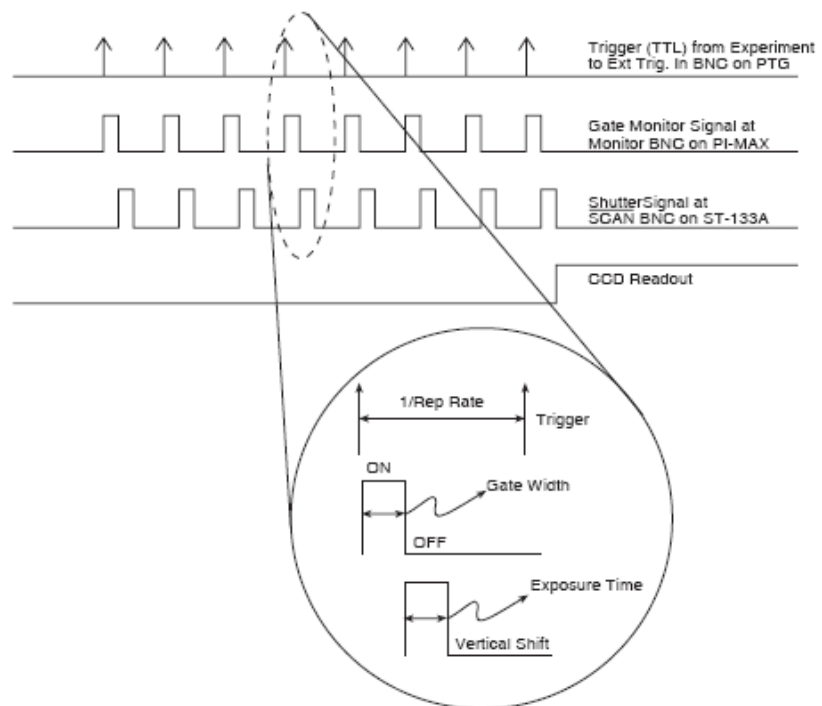


图 80 定时时序: 实验 2

PI-MAX2 DIF 相机（双图像功能）

简介

在阅读本章前，您应该基本掌握了通过 WinX 应用软件在 Gate Mode 下操作 PI-MAX2 和 PTG 的方法。如果您对 Gate 模式下 PI-MAX 和 PTG 的基本操作不熟悉的话，请参看本手册的第 7 章。

PI-MAX2 DIF 系统的功能指的是通过门控快速、连续地获取两幅图像。曝光时间可以短到 5ns，而帧间时间可以缩短至 2μs。DIF 功能尤其适用于采集瞬间发生的事件。这类实验可大致分为两类：single trigger 和 dual trigger 实验。Single trigger 实验包含一个单次触发事件，例如激光诱导等离子体或荧光衰减。双触发实验同一时间内包含两个触发，例如双激光脉冲速度测量。

要求

如果进行 DIF 操作，必须满足以下条件：

- PI-MAX2 使用的必须是隔行 CCD
- 控制器必须带一个高速 PCI 接口（TAXI）卡和一个 PTG 板
- 整个系统出厂前已经设置为 DIF 操作模式

除了这些要求以外，建议增强器配有快速衰减磷屏（P46 或 P47）。由于 DIF 操作包含快速连续地采集图像，磷屏的衰减会成为图像采集速度的限制条件。

WinX 应用软件（2.5.16 或更新版本）可以控制 PI-MAX2 的 DIF 功能，并且提供了两种 DIF 定时模式：单触发（Single Trigger）和双触发（double trigger）。

隔行 CCD 操作

隔行 CCD 由光敏像素行和存储像素行交替排列而成。光敏行就是所谓的活跃区域，能够采集图像。存储像素即为蒙板区，用于存储图像。在这种结构下，CCD 可以在第一幅图像读出的过程中采集第二幅图像。而标准的 CCD 只能在完成了第一幅图像的读出之后才能开始第二幅图像的采集。隔行 CCD 的功能是将图像快速传输至遮盖区域并将图像暂存在那里，从而使 DIF 功能得以实现。一旦第一幅图像被采集到，会被马上转移至蒙板区并留在那里。第二幅图像的曝光开始，等到第一幅图像完成读出后，第二幅图像才能从活跃区转至蒙板区。

定时模式

在 WinX 应用软件中，可以在 **Acquisition | Experiment Setup... | Timing** 标签页内找到定时模式，这里的定时模式与标准的增强器系统大不相同。有效的定时模式包括：

Single Trig. Mode: 两次拍摄，一次触发

Dual Trig. Mode: 两次拍摄，每次拍摄需要一次触发

触发可以由加在 PTG 上的外部触发源提供，也可以由 PTG 内部产生。当使用 PTG 内部触发时，实验通常由 ST-133 的信号触发。一般来说，PTG 的 T0 上升沿有效。

Single Trigger Mode

Single Trigger Mode 仅需要一个触发来启动 DIF 双图像采集操作。Single Trigger Mode 利用了 PTG 的 Burst Mode 功能通过一次触发采集两幅图像。在 Pulse 对话框的 **Gating** 标签页上，Burst Mode 需要被打开。Number of Pulse 必须设置为 2，图像之间的时间间隔由 Burst Period 决定。关键的一点是 Burst Period 必须足够大，以便能包含门控宽度、门控延迟和磷屏衰减时间在内。从 Pulse 对话框的 **Gating** 标签页内选择 Repetitive Mode 以设置门控宽度和延迟，然后点击 Setup 键。

注意: 由于选择了 Burst Mode，在 Single Trigger Mode 下，Sequential Mode 中两幅图像的门控宽度和延迟会完全相同。

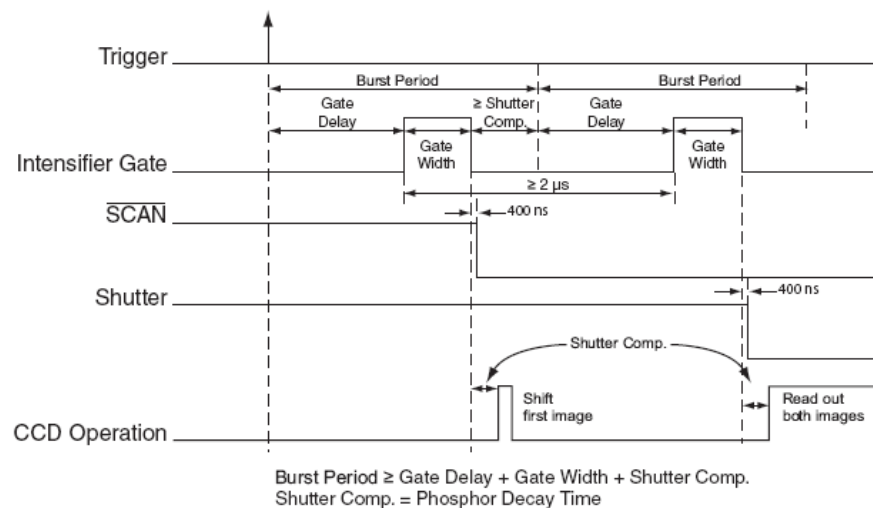


图 81 DIF 操作: Single Trigger 时序图

Dual Trigger Mode

Dual Trigger Mode 需要两个触发来完成 DIF 双图象采集操作。PTG 会控制增强器的门控。为了使两幅图像的的门控宽度和延迟保持一致，在 Pulser 对话框中的 **Gating** 标签页上选择 Repetitive Mode，然后点击 Setup 键来进行设定。Number of Images 需要设定为 2。The first image will use the starting values for gate width and decay while the second image will use the ending values。

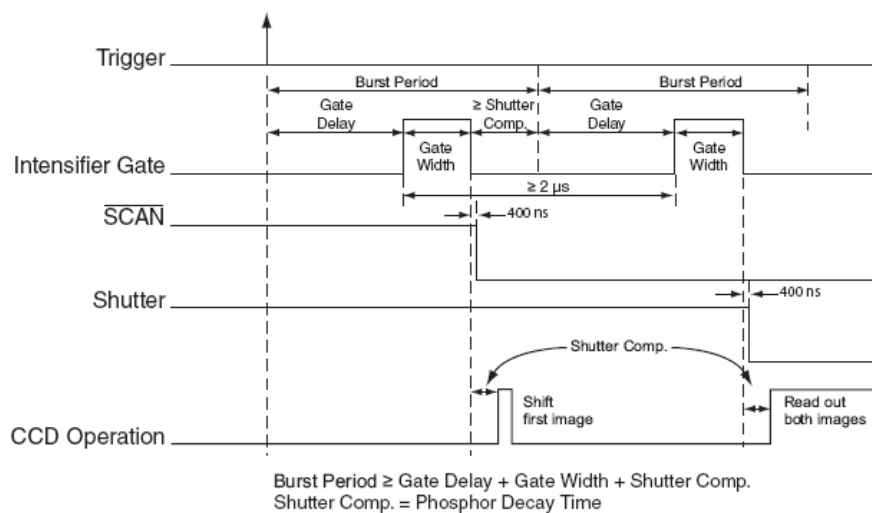


图 82 DIF 操作: Dual Trigger 时序图

设置

硬件

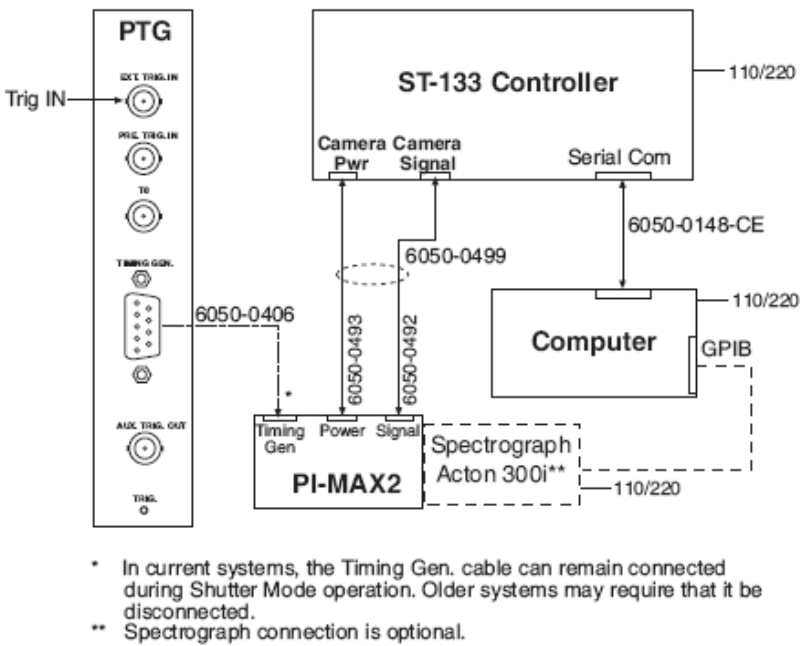


图 83 系统图: DIF 操作

软件

这个设置的前提是您使用了 WinX 应用软件来控制系统。

操作

PI-MAX2 在 DIF 模式下的操作与带 PTG 的 PI-MAX2 标准操作类似。由 DIF 特殊的定时模式而产生的几处操作异同已经被列在下面了。由于在 DIF 操作下有两个定时模式，设置系统也有两种程序。

Single Trigger Mode

- 1、第一个要求是 PI-MAX2 相机能够完成校准及对焦。PI-MAX2 在 Interline 模式下更容易完成此操作（例如，在切换至 DIF 模式之前）。初始对焦的程序见第 4 章：First Light。
- 2、完成校准和对焦后，PI-MAX2 系统需要进入 DIF 模式，从 **Setup** 菜单开始选择 **Hardware** 以打开 Hardware 对话框。在 Readout Mode 下，选择 **DIF** 然后点击 **OK**。
- 3、PI-MAX2 必须设置为 Gate 模式以保证增强器能正常工作。点击 Custom Toolbar 上的 **Gate mode** 键或在 Acquisition | Experiment Setup... | Main 标签页上选择 **Gate mode**。

4、现在需要对 PTG 进行编程以完成实验。在 **Setup** 菜单上，选择 **Pulser** 并点击 **Pulser Setup**（或在 Custom Toolbar 中点击 **Pulser Setup** 键）

- a. 在 **Pulser** 对话框中，选择 **Trigger** 标签页。PTG 可以由 TTL（通常 TTL 触发的设置为：1.7V，上升沿有效，DC，500hm）这样的外部触发信号进行触发或者由光电二极管触发（光电二极管的设置一般为：8.0V，上升沿有效，DC，高 Z），或者 PTG 可以使用自己的内部时钟来触发实验。针对您的实验选择合适的触发方式。在任何一种情况下，触发频率应当足够慢以保证触发之间的间隔比整个 DIF 实验的时间长。例如，如果 Burst Period 为 $6\mu s$ ，则触发频率应为 $8333Hz[1/(2*6\mu s)]$ 。
- b. 选择 **Gating** 标签页。在 Burst Mode 部分将 Burst Mode 打开。将 Number of Pulses 设为 2。Burst Period 的设定值必须比 Gate Width+Gate Delay+Phosphor Decay 的值要大。确保 Gating 设置成 Repetitive，然后点击 **Setup** 键来设置合适门控宽度和延迟。
- c. 在 **Pulser Setup** 对话框底部，点击 **OK** 将 gating 序列下载至 PTG。

5、CCD 参数需要设置成适合 DIF 操作的相应值。从 **Acquisition** 菜单中选择 **Experiment Setup**。

- a. 在 **Timing** 标签页内，选择 **Single Trig. Mode**。
- b. 在 **Main** 标签页内，确认 Number of Images 是 2 并且增强器为 Gate Mode。
- c. 当实验准备就绪后，点击 **Acquire** 键来启动图像采集。

Dual Trigger Mode

- 1、在 Single Trigger Mode 下，PI-MAX2 相机必须先完成校准和对焦。PI-MAX2 在 Interline 模式下进行这些操作效果最佳（例如，在转换至 DIF 模式之前）。初始对焦程序在第 4 章 First Light 中有说明。
- 2、PI-MAX2 系统需要进入 DIF 模式。在 **Setup** 菜单下，打开 **Hardware** 对话框。在 Readout Mode 下，选择 **DIF** 并点击 **OK**。
- 3、PI-MAX2 必须设置成 Gate 模式以便增强器可以正常工作。点击 Custom Toolbar 上的 **Gate mode** 或在 **Acquisition | Experiment Setup... | Main** 标签页上选择 **Gate mode**。
- 4、现在需要对 PTG 进行编程以完成实验。在 **Setup** 菜单上，选择 **Pulser** 并点击 **Pulser Setup**（或在 Custom Toolbar 中点击 **Pulser Setup** 键）
 - a. 在 Pulser 对话框中，选择 **Trigger** 标签页。PTG 可以由 TTL（通常 TTL 触发的设置为：1.7V，上升沿有效，DC，500hm）这样的外部触发信号进行触发或者由光电二极管触发（光电二极管的设置一般为：8.0V，上升沿有效，DC，高 Z），或者 PTG 可以使用自己的内部时钟来触发实验。针对您的实验选择合适的触发方式。在任何一种情况下，触发频率应当足够慢以保证触发之间的间隔比整个 Gate Delay+Gate Width+Phosphor Decay 时间长。
 - b. 选择 **Gating** 标签页。如果实验中两个帧使用的门控宽度和延迟相同，则选择 **Repetitive**，然后点击 **Setup** 键来设置合适的门控宽度和延迟。

如果实验要求每帧的门控宽度和延迟各不相同，则选择 **Sequential** 并点击 **Setup** 键来设置合适的门控宽度和延迟。Number of Image 应设为 2，**The first image will use the starting values for gate width and decay while the second image will use the ending values.**

- c. 在 **Pulser Setup** 对话框底部，点击 **OK** 将 gating 序列下载至 PTG。
- 5、CCD 参数需要设置成适合 DIF 操作的值。从 **Acquisition** 菜单下选择 **Experiment Setup**。
 - a. 在 **Timing** 标签页上，选择 **Dual Trig. Mode**。
 - b. 在 **Main** 标签页上，确认 Number of Images 为 2 并且增强器处于 Gate Mode 下。
 - c. 当实验准备就绪后，点击 **Acquire** 键启动图像采集。

技巧及方法

使用 PI-MAX2 的 DIF 双图像功能的实验会比较复杂，并且事件的时序需要很精确。此处有几点需要注意的地方，它们可以使实验设置或故障排除操作起来更为灵活。

- 在 DIF 实验中，最重要的仪器是示波器。PI-MAX2 相机头的背面有一个 Gate Monitor 信号，该信号对于观察实验过程中的两次图像曝光起了重要作用。Gate Monitor 和示波器的使用在第 11 章的技巧与方法中有详细的讨论。
- 在 DIF 中，两幅图像间的短时间间隔需要增强器配有一个快速衰减磷屏。P46 磷屏的衰减时间是 $2\mu s$ ，这也意味着磷屏需要 $2\mu s$ 才能使其放射值降至峰值的 10%。衰减不是简单的单一指数关系；即使在 $100\mu s$ 以后，磷屏上仍会残留第一幅图像的 1% 或更多内容。通常可以通过从第二幅图像中减去第一幅图像的某个百分比值以去除残余图像。如果这种操作行不通，可以使用带 P47 磷屏的增强器，该增强器的衰减比 P46 快一个等级。
- 软件使用 Shutter Compensation Time 来决定收到门控脉冲后需等待多长时间才开始移动图像。这个值可以在 Hardware Setup 对话框中进行设置。如果在第二帧中有第一帧的残余，只需要增加 Shutter Compensation Time 以便使磷屏有更多的时间进行衰减即可。如果残余图像并不是问题，则缩短 Shutter Compensation Time 以减少两幅 DIF 图像之间的时间间隔。

技巧及方法

简介

在第 4 章和第 7 章中，主要目的是说明如何以最简单的配置采集图像或光谱。本章中，我们会考虑更多影响测量的因素。

过曝光保护

警告

像 PI-MAX 这样的图像增型探测器如果暴露在过强的光照下很容易损坏。普林斯顿仪器公司不会对此类误操作造成的损坏负责。

增强型探测器不能连续暴露在高强辐射下 ($>10^{-4}$ foot candles)。当光照水平无法量化时，在您调节入射光时，请将 MCP 的 On/Off 开关打至 OFF 位。在调节完毕后，再将此开关打开。如果警报持续鸣响，将开关关闭并重新调节入射光。

如果在实验中，光阴极的某一部份会长时间持续暴露在光照下，请定时改变光阴极接受光照的位置以避免长期照射导致光阴极或 MCP 损坏。

注意：声音报警及保护电路不是万能型保护，尤其是当仪器工作在强光源（例如激光）环境下时。获取更多信息，请参看第 74 页的 “Alarm” 讨论。

信号延迟

简介

为了使探测器能够看到瞬时信号，必须在信号到达探测器时开启门控。如果没有仔细考虑到这个因素，实验设置有可能使得探测器在信号到来时仍为关闭状态。如果发生这种情况，则无法探测到正确的数据。根据实验和仪器的具体特点，需要考虑一系列因素才能保证探测器门控时间的准确性。

时间安排

时间安排是系统中能够影响信号及相机门控同步性的所有延迟的列表。假设一个系统除了包含 PI-MAX，ST-133 和一个脉冲发生器（PTG 或 DG535）外，还包含由一个外部定时器触发的低抖动脉冲激光和一个同样能够触发脉冲发生器的外部触发源，这个系统的时间安排如下所示。

PTG

Signal Delay

- 从外部定时器到激光的连接线延迟：10ns（假设为 6 英尺长）
- 延迟（激光处）；触发到激光脉冲：50ns
- 延迟；激光脉冲到样品：10ns
- 延迟；荧光信号到探测器：45ns
- 总的信号延迟：115ns

Gate On Delay

- 从外部定时器到 PTG 的连接线延迟：15ns（假设连接线是 10 英尺）
- PTG 插入延迟；触发到 Gate Open 脉冲开始：25ns
- PTG 到探测器连接线延迟：22ns（假设连接线为 15 英尺）
- 探测器插入延迟：15ns
- 总的 Gate On 延迟：77ns

DG535

Signal Delay

- 从外部定时器到激光的连接线延迟：10ns（假设为 6 英尺长）
- 延迟（激光处）；触发到激光脉冲：50ns
- 延迟；激光脉冲到样品：10ns
- 延迟；荧光信号到探测器：45ns
- 总的信号延迟：115ns

Gate On Delay

- 从外部定时器到 PTG 的连接线延迟：15ns（假设连接线是 10 英尺）
- DG535 插入延迟；触发到 Gate Open 脉冲开始：85ns
- DG535 到探测器连接线延迟：10ns（假设连接线为 15 英尺）
- 探测器插入延迟：15ns
- 总的 Gate On 延迟：125ns

在这个例子中，虽然 Signal Delay 和 Gate On Delay 很接近，但如果信号是一个仅持续几纳秒的脉冲，则它可能在门控开启前到来并离去，因而无法测到有效的实验数据。很显然，这个时间安排无法适用于任何系统，因为不同的实验中 Signal Delay 和 Gate On Delay 的值可能会大不相同。尽管如此，本例仍能说明列出延迟的重要性以及他们有可能对实验产生的影响。

测量同时性

除了需要制定时间安排表外，如果您能够准确地测量信号到来的时间，对实验会有很大帮助。快速示波器可以起到这种作用。如果没有示波器对信

号的监视，很难精确地解决定时问题。

PI-MAX Monitor BNC 连接器可以提供一个脉冲，虽然相对于实际增强器光阴极的门控延迟了 4-6 ns,但仍可以很准确地显示增强器光阴极门控时间。由于脉冲振幅通常高于 1 伏特，我们建议您使用高阻抗探针监控该脉冲。信号的定时可能更难测量。一般来说，您可能会使用样品旁的薄膜镜分一小部分激光。通过把该激光束引入 PIN 二极管模块（有何作用），您可以从示波器上观察到一个电信号，这个信号准确地显示了激光到达样品的时间。需要注意的是，考虑到从薄膜镜到示波器之间光通路的插入延迟，其中包括 PIN 二极管的插入延迟（在 10ns 量级），显示的时间需要进行校正。校正需要与样品位置和探测器之间的延迟进行比对，以决定信号达到探测器的实际时间。而且，示波器有自身的插入延迟，可能为 20ns，不确定度通常为时基的 1%。

另一个需要考虑的问题是如何触发示波器。如果样品处的信号和门控的触发源相同，那么该触发源也可以用来触发示波器，以便同时观测到这两个信号。另一种可能是用 PIN 二极管信号触发示波器以便观察 Monitor 信号（PI-MAX Monitor 连接器处用于显示门控时间的脉冲），或用 Monitor 信号触发示波器来观察 PIN 二极管信号。最先出现的信号将被用于触发示波器（示波器为什么需要触发）。不过数字示波器可以显示触发到来前发生的信号。

如果需要对门控时间进行更精确的测量，您可以使用 Pulse Monitor 输出上的 noise burst。“Noise”实际上是由快速上升的门控脉冲引发的感应电压，并且它出现在 2ns 光学门控时间内。

调整信号延迟

考虑到用户需要对时间发生器触发时刻与 Gate On 和 Gate Off 触发沿到来时刻之间的延迟进行调整，PTG 和 DG535 给用户提供了充分的调节灵活性。在这种情况下，只要施加在探测器上的光信号在时间发生器的最小延迟时间（PTG 为 25ns，DG535 为 85ns）过后到来，则在同步性的控制上不存在问题。

然而，如果施加在探测器上的光信号在时间发生器的最小延迟时间之前到来，则无法通过调整时间发生器的延迟来解决该问题。光信号只能被延迟。如果触发时间发生器和激光的是同一个触发源，可以通过在触发源和激光之间插入一个电子延迟（长连接线）。相对于通过镜子或光纤连接线产生的光学延迟，这种电子延迟效果更好。

或者，可以使用一定长度的光纤连线来传导激光。通过使用不同长度的光纤，几乎可以获得所有需要的信号延迟。然而，另一种方法是以一定角度放置两个平行镜。一般来说，这样可以轻松地使激光光束在镜子之间来回反射若干回以获得所需的延迟。在任何情况下，只要光信号在探测器最小

门控时间之后到来，就可以通过调整时间发生器的延迟来控制同步。需要注意的是使用光纤连线或镜面来对信号进行延迟会引起强度损耗，因而可能会某些实验产生负面影响。

确定合适的门控宽度和延迟

当基本的延迟问题解决后，下一个需要考虑的就是 Gate Width 和 Delay。目标是让门控恰好卡在事件信号到来时开启。有效的方法是：

- 1、开始时使用最小延迟以及比待测的光学信号脉冲宽很多的门控宽度。
- 2、在计算机显示器上观察数据信号，逐渐增加延迟直至事件消失。说明门控恰好事件过后开启，从而导致信号丢失。
- 3、减少延迟直至信号重新出现。
- 4、此后开始减小门控宽度（而非延迟）。随着门控变窄，信噪比会提高。如果门控窄到宽度小于待测信号，则观测的信号数据会受影响。您需要对延迟进行调整以保证信号重新回到视野中。
- 5、从此处略微增加门控宽度以便最大程度地将信号包含在内同时获得合适的信噪比。

激光

脉冲激光在许多使用门控增强型探测器获取信号的实验中有着广泛应用。例如，在燃烧实验中，激光脉冲会被施加到火焰上从而引发荧光信号。由于这种瞬间信号比火焰发出的光要弱的多，研究人员通常会使用增强型门控探测器来进行测量。

由于不同激光在特性上有很大差别，因此没有办法讨论如何将您的激光集成入测量系统中。用户需要对仪器的特点、操作和局限有清楚的认识。尽管如此，以下几项或许对您有所帮助。

自激激光器

这些激光器与偏振器类似。他们产生激光脉冲的抖动很小，而且很容易与实验保持同步。如果激光器带有 Pretrigger Output，则可以用于触发时间发生器。如果 Pretrigger 与 laser output 之间间隔足够长，可以对时间发生器延迟进行调节以捕捉到每次预触发之后的激光脉冲。如果 Pretrigger 与激光输出之间的间隔不足以容纳所有的插入延迟，需要对时间发生器延迟进行调节以捕捉下一个激光脉冲。只要激光的抖动相对于时间段来说比较小，这是一个极为有效的操作方法。如果激光器没有 Pretrigger Output，可以使用一个薄膜镜和一个 PIN 二极管来获取时间发生器的触发。这种情况下仍然可以通过调节时间发生器的延迟来捕捉下一个激光脉冲，并保证光信号以及光阴极对探测器的门控操作的同步性，虽然这样做会导致丢失一部分的激光脉冲。

触发激光器

时间发生器作为触发源：使用 PTG 的 T0 信号或 DG535 的 T0 输出触发激光，您可以消除 External Trigger 的传播延迟（PTG 为 25ns，DG535 为 85ns），并对所有与 T0 有关的定时进行设置。您还需要考虑从连线到激光的延迟（1.5ns/ft），从触发到脉冲发出的内部延迟（由激光决定，例如 50ns），ST-133 到 PI-MAX 连线上的延迟（1.5ns/ft），PI-MAX 内部延迟（15ns）以及最小的门控延迟（21ns）。

触发时间发生器和激光的外部触发源：这种情况比较复杂，因为它包含了许多需要考虑的延迟在内。对时间进行仔细的安排以保证门控与信号能在探测器上同时发生则显得至关重要。另外，如前所述使用快速示波器测量延迟会对实验有很大帮助。如果激光器带有可以触发时间发生器的 Pretrigger output，则可以不使用反射镜或光纤连线对激光脉冲进行延迟。如果没有 pretrigger，则需要采用其他方法延迟激光脉冲到达样品的时间。最简单的方法是在外部脉冲源与激光之间插入电子延迟。

抖动

抖动，作为激光输出定时中的不确定度，是门控实验中的一个关键性的激光性能参数。如果抖动与信号脉冲的时长关系很密切，门控宽度需要足够大以包含该抖动，因而对于干扰信号的阻挡作用就会减弱。一些高能激光脉冲即使有 pretrigger 依然具有相当大的抖动。在此类情况下，只能从实际激光脉冲处获得触发。其中一个方法是使用薄膜镜和 PIN 二极管对光进行延迟（通常通过在镜面之间进行多次反射或通过光纤完成）直到门控开启。

在读出过程中抑制脉冲的产生

在 Gate 操作模式下，如果在读出过程中有门控脉冲施加在探测器上，则会导致测量结果出错。在测量周期时间间隔大于读出时间的实验中，不会发生此问题。但如果在前一帧在读出过程中有可能有新的门控到来，则需要采取预防的措施。**使用 PTG 时**，时间发生器被控制器抑制。**使用 DG535 时**，需要用一根连线将 Shutter 输出信号（ST-133 的 **SCAN** 输出）连接至 DG535 的 Inhibit 输入上（DG535 需要安装 Inhibit Option）。

镜头性能

成像应用需要在探测器上安装镜头。由于镜头的特性影响系统的性能，所以需要了解镜头的基本概念。一般来说，从物体上发出的光进入镜头然后在增强器的光阴极上聚焦成一幅图像。镜头完成这个功能取决于以下一系列因素。

通光量

镜头的通光量是由它的光圈决定的，通常可以设置成一系列不同的值或 $f/stops$ 。斜杠后面的数值越大，光圈就越小，通光量也相应变小。考虑到景深的因素，在最大光圈处（最小 $f/$ ）调整焦距具有最大的灵敏度。

分辨率

这是测量镜头锐度的一种方法，也就是镜头可以分辨距离多近的两条线。分辨率通常由 **Modulation Transfer Function (MTF)** 表示，分辨率一般是用调制传递函数来表示的，它表示在1毫米内能否够分辨出来的线对个数，每对线对之间有规定好的灰度差值，在对比两个MTF时,最重要的是灰度差应该一样。对于任何一个实际镜头，分辨率是 $f/\#$ 的函数，最大锐度通常出现在中等范围值上。因此，对于 $f/\#$ 在 $f/2.8$ 至 $f/22$ 之间的镜头，锐度的最大值通常出现在 $f/8$ 或 $f/11$ 。由于这个原因，即使在最大光圈处进行调焦可以获得较高的灵敏度，实际数据采集应该在中等光圈值设置上进行。

当适用增强型相机时，请记住分辨率的极限通常由增强器决定，而不是由镜头决定，而且收光能力成为镜头的主要因素。

景深

景深是测量镜头锐度与物体到镜头之间距离的关系的物理量。对于给定的光圈，有固定的景深，通常标在镜头筒上。在特定的区域，内物体可以清晰成像。物体到镜头的距离大于或小于景深值都无法清晰成像。物体距离清晰成像点越远，CCD 上所得的图像就越不清晰。最大锐度点位于景深向内 $1/3$ 处。例如，如果光圈的景深从 3ft 到 6ft，则锐度值最大的点将出现在 4ft 处。

为了获得较好的调焦灵敏度，景深应该尽量小(最大光圈)。如果光圈较小，则景深会比较深，这样不容易找到最清晰成像点的位置。例如，对于一个焦距为 50mm 的镜头，在 $f/4$ 光圈值上，景深会从 8ft 延伸至无穷远。在光圈最大值处进行调焦，景深将达到最小值。因此，焦距调整的微小影响会被清晰地观察到，这样调焦的精度便大大提高了。一旦焦距设定达到最佳值，便可以将光圈缩小直到获得最大锐度点。在某些实验中，您可以调节光圈以获得最佳的信号水平。然而，应用软件中的实验设置参数也可以用于调节信号水平。

基线信号

当探测器被完全遮盖住，根据曝光时间、探测器温度和增强器增益设置 CCD 会采集一幅暗电荷的图像。曝光时间越长，探测器温度越高，背景图像就越不规则。

在温度锁定建立以后，等待 30 分钟直到探测器温度完全稳定。然后再 MCP 的开关打至 OFF 位的情况下采集暗电荷的读出。

注意：不用担心这个背景的基线水平或它的形状，除非这个背景值很高，例如大于 1000 个 counts。您看到的不是噪声，而是一个完全可以从图像中减掉的读出模式。每个 CCD 都有自己的暗电荷图案。每个装置在出厂前都经过的严格的测试以确保其符合 PI 的参数要求。

温度锁定

如果操作环境温度过高或操作者试图达到较低的制冷温度，PI-MAX 探测器会失去温度锁定，相机的内部温度会升高。如果发生这种情况，内部的热保护开关会保护相机，建议用户将电源关闭并改变操作条件以消除热过载现象。需要注意的是使用循环水制冷液可以提高探测器的制冷性能。见 51 页“**温度控制**”。

将控制器关闭 15 至 20 分钟。然后再将其打开，并在软件的 **Detector Temperature** 对话框中设置较高的温度。温度锁定会在几分钟内重新建立。

增强器报警

为了降低探测器被损坏的危险，PI-MAX 探测器在相机头内配有声音报警装置。当落在图像增强器上的光强超过了预设的阈值，声音报警装置将被启动。当警铃鸣响时，光阴极会暂时失效。将 PI-MAX 背面的 **MCP 开关**打至 OFF 位。盖上探测器窗口，当照明水平降低后再将 **MCP 开关**打开。遮住探测器窗口，待照明水平降低后再将 MCP 的开关打开。如果当照明水平已经降至很低而报警依然持续鸣响，则关闭系统并联系工厂获取支持。

一些控制器也提供声音报警功能。需要注意的是系统开启时的短暂鸣响属正常情况。

提醒

如果有间歇性或持续性的报警鸣响，请立刻联系工厂。这有可能是增强器损坏或其他需要立刻处理的原因导致的。

预放输出模式

带 Thomson 512*512 芯片的 PI-MAX 探测器有两个自动选择的输出节点。节点的选择是由软件根据 A/D 转换速度自动完成的。因此系统具有快速 A/D 转换（1MHz）和慢速 A/D 转换（500MHz 或更慢，具有极好的噪声性能）两种模式。这一特点也使得 PI-MAX 有更为广泛的应用。

需要注意的是，节点的选择不同，数据读出的方向相反。当选择了 **Slow** 模式时，数据读出从长波长像素开始。当选择了 **Fast** 模式时，短波长像素会先被读出。在成像应用中，效果就是图像会反向。软件会对这些反向现象进行校正，不会影响用户得到的最终结果。当图像或光谱被保存时，数据会以正常顺序在计算机上显示。

注意：ST-133 的 **Video Output** 连接器处数据的顺序取决于所选择的节点。视频监视器处的反向现象很明显，而且无法进行改善。不过，如前段所述，软件会自动将计算机处的显示纠正过来。

显微应用

简介

本章讨论了如何将您的数字成像系统与显微镜结合在一起使用。

由于科学级制冷型成像系统通常应用于弱光显微成像，因此主要的目标就是使到达相机的光通量得到最大化。为了达到这个目的，在期望放大率下应使用最高的数值孔径（NA）。另外，你应该仔细考虑透镜在应用不同荧光探针时激发和发射波段的透过率。另一种最大化透射光的方法是选择光路上光学表面最少的相机口，这是由于每个表面都会导致一定量的光损耗。通常，正立式显微镜的三目接口或倒立式显微镜的下端接口可以提供最大的光通量。与显微镜的厂商联系以决定适合您的实验的最佳光路。

所有活细胞显微应用中的一个黄金法则是“如果您可以通过眼睛看到荧光，则光强过高”。虽然这一经验并不是普遍适用，但至少可以按此进行尝试。硬件 binning 可以用于提高信号灵敏度。如果已经保存了足够的细节，您可以使用 2*2 binning（或更高）来增加每个“超级像素”中积累的光。这样一来，您可以缩短曝光时间，从而提高时间分辨率并且降低对生命样品造成的光损害。

另外一种降低对生物样品的光损害的方法是：在激发光路上设置一个同步快门以控制增相机的强器门控/快门。这可以限制样品曝光的时间从而降低激发光的破坏作用。

将相机安装在显微镜上

相机通过一个耦合在显微镜适配器上的标准接口与显微镜进行耦合。有两种基本的相机接口设计：F-mount 和 C-mount。F 接口使用卡槽式固定机制连接相机和镜头，而 C 接口使用标准螺纹机制进行连接。每个相机型号都配有其中的一种或两种接口类型。

F-mount

对于一个 F 接口的相机，您需要两个组件才能将相机安装在显微镜上。第一个组件是 Diagnostic Instruments 中继透镜。此处通常使用没有放大作用的 1*中继透镜。或者您可以使用 0.6*的中继透镜以缩小图像同时增大视场。另外您也可以使用 2*中继透镜以获得相应的放大率。第二个组件是一个与显微镜配套的 Diagnostic Instruments Bottom Clamp。表格 9 中列出了与每种显微镜类型相配套的 bottom clamp。在图 84 中有图示。如果您认为收到的 clamp 类型与实际需要有出入，或者您需要的类型不在下表中，可以与普林斯顿公司取得联系。

显微镜类型	Diagnostics Instruments Bottom Clamp Type
Leica DMR	L-clamp
Leitz All types	NLW-clamp
Nikon Optiphot, Diaphot	O-clamp
Olympus BH-2, B-MAX, IMT-2	V-clamp
Zeiss Axioscope, Axioplan, Axiophot	Z-clamp
Zeiss Axiovert	ZN-clamp

表 9 适用于不同类型显微镜的 Bottom clamp

进行连接时，先在相机前表面找到黑色圆点。将这个圆点与中继透镜侧面的红色圆点对齐。将两个平面咬合到一起并进行旋转，直到听到咯噔声，此时 F 接口已固定牢固。然后将中继透镜的长筒放入您的显微镜的 bottom clamp 中，按图 85 所示通过 clamp 上的 3 个紧固螺丝钉将二者固定到一起。将组装而得的联合装置放置到显微镜上，使用合适的紧固螺丝将 bottom clamp 固定到显微镜的输出口处。

F-mount 适用于任意三目输出口或侧面输出口。当需要将相机垂直地安装在显微镜的侧面输出口上时，我们建议您对相机提供额外的支撑力以降低 F-mount 处的振动和过载危险。普林斯顿仪器公司 **不建议**用 F-mount 对连接在倒立式显微镜底端输出口的相机进行固定，因为 F-mount 的锁定机制在这种情况下可能会失效。联系工厂获取适用于此类配置的特殊适配器。

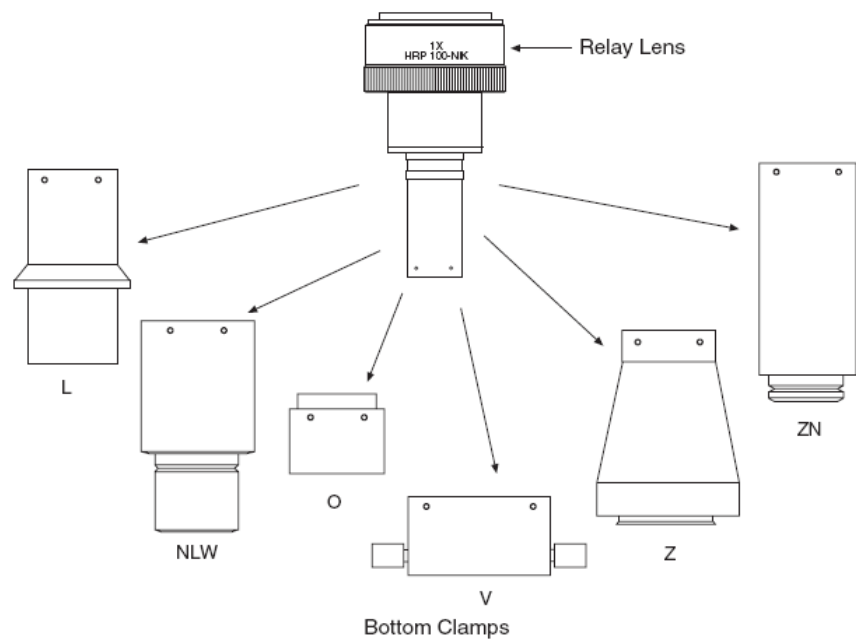


图 84 Diagnostic Instruments F-mount 适配器

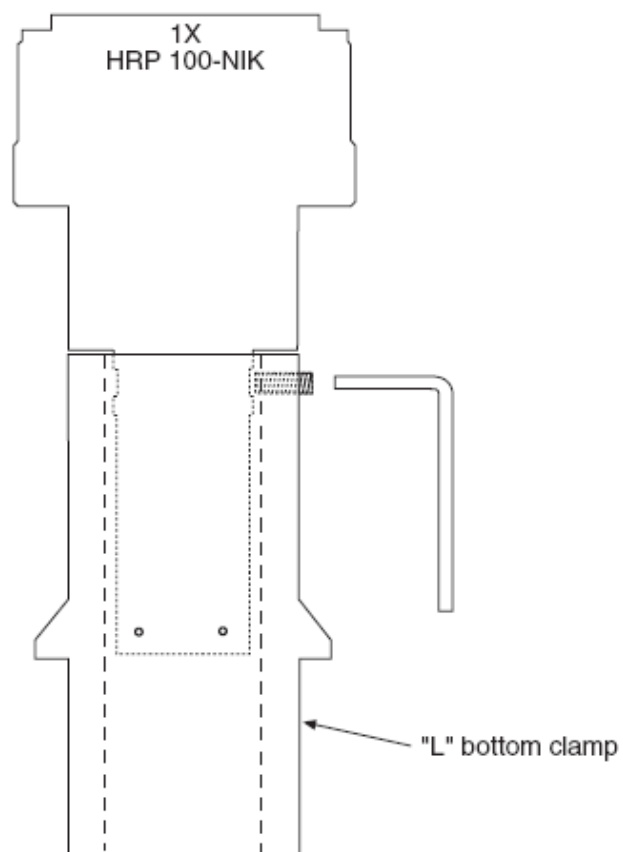


图 85 Bottom clamp 与中继镜头的连接

C-mount

对于配备了 C-mount 螺旋型接口的相机，使用显微镜厂商提供专门连接相机的标准 C-mount 适配器。如果您没有适配器，您可以从显微镜代理商处购买或从 Diagnostic Instruments 网站 www.diaginc.com 获取代理商信息。

适配器可以通过螺丝固定到相机上，上面提到的联合装置可以通过标准紧固螺丝固定到显微镜上。相机可以安装在倒立式显微镜的三目输出口、侧面输出口或底端输出口处。当需要将相机垂直地安装在显微镜的侧面输出口上时，我们建议您对相机提供额外的支撑力以降低 C-mount 处的振动和过载危险。对于相机连接至倒立式显微镜底端输出口的配置，C-mount 可以支撑相机的全部重量，然而，如果相机所处的位置容易与操作人员的膝盖或腿相接触，您也许希望为相机提供额外的支撑。不过此类旁压力有可能破坏相机头的校准从而导致较差的成像结果。

大多数显微镜的输出口不需要额外的光学组件来采集图像，不过建议您查看显微镜使用手册以确定所选的输出口是否需要中继镜头。另外，所有光学平面要尽量避免灰尘和手印，因为这些污染会在图像上表现为模糊或污点从而影响图像质量。

操作

氙灯或汞弧灯注意事项

警告

在您开始测量之前，如果您的系统包含了一个氙灯或汞弧灯，在打开灯的电源之前，请务必切断灯周围的所有电路，尤其是您的数字相机系统和计算机硬件（包括显示器）。

启动氙灯或汞弧灯时有可能产生电火花，从而破坏灯附近的电路。我们建议您在灯的电源按钮附近设置一个醒目的警告标识以提醒工人按此程序进行操作。虽然 Roper Scientific 已经尽最大努力将敏感电路与 EMF 源隔离开，但我们无法保证此类保护对所有的电火花爆炸情况有效。

显微镜调焦

- 1、将所有的光导入目镜
- 2、锁定目标，搭建柯勒氏照明并调整电容器使显微镜聚焦在物体上，所有操作在 **transmitted light** 模式下进行。
- 3、降低透射光强直到肉眼勉强可以看到物体的水平。
- 4、重新将光导入相机口。

调整相机的齐焦性

调整 F-mount 系统的齐焦性，以较短的曝光时间开始采集图像，通过旋转 Diagnostic Instruments 中继透镜上的圆环将光引入相机，不需调节显微镜上的对焦旋钮。

在调节齐焦性时，您需要迅速采集图像以减少改变设置时刻与观察到这种改变时刻之间的延迟。

在 WinX 应用软件中，选择 Acquisition, **Video Focus**。曝光时间定为 0.1s。然后使用 **Focus** 开始数据采集，结束对焦时使用 **Stop Acquisition** 来停止采集。参看 WinView/32 或 WinSpec/32 手册获取更多信息。

在 IPLab 中，先从 Ext.菜单中选择 Set Camera。将对话框设置为异步、100ms 曝光及 2 次清零。通过从 Ext.菜单中选择 Focusing 来建立调焦操作模式。将此对话框设置为 0.1 像素秒，0-256 灰阶及 1*Press Start Camera 并开始调焦，终止操作时选择 Stop Camera。参看 IPLab 手册获取更多信息。

许多 PI 相机，无论是 F-mount 还是 C-mount，都在相机镜头接口处设置了焦距调节装置以备焦距范围扩展之用。必要时，可以改变此焦距以便将图像引入中继透镜。

将光标放在图像内以获取图像的灰阶信息并监控示值。对于 12-bit 的图像，视场内的最高值在 4000 counts 左右，而不是 4095（饱和值）。您可以通过延长曝光、增加图像增强器的增益或增强样品上的光照来提高 count 值。

值得注意的是，调节增强器增益也会影响增强器的暗电荷（EBI）。为了进行正确的背景提取，你必须在每次改变增强器增益时采集一幅背景图像。

荧光

一旦您在 **transmitted light** 模式下采集了一幅合适的图像后，您可以切换至荧光模式。

在荧光模式下，通常操作者希望减少对样品的漂白，为了达到这个目的，操作人员会在激发光路上放置几片中性密度滤光片以降低光照强度。这里就存在一个博弈的问题；当您增强光照强度以获取最佳的信号质量时，您需要考虑您的样品是否能承受此类条件。一般来说，较好的做法是以较低强度的光进行较长时间的曝光，而不是用较高强度的光进行较短时间的曝光；尽管如此，您的实验条件将会最终决定您采取的方式。

在荧光测量中，您可能不希望使图像的灰阶达到最大值，这是出于避免对细胞造成光损害的考虑。以最小的曝光时间获取足够高的图像质量是较明智的做法。

显微镜与红外线

显微镜在红外波段具有很高的透射率。一些显微镜配有 IR 截止滤光片或滤热器以预防红外光对光学元件或样品的损害。

对于那些不带 IR 截止滤光片的显微镜,进入相机的光通量相对较高。另外,一些 PI 相机在红外波段具有很高的灵敏度。因此,一些红外干扰信号会带来高强度的背景信号从而降低图像质量。因此,如果您的显微镜存在此类问题,建议您为相机添加一个 IR 截止滤光片。

TTL 控制

如果通讯协议是 TAXI (PCI) 且控制软件为 WinSpec Version 2.5 则此功能有效，当通讯协议为 USB 2.0 时此功能无效。

简介

PI 的 WinView/32 和 WinSpec/32 软件包内带有 WinX32 Automation 语言，该编程语言可以用于编写数据采集、处理以及 TTL In/Out 功能。WinX 32 Automation can be implemented in programs written in Visual Basic.

TTL 信号线接在 ST-133 控制器后面板的 TTL IN/OUT 连接器上。这个连接器提供 8 位 TTL 输入，8 位 TTL 输出和一个输入控制线。图 86 显示了连接器图，表 11 列出了信号/引脚的分配。

TTL In

用户控制 8 个 TTL Input 信号线，将其设置为高 (+5V; TTL 1) 或低 (0V; TTL 0)。当信号线被读取时，高与低结合在一起就定义了一个十进制的数字，计算机会根据这个数字做出判断并启动用户程序内的操作。如果 TTL IN 线为低时，它的数值是 0。如果 TTL IN 线为高时，其数值如下。

TTL IN	Value	TTL IN	Value
1	1	5	16
2	2	6	32
3	4	7	64
4	8	8	128

这个编码所能定义的十进制数值可以从 0 到 255。所有不使用的线均被预设为 TTL 高 (+5V)。例如，为了定义数值 3，用户可以将 TTL IN 1 和 TTL IN 2 均设置为高 (+5V)。此时还需要将其它 6 根 TTL 线设置为低，否则 TTL 信号将被设为高。

TTL IN	Value	TTL IN	Value
1	High (1)	5	Low (0)
2	High (2)	6	Low (0)
3	Low (0)	7	Low (0)
4	Low (0)	8	Low (0)

表 10 表示了从 0 到 7 十进制值的代码。很明显，将这个表格延伸就可以表示 255 以内的任何十进制值。

Decimal Equiv.	TTL IN/OUT 8 1=dec 128	TTL IN/OUT 7 1=dec 64	TTL IN/OUT 6 1=dec 32	TTL IN/OUT 5 1=dec 16	TTL IN/OUT 4 1=dec 8	TTL IN/OUT 3 1=dec 4	TTL IN/OUT 2 1=dec 2	TTL IN/OUT 1 1=dec 1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	0	0	1	1	1

表 10 Bit 值与十进制的换算：1=高，0=低

Buffered vs. Latched 输入

在控制 TTL IN 信号线时，用户可以在两种输入线的状态中进行选择，buffered 或 latched。在 buffered 状态下，在信号线被读取之前，线上电平将维持不变。参考前面所举的例子，TTL IN1 和 TTL IN2 在被读取之前，线上会保持为高电平。在 latched 状态下，在读取之前，the applied levels continue to be available until read, even if they should change at the TTL In/Out connector.

该选择通过 EN/CLK TTL 输入（pin 6）设定。如果 EN/CLK 为开放状态或高电平，buffered operation is established and the levels reported to the macro will be those in effect when the READ is made.参考我们的例子，如果 pin 6 没有连接或连接了一个 TTL 高电平，TTL IN1 和 TTL IN2 在被读取前将会一直为高。如果 EN/CLK 被设置为低，而 TTL IN1 和 TTL IN2 为高，则只要 EN/CLK 保持为低电平，这些值就会一直被锁定为高。TTL IN1 和 TTL IN2 上实际的电平可能会发生改变，但这不影响软件读取的值。

TTL Out

TTL OUT 线的状态在 WinView/32 或 WinSpec/32 内设置。一般来说，一个监控实验的程序一般会设置一个或多个 TTL Output。ST-133 外部的装置对这些线进行询问，探测到指定逻辑电平后进行相应的操作。编码方式与 input 线的编码方式相同。有 8 根输出线，每根线可以设置为低（0）或高（1）。这些状态组合在一起可以定义一个十进制数值。

Pin #	Assignment	Pin #	Assignment
1	IN 1	14	IN 2
2	IN 3	15	IN 4
3	IN 5	16	IN 6
4	IN 7	17	IN 8
5	GND	18	GND
6	EN/CLK	19	Reserved
7	(future use)	20	GND
8	GND	21	OUT 2
9	OUT 1	22	OUT 4
10	OUT 3	23	OUT 6
11	OUT 5	24	OUT 8
12	OUT 7	25	GND
13	Reserved		

表11 TTL In/Out 连接器引脚分配

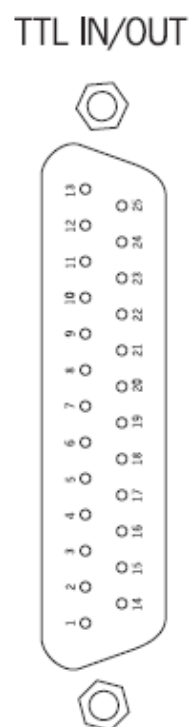


图86 TTL In/Out 连接器

TTL 诊断屏

WinView/32 和 WinSpec/32 提供一个 TTL 诊断屏（位于 Hardware Setup-Diagnostics），可以用于测试及分析 TTL In/Out 线。

硬件接口

需要用一根连线连接 TTL In/Out 连接器和仪器。连线的一端是标准的 25-pin 微型母式 D 口连接器，与 ST-133 上的 TTL In/Out 连接器相配套。而连线的另一端则视用户的要求而定。如果某个应用中使用同轴电缆进行连接以最大程度的排除噪声干扰（推荐），

则同轴电缆的中心导线需要连接至正确的信号 pin 上，并且电缆屏蔽需要连接至最近的接地端（地端通常为 pin 5, 8, 18, 20）。下面列出了可能用到的部件。需要注意的是，虽然所列部件可以适用于大多数应用，它们未必能满足您的特殊需要。

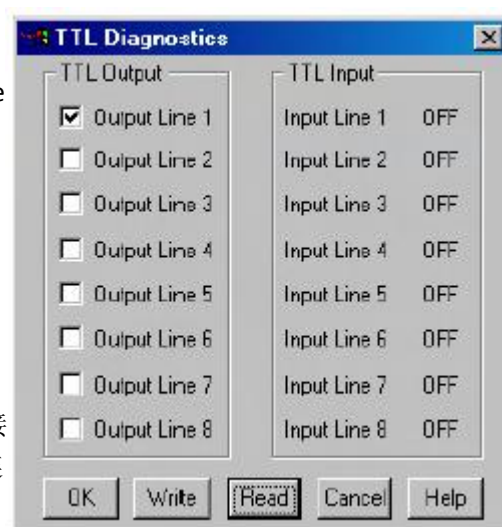


图87 TTL 诊断对话框

- 25-pin 微型母式 D 口焊接型连接器(Radio Shack 部件编号 276-1548B)
- RG/58U 同轴电缆
- Shielded Metalized hood (Radio Shack 部件编号 276-1536A)
- UG-88 型公式 BNC 连接器 (Radio Shack 部件编号 278-103)

系统组件说明

简介

PI-MAX 是一个应用于弱光及时间分辨应用的高性能增强型 CCD (ICCD) 相机系统。它由一个成像 (方形) 或光谱 (长方形) CCD 耦合至第二代 (PI-MAX RB, SB, UV) 或第三代 (PI-MAX HQ) 增强器上构成。相机系统的操作完全由 WinView/32 (成像) 或 WinSpec/32 (成像和光谱) 软件包控制。在脉冲/门控实验中, 相机需要与光源 (例如激光) 进行同步, 另外还需要集成一个内部可编程时间发生器 (PTG) 或外部延迟发生器 (例如 DG535)。

PI-MAX 相机



接口适配器

PI-MAX 相机头前部可以连接三种类型的接口适配器: C 接口, F 接口和光谱接口。您收到的 PI-MAX 系统会配有订单上指定的接口适配器。了解更多关于这些接口适配器的信息, 请参考附录 D 中 C 及 F 接口适配器, 以及附录 E 中的光谱接口适配器和光谱仪适配器。

开关、连接器和指示灯

电源/信号连接器: (标准

PI-MAX) 25-pin D 连接器;

连接 Controller 连线 (6050-0336); 连线的另一端连接至 ST-133 控制器的 Detector 连接器处。见图 88。

信号连接器: (PI-MAX2)

40-pin 连接器; 连接 Signal 连线 (6050-0492); 连线的另一端连接至 ST-133 的 Camera Pwr 连接器。见图 89。

电源连接器: (PI-MAX2):

15-pin D 连接器; 连接 Power 连线 (6050-0493); 连线的另一端连接至 ST-133 的 Camera Pwr 连接器, 见图 89。

Timing Gen 连接器: 9-pin D 连接器, 连接 PI-MAX 与定时发生器 (PTG 或 DG535) 。这根连线上的信号控制了光阴极门控和 MCP bracket 脉冲。



图 88 PI-MAX 后面板

MCP On/Off 开关：这个开关可以将增强器光阴极开启或关闭。当 MCP On/Off 开关设置为 **ON** 时，光阴极可以被开启。

*例外：*如果在 *Experiment Setup* Main 屏上选择 *SAFE*，无论 MCP 的 On/Off 开关的状态如何，该设置均可保证光阴极为关闭状态。

当 MCP On/Off 开关设置为 **OFF** 时，光阴极无法通过软件开启。



图 89 PI-MAX2 后面板

提醒

如果 PI-MAX 长时间没有使用并一直处于打开状态，建议先将 MCP On/Off 开关打至 **OFF**。

水口：（标准 PI-MAX）用于制冷液循环的两个标准 1/4" 黄铜管件位于背板上。其中任何一个口均可作为输入口。**水不能太冰。**对于 PI 的 CC-100 型闭环循环器，应该使用室温的循环水。见第 57 页“**温度控制**”部分获取更多信息。

注意：虽然循环水可以提供 PI-MAX 的制冷性能，但它其实是不必要的。大多数 PI-MAX 都配有风扇。

显示器连接器：相对于光阴极的门控，BNC 口所提供的 TTL 逻辑电平 1 脉冲有 4-6 ns 的延迟。**2ns 以内的延迟将无法分辨出来。连接线上也会产生约 1.5 ns/ft 的延迟。**

注意：Operation of Monitor output with ≤ 6 ns gating cannot be guaranteed.

Excess Rep Rate：红色 LED 灯表示重复率超出极限。必须关闭。

注意：Excess Rep Rate LED 不是由 MCP bracket 脉冲激发的；MCP bracket 重复率极限是 5kHz。

Trig：每当 PI-MAX 被触发时，绿色 LED 灯都会闪烁。会以高重复率稳定地发光。

注意：在快门操作中，TRIG LED 显示灯每当 PI-MAX 被触发都会闪一次。在早先的产品中，这个指示灯在很短的门控时间内可能不会闪烁。准确地闪烁极限门宽根据产品不同而有差异，但一般约为 15ns。这个触发探测偏差并不影响产品进行窄门宽探测的能力。PI-MAX 仍然可以正常进行门控并且数据采集照常发生。

注意实际的触发可以通过两种方法进行判断。第一，通过时间发生器，PTG 或 DG535，它们都有自己的 **Trigger LED** 显示器。只要时间发生器上仍显示有触发在进行，用户便可以确定 PI-MAX 在进行正确的触发。第二，PI-MAX 的 **Monitor** 输出上的信号可以通过快速示波器进行观察。虽然 **Monitor** 信号无法在最短的门控时间内达到最高的逻辑电平值，但它的存在却可以被识别出来，从而确认触发正在进行。

风扇：通风风扇持续运转以带走由热电制冷器和电路产生的热。空气从侧面通风口抽入相机，带走电路和制冷器产生的热，然后从背面孔径中被抽出。

热电制冷器：热电制冷器安装在热转移单元上。在 25℃ 的环境温度下，仅通过空气制冷，可以在 20 分钟内达到 -20℃ 的温度锁定。需要注意的是，实际的制冷性能与 CCD 矩阵成函数关系。另外，如果实验室温度较高，达到温度锁定所需的时间可能较长，或者无法达到温度锁定。

ST-133 控制器



电路：ST-133 控制器是与普林斯顿仪器品牌的相机相配套的高性能 CCD 相机控制器。它主要用于高速及高质量的图像采集，ST-133 可以以 5 百万像素/秒的速度传输数据。另外，它还有多种 A/D 转换器以满足不同读出速度及分辨率的要求。

除了包含电源，控制器还包含模拟和数字电路，扫描控制及曝光定时硬件，控制器 I/O 连接器，这些组件均安装在可插拔模块中。这种高度模块化的设计为应用提供了极大的灵活性。

电源开关及显示器：电源开关的位置及特性由 ST-133 控制器决定。在一些版本中，电源开关位于前面板并带有显示 LED，每当 ST-133 开启时，该 LED 灯都会亮。在其他版本中，电源开关位于 ST-133 的后面板上，并且不带有显示 LED。图 90 显示了两种分布的位置。

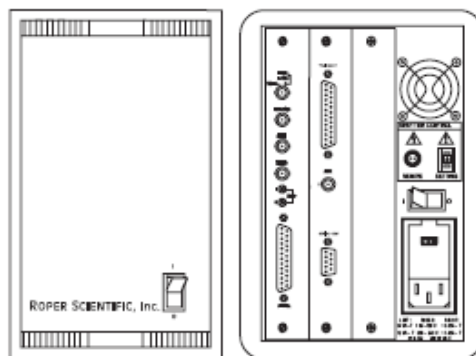


图90 电源开关位置图(ST-133A 及 ST-133B)

后面板连接器：有三个控制器板槽。其中两个被控制器功能插卡占用。第三个插槽备用。最左边的插卡是模拟/控制模块。临近该插卡的是接口控制模块。**Both modules align with top and bottom tracks and mate with a passive back-plane via a 64-pin DIN connector.** 为了保证仪器能够正常工作，两个模块的位置不应发生变动。**Each board is secured by two screws that also ground each module's front panel.** 后面板上的连接器及功能将在下面详细介绍。板子的拆卸及安装将在第 15 章详细讨论。

警告

为了降低仪器损坏的危险，当系统处于开启状态时，不要对任何模块进行拆卸或安装操作。

Analog/Control Module，永远位于最左边的插槽内，提供以下功能：

- 像素 A/D 转换
- 读出的定时和同步
- CCD 扫描控制
- 温度控制
- 曝光控制
- 视频输出控制

Interface Control Module，永远位于中间插槽，提供以下功能：

- TTL in/out 可编程接口
- 通讯控制（TAXI 或 USB2.0 协议）

警告！

务必在连接或断开任何连接相机和控制器的连接线前关闭控制器，否则可能对 CCD 造成严重损坏。这种损坏**不属于**保修范围。

标准 PI-MAX 控制器后面板功能: 根据您的系统, TAXI 或 USB2.0 Interface Control Module 会被安装在左数第二个插槽内 (当您面对 ST-133 的后面板时)。在图 91 中, TAXI 模块位于该位置。Fuse/Voltage 标签会位于 Power Module 上面或者下面。

#	特点
1	Temperature Lock LED: 显示温度控制循环已经锁定并且 CCD 矩阵温度将会稳定在该值 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 范围以内。
2	Video/Aux Output: 如果标注了 Video, 那么此连接器上会提供复合视频输出。幅值是 1V pk-pk, 电源阻抗为 75 欧。需要注意的是, 目前 USB2.0 不支持视频输出。如果标注的是 Aux, 这个输出将作为备用。
3	External Sync Input: 带一个 10 欧姆上拉电阻的 TTL 输入。控制数据采集与读出与外部事件的同步。通过软件, 选择正或负 (预设) 边沿触发。
4	SCAN Output: WinView/32 (ver. 2.4 及更高版本), 通过软件选择 NOT SCAN 或 SHUTTER 信号。预设为 SHUTTER。
5	READY Output: 初始为高。在第一次曝光前清零结束时改变状态。
6	Zero Adjustments: 偏压调整电位计控制了 Fast 和 Slow A/D 转换器的偏移量。该调节已在工厂完成。如果没有电位计, 则偏差可以通过软件设置。
7	Detector Connector: 传输控制信息到相机, 并通过探测器—控制器连线从相机接收数据。
8	TTL In/Out: 带 8 位输入 8 位输出的用户可编程接口, 可进行写操作。目前 USB2.0 不支持此输出。
9	AUX Output: 备用。
10	Serial COM Connector: 在控制器和计算机之间提供两路串行通讯。
11	Ext. Trig. In: 当在软件中选择了外部触发后, 由外部装置产生的触发脉冲将会被施加在 PTG 的这个输入上。在软件中选择阈值 (范围 $\pm 5\text{V}$), slope, 耦合方式 (交流或直流), 输入阻抗 (高或 50Ω)。
12	Pre. Trig. In: 此处的 TTL 电平仅用于启动 bracket 脉冲。
13	T0 此处的 TTL Trigger 输出与 PI-MAX 门控同时产生。这个输出不需要连接至 PI-MAX。
14	Fan: 对控制器电路进行制冷。当控制器为开时将持续运转。

图 91 ST-133 (标准) 后面板选项编号示意图

图 91 ST-133 (标准) 后面板选项编号示意图

15	Timing Gen: 此连接器处提供 Gate Start/Stop 和 Bracket 信号。这个输出必须连接至 PI-MAX 的 Timing Gen 连接器上。	19	Trig. LED: 触发指示器。每次 PTG 进行触发时此处会产生 100ms 的闪光。重复率大于 10Hz，指示器持续闪光。
16	Remote Shutter Connector: 除非 PI-MAX 系统需要驱动光谱仪狭缝前的快门，否则这个连接器可以被忽略。	20	Power Module: 包含电源线插头和两根保险丝。根据 ST-133 版本不同，电源开关的位置也有所不同，一般会位于电源模块的正上方。
17	Shutter Setting Selector: 设置快门保持电压。除非 PI-MAX 系统需要驱动光谱仪狭缝前的快门，否则此功能可以忽略。	21	Fuse/Voltage Label: 显示控制器的电源和熔断电压要求。这个标签会出现在电源模块的下方。
18	Aux. Trig. Out: 用于保持 PTG 与系统其他部件同步的 AC 耦合可变延迟触发输出。计算机软件会根据 PTG 的触发时间设置这个输出的 Delay Time。这个输出不需要连接至 PI-MAX。	22	USB 2.0 Connector: 在控制器和计算机之间提供了两路串行通讯。使用 USB 2.0 协议。

PI-MAX2 控制器后面板功能：后面板的连接器已标准了相应的序号。TAXI Interface Control Module 安装在左数第二个槽内（您现在正对着 ST-133 的后面板）。Fuse/Voltage 标签位于电源模块的上方或下方。

#	特点
1	Temperature Lock LED: 显示温度控制循环已经锁定并且 CCD 矩阵温度将会稳定在该值 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 范围以内。
2	Aux Output: 备用。
3	External Sync Input: 带 $10\text{k}\Omega$ 上拉电阻的 TTL 输入。允许数据采集和读出与外部事件保持同步。通过软件可以选择正边沿或负边沿（默认）触发。
4	Output: 可通过 WinView/32 (ver. 2.4 或更高版本) 软件选择 NOT SCAN 或 SHUTTER 信号。默认值是 SHUTTER。
5	Output: 初始为 HIGH。第一次曝光前的清零周期完成时改变状态。
6	Camera Signal Connector: 传输控制信息至相机并通过 Signal 连线接收数据（6050-0492）。
7	Camera Power Connector: 通过 Power 连线从控制器传输能量给相机。
8	TTL In/Out: 8 位输入、8 位输出用户可编程接口，可进行写操作， or polled for additional control or functionality 。USB2.0 目前不支持此输出。见第 13 章。
9	AUX Output: 备用。

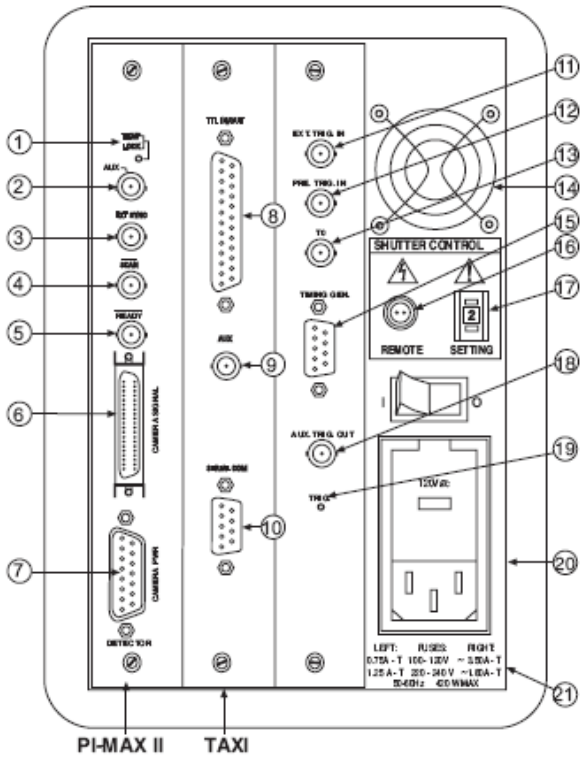


图 92 ST-133 (PI-MAX2) 后面板选项
编号示意图

6	Camera Signal Connector: 传输控制信息至相机并通过 Signal 连线接收数据（6050-0492）。	11	Ext. Trig. In: 当在软件中选择了外部触发后，由外部装置产生的触发脉冲将会被施加在 PTG 的这个输入上。在软件中选择阈值（范围 $\pm 5\text{V}$ ）， slope ，耦合方式（交流或直流），输入阻抗（高或 50Ω ）。
7	Camera Power Connector: 通过 Power 连线从控制器传输能量给相机。	12	Pre. Trig. In: 此处的 TTL 电平仅用于启动 bracket 脉冲。
8	TTL In/Out: 8 位输入、8 位输出用户可编程接口，可进行写操作， or polled for additional control or functionality 。USB2.0 目前不支持此输出。见第 13 章。	13	T0 此处的 TTL Trigger 输出与 PI-MAX2 门控同时产生。这个输出不需要连接至 PI-MAX2。
9	AUX Output: 备用。	14	Fan: 对控制器电路进行制冷。当控制器为开时将持续运转。

10	Serial COM Connector: 在控制器和计算机之间提供两路串行通讯。	15	Timing Gen: 此连接器处提供 Gate Start/Stop 和 Bracket 信号。这个输出必须连接至 PI-MAX2 的 <i>Timing Gen</i> 连接器上。
16	Remote Shutter Connector: 除非 PI-MAX 系统需要驱动光谱仪狭缝前的快门，否则这个连接器可以被忽略。	19	Trig. LED: 触发指示器。每次 PTG 进行触发时此处会产生 100ms 的闪光。重复率大于 10Hz，指示器持续闪光。
17	Shuttter Setting Selector: 设置快门保持电压。除非 PI-MAX 系统需要驱动光谱仪狭缝前的快门，否则此功能可以忽略。	20	Power Module: 包含电源线插头和两根保险丝。根据 ST-133 版本不同，电源开关的位置也有所不同，一般会位于电源模块的正上方。
18	Aux. Trig. Out: 用于保持 PTG 与系统其他部件同步的 AC 耦合可变延迟触发输出。计算机软件会根据 PTG 的触发时间设置这个输出的 Delay Time。这个输出不需要连接至 PI-MAX2。	21	Fuse/Voltage Label: 显示控制器的电源和熔断电压要求。这个标签会出现在电源模块的下方。

接口卡



PCI Card: 当系统接口使用的是 TAXI 协议而非 USB2.0 时，需要使用该接口卡。PCI 卡直接插入计算机的主板中并为计算机与 ST-133 提供串行通讯接口。可以通过 WinView/32 或 WinSpec/32 选择卡的工作模式(**High Speed PCI** 模式或 **PCI (Timer)** 模式)。在 **High Speed PCI** 模式下，数据传输可以由中断驱动而且在某些情况下具有较高的性能。在 **PCI (Timer)** 模式下，数据传输可由轮询定时器 (polling timer) 控制。



USB 2.0 卡: 当系统使用的是 USB2.0 协议而非 TAXI 协议，并且计算机自身不支持 USB2.0 时，需要这种接口卡。USB 2.0 卡直接插入计算机的主板中并为计算机与 ST-133 提供串行通讯接口。台式机推荐使用 Orange Micro 的 USB 2.0 PCI 卡 (70USB90011); 笔记本推荐使用 SIIG 公司的 US2246 型号 USB 2.0 PC 卡。参看 www.orangemicro.com 或 www.siig.com 了解更多信息。

脉冲发生器:



PTG: 可选的 PI 可编程时间发生器 (PTG) 是专门配合 ST-133 操作而设计的易插拔模块。由于在控制器内集成入了时间发生器，PI-MAX 增强型相机的脉冲相关操作变得更为简便，而且无需单独配备一个时间发生器。



DG535: 可选的 Stanford Research DG535 数字延迟和脉冲发生器可以提供四个精确定时的切换逻辑器或两个精确控制的脉冲。可以在前面板或通过 GPIB 接口对 4 个时间间隔进行编程控制。前面板的 BNC 接口可以为 TTL, ECL, NIM 或连续可调电平提供具有大斜率的输出。该输出可能会驱动一个 50Ω 或更高的负载。

与 PI-MAX 系统配套使用的 DG535 在其前面板上应该具有 **Inhibit** 选项。所有的 DG535 都具有 inhibit 功能; 只不过在标准模块中这个功能并不放在前面板上。将 Inhibit 选项放到前面板上的设计使操作更为直接。用户自带的 DG535 可以由专业的技术人员将 **Inhibit** 选项移到前面板上。这一操作可以在现场完成或在工厂进行。联系普林斯顿仪器公司了解详细信息。

光谱仪

系统可能会包含一个光谱仪。如果是这样，相机必须按照光谱仪用户手册的说明正确地安装在光谱仪上。如果光谱仪是由计算机控制的，则还需要相应的接口连线。了解安装说明，见附录 E，*光谱仪接口及光谱仪适配器*。

连线

PI-MAX 或 PI-MAX2 可能会配有以下连线。

PI-MAX 控制器:



标准 PI-MAX: 标准的英尺（4.6 米）连线（6050-0336）带有 DB-25 接头, 卡紧头和紧固镙丝。这一连线将 PI-MAX 背面的 **Power/Signal** 连接器连接至 ST-133 背面的 **Detector** 连接器处。



PI-MAX2: 标准的 15 英尺连线组内有两根连线。一根（6050-0492）连接了 PI-MAX2 与 ST-133 上的 **Signal** 和 **Camera Signal** 连接器。另一根（6050-0493）连接了 PI-MAX2 和 ST-133 上的 **Power** 和 **Camera Pwr** 连接器。

计算机接口连线: 根据不同的系统配置，可能为 USB 或 TAXI 连线。



TAXI: 标准的 25 英尺长（7.6 米）连线（6050-0148-CE）配有 DB-9 公式连接器。TAXI（串行通讯）连线连接了 ST-133 背面的 **Serial Com** 连接器与计算机内安装的 PCI 卡。除了标准长度以外，这一连线还有 10 英尺、50 英尺、100 英尺及 165 英尺长度可供选择。而且与光纤适配器配套的光纤连线也有 100 米、300 米和 1000 米长度可供选择。



USB2.0: 标准的 16.4 英尺（5 米）连接线（6050-0494）带有 USB 连接器，可以连接 ST-133 背面的 **USB2.0** 连接器和计算机内部的 USB 卡。



PI-MAX to PTG: 当系统包含 PTG 时需要用到这根 15 英尺（6050-0406）长的连线。这根连线连接了 PTG 模块上的 **Timing Gen** 连接器和 PI-MAX 模块上的 **Timing Gen** 连接器。

PI-MAX to DG535: 如果系统包含一个 DG535，则需要这根 6 英尺长的连线（6050-0385）。这根连线上还配有一个用于 CE 兼容型滤光片（2550-0347）。连线一头通过 Filter 连接至 PI-MAX 背面的 DB9 Timing Gen 连接器上，另一头连接至 DG535 的 A, B 和 C $\square$ D（或 A $\square$ B）BNC 连接器上。连线分为 3 个 BNC 连线，一个标有 **A Start**，一个标有 **B Stop**，第三个标有 **C+D Gen II/A+B Gen III**。

Gen II 注意:

- 1、如果这根连线没有连接，则 MCP 会被持续置为 ON 状态。正常的光阴极门控仍有效。
- 2、如果 trigger in 信号与门控脉冲之间的延迟小于 1 微秒，则此连线不要连接。

为了保证 Gen III 增强型相机在门控模式下的正常操作，将 C+D-Gen II/A+B-Gen III 连线连接至 DG535 的 A $\square$ B BNC 连接器处。

Gen III 注意: 在 Gen III 增强器下不能使用 Bracket 脉冲。然而这些增强器在 UV 波段没有响应，因此 bracket 脉冲的优势亦不复存在。



DG535 至计算机: 如果系统包含一个 DG535，则需要用到这根 4 米长的连线（6050-0170）。这是一根标准的 IEEE 488 GPIB 连线。它连接了 DG535 背面的 **IEEE 488 GPIB Std Port** 连接器和计算机 IEEE-488 GPIB 接口卡的接口连接器。计算机通过应用软件（WinView/32 或 WinSpec/32）向 DG535 发送指令从而设置 DG535 的参数值。需要注意当地供应商可能无法提供 GPIB 连线。

DG535 至控制器的 BNC 连线:

- 连线连接了 DG535 的 BNC D 输出和控制器的 Ext. Sync 输入。用于指示控制器启动曝光--读出循环。
- 连线连接了控制器的 **Shutter** 输出信号（在 ST-133 的 $\overline{\text{SCAN}}$ Output）和 DG535 的 **Inhibit** 输入（必需具有 inhibit 选项）。从而在读出过程中抑制 DG535（进而抑制 PI-MAX 门控）。
需要注意的是 BNC 连线可能从当地供应商处购买到。建议手头留有多备用的 BNC 连线。

其他连线

根据系统的不同还有可能用到其他的连线。例如，连接激光预触发输出或其他主定时信号源与 DG535 上的 **Trig In** BNC 连接器的 BNC 连线。还需要注意 DG535 可以提供 T0 输出，虽然 PI-MAX 或控制器或许并不要求该输出，不过这个输出却可以用于对其他系统部件进行触发或门控。

如果系统包含一个由计算机控制的光谱仪，则另外需要一根连线来连接光谱仪和计算机。

应用软件



普林斯顿仪器公司的 WinView/32 或 WinSpec/32 软件包可以提供全面的图像采集、显示、处理和存档功能，您可以进行全面的数据采集和分析而无需借助第三方软件。这个软件包通过独有的通用编程接口 (PVCAM) 为所有的 Roper Scientific 相机提供可靠的控制。另外，该软件包还支持插件和宏记录功能，用户可以对任何功能或时序进行设计。

PVCAM 是用于 Roper Scientific 制冷型 CCD 相机的标准软件接口。它是一个函数库，当编写客户定制程序时可以调用这些函数从相机内采集数据。例如，在 Windows 下，PVCAM 是一个动态链接库 (DLL)。而且，需要注意 PVCAM 仅用于相机控制和图像采集，而非图像处理。PVCAM 将采集到的图像存入缓存，在缓存中通过客户编写的代码或其他图像处理包对数据进行处理。

Scientific Imaging ToolKit™ (SITK™) 是用于科学级相机及光谱仪的 LabVIEW VIS 的集合。这个第三方软件可以从普林斯顿仪器公司购买。

用户手册



PI-MAX 系统用户手册：该手册描述了如何安装和使用 PI-MAX 系统部件。

WinView/32 或 WinSpec/32 用户手册：该手册描述了如何安装和使用应用程序。安装 CD 内包含了该手册的 PDF 版本。或者在程序的在线帮助下获取更多的信息。

故障解决

提醒！

如果您发现基线信号有突变，可能是相机的真空腔内过潮导致的。联系工厂获取重新抽真空的相关信息。

警告！

在相机系统电源开启状态下不要连接或拆除任何连线。

简介

以下问题在本章的相应部分有解决方法。

报警器间歇性鸣响	157 页
报警器持续鸣响	157 页
基线信号突变	157 页
相机停止工作	157 页
Hardware Setup 对话框内的 Camera 1（或相似名称）	158 页
改变 ST-133 线电压及保险丝	159 页
控制器无反应	160 页
数据丢失或串行通讯错误	160 页
由硬件冲突导致数据溢出	160 页
发生数据溢出	161 页
Hardware Wizard: Interface 对话框内仅有 Demo 一项可选（2.5.19.0 或更早版本中）	161 页
Hardware Wizard: Interface 对话框内仅有 Demo, High Speed PCI 和 PCI（Timer）三项可选（2.5.19.0 或更早版本中）	163 页
Detector Temperature, Acquire,Focus 选项呈灰色（2.5.19.0 或更早版本中）	165 页
Error Creating Controller 信息	166 页
在计算机启动时发生错误	166 页
读噪声过大	168 页
在 Hardware Wizard: CCD 对话框内内没有可选的 CCD 名称（2.5.19.0 或更早版本中）	169 页
程序错误信息	169 页

拆除/安装插件模块	170 页
紧固探测器—控制器连线卡头	172 页
发生串行通讯错误。检查接口连线。	172 页
无法达到或保持温度锁定	173 页

报警器间歇性鸣响

在系统刚开启时报警器发生短促的鸣响属于正常情况。然而，如果报警器呈间歇性鸣响，请立刻联系工厂。这有可能是由于增强器损坏或其他原因造成，需立刻处理。

报警器持续鸣响

立刻降低射入相机的光强度。可以通过关闭 PI-MAX 背面的 **MCP ON/OFF** 开关、缩小光圈或用镜头盖或其他等效物件完全遮住射入相机窗口的光等方法达到此目的，待光强水平降低后再还原操作。

如果照明水平已经降至很低而报警器依然持续鸣响，将 **MCP ON/OFF** 开关关闭并关闭 **ST-133**。联系工厂：此问题可能说明增强器已损坏或存在其他故障，需要立刻解决。

基线信号突变

有两个原因可能导致此问题：

- 温度设置发生改变，在这种情况下基线信号改变属于正常情况。
- 相机增强器密封的空间内湿度过高。如果温度设置没有改变，而您却观察到了基线信号的变化，立刻关闭系统。过度潮湿的环境需要尽快改善，否则由此导致的对仪器的永久性损坏不属于保修范围。请找普林斯顿公司或经该公司认可的服务机构对产品进行维护。

相机停止工作

计算机系统或软件出问题有可能会表现为相机硬件问题。如果您能确定是相机系统硬件的问题，可以进行以下检测：

- 关闭所有的交流电源。
- 确认所有的连线均已连好并且所有的紧固螺丝均已安装，而且所有的卡头均已卡紧。了解卡头固定机制，参看第 172 页“**紧固探测器—控制器连线卡头**”部分。
- 检查控制器电源模块中的熔断保险丝。关于更换保险丝的信息，请参看第 159 页的“**改变 ST-133 线电压及保险丝**”部分。
- 确认没有任何问题后打开系统。
- 如果系统没有响应，联系客户支持。

Hardware Setup 对话框内的 Camera 1（或相似名称）

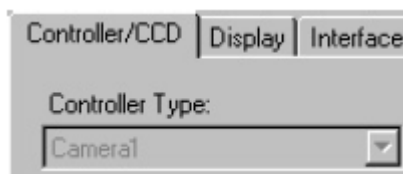


图 93 Controller Type 字段中的 Camera1

如果您在 **Setup | Hardware | Controller/CCD** 标签页上看到了 **Camera1** 这样的默认名，您可能希望对其进行更改，因为这个名称不具有很强的描述作用。您需要对由 **Camera Detection** 向导生成的 **PVCAM.INI** 文件进行编辑以达到此目的（如果您的软件是 2.5.19.0 或更早版本，您需要对 **RSConfig.exe** 文件进行编辑）。

更改默认相机名：

- 1、使用 **Notepad** 或类似的文档编辑器，打开 Windows 目录（e.g., C:\WINNT）下的 **PVCAM.INI** 文件，您应该可以以下语句。

```
[Camera_1]
Type=1
Name=Camera1
Driver=apausb.sys
Port=0
ID=523459
```

- 2、把 “Name=” 后内容改为对你而言有意义的字节（**ST133USB**-以显示这是一个基于 **PVCAM** 的系统，通过 **USB2.0** 接口与控制器 **ST-133** 连接）。然后保存编辑过的文件。

```
[Camera_1]
Type=1
Name=ST133USB
Driver=apausb.sys
Port=0
ID=523459
```

- 3、新的相机名称会出现在 **Controller Type**（**Camera Name**）字段。

改变 ST-133 线电压和保险丝

电压设置在仪器出厂前已设置完毕，可以在电源模块的背面看到。如果您的线电压源发生改变，您需要改变电压设置同时还需要改变保险丝配置。

警告！

使用具有合适型号的保险丝以保证控制器和探测器的安全。

改变电压和保险丝设置：

警告！

在打开电源模块前，将控制器关闭并拔掉电源插头。

1、如图 94 所示，使一字螺丝刀的平面与控制器的背板呈平行状态，并放置在电源模块顶端的触点后，缓慢旋转螺丝刀以打开模块。

2、要改变电压设置，需要滚动选择鼓直到最接近实际线电压的设置朝外为止。

3、将两个白色的保险丝支架拆开以确认熔断等级。将一字形螺丝刀的平面插入每个保险丝支架的前触点后侧，轻轻撬开查看内部情况。Confirm the fuse ratings by removing the two white fuse holders.

To do so, simply insert the flat blade of the screwdriver behind the front tab of each fuse holder and gently pry the assembly out.

4、参看 Fuse/Voltage 标签（在电源模块的顶端或底部）以确认与所选电压匹配的保险丝。如果控制器电源开关在 ST133 的背面板上，则 Fuse/Voltage 标签位于电源模块底部。

5、检测完毕后，如果有必要则根据所选电压的需要更换保险丝，重新安装保险丝支架并使箭头朝右。

6、关上电源模块并确认电压显示是否正确。

7、确认控制器电源开关处于 OFF 位，然后将电源插头重新安装到电源模块上。

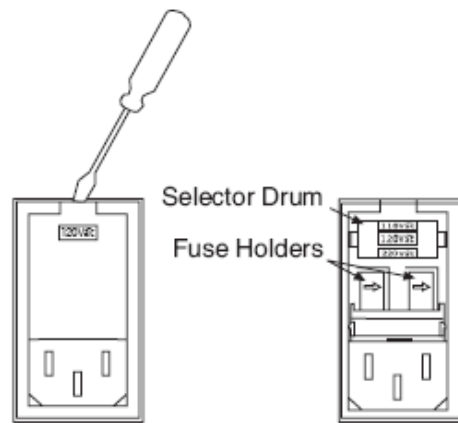


图 94 电源输入模块

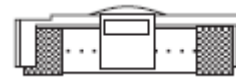


图 95 保险丝支架

控制器无响应

如果您在 **Hardware Setup**（在 **WinX Setup** 菜单下）过程中选择了“**Interface Type**”并点击 **OK**，结果出现该信息，表明系统无法与相机进行通讯。点击该信息以查看控制器是否已开启以及接口卡、驱动和连线是否已安装。

- 如果控制器已开，问题可能出在接口卡、驱动、中断或地址冲突上，或者由于连线问题导致。
- 如果接口卡没有安装，关闭应用程序(**WinView/32** 或 **WinSpec/32**)并关闭控制器。按照第三章的接口卡安装说明将卡与相机后侧的“**High Speed Serial**”口通过数据线连接。然后进行 **WinView/32** 或 **WinSpec/32** 的“**Custom**”安装，并选择合适的接口部件：“**PCI Interface**”或“**ISA Interface**”。务必取消不适合您系统的接口部件的选择。
- 如果接口卡已安装在计算机内，并与相机后侧的“**High Speed Serial**”口通过数据线相连，关闭应用程序并关闭控制器。检查数据线的连接以及卡头是否牢固。
- 如果接口卡是在安装了 **WinX** 应用程序之后才安装的，关闭应用程序并根据使用所选的合适的接口部件（“**PCI Interface**”或“**ISA Interface**”）进行 **WinView/32** 或 **WinSpec/32** 应用程序的“**Custom**”安装。务必取消不适合您系统的接口部件的选择。

数据丢失或串行通讯错误

如果计算机设置为节电模式，则您可能会遇到这两个情况中的一个或两个。您在运行 **WinView/32** 或 **WinSpec/32** 时请务必关闭节电功能。

由硬件冲突导致数据溢出

如果当您试图获取测试图像、获取数据或是在调焦模式下运行时出现该对话框，请先查看 **CCD** 矩阵大小再查看 **DMA** 缓存大小。大尺寸矩阵（例如，一个 **2048*2048** 矩阵），对 **DMA** 缓存设置的要求要大于小尺寸型矩阵（例如，一个 **512*512** 的矩阵）对此的要求。

改变 DMA 缓存设置:

- 1、查看矩阵大小（在 **Setup | Hardware | Controller/CCD** 多标签页或 **Acquisition | Experiment Setup | Main** 多标签页的 Full Chip dimensions 栏）。
- 2、打开 **Setup | Environment | Environment** 对话框。
- 3、将 DMA 缓存大小提高至最少 32Mb（如果当前为 32Mb 则提高至 64Mb，如果当前为 64Mb 则提高至 128Mb），点击 **OK**，并关闭 WinX 应用软件（WinView 或 WinSpec）。
- 4、重启您的电脑。
- 5、重新打开 WinX 程序并开始采集数据或对焦。如果您再次看到该信息，提高 DMA 缓存大小。

发生数据溢出

由于受内存及 USB 传输数据方式的限制，在数据传输过程中有可能出现“Data overrun has occurred”信息。如果出现该信息，采取以下一个或多个步骤：

- 1、在用 WinX 应用软件采集数据时，尽量减少其他同时运行的程序。
- 2、在 Safe Mode 下运行数据采集。
- 3、增加内存。
- 4、使用 Binning。
- 5、增加曝光时间。
- 6、对硬盘进行碎片整理。
- 7、更新 Orange Micro USB 2 驱动。参看“**更新 Orange USB 2.0 驱动**”部分。

如果问题仍存在，您的应用可能受 USB2.0 总线的限制。由于计算机控制了 USB2.0 总线，有可能出现计算机干扰 USB2.0 口的情况。在大多数情况下，用户并不知道发生了干扰。然而，在一些情况下，由于 USB2.0 总线的限制加上长时间的数据采集和/或较大的数据格式，干扰发生的机率被增大了，则有可能发生数据溢出。如果您的实验包含长数据采集时间和/或大数据格式，则您的应用可能不适合使用 USB2.0 接口。因此，我们推荐您用 USB2.0 接口模块结合 TAXI 接口模块以及普林斯顿仪器公司的高速 PCI 卡。如果不是由于这个原因而数据溢出一直发生，请联系客户支持。

Hardware Wizard: Interface 对话框中只有 Demo 一项可选：接口对话框（2.5.19.0 及更早版本）

如果 RSConfig.exe 没有运行并且没有安装普林斯顿仪器的高速 PCI 卡，则 Hardware Wizard 只会在接口对话框（如图 97）中显示“Demo”选项。点击 **Next** 会显示出一个“Error Creating Controller. Error=129.”消息，点

击 **OK** 会出现 “The Wizard Can Not Continue Without a Valid Selection!” 消息，点击 **OK** 会再次出现接口对话框。



图 97 Hardware Wizard: Interface 对话框

在这种情况下您需要退出 WinX 应用软件并运行 RSConfig.exe 程序，该程序会创建一个名为 PVCAM.INI 的文件。这个文件包含了用来识别接口/相机的必要信息，当您第一次通过 USB 设置 WinX 程序时 Hardware Wizard 会参考该文件中的信息。

- 1、如果您还没有这样操作，请您关闭 WinView/32 或 WinSpec/32。
- 2、确认 ST-133 已连接在计算机上并且电源已开。
- 3、从 **Windows | Start | Programs | PI Action** 菜单下运行 RSConfig 程序或从您安装 WinX 软件的目录下开始运行该程序。
- 4、当出现 RSConfig 对话框（图 98），您可以改变相机名或保留默认的相机名 “Camera1”。当您完成操作后点击 **Done** 按钮。

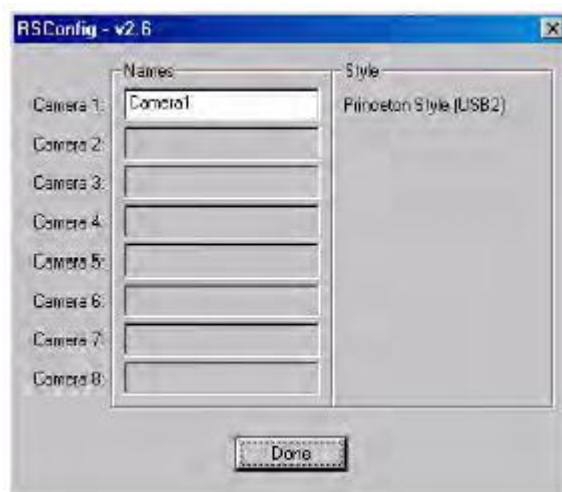


图 98 RSConfig 对话框

- 5、您现在应该可以打开 WinX 软件并从 **Setup | Hardware...** 中运行 Hardware Wizard。
- 6、当显示 PVCAM 对话框（图 99）时，点击 **Yes**，再点击 **Next** 以完成向导。当 Wizard 完成后，**Controller/Camera** 多标签页会与 **Use PVCAM** 检测框（已选中）一起出现。您现在应该可以进行实验设置并采集数据了。



图 99 Hardware Wizard: PVCAM 对话框

Hardware Wizard: Interface 对话框内只有 Demo，高速 PCI 和 PCI（定时器）三个可选项（2.5.19.0 或更早版本）

如果在计算机内装有普林斯顿仪器(RSPI)高速 PCI 卡，而您想通过 USB2.0 接口对相机进行操作，那么必须存在 PVCAM.INI 文件（由 RSConfig.exe 创建）且 USB2.0 相机必须是[Camera_1].PVCAM.INI，它包含了识别接口/相机所需的信息，硬件向导在您第一次通过 USB 对 WinX 应用软件进行设置时会从该文件中获取相关信息。如果向导没有找到 PVCAM.INI 文件或运行了 RSConfig.exe 但在 PVCAM.INI 文件中 USB2.0 相机是[Camera_2]，“Demo”、“High Speed PCI”和“PCI（定时期）”可以从向导的 Interface 对话框内进行选择。



图 100 硬件向导：接口对话框

此时，您需要运行 RSConfig.exe 程序

- 1、如果您还没有进行此操作，关闭 WinX 应用软件。
- 2、确保 ST-133 已连接至客户机并且已经打开。
- 3、从 **Windows | Start | Programs | PI Acton** 菜单或安装 WinX 应用软件的目录下运行 RSConfig。
- 4、当出现 RSConfig 对话框（图 101）后，您可以更改相机名或保留预设的“Camera2”。当您完成这些设置后，点击 **Done** 按钮。下面您需要对产生的 PVCAM.INI 文件进行编辑。

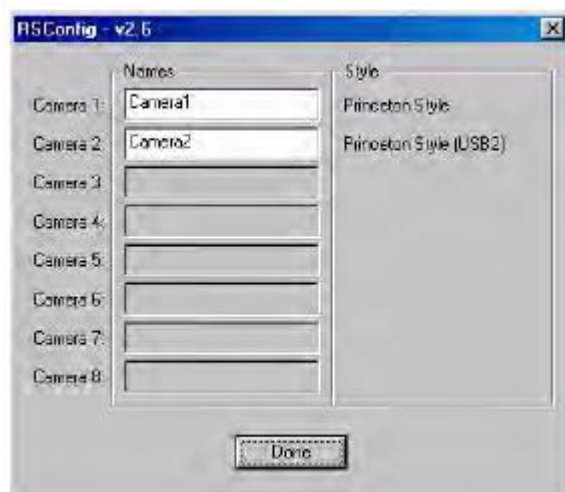


图 101 RSConfig 对话框：两种相机类型

- 5、使用 Notepad 或类似文本编辑器，打开位于 Windows 目录（例如，C:\WINNT）下的 PVCAM.INI 文件。

如果文件内容如左方所示：

[Camera_1]
Type=1
Name=Camera1
Driver=rsipci.sys
Port=0

[Camera_2]
Type=1
Name=Camera2
Driver=apausb.sys
Port=0

对开头做如下更改：

[Camera_2]
Type=1
Name=Camera1
Driver=rsipci.sys
Port=0
[Camera_1]
Type=1
Name=Camera2
Driver=apausb.sys
Port=0

注意： [Camera#]必须更改以保证由 USB 接口支持的相机能够被识别（USB 驱动是“apausb.sys”）。

- 6、保存文件。在连接了 ST-133 的情况下，打开 WinX 应用软件。
7、运行硬件向导。
8、出现 PVCAM 对话框时，点击 **Yes** 选项，然后点击 **Next** 并继续完成向导。当向导完成后，会出现 **Controller/Camera** 多标签页（其中 **Use PVCAM** 确认框已被选中）。您现在可以采集数据了。



图 102 硬件向导：PVCAM 对话框

Detector Temperature , Acquire 及 Focus 呈灰色 (2.5.19.0 或更早版本)

如果您已经安装了一个在 USB2.0 下运行的相机，而您却在打开 ST-133 之前开启了 WinX 应用软件（WinView/32 或 WinSpec/32），则这些功能将失效。另外，如果您安装了一个 USB2.0 的相机，而在运行 RSConfig.exe 时又发现了普林斯顿仪器的高速 PCI 卡，这种情况也会导致这些功能失效。

- 1、检查 ST-133 是否已连接至计算机并且电源已开。如果它没有与计算机连接或电源没有打开，则转至步骤 2。如果已连接并且电源已开，转至步骤 3。
- 2、关闭 WinX 程序，确保 ST-133 已连接至计算机，打开 ST-133 并重新开启 WinX 程序。之前呈灰色的功能现在应该恢复正常。
- 3、如果 ST-133 已连接并打开，PVCAM.INI 文件中 USB2.0 相机可能没有被列为 Camera 1。
- 4、运行 RSConfig.exe（在 Windows | Start | Programs | PI Acton 菜单下）。如果 USB2.0 相机被列为 Camera 2(图 103 中的 Princeton Style(USB2))，您需要对 PVCAM.INI 文件进行编辑。

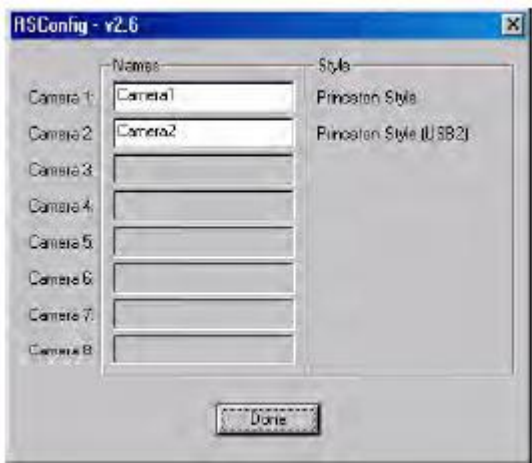


图 103 RSConfig 对话框：两种相机类型

- 5、使用 Notepad 或类似的文本编辑器，打开位于 Windows 目录（例如 C:\WINNT）下的 PVCAM.INI 文件。

如果文件内容如左方所示：

[Camera_1]
Type=1
Name=Camera1
Driver=rsipci.sys
Port=0
[Camera_2]
Type=1
Name=Camera2
Driver=apausb.sys
Port=0

对开头做如下更改：

[Camera_2]
Type=1
Name=Camera1
Driver=rsipci.sys
Port=0
[Camera_1]
Type=1
Name=Camera2
Driver=apausb.sys
Port=0

注意：[Camera#]必须更改以保证由 USB 接口支持的相机能够被识别（USB 驱动是“apausb.sys”）。

- 6、保存文件。在连接好 ST-133 并且控制器处于开启状态的情况下，打开 WinX 应用软件。之前呈灰色的功能选项现在应该已经恢复正常了。

Error Creating Controller 消息

如果您使用的是 USB2.0 接口而没有运行 RSConfig.exe 程序(见前面的讨论)，或者 PVCAM.INI 文件被损坏，亦或者您在运行 WinX 应用软件并运行 Hardware Wizard 之前没有先打开 ST-133，则会出现该消息。

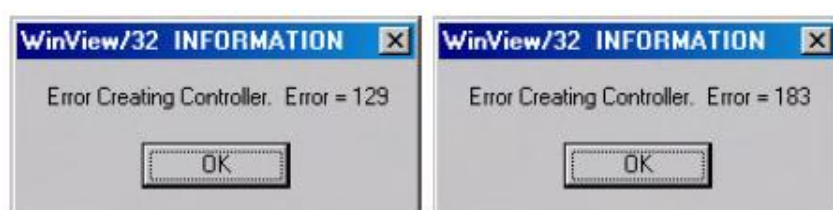


图 104 Error Creating Controller 对话框

Error 129: 表示问题出在 PVCAM.INI 文件上。关闭 WinX 应用软件，运行 RSConfig，确保 ST-133 已开启，重新打开 WinX 应用软件，并开始运行 Hardware Wizard。

Error 183: 表示 ST-133 处于关闭状态，如果您正在运行 Hardware Wizard 时出现此消息，点击 **OK**，打开 ST-133，并且确保 PVCAM 对话框中的 **Yes** 已选中，然后点击 **Next**。此时 Hardware Wizard 应该转至 Controller Type 对话框。

在计算机启动时发生错误

如果在启动时发生错误，有可能是接口没有正确安装或者存在地址或中断冲突。关闭计算机，尝试一个新的地址或中断，并重新安装卡。确保接口已经牢固地安装在插槽内。

提醒

由于中断和 DMA 通道无法共享，确保您的计算机内没有其他板卡使用该中断或 DMA 通道。

冲突

PCI 胜过 ISA 的优势之一是其全部地址及中断的分配对用户是透明的并且由 BIOS 控制。因此，用户在安装 PCI 卡时通常不用考虑条线或开关的问题。仅需插入板卡，确保连接无误，即可对系统进行操作。然而，事实证明，在某些情况下依然会发生冲突，因此需要用户干预以解决此类问题。

典型的 PCI 主板配有 ISA 和 PCI 插槽。在使用 ISA 卡时，I/O 地址和中断将由用户分配，BIOS 不会知道哪个地址和中断已经被用户分配了。当安装了 PCI 卡时，BIOS 将会检测可用的地址及中断级别并自动分配地址，因此 PCI 地址与中断之间不会发生冲突。然而，由于 BIOS 不知道用户分配的 ISA I/O 地址及中断级别的分配，因此 PCI 卡所分配到的地址及中断有可能与分配给 ISA 卡的地址或中断相冲突。如果发生此类情况，会导致误操作。一旦发生此类冲突，由于用户无法控制 PCI 的地址及冲突的分配，因此只能检查 ISA 的分配情况并做相应修改以避免冲突。**Most (but by no means all) ISA cards make provision for selecting alternative I/O address and interrupt levels so that conflicts can be resolved.** 软件可以用来检测冲突。

下面的例子用于说明该问题。假设您的系统带有一个 ISA 网卡、一个 PCI 视频卡和一个 ISA 声卡。进一步假设您还将安装一个 PCI Serial Buffer 卡。在安装 PCI Serial 卡之前，已安装的卡的 I/O 地址和中断的分配可能如表 12 所示。

插槽类型	状态	I/O 地址	中断
1 (ISA)	ISA 网卡	200-210	11
2 (PCI)	PCI 视频卡	FF00-FFFF	15
3 (ISA)	ISA 声卡	300-304	9
4 (PCI)	空	N/A	N/A

表 12 安装 Serial 卡之前的 I/O 地址及中断的分配

如表中所示，没有冲突，三个板卡可以正常工作。如果安装了 PCI Serial 卡，则 BIOS 将会询问 PCI 卡并有可能重新为它们分配地址和中断值：

插槽类型	状态	I/O 地址	中断
1 (ISA)	ISA 网卡	200-210	11
2 (PCI)	PCI 视频卡	FF00-FFFF	11
3 (ISA)	ISA 声卡	300-304	9
4 (PCI)	Princeton Instruments (RSPI) PCI Serial 卡	FF80-FFFF	15

表 13 安装了 Serial 卡后的 I/O 地址及中断分配

如该表所示，ISA 网卡和 PCI 视频卡之间存在冲突（两个卡均被分配至中断 11），导致计算机无法再正常工作。并不是因为 PCI Serial 卡自身存在缺陷因而导致在安装了该卡后计算机无法正常工作。只能说明存在中断冲突，需要通过更改网卡的中断级别来解决这个问题。用户需要自己查阅 ISA 卡的相关资料以决定必要的更改。

注意：改变 PCI 卡的次序，即将它们插入不同的插槽内，将会改变地址及中断的分配，因而有可能解决冲突问题。然而，这种方法是试验性的，没有必然成功的保证。

诊断软件

许多诊断程序都可以用来解决冲突问题。大多数情况下，仅需要一个能够读取并报告计算机内每个 PCI 装置的地址及中断分配情况的程序。普林斯顿仪器客户支持部门提供了一个名为 PCICHECK 的此类程序。当程序运行时，会报告它所找到的第一个 PCI 装置的地址和中断。每按一次空格键，它会移到下一个 PCI 装置并报告相应的内容。只需很短的时间就可以得到计算机内所有 PCI 装置的信息。需要注意的是，虽然通常只有三个 PCI 插槽，报告的 PCI 装置的数目可能较大，这是因为一些 PCI 装置可能安装在主板上。较好的策略是在安装 PCI 串行卡之前运行此程序。在安装卡之后再次运行该软件，注意地址或中断的改变。这样您可以轻松地找到可能与 ISA 卡发生冲突的地址或中断。另外还需要注意，有多种此类程序，例如微软的 MSD 程序。Many users have had mixed results at best using these programs.

操作

PCI 串行卡的操作没有需要特别注意的地方。该卡可以接收任何 PI 系统传输的快速数据。输入的数据暂存在卡的存储器内，当 PCI 卡与总线连接上后数据又被传输到计算机的主存储器内。PCI 总线判优电路保证：只要每个 PCI 卡遵守 PCI 规定，板上寄存器不会溢出。

然而，有一些 PCI 外围卡不完全遵守 PCI 规定，而且这些卡长时间控制总线。某些视频卡（尤其是那些使用 S3 视频芯片的视频卡）在这方面可谓是臭名昭著。在发生存储器溢出时，您通常可以通过视频的分屏症状和/或 **Hardware Conflict** 消息的出现及时发现该问题。与此同时，PCI 串行卡上方的 LED 灯会变亮。

过度的读噪声

在增强器关闭后出现的过度的读噪声表明 CCD 内部的湿度过大。这个问题需要立刻解决，否则由此造成的永久性损坏将不在保修范围内。

正常相机的噪声是增益设定、温度及 CCD 类型的函数，但通常在 1ADU rms 范围内 (6 ADU pk-pk)。This is on top of offset that typically is about 40 counts. 湿度的累积导致许多峰值 ≥ 30 ADU 的噪声。如果此类峰值出现，尤其是当相机使用时间过长的情况下，立即关闭系统。由普林斯顿仪器公司的专业服务人员对仪器进行检修。

Hardware Wizard: CCD 对话框内没有可选的 CCD 名称 (2.5.19.0 或更早版本)

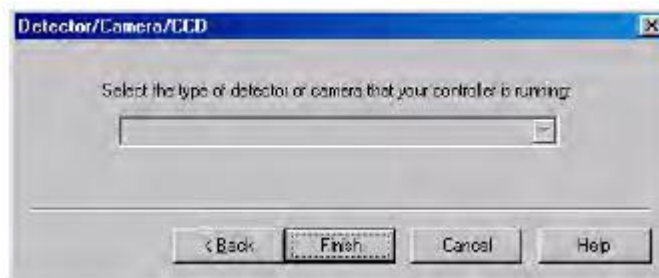


图 105 Hardware Wizard: Detector/Camera/CCD 对话框

如果您在 ST-133 内安装了一个 USB2.0 接口模块，而且 ST-133 控制器的生产时间在 2001 年 1 月之间，则 Detector/Camera/CCD 对话框（图 105）内将显示空白选项。早期的 ST-133 控制器中不包含非易失性 RAM (NVRAM)，其中包含了控制器和相机的信息。PVCAM 程序（普林斯顿仪器 USB 模块在该程序下工作）提取储存在 NVRAM 内的信息，以便在 WinX 应用软件中填入相应的相机特征。

查看您控制器下方的序列码。如果该序列码的前五个字母是 D1200（December 2000）或更早（例如，J097 或 July 1997），联系客户支持了解 NVRAM 控制器升级的相关信息。

程序错误信息



图 106 Program Error 对话框

如果您在试图采集测试图像时出现该对话框，DMA 缓存的容量过小。大矩阵（例如，2048*2048）所需的设置比小矩阵（512*512）的大。

如何解决问题：

- 1、点击 **OK**。
- 2、重启 WinX 应用软件（WinView/32 或 WinSpec/32）。
- 3、注意矩阵尺寸（位于 **Setup | Hardware | Controller/CCD** 标签页上

或 **Acquisition | Experiment Setup | Main** 多标签页的 Full Chip 尺寸位置)。如果您的相机配有一个大矩阵的芯片 (例如 2048*2048), 而且 DMA 缓存的尺寸太小了, 则存储器上的空间可能不足。

- 4、打开 **Setup | Environment | Environment** 对话框。
- 5、将 DMA 缓存大小增加至 32Mb (如果当前为 32Mb 则增至 64Mb, 如果当前为 64Mb 则增至 128Mb), 点击 **OK**, 然后关闭 WinX 应用软件。
- 6、重启计算机。
- 7、重启 WinX 应用软件, 并开始采集数据或调焦。如果您再次看到该消息, 则继续增加 DMA 缓存大小。

卸载/安装一个可插拔模块

ST-133 控制器有三个插槽。通常是模拟/控制模块 (从背面观察控制器时最左边的插槽) 和接口控制模块 (位于中间插槽的 TAXI 或 USB2.0 兼容模块)。第三个插槽除非安装有 PTG 模块, 否则会由挡板蒙盖。

如果由于某些原因将某个模块移除, **不应该** 扰乱内部设置。改变设置会从根本上改变控制器的性能。在没有合适的仪器或指导下重新建立正确的操作是件十分困难的事情, 因此有必要将仪器返厂进行重新校准。

注意: 如果您安装了一个 PTG, 需要对接口类型进行变换 (TAXI 到 USB2.0 或 USB2.0 到 TAXI), 联系客户支持了解相关说明。

警告!

- 1、在拆除或安装模块之前一定要先关闭控制器。如果在拆除或安装模块时控制器电源处于打开状态, 有可能对仪器造成永久性的损坏, 而且此类损坏不属于保修范围。
- 2、在处理板卡的插拔时, 注意避免静电放电 (ESD)。静电放电对模块的损害极大。由此类误操作造成的损害不属于保修范围。

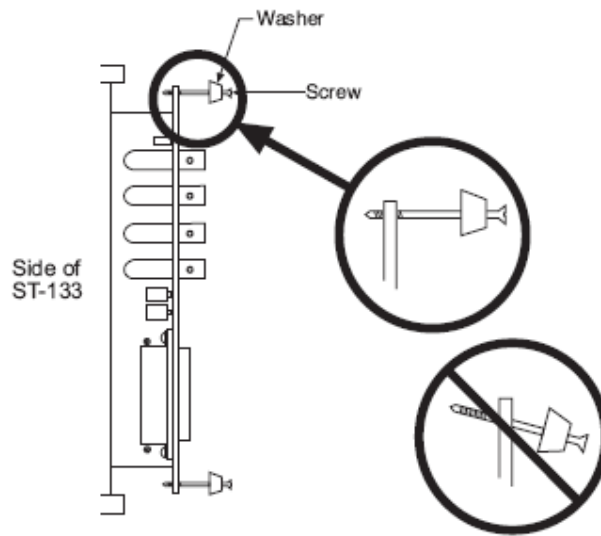


图107 模块安装

如何拆除模块：

- 1、确认控制器已经关闭。
- 2、旋转两个紧固螺丝（一个位于模块上方，另一个位于下方），反时针旋转直到他们从底板上脱离。
- 3、抓住模块并将其垂直拔出。
- 4、将模块放置在安全的地方。如果您准备用另一个模块取代它，比方说用一个 USB2.0 模块代替 TAXI 模块，您可以用新模块的包装来呈放旧的模块。该包装通常是防静电袋，可以保护部件不被静电放电损坏。

如何安装模块：

模块安装会比较复杂因为您首选要确认紧固螺丝的位置无误。以下是推荐的步骤。

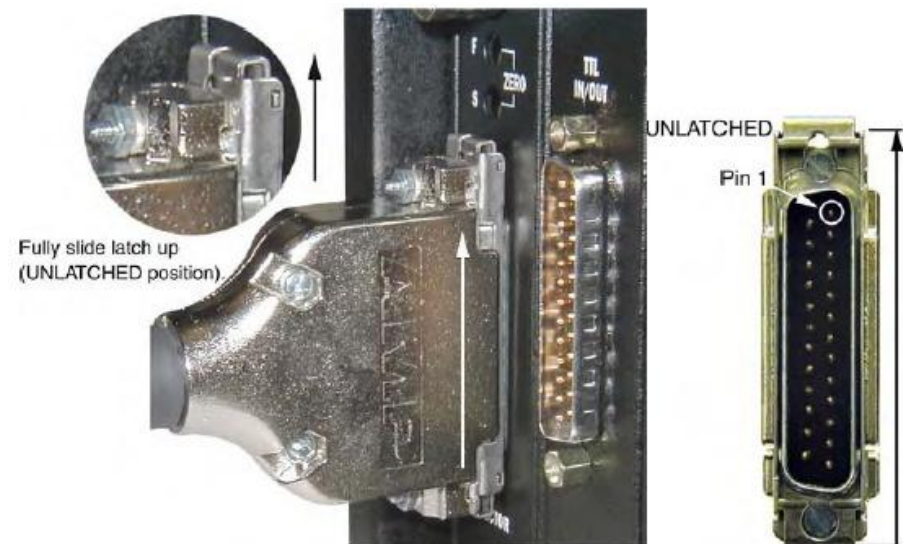
- 1、确认控制器已经关闭。
- 2、从防静电包装中将模块取出。
- 3、逆时针旋转两个紧固螺丝直到螺丝上的螺纹与模块板咬合。见图 107。通过这种方法，可以保证螺丝与模块板相互垂直。

未完待续（安装的描述，我实在想象不出来，不确定该怎样翻译）

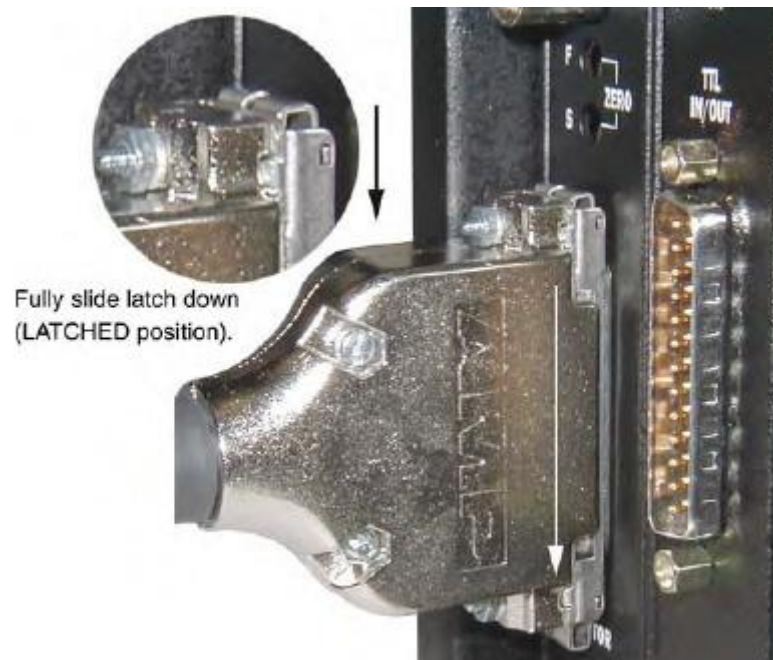
紧固探测器—控制器连线卡头

PI 的一些 Detector-Controller 连线使用滑动卡头来确保 Detector-Controller 连线与 ST-133 后面板的 DETECTOR 连接器的连接。将此连线错误地插入连接器或非正确地对卡头进行紧固都有可能影响控制器与 PI-MAX 相机之间的通讯（相机有可能停止工作）。

1、不确定该怎么翻



2、同上



3、同上。

发生串行通讯错误。请检查接口连线



图 108 发生串行通讯错误对话框

当您试图采集图像或对相机进行调焦的过程中有以下情况（一个或两个）发生时，会出现该错误消息：

- 相机系统没有打开。
- 相机和计算机之间没有通讯。

为了更正该问题：

- 1、关闭相机系统（在它没有关闭的情况下）。
- 2、确保相机接口两端的连接正常。
- 3、确认电缆已连接后，将相机系统电源打开。
- 4、点击错误信息对话框中的 **OK** 并尝试重新获取图像或在调焦模式下运行。

注意：如果您将相机系统电源关闭或在调焦模式下运行应用软件时连线发生松动都有可能导致该信息的出现。

无法达到或保持温度锁定

- 可能导致此问题的原因包括：
- 环境温度过高
- 相机内的空气流动受阻
- 相机风扇停止工作
- 制冷液流速过慢
- Detector-Controller 连线两端的连接器需要紧固
- 对于当前的相机和 CCD 芯片来说，目标温度无法实现
- 您试图在一个低于制冷极限的温度下进行操作。TE 制冷型相机具有热保护开关，一旦内部温度超过预设极限，该开关会切断制冷电路。一般来说，在这种情况下相机在 10 分钟内会自动恢复操作。虽然热保护开关可以保护相机，但仍建议您关闭电源并对造成热过载的操作环境进行调整。

基本参数

注意

以下参数可能有变。请联系工厂或登陆www.piacton.com了解最新信息。

基本参数

CCD 矩阵	满阱容量	读噪声	灵敏度
Marconi （EEV） CCD30-11 1024*256：全帧， 26*26μ m 像素	单像素点可容纳 500ke； 使用 binning 时可 容纳 1.2Me	8 e rms@100 kHz； 15e rms@1 MHz	软件选择； 1 至 80 ADU/ 光电子
Thomson 7895 512*512：19*19 μ m 像素（有效尺 寸 24*24）	单像素点可容纳 450ke； 使用 binning 时可 容纳 1.2Me	<8 e rms@100 kHz； <35e rms@1 MHz； <50 e rms@ 5 MHz	软件选择；1 至 80ADU/光 电子（标准 PI-MAX），4 至 300ADU/ 光 电 子 （PI-MAX2）
Marconi CCD47-10 1024*1024：13*13 μ m 像素	单像素点可容纳 100ke	<8 e rms@<100kH z； 11 e rms@1 MHz	软件选择； 6 至 8 ADU/ 光电子
Kodak 1003M 1024*1024：隔行， 12。8*12.8μ m 像 素	单像素点可容纳 130 ke	<11e rms@1MHz； <16 e rms@5 MHz	软件选择； 4 至 300ADU/ 光电子

数字转换：16 bits

图像增强器：18mm 或 25mm

耦合方式：1: 1 光纤 使用于大多数模型（Thomson 512 选用 1.27: 1）

接口：可以提供三种不同类型但可以相互转换的接口/适配器，因此 C-mount 镜头，F-mount 镜头和光谱仪可以与相机轻松地进行连接。从一类接口方式转换到另一类接口只需很短的时间而且不用对系统进行任何调整。三个 mount 可以与 PI-MAX 轻松连接在一起。Any one of the three mount types simply screws into the PI-MAX nose until it bottoms out. It is then secured by the three locking setscrews, which require a

0.050" hex key. 可选的接口类型包括:

光谱仪接口: three 120° slots in concentric configuration with 3.6" bolt circles.

F-Mount 接口: 接受标准 F-mount 卡口机制。

C-Mount (显微镜) 接口: 接受标准 C-mount 螺纹镜头。

注意: C-mount 探测器会配有一个遮灰镜头。虽然这个镜头可以提供较好的成像质量, 但它的光通量很低并且图像质量不如高标准相机镜头所呈的图像质量好。用户在进行实际测量之前应该用自配的实验镜头替换这个遮灰镜头。

焦距 (从适配器平面到光阴极表面的距离)

光谱仪: 0.894"

F-Mount: 46.5mm

C-Mount: 17.5mm (0.690")

Vignetting: 使用光纤耦合时不存在 vignetting。当矩阵为 1024*256, 像素宽度为 26mm 时, 落在增强器上 18mm 或 25mm 宽度 (取决于增强器的宽度) 以外的像素将不会被光照射到。

Gen II 空间分辨率

1: 1 耦合: typically 70 μ m spot size FWHM

1.27: 1 耦合: typically 55 μ m spot size FWHM

Gen II 高空间分辨率

1: 1 耦合: typically 45 μ m spot size FWHM

1.27: 1 耦合: typically 40 μ m spot size FWHM

Gen III 空间分辨率

1: 1 耦合: typically 42 μ m spot size FWHM

1.27: 1 耦合: typically 38 μ m spot size FWHM

几何失真: 通常 < 1 像素

灵敏度: 增强器增益的可调性 (通过软件) 使灵敏度具有多种选择 (每个光电子 1 至 80counts 不等)。磷屏的选择有可能导致低灵敏度。

Gating ON/OFF Ratio

可见光波段 (550nm): 5×10^6 : 1

紫外波段 (250nm): 仅通过光阴极门控时为 10^4 : 1; 使用附加的 MCP bracket 脉冲时为 10^6 : 1。

响应线性度: Better than 1% for the upper 95% of range in ungated operation. 磷屏的非线性特点会导致工作域的起始 5% 的区域内出现非线性响应。

光阴极暗电荷 (EBI): 红-蓝 enhanced, <5 counts/像素/秒; 红 enhanced, <15 counts/像素/秒。

磷屏衰减: P43 为 2ms, P46 为 1 μ s。

光谱范围

Gen II: 红-蓝 enhanced, 180-900 nm; 红 enhanced, 360-920nm

Gen III: HQ, 450-900nm (3dB cutoff wavelengths); HQ (Blue), 375-900nm

不均匀性: Typically 12% pk-pk for Gen II 18 mm intensifiers, 16% pk-pk for

Gen II 25 mm intensifiers

CCD 制冷：低至-20℃的空气制冷；使用室温循环水辅助制冷时可以提高制冷性能。如果希望将温度降至-45℃可以使用循环制冷液。

注意：使用辅助水冷时参看第 57 页的“**温度控制**”部分注意事项。

读出噪声：在门控操作（100kHz）下 1-1.5 counts RMS。

计算机

根据接口类型的不同对计算机的要求也有差异，TAXI 或 USB2.0 将会用于 ST-133 与计算机之间的通讯。根据不同协议有以下不同的要求。

TAXI 协议：

- 200 MHz Pentium® II AT compatible 计算机（或更高级别）。
- Window® 95, Windows® 98SE, Windows® ME, Windows NT®, Windows® 2000 或 Windows® XP 操作系统。
- 高速 PCI 串行卡（或未使用的 PCI 卡槽）。如果您订购的系统内包含高速 PCI 卡并且您的计算机也是从普林斯顿仪器公司订购的，则发送给您的计算机中会装有 PCI 卡。
- 对于 140 万像素的 CCD 芯片来说，至少需要 32Mb 容量的 RAM。以全帧或高速格式采集多幅光谱可能需要 128Mb 或更大容量的 RAM。
- CD-ROM 驱动。
- 硬盘至少有 80Mb 容量。安装所有程序文件会占用 17Mb 的空间，剩余部分用于数据存储。不推荐使用硬盘压缩级程序。
- Super VGA 显示器以及至少支持 256 色并具有 1Mb 以上存储空间的图像卡。对存储容量的要求取决于希望达到的分辨率。
- IEEE-488 GPIB 口（如果带有 DG535 定时发生器则会用到该口）。与光谱仪连接时也会用到该口。
- Microsoft 兼容型两键串口鼠标或 Logitech 三键串口/总线鼠标。

USB 2.0 协议

- 配有速度为 1 GHz（或更快）Pentium3（或更高级别）处理器的 AT-compatible 计算机。
- Windows 2000（带 Service Pack 4），Windows XP（带 Service Pack1）或更新的操作系统。
- 主板支持本地 USB 2.0 或 USB 接口卡（推荐 Orange Micro 70USB90011 USB 2.0 PCI）。
- 最低 256Mb 容量的 RAM。
- CD-ROM 驱动。
- 硬盘至少有 80Mb 的可用空间。安装所有程序会占用 17Mb 的空间，剩余部分用于数据存储。不推荐使用硬盘压缩级程序。
- Super VGA 显示器以及至少支持 256 色并具有 1Mb 以上存储空间的图像卡。对存储容量的要求取决于希望达到的分辨率。
- IEEE-488 GPIB 口（如果带有 DG535 定时发生器则会用到该口）。

与光谱仪连接时也会用到该口。

- Microsoft 兼容型两键串口鼠标或 Logitech 三键串口/总线鼠标。

操作环境

存放温度: $<55^{\circ}\text{C}$

实验室温度: $30^{\circ}\text{C} > T > -25^{\circ}\text{C}$

辅助制冷循环水流速: 1-3 升/分

注意: 循环水可以提高制冷性能, 但不是必需的。

实验室湿度: $<50\%$; 非冷凝状态。

控制器

控制器类型: ST-133

输入:

EXT SYNC: TTL 输入 (BNC) 保证了数据采集与外部事件的同步性。Sense can be positive or negative going as set in software. 同步与触发模式在快门模式和门控操作章节有详细的讨论。

输出:

VIDEO 或 AUX

Video: 1 V pk-pk, 75Ω , BNC 连接器。订购系统时可选择 RS-170 (EIA) 或 CCIR 标准视频。Requires connection via 75Ω cable that must be terminated into 75Ω .

Aux: 备用。

SCAN: TTL 输出 (BNC) 用于监视探测器状态。逻辑输出是通过软件 NOT SCAN 或 SHUTTER。当逻辑输出为 NOT SCAN 时, CCD 读出时该输出为 TTL 低电平; 反之为高。当逻辑输出为 SHUTTER 时, 输出精确跟踪 bracket 快门打开时间 (不包含快门补偿时间) 而且可以用于控制外部快门或控制脉冲发生器或时间发生器。系统默认选择为 SHUTTER。

Ready: TTL 输出 (BNC); 标志了第一次曝光的开始。该输出一旦启动会一直保持为高直到第一次曝光后的清零周期结束, 然后输出变低并一直保持为低电平。

SERIAL COM: 数据通过专门的连线连接至计算机的 9-pin 的 “D” 连接器上。连线长度可达 165 英尺 (50 米)。可选的光纤组件使系统可以进行 3300 英尺 (1 千米) 外的远程操作。

USB 2.0: 数据通过 USB 连线连接至计算机的该连接器处。连线的标准长度是 5 米。其他长度可选。联系客户支持获取更多信息。

TTL I/O: 通过 TTL 连接器为系统提供 8 个 TTL 输入以及 8 个 TTL 输出控制信号。参考第 13 章 “TTL 控制” 获取更多信息。

A/D 转换器

标准: 16-bit, 100kHz 单一读出速度

可选: 双数字化装置, 100kHz/1MHz, 50kHz/1MHz 或 1MHz/5MHz 读出速度。通过软件选择。低速操作保证更好的噪声性能; 高速操作提供更快的数据采集速度。

线性度：大于 1%。
读出噪声：标准控制器为 1-1.2 counts RMS。
快门补偿时间
以下数据适用于 1MHz 的 ST-133。

快门	补偿时间
电子	6 毫秒
不使用	0 纳秒

不同类别
尺寸：见附录 B。
控制器重量：
ST-133A: 13 lb (5.9 kg)
ST-133B: 12.5 lb (5.7kg)
电源要求：通常为 100, 120, 220 或 240 VAC。参考控制器背面的 Fuse/Voltage 标签。相机所需的 DC 电压由控制器产生。控制器通过连线为探测器供电。
环境要求：
存放温度：-20℃至 55℃；
操作温度：5℃至+30℃；对于 NTE/NTE 2 探测器，操作温度为 18℃至 23℃
相对湿度：<50%非冷凝状态。
TTL 要求：上升时间≤40 ns，持续时间≥100 ns。

内部脉冲发生器

PI-MAX 包含一个内部门控脉冲发生器和一个由外部时间发生器（PTG 或 Stanford Research DG535 数字延迟/脉冲发生器）控制的高压电源。DG535 由应用软件通过 GPIB link 控制。

注意：与 PI-MAX 系统一起订购的 DG535 将会带有 Inhibit 输入功能。如果您与 PI-MAX 配套使用的 DG535 没有此项输入功能，您需要对其进行改装。改装可以由专门的技术人员进行。联系厂家获取更多信息。

门控速度
快速门控增强器
Gen II 18 mm：在 Start/Stop 模式下<5 ns FWHM
Gen II 25 mm：< 7 ns FWHM
Gen III 18 mm：在 Start/Stop 模式下< 10 ns FWHM
Slow Gate18 mm：< 50 ns FWHM
Slow Gate25 mm：< 100 ns FWHM
Fixed Fast：<25 ns FWHM- 18 mm Gen II
<5 ns FWHM- 18 mm Gen III

传输延迟：12 ns。注意这仅是内部脉冲发生器的延迟。时间发生器有插入延迟，PTG 为 25 ns，Stanford Research DG 535 为 85ns。
Jitter：< 100 ps

最大重复速度（光阴极）

Sustained: 50 kHz; 5kHz@ 2 ns

Burst: 250 kHz（每个序列包含 50 个脉冲）

最大重复速度（MCP bracket 脉冲）: **5kHz**（如果输入速度超过 5kHz 则需减少脉冲数目）

Start/Stop Inputs: 均为 0 至+5V 上升沿触发, 50Ω, 与 Stanford Research DG 535 兼容, 通过 **Timing Gen** 连接器施加在相机上。

MCP Bracket 脉冲: MCP 需要 500ns 的时间开启以及 200 ns 时间关闭。

注意: Bracket 脉冲仅应用在带 Gen II 像增强器的系统上。对于带 Gen III 像增强器的系统, bracket 脉冲不起作用。

结构图

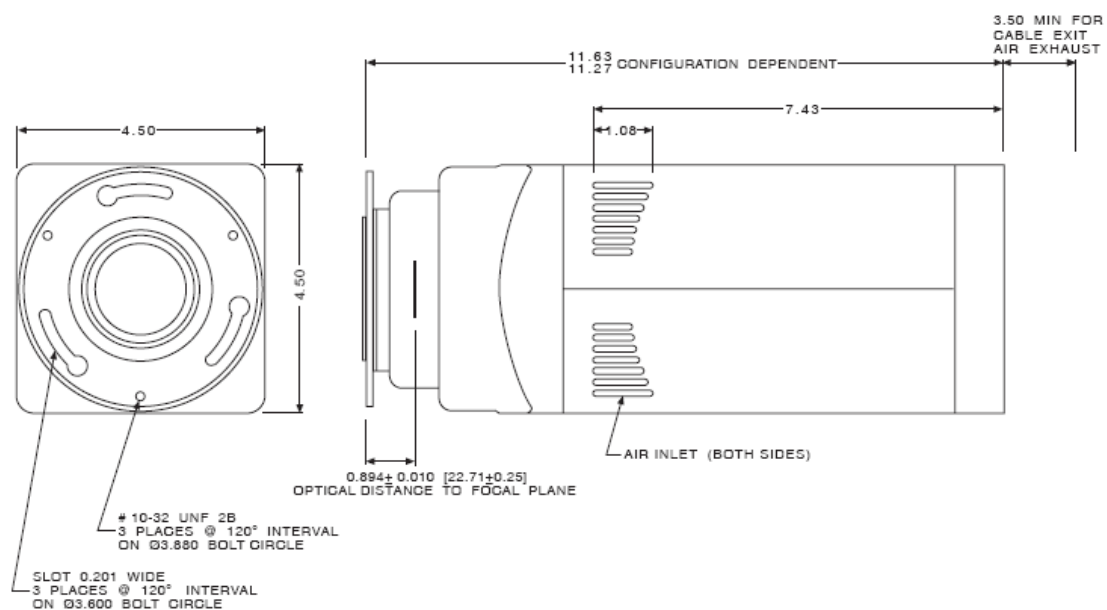


图 111 结构图: 带光谱仪接口 u 适配器的 PI-MAX/PI-MAX2

ST-133A 控制器

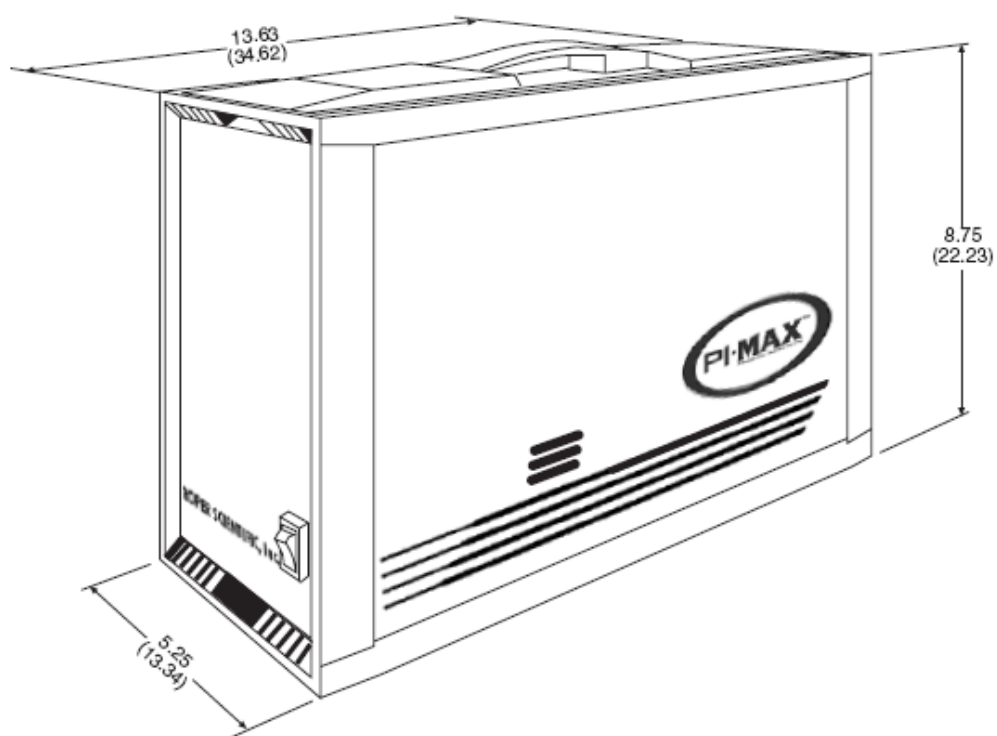


图 112 结构图: ST-133A

ST-133B 控制器

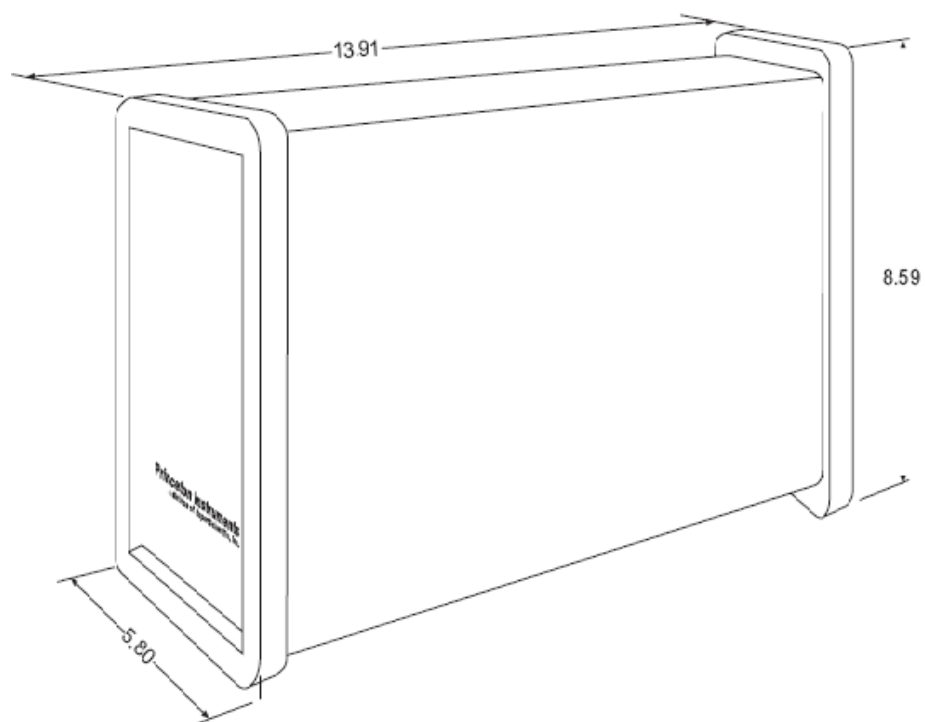


图 113 结构图: ST-133B

软件

简介

PI-MAX 相机需要软件控制并且可以在 PI 的 WinView/32 或 WinSpec/32 下进行操作。一些相机参数是通过控制器进行控制的。而在相机的门控操作下，其余参数是通过 DG535 控制的。软件手册中有关于 PI-MAX，PTG 和 DG535 控制的详细介绍。尽管如此，以下段落仍对相应的应用软件页面进行了简单的描述。

Camera State



图 114 Camera State 对话框

在包含 PI-MAX 相机的系统中，软件启动时会出现此对话框。它显示了相机当前的起始状态并且允许您重新保存之前的设置。

Keep in Safe Mode: 此模式为系统默认。当软件启动时，系统建立安全模式并将 PI-MAX 增强器的光阴极置为 Off。上一次关闭软件前的增强器增益和曝光时间设置会保留。

Restore to Last Setting: 进行该选择后点击 OK 会将相机设置为前一次关闭软件时的门控模式。因此无论上次关闭软件时相机是处于 **Safe Mode**，**Shutter Mode** 还是 **Gate Mode**，点击 **Restore to Last Setting** 按钮都将使相机还原到该模式下。另外，上次关闭软件时相机的增强器增益及曝光时间设置也会保留。

一旦做好了选择，用户可以通过 **Experiment Setup Main** 页面改变门控模式。在包含 PI-MAX 相机的系统中，用户可以直接在 **Experiment Setup Main** 页面上选择 **Safe Mode**，**Shutter Mode** 或 **Gate Mode**。

Main 多标签页

（在 Acquisition 菜单上的 Experiment Setup）

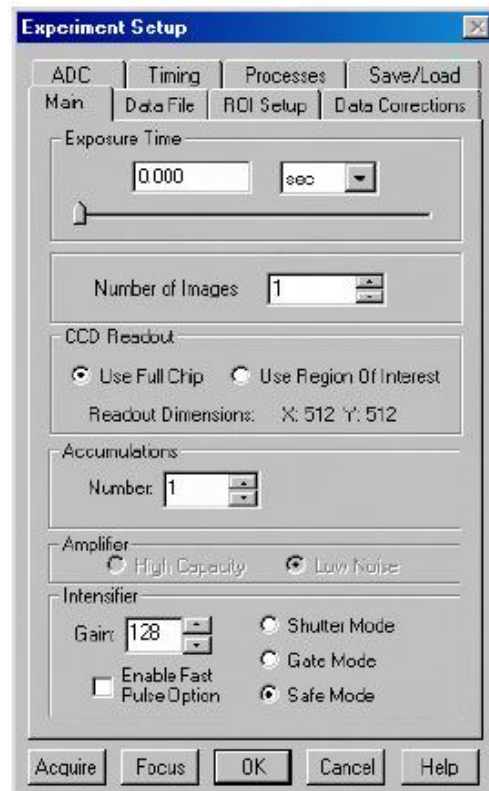


图 115 PI-MAX 相机中的 Main 多标签页

在 Experiment Setup Main 多标签页上可以设定主要的参数。这些参数包括 Exposure Time, Number of Images, Number of Accumulations 以及 Full Chip 或 Region of Interest 读出方式选择。此页面上的大部分内容仅适用于 PI-MAX 相机。在其它相机中不会显示这些选项。

放大器:

如果 PI-MAX 配有 Thomson 512*512 CCD 芯片, 根据不同的 A/D 转换速度系统会自动选择相应的放大器输出节点。FAST (1 MHz) A/D 选项使用快速节点, 而 SLOW (500kHz 或更慢) A/D 使用慢速 (低噪声) 节点。默认设置是从 PI-MAX 中的 non-volatile RAM 中读取的。如果该选择会变化, 新的设置被写入 non-volatile RAM 中并成为新的默认选项。

Fast node: 相机在该模式下能够以每秒 1 百万像素的速度采集 16-bit 的图像。

Low Noise node: 当在低速条件下运行时, 相机可以具有较好的噪声性能。

增强器:

Gain: 当使用 PI-MAX 增强型相机时在此设置增强器的增益。范围从 0 到 255, 然而在多数应用中, 默认设置 128 会提供较好的结

果。

Shutter Mode: 如果选择该选项系统会在曝光时间内使 PI-MAX 的光阴极保持为开而在读出过程中保持关闭。在此选项下，能进行的最短曝光时间为 5ms。

Gate Mode: 如果选择该项，系统会在 DG535 产生脉冲的时间内将 PI-MAX 的光阴极打开。

Safe Mode: 如果选择该项，系统在 **Shutter Mode** 或 **Gate Mode** 被选中之前会将光阴极持续置为 Off。值得注意的是 Safe mode 是系统的默认模式。在包含 PI-MAX 相机的系统中，当启动软件时会出现一个对话框，在该对话框内您可以改变 PI-MAX 的起始门控模式。

Pulsers 对话框

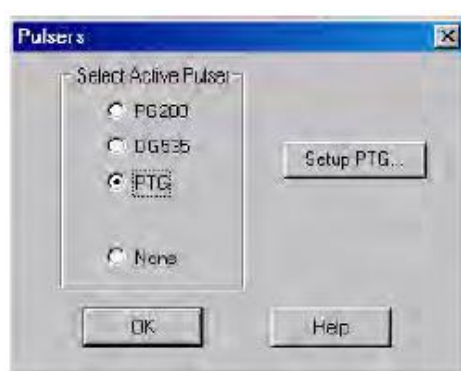


图 116 Pulsers 对话框

在 Setup 菜单上选择 **Pulsers** 时会出现 Pulsers 对话框，用户可以将软件设置为运行 PG200 Pulser, PTG 模块, DG535 定时延迟发生器或 no pulser。Pulser 选择项旁边是 **Setup** 键，您可以通过点击此键到达 pulser setup 页面。选择 **PTG** 或 **DG535**（PG-200 与 PI-MAX 不兼容）。

PTG 对话框

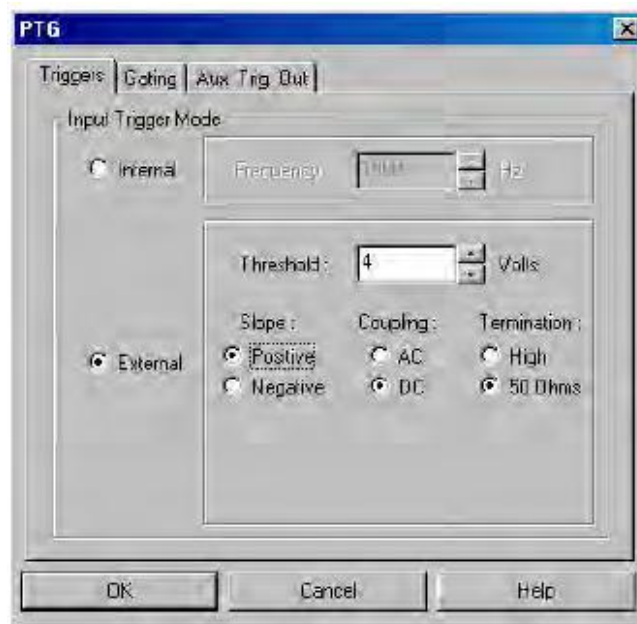


图 117 PTG 对话框

当您在 **Setup** 菜单下选择了 **Pulsers**，点击 **PTG** 项，之后又点击 **Setup PTG** 按钮后，便可以进行 PTG 操作了。此刻会出现上方的 PTG 对话框。需要注意的是，在安装 WinX 应用软件时要选择 **pulser** 以保证 PTG 控制可以正常进行。

Triggers, **Gating** 和 **Aux Trig Out** 多标签页上的选项在 WinX 应用软件的 **Help** 下有详细描述。

DG535 对话框

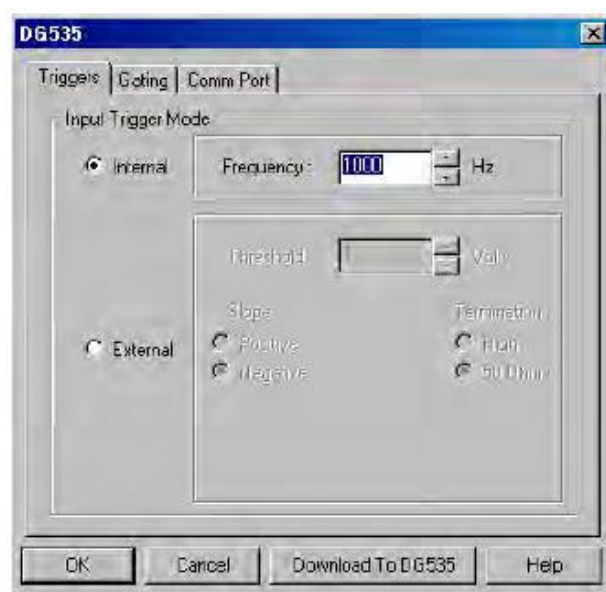


图 118 DG535 对话框

当您从 **Setup** 菜单下选择了 **Pulsers**, 点击 **DG535** 按钮, 再点击 **Setup DG535** 键后便可以对 **DG535** 进行操作了。此时, 会出现上面的 **DG535** 对话框。注意, 在安装 WinX 应用软件时需要选择 **pulser** 以保证 **DG535** 控制可以正常进行。

DG535 参数是通过连接计算机与 **DG535** 脉冲发生器之间的 **IEEE-488 GPIB** 连线进行设置的。与 **DG535** 前面板上选项相对应的 **Triggers**, **Gating** 和 **Comm Port** 多标签页在 WinX 软件的 **Help** 和 **DG535** 手册内有具体说明。

词汇释疑

Binning: 有可能在读出寄存器或输出节点（片上 binning 或硬件 binning）处进行的过程，或作为一种后处理过程（软件 binning）。Binning 将方形区域内的相邻像素合并至一个像素中。当在片上进行该操作时，可以减少读出时间和对计算机内存的负担；该操作的缺点在于所得结果分辨率较低并且有可能发生饱和及溢出。软件 binning 可以防止饱和及溢出的问题。

Blooming: 过量电荷溢出至相邻像素。

Bracket Pulsing: 见 MCP Bracket 脉冲部分。

Burst Mode: PTG 术语。当采集速度需要与高频信号保持同步时，需要使用短序列快速门控脉冲。在 CCD 矩阵曝光期间，一个序列最大的重复速率是 500kHz，每 2 微秒产生一个高压脉冲。该序列可以由外部触发或内部振荡器驱动。

CCD 矩阵尺寸及像素大小: 正方形或接近正方形的矩阵通常用于成像应用，而长方形的矩阵通常用于光谱应用。像素尺寸越小，分辨率越高，但像素的满阱容量越小。相反，像素尺寸越大，分辨率越低，而像素的满阱容量越大。

CCD 矩阵动态范围: CCD 的动态域是由可探测的最大信号除以相机噪声得到的，其中信号强度由满阱容量决定而噪声由暗电荷和读出噪声决定。动态域越大，CCD 探测图像中最暗及最亮部分的差异的能力就越强。

CCD 光谱灵敏度: 加在 CCD 输入窗口上的镀膜可以增强 CCD 在紫外波段的灵敏度。深耗尽技术可以增强其在近红外波段的灵敏度。

暗电荷或暗电流: 由热导致的电荷在 CCD 上的累积。不同 CCD 的暗电荷值各不相同并且与温度成指数相关。如果相机配有 MPP 型矩阵，平均暗电荷会很小。然而，像素的数目越多，暗电荷的量就越大，这也限制了实际的最大曝光量。为了减少暗电荷的累积，尽可能在最低的温度才操作 CCD。由于每个 CCD 都有自己的暗电荷累积模式，在采集实际图像的环境下采集并保存一幅暗电荷的“背景图像”，然后从采集得到的实际图像中减去这幅背景图像，可以在很大程度上消除暗电荷的影响。

EBI: 等效背景照明。EBI 来源于那些由热产生的电子（无法与由光子产生的电子区分开）。EBI 可以通过对增强器（或环境）进行制冷而降低，而且在门控应用中通常可以忽略。

曝光时间: ST-133 允许入射信号在 CCD 矩阵上累积的时间。对于那些待探测的信号，它们需要在有效的门控宽度和有效的曝光时间内落入 CCD。

- 在 **Shutter Mode** 下，曝光时间是在 **Experiment | Timing** 对话框下设置的，光阴极在该时间段内被置为开。
- 在带 **PTG** 的 **Gate Mode** 下，曝光时间由 PTG 脉冲长度决定，并在 PTG 门控设置进行定义。
- 在带 **DG535** 的 **Gate Mode** 下，ET=0 代表曝光时间由 External Sync 信号

决定。而大于 0 的 ET 设置直接决定曝光时间。

External Sync: 读出同步模式，在该模式下 CCD 矩阵与外部源保持同步，例如，矩阵读出需要由外部触发脉冲来触发。

外部触发模式: 在 Trigger Mode 下，门控脉冲与外部输入触发脉冲之间存在延迟。还有一种探测器读出同步模式，在这种模式下，探测器连续读出，但只有在外部触发脉冲到来后数据存储才会开始，例如，Freerun 模式。

帧: 曝光过后 CCD 矩阵进行读出的区域。对于一个 512*512 的矩阵，全帧读出将包含 512*512 个像素面积。在 WinX/32 软件中，在数据采集过程中采集的帧数由 Experiment Setup | Main 多标签页上的 Number of Images(或 Number of Spectra) 参数决定。如果该参数值大于 1，则多帧数据会被采集并储存在一个数据文件中。

注意: 在 Kinetics Mode 下，单个帧中可能包含多个图像/光谱(子帧)。

帧速 (fps): 每秒能够读出的帧的数目。通过定义感兴趣区域的方法可以提高有效帧速。这也意味着图像中被选中的部分可以显示而其余部分累积的电荷将会被舍弃。帧速将随着探测区域尺寸的减小而提高。

满阱容量: 像素中可以储存的电子的数量。像素越小，能够存储的电子就越少；因此，小像素要求曝光时间较短或者信号较弱。需要注意的是进行 binning 时需要考虑串行移位寄存器及输出节点像素的满阱容量。一般来说，串行移位寄存器像素的满阱容量是成像像素的两倍而输出节点的满阱容量则是串行寄存器像素的 1.5-2 倍。

FWHM: 半高全宽。门控脉冲上升沿中点与下降沿中点之间的时长。用来描述脉冲宽度。

门控延迟: 触发脉冲开始时刻与光阴极门控脉冲开始时刻之间的间隔。

门控模式: 在 PI-MAX 增强器模式下，光阴极仅在门控脉冲时才打开。在这种情况下，矩阵在单次曝光时间内可以获取多幅图像。因此，在门控操作下，矩阵对室光的承受能力较强，但由激光这样的强光造成的过载危险依然存在。强光源可能对仪器造成瞬间破坏而不给保护电路做出反应的时间。

门控宽度: 在此期间光可以被增强器探测到，并经过增强最终照射到 CCD 上。一般来讲，增强器控制了芯片在曝光时间内看到的内容。对于待探测的信号，它需要在有效的门控宽度和有效的曝光时间内入射。

输入窗口: 增强器和 CCD 矩阵均带有输入窗口。

MgF₂: 适用于高真空紫外传输(100nm 至 200nm)

Quartz: 适用于 190nm-1100nm。

透明玻璃(BK7): 适用于可见(400nm-700nm)及近红外(700nm-2500nm)波段。

可在输入窗口加抗反射镀膜可以减少由反射造成的信号损耗。

增强型 CCD 耦合: 发射光子通过光纤束或镜头传播。镜头耦合的缺点是光通量较低并且杂散光角强。其优势在于可以拆除增强器，将系统当作标准 CCD 成像装置来使用。

光纤耦合的光通量>60%，可以进行高灵敏度的单光电子探测，与镜头耦合型装置相比有较好的信噪比。不足之处在于光纤束将永久连接至 CCD 芯片，相机必须在干燥、非真空惰性环境。

增强器门控速度: 通过对 PI-MAX 的增强器进行快速的开启和关闭操作可以使系统获得较高的时间分辨率。典型的快速门控增强器的最小门控宽度

(FWHM) 约为 2ns。而对于慢速门控装置，FWHM 通常为 50ns。

快速门控是通过在光阴极处添加镍垫层实现的。然而这个垫层会使 QE 降低 40%。慢速门控增强器不包含镍垫层，而且 QE 值也不会有如此显著的降低。

增强器 On/Off 比：增强器开启和关闭状态下光输出量的比。该比值越高，门控性能越好。高 on/off 比对于消除背景、捕捉瞬态事件有着重要意义。在可见光波段，on/off 比可以超过 $10^6:1$ 。而在紫外波段，on/off 比通常较低 ($10^4:1$)，不过如果使用 MCP Bracket 脉冲，紫外波段该比率可以有显著的提高 ($10^7:1$)。

增强器尺寸：18mm 及 25mm 直径。一般来讲，大直径可以保证在 CCD 矩阵表面有较大的视场。增强器与 CCD 之间的耦合方式也是影响视场的一个因素。1.27:1 的光纤束可以扩大视场，而 1:1 的光纤束则不会对视场产生影响。

增强器类型：

Gen I: Obsolete.19 世纪 60 年代初研发。使用静电对焦及电子加速技术可以将信号增益提高至 150。这些增强器可以在 0.1 lux 的环境光强下探测图像。但存在图像变形、部件寿命较短以及尺寸较大等缺点。

Gen II: 19 世纪 60 年代末至 70 年代初研发。融入了 MCPs 技术从而改善了信号增益 (达到 20000)。具有较高的分辨率，无图像变形，尺寸较小。可以在 0.001 lux 的环境光强下探测图像。

Super Gen II: 由于使用特殊光阴极而获得较宽的光谱域或特定波长上具有高量子效率的 Gen II 装置。

Gen III: 基于 Gen II 技术并在光阴极上镀有 GaAs 镀膜。在 800nm 以上的近红外波段具有高灵敏度，但在蓝/绿波段灵敏度相对较低。使用高分辨率 MCP (渠道直径为 $6\mu\text{m}$) 及离子壁垒膜可以将灵敏度在 Gen II 的基础上放大 2-3 个量级。可以在 0.0001 lux 的环境光强下探测图像。

Gen IV: 1999 年研发。不带离子壁垒膜，具有较高的 QE, SNR, 动态域及高光照下的分辨率。

Internal Trigger Mode: PTG 或 DG535 模式，其中，门控脉冲相对于内部定时器发出的触发脉冲有一定的延迟。在 **External Trigger** 模式下，延迟的增量为 10 ns 而非 1 ns。

Kinetics Mode: PI-MAX 的一种可选的操作模式，在该模式下，CCD 芯片的大部分都通过机械或光学的方法遮盖住了，只有一小部分 (称之为 window) 能接收光。在单次数据采集期间内，通过重复进行增强器的门控操作可以快速地获得一系列图像。当增强器门控开启时，window 内进行图像采集，而当增强器关闭时，图像在矩阵上转移，同时 window 上的内容被清空以便接收下一幅图像。当所有图像采集完后，CCD 开始读出。实际上，Kinetics 模式是利用了矩阵移位速度大于读出速度的特点。

Lp/mm: 每毫米线对数。测量分辨率的一种方法，即成像系统能够区分两条平行线的能力。该值越大，分辨率越高。

MCP: 微通道板。由圆筒形通道构成，从光阴极过来的电子通过这些通道同时产生更多的电子，从而提高增益。在 MCP 的输出端是一个镀有磷层的荧光屏，可以将电子转化为光子，这些光子最后撞击 CCD 芯片并在矩阵像元内产生电荷。

MCP Bracket 脉冲: 在带 Gen II 增强器的 PI-MAX 下有效。这一技术通过调节 MCP 的 on/off 开关来“卡住”光阴极门控脉冲发生的时间, 可以提高增强器在紫外波段测量的 on/off 比。通过关闭 MCP, 撞击到光阴极上的紫外干扰信号将无法通过 MCP 到达 CCD 芯片。

MCP 门控: 在 PI-MAX_{MG} 相机下有效。将主门控脉冲施加至管子的 MCP 部分, 如果用户有需要, 可以将 bracket 脉冲施加在光阴极上。

MCP 分辨率: MCP 是微传导玻璃垫层, 其中包含数以百万的平行通道, 在通道的内壁上有二级电子发射机制。通道直径越小, 通道距离越紧密, 分辨率越高。

磷的类型: 磷是一种能够在 X-ray, 电子束或紫外辐射的激发下发射荧光的化学物质。磷通常发射绿光, 其衰减时间从几百纳秒至几毫秒不等。P43 可以提供高分辨率 (3 ms 衰减) 而 P46 可以提供快速衰减 (3 μs) 因而适用于高帧率的光谱应用。插入在曝光时间结束时刻与矩阵读出开始时刻之间的快门补偿时间, 使系统可以接受衰减时间。

光阴极镀膜: 光阴极上的镀膜可以将一部分入射光子转换成电子。没有被光阴极捕获的光子将不能成为最终增强器所产生的信号。因此, 光阴极的镀膜对提高 QE 有着重要的意义。镀膜类型的选择决定了增强器的有效光谱范围。例如 GaAs 在可见光、紫外和近红外波段有较高的 QE。多碱金属化合物镀膜在可见光及紫外波段有较好的光转化能力, 然而在近红外波段的响应则较差。

Pulse Ensemble: PTG 术语。由 Gate Start 脉冲, Gate Stop 脉冲和一个辅助脉冲构成。在 ensemble 结束时, 光阴极门控关闭, 此后是快门补偿时间 (磷衰减在此时间内完成), 最后 CCD 矩阵进行读出。

QE: 量子效率。入射光转化为电荷的比率。入射窗口的光通量、光阴极和 CCD 的光谱灵敏度、光入射到 CCD 矩阵的方式 (前照式及背照式)、增强器的 on/off 比、MCP 分辨率、MCP 增益以及增强器-CCD 耦合方式等因素均会影响整个系统的 QE。

RAM: 存储数据的缓存。

感兴趣区域 (ROI): CCD 矩阵上正方形或长方形区域 (通常小于整个芯片的面积) 内的连续像素。使用 ROI 进行数据采集可以提高读出速度, 这是由于 ROI 区域以外的像素均被舍弃了。

Safe Mode: PI-MAX 的一种增强器模式, 在此模式下, 光阴极一直处于关闭状态。

饱和: 当像素阱内装满电荷时可能会发生此情况。一旦像素饱和, 多余的电荷会溢出至相邻的像素单元中。解决饱和问题的方法包括降低矩阵温度 (减少暗电荷的量), 缩短曝光时间 (降低信号) 以及降低增益。

Scan 或 Scanning: CCD 矩阵读出的过程。

快门补偿时间: 这是插入在曝光结束时刻与矩阵读出时刻之间的一段时间。对于 PI-MAX, **Shutter Type (Hardware Setup | Controller/Camera 多标签页)** 选择包括 “Electronic” 和 “None”。当选择了 “Electronic” 时, 快门补偿时间为 6ms, 同时完成磷的衰减: 该选择适合 P43 磷屏。当选择了 “None” 时将没有快门补偿时间: 该选择适合 P46 磷屏。

Shutter Mode: PI-MAX 增强器模式的一种, 在此模式下, 光阴极在曝光时间内开启而在矩阵读出开始之间关闭。

Timing Mode: 一种定义数据采集与实验同步的定时模式。与 PI-MAX 系统相关的定时模式包括: Free Run, External Sync, External Sync with Continuous Cleans 以及 Internal Sync。

纵向移位时间 (μ s): 单行纵向移位的速度。该信息是根据 Vertical Shift 框内的值得到的。该框中的值越大, 纵向移位所需的时间越长。

纵向移位: 决定了图像从曝光区域转移至蒙板区域时的速度。

窗口尺寸: 确定了 Kinetics 模式下窗口的高度, 该值应该与矩阵未遮挡的区域的高度相同。而且数值应为 1 或更大值。